تمارين البكالوريا في المتتاليات العددية

مع الحلول المفصلة خطوة بخطوة – حتى دورة 2026

علوم تجريبية – تقني رياضي – رياضيات

1. تمارين البكالوريا – شعبة علوم تجريبية

التمرين 1: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. ادرس اتجاه تغيّر الدالة f المعرّفة على المجال $]-2;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x}{x+2}$.

2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=4$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) احسب u_1 وu_2 ثمّ خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n>2$.

(جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n-2}{u_n}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$، يُطلب كتابة v_n بدلالة n.

(ب) عبّر عن u_n بدلالة n ثمّ احسب نهاية المتتالية (u_n).

4. نضع: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $T_n=\dfrac{1}{u_0}+\dfrac{1}{u_1}+\cdots+\dfrac{1}{u_n}$.

– احسب S_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّ: $T_n=\dfrac{1}{2}n+\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n+2}$.

حل التمرين 1

1. **اتجاه تغيّر f:** الدالة f ناطقة معرّفة وقابلة للاشتقاق على $]-2;+\infty[$، ومن أجل كلّ x من هذا المجال:

$$f'(x)=\frac{4(x+2)-4x\times 1}{(x+2)^2}=\frac{8}{(x+2)^2}.$$

بما أنّ $8>0$ و$(x+2)^2>0$، فإنّ $f'(x)>0$، إذن f متزايدة تمامًا على $]-2;+\infty[$.

2.

(أ) $u_1=f(u_0)=f(4)=\dfrac{16}{6}$ أي $u_1=\dfrac{8}{3}$، و $u_2=f\left(\dfrac{8}{3}\right)=\dfrac{\frac{32}{3}}{\frac{14}{3}}$ أي $u_2=\dfrac{16}{7}$.

لدينا $u_0 = 4$، $u_1 \approx 2{,}67$، $u_2 \approx 2{,}29$، أي $u_0 > u_1 > u_2$، نخمّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا.

(ب) البرهان بالتراجع على الخاصية $P(n)$: «$u_n > 2$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 4 > 2$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أنّ $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $u_n > 2$، ونبرهن أنّ $P(n+1)$ صحيحة، أي $u_{n+1} > 2$.

بما أنّ $u_n > 2$ وf متزايدة تمامًا على $]-2;+\infty[$ (الذي يحوي 2 وu_n)، فإنّ $f(u_n) > f(2)$، و$f(2) = \frac{8}{4} = 2$، إذن $u_{n+1} > 2$.

(طريقة أخرى: $u_{n+1} - 2 = \frac{4u_n - 2u_n - 4}{u_n + 2} = \frac{2(u_n - 2)}{u_n + 2} > 0$ لأنّ $u_n - 2 > 0$ و$u_n + 2 > 0$.)

- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_n > 2$.

(ج) من أجل كلّ عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n}{u_n + 2} - u_n = \frac{4u_n - u_n^2 - 2u_n}{u_n + 2} = \frac{u_n(2 - u_n)}{u_n + 2}.$$

بما أنّ $u_n > 2$ فإنّ: $u_n > 0$ و$2 - u_n < 0$ و$u_n + 2 > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$، ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا (وهو ما يؤكّد التخمين).

3.

(أ) v_n معرّف لأنّ $u_n > 2$ أي $u_n \neq 0$، من أجل كلّ عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1}} = \frac{\frac{2(u_n - 2)}{u_n + 2}}{\frac{4u_n}{u_n + 2}} = \frac{2(u_n - 2)}{4u_n} = \frac{1}{2} \times \frac{u_n - 2}{u_n} = \frac{1}{2} v_n.$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدّها الأول $v_0 = \frac{u_0 - 2}{u_0} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

ومنه: $v_n = v_0 \times q^n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ أي $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

(ب) من $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n} = 1 - \frac{2}{u_n}$ نجد $\frac{2}{u_n} = 1 - v_n$، و$1 - v_n \neq 0$ (لأنّ $0 < v_n \leq \frac{1}{2}$)، إذن:

$$u_n = \frac{2}{1 - v_n} = \frac{2}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}$$

لدينا $-1 < \frac{1}{2} < 1$ إذن $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$، ومنه $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = \frac{2}{1 - 0} = 2$.

4. S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا من المتتالية الهندسية (v_n):

$$S_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = \frac{1}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}}$$

إذن $S_n = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$. من السؤال السابق: $\frac{1}{u_n} = \frac{1-v_n}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}v_n$، ومنه:

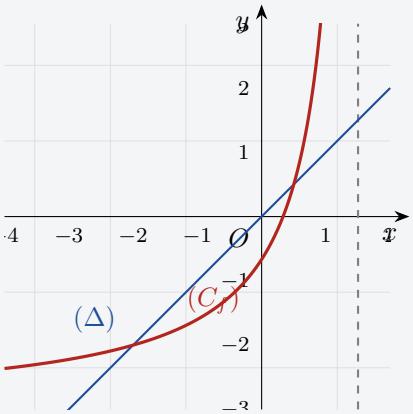
$$T_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{u_k} = \sum_{k=0}^{n} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}v_k\right) = \frac{1}{2}(n+1) - \frac{1}{2}S_n$$
$$= \frac{1}{2}(n+1) - \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = \frac{1}{2}n + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}.$$

إذن $T_n = \frac{1}{2}n + \left(\frac{1}{2}\right)^{n+2}$.

التمرين 2: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

f الدالة المعرّفة على $]-\infty; \frac{3}{2}[$ بـ: $f(x) = \frac{-6x+2}{2x-3}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$، و(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (الشكل).

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.



1. بقراءة بيانية، حدّد اتجاه تغيّر الدالة f وبرّر أنّه: من أجل كلّ x من $[-2; 0]$، $f(x) - x \leq 0$.

2.

(أ) انقل الشكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2 وu_3 (دون حسابها مبرزًا خطوط التمثيل).

(ب) خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $-2 < u_n \leq 0$.

(ب) حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

4. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{4+2u_n}{1-2u_n}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{7}$، يُطلب كتابة عبارة v_n بدلالة n.

(ب) عبّر عن u_n بدلالة n ثمّ احسب نهاية المتتالية (u_n).

5. (w_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = \ln(v_n)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (w_n) حسابية، يُطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

(ب) بيّن أنّه: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$، $w_0 + w_1 + \cdots + w_n = \frac{1}{2}(n+1)\left[(\ln 2 - \ln 7)n + 4\ln 2\right]$.

حل التمرين 2

1. بقراءة بيانية: المنحنى (C_f) صاعد على $]-\infty;\frac{3}{2}[$، إذن f متزايدة تمامًا على $]-\infty;\frac{3}{2}[$ وخصوصًا على $[-2;0]$.
على المجال $[-2;0]$ يقع المنحنى (C_f) **تحت** المستقيم (Δ)، ويتقاطعان في النقطة $A(-2;-2)$، إذن من أجل كلّ x من $[-2;0]$: $f(x) \leq x$ أي $f(x) - x \leq 0$.

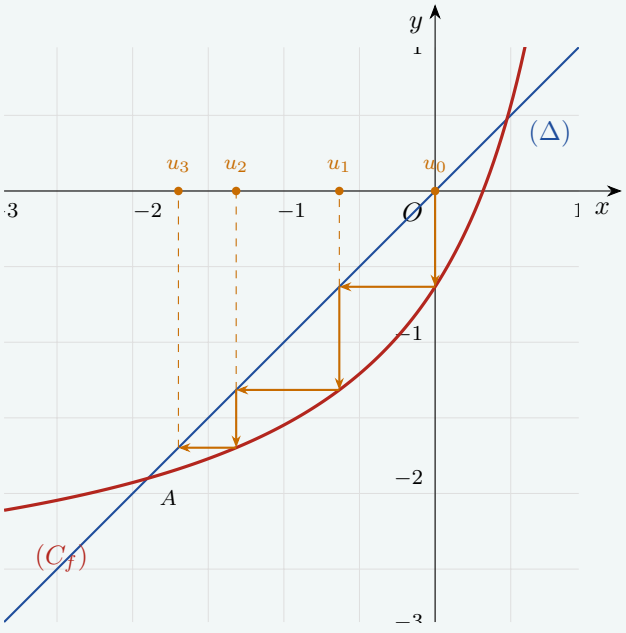
تأكيد حسابي: $f'(x) = \dfrac{-6(2x-3) - 2(-6x+2)}{(2x-3)^2} = \dfrac{14}{(2x-3)^2} > 0$، و

$$f(x) - x = \frac{-6x + 2 - 2x^2 + 3x}{2x-3} = \frac{-(2x^2+3x-2)}{2x-3} = \frac{(2x-1)(x+2)}{3-2x}.$$

من أجل $x \in [-2;0]$: $2x-1<0$، $x+2 \geq 0$، $3-2x>0$، إذن $f(x) - x \leq 0$ (تنعدم عند $x=-2$ فقط).

2.

(أ) نبدأ من $u_0 = 0$ على محور الفواصل، نصعد (أو ننزل) عموديًّا إلى (C_f) فنحصل على $u_1 = f(u_0)$ على محور التراتيب، ثمّ ننقله إلى محور الفواصل بواسطة المستقيم (Δ) (أفقيًّا إلى (Δ) ثمّ عموديًّا إلى محور الفواصل)، ونكرّر:



(ب) من التمثيل: $u_0 > u_1 > u_2 > u_3$ والحدود تقترب من فاصلة نقطة التقاطع $A(-2;-2)$، نخمّن أنّ (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو -2.

3.

(أ) البرهان بالتراجع على الخاصية $P(n)$: «$-2 < u_n \leq 0$».

- **التحقق:** $u_0 = 0$ و $-2 < 0 \leq 0$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $-2 < u_n \leq 0$ ونبرهن $-2 < u_{n+1} \leq 0$.

بما أنّ f متزايدة تمامًا على $]-\infty;\frac{3}{2}[$ فإنّ: $f(-2) < f(u_n) \leq f(0)$، أي $-2 < u_{n+1} \leq -\frac{2}{3}$، ومنه $-2 < u_{n+1} \leq 0$.

- **الخلاصة:** من أجل كلّ عدد طبيعي n: $-2 < u_n \leq 0$.

(ب) من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = \dfrac{(u_n+2)(2u_n-1)}{3-2u_n}$.

بما أنّ $-2 < u_n \leq 0$: $u_n + 2 > 0$، $2u_n - 1 < 0$، $3 - 2u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$ (أو مباشرة من السؤال 1: $u_n \in [-2;0]$ إذن $f(u_n) - u_n \leq 0$).

إذن المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا.

4.

(أ) v_n معرّف لأنّ $u_n \leq 0$ إذن $1 - 2u_n \geq 1 > 0$. نحسب أوّلًا:

$$4 + 2u_{n+1} = 4 + \frac{2(-6u_n+2)}{2u_n-3} = \frac{8u_n - 12 - 12u_n + 4}{2u_n-3} = \frac{-4(u_n+2)}{2u_n-3},$$

$$1 - 2u_{n+1} = 1 - \frac{2(-6u_n+2)}{2u_n-3} = \frac{2u_n - 3 + 12u_n - 4}{2u_n-3} = \frac{7(2u_n-1)}{2u_n-3}.$$

ومنه:

$$v_{n+1} = \frac{-4(u_n+2)}{7(2u_n-1)} = \frac{4(u_n+2)}{7(1-2u_n)} = \frac{2}{7} \times \frac{2(u_n+2)}{1-2u_n} = \frac{2}{7} \times \frac{4+2u_n}{1-2u_n} = \frac{2}{7}\,v_n.$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{7}$ وحدّها الأول $v_0 = \frac{4+0}{1-0} = 4$، ومنه $v_n = 4\left(\frac{2}{7}\right)^n$.

(ب) من $v_n(1-2u_n) = 4 + 2u_n$ نجد $v_n - 4 = 2u_n(1+v_n)$، و$1 + v_n > 0$، إذن:

$$u_n = \frac{v_n - 4}{2v_n + 2} = \frac{4\left(\frac{2}{7}\right)^n - 4}{8\left(\frac{2}{7}\right)^n + 2} = \frac{2\left(\frac{2}{7}\right)^n - 2}{4\left(\frac{2}{7}\right)^n + 1}$$

بما أنّ $-1 < \frac{2}{7} < 1$ فإنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{7}\right)^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{0-2}{0+1} = -2$.

5.

(أ) $v_n = 4\left(\frac{2}{7}\right)^n > 0$ إذن w_n معرّف و:

$$w_n = \ln\left(4\left(\frac{2}{7}\right)^n\right) = \ln 4 + n\ln\tfrac{2}{7} = 2\ln 2 + n(\ln 2 - \ln 7).$$

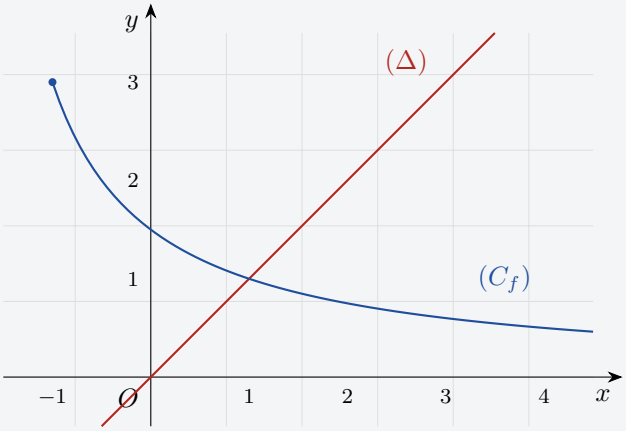
إذن $w_{n+1} - w_n = \ln\frac{2}{7}$ (ثابت)، ومنه (w_n) حسابية أساسها $r = \ln\frac{2}{7} = \ln 2 - \ln 7$
وحدّها الأول $w_0 = \ln 4 = 2\ln 2$.

(ب) مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا من متتالية حسابية:

$$w_0 + w_1 + \cdots + w_n = \frac{n+1}{2}(w_0 + w_n) = \frac{n+1}{2}\left[2\ln 2 + 2\ln 2 + n(\ln 2 - \ln 7)\right]$$
$$= \frac{1}{2}(n+1)\left[(\ln 2 - \ln 7)n + 4\ln 2\right].$$

التمرين 3: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. f الدالة المعرّفة على $]-1;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{3}{x+2}$، و(C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و(Δ) المستقيم الذي معادلته $y = x$ كما في الشكل أدناه.



المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = -1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) أنقل الشكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 وu_3.

(ب) ضع تخمينا حول اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{1-u_n}{3+u_n}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{1}{3}$، ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج كتابة u_n بدلالة n، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. احسب بدلالة n كلًّا من S_n وT_n حيث:

$$T_n = \ln|v_0| + \ln|v_1| + \cdots + \ln|v_n| \quad ; \quad S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$$

ملاحظة

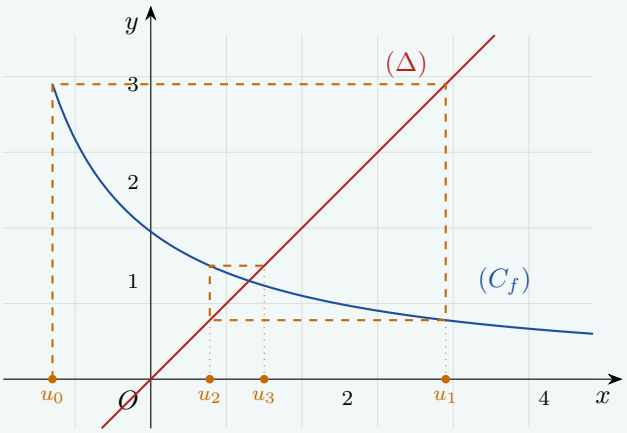
في نسخة المصدر كُتب $u_0 = 1$ ومجال تعريف f مفتوح عند -1. مع $u_0 = 1$ يكون $v_0 = 0$ فتصبح (v_n) معدومة ولا يُعرَّف $\ln|v_0|$، والشكل يبدأ تمثيل الحدود من الفاصلة -1؛ لذا الصحيح: $u_0 = -1$ وf معرّفة على $]-1;+\infty[$.

حل التمرين 3

1.

(أ) نمثّل الحدود باستعمال المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ): نبدأ من $u_0 = -1$ على محور الفواصل، نصعد شاقوليا إلى (C_f) فنقرأ $u_1 = f(u_0)$ على محور التراتيب، ثمّ ننقله إلى محور الفواصل بواسطة (Δ)، وهكذا.

حسابيا (للتحقق): $u_1 = \dfrac{3}{-1+2} = 3$، $u_2 = \dfrac{3}{5}$، $u_3 = \dfrac{3}{\frac{3}{5}+2} = \dfrac{15}{13} \approx 1{,}15$.



(ب) من الشكل: $u_0 < u_1$ بينما $u_2 < u_1$، أي أنّ الفرق $u_{n+1} - u_n$ لا يحافظ على إشارة ثابتة، والحدود تتناوب حول فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و(Δ) وتقترب منها.

نحسب هذه الفاصلة: $\dfrac{3}{x+2} = x \iff x^2 + 2x - 3 = 0 \iff (x-1)(x+3) = 0$، ومع $x \geqslant -1$ نجد $x = 1$.

التخمين: المتتالية (u_n) ليست رتيبة، وهي متقاربة نحو 1.

2.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$3 + u_{n+1} = \frac{3u_n + 6 + 3}{u_n + 2} = \frac{3(u_n+3)}{u_n+2}, \quad u_{n+1} = \frac{3}{u_n+2} \Rightarrow 1 - u_{n+1} = \frac{u_n + 2 - 3}{u_n+2} = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$$

إذن:

$$v_{n+1} = \frac{1-u_{n+1}}{3+u_{n+1}} = \frac{u_n - 1}{3(u_n+3)} = -\frac{1}{3} \cdot \frac{1-u_n}{3+u_n} = -\frac{1}{3} v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها $q = -\dfrac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = \dfrac{1-(-1)}{3+(-1)} = 1$، إذن:

$$v_n = \left(-\frac{1}{3}\right)^n$$

(ب) من $v_n = \dfrac{1-u_n}{3+u_n}$ نجد $v_n(3+u_n) = 1-u_n$ أي $u_n(1+v_n) = 1-3v_n$، و$1+v_n \neq 0$ لأن $|v_n| \leqslant 1$ و$v_n \neq -1$ (إذ $v_n = -1$ يعطي $1 = -3$، وهذا مستحيل)، إذن:

$$u_n = \frac{1-3v_n}{1+v_n} = \frac{1-3\left(-\frac{1}{3}\right)^n}{1+\left(-\frac{1}{3}\right)^n}$$

بما أن $-1 < -\dfrac{1}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\dfrac{1}{3}\right)^n = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{1-0}{1+0} = 1$ (وهذا يؤكد التخمين).

3. S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعا من متتالية هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3} \neq 1$:

$$S_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{3}{4}\left[1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$$

من أجل كل k: $|v_k| = \left(\dfrac{1}{3}\right)^k$ إذن $\ln|v_k| = k\ln\dfrac{1}{3} = -k\ln 3$، ومنه:

$$T_n = -\ln 3\,(0+1+2+\cdots+n) = -\ln 3 \times \frac{n(n+1)}{2}\,, \qquad T_n = -\frac{n(n+1)}{2}\ln 3$$

التمرين 4: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. ادرس اتّجاه تغيّر الدالة f المعرّفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{5x}{2x+1}$.

2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) احسب الحدّين u_1 وu_2 ثمّ خمّن اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 < u_n \leqslant 3$.

(جـ) ادرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3^n\left(1-\dfrac{2}{u_n}\right)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\dfrac{3}{5}$، ثمّ اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج بدلالة n حساب المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + 5v_1 + 5^2v_2 + \cdots + 5^nv_n$.

(جـ) اكتب عبارة u_n بدلالة n، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4.

(أ) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{6}{u_n} = 3 - \dfrac{1}{5^n}$.

(ب) استنتج بدلالة n حساب المجموع T_n حيث: $T_n = \frac{6}{u_0} + \frac{6}{u_1} + \cdots + \frac{6}{u_n}$.

حل التمرين 4

1. f دالة ناطقة قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ (المقام $2x+1>0$)، و:

$$f'(x) = \frac{5(2x+1) - 2\times 5x}{(2x+1)^2} = \frac{5}{(2x+1)^2} > 0$$

إذن الدالة f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$. ولدينا $f(0)=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \frac{5x}{2x} = \frac{5}{2}$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	0 ↗	$\frac{5}{2}$

2.

(أ) $u_1 = f(3) = \frac{15}{7}$، $u_2 = f\left(\frac{15}{7}\right) = \frac{75/7}{37/7} = \frac{75}{37}$، إذن $u_1 = \frac{15}{7}$ ، $u_2 = \frac{75}{37}$.

بما أن $u_0 = 3 > u_1 \approx 2{,}14 > u_2 \approx 2{,}03$ نخمّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة.

(ب) نسمّي $P(n)$ الخاصية: «$2 < u_n \leqslant 3$».

التحقق: من أجل $n=0$: $u_0 = 3$ و $2 < 3 \leqslant 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أنّ $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $2 < u_n \leqslant 3$، ونبرهن أنّ $P(n+1)$ صحيحة أي $2 < u_{n+1} \leqslant 3$.

بما أن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ فهي تحافظ على الترتيب: $f(2) < f(u_n) \leqslant f(3)$ أي $2 < u_{n+1} \leqslant \frac{15}{7}$، لأن $f(2) = \frac{10}{5} = 2$. وبما أن $\frac{15}{7} < 3$ فإن $2 < u_{n+1} \leqslant 3$.

الخلاصة: حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $2 < u_n \leqslant 3$.

(جـ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{5u_n}{2u_n+1} - u_n = \frac{5u_n - 2u_n^2 - u_n}{2u_n+1} = \frac{2u_n(2-u_n)}{2u_n+1}$$

بما أن $2 < u_n \leqslant 3$: $2u_n > 0$، $2u_n+1 > 0$ و $2 - u_n < 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$، ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

3.

(أ) $1 - \frac{2}{u_{n+1}} = 1 - \frac{2(2u_n+1)}{5u_n} = \frac{5u_n - 4u_n - 2}{5u_n} = \frac{u_n - 2}{5u_n} = \frac{1}{5}\left(1 - \frac{2}{u_n}\right)$، إذن:

$$v_{n+1} = 3^{n+1}\left(1 - \frac{2}{u_{n+1}}\right) = 3\times 3^n \times \frac{1}{5}\left(1 - \frac{2}{u_n}\right) = \frac{3}{5}v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{5}$ وحدها الأول $v_0 = 3^0\left(1-\frac{2}{3}\right) = \frac{1}{3}$، إذن: $v_n = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}\right)^n$.

(ب) من أجل كل k: $5^k v_k = 5^k \times \frac{1}{3} \times \frac{3^k}{5^k} = \frac{1}{3} \times 3^k$. إذن $S_n = \frac{1}{3}(1+3+\cdots+3^n)$ وهو مجموع حدود متتالية هندسية أساسها 3:

$$S_n = \frac{1}{3} \times \frac{3^{n+1}-1}{3-1}, \qquad S_n = \frac{3^{n+1}-1}{6}$$

(جـ) من تعريف v_n: $\frac{v_n}{3^n} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{5^n}$ إذن $1 - \frac{2}{u_n} = \frac{3\times 5^n - 1}{3\times 5^n}$، ومنه: $\frac{2}{u_n} = 1 - \frac{1}{3\times 5^n}$،

$$u_n = \frac{6\times 5^n}{3\times 5^n - 1} = \frac{2}{1-\frac{1}{3\times 5^n}}$$

بما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n = +\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{3\times 5^n} = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.

4.

(أ) $\frac{6}{u_n} = 3\times\frac{2}{u_n} = 3\left(1-\frac{1}{3\times 5^n}\right) = 3 - \frac{1}{5^n}$، إذن $\frac{6}{u_n} = 3 - \frac{1}{5^n}$.

(ب)

$$T_n = \sum_{k=0}^{n}\left(3-\frac{1}{5^k}\right) = 3(n+1) - \left(1+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{5^n}\right) = 3(n+1) - \frac{1-\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{5}}$$

$$T_n = 3(n+1) - \frac{5}{4}\left[1-\left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}\right]$$

التمرين 5: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{4-u_n}{2+u_n}$.

1. احسب الحدود u_1، u_2 وu_3، ثمّ برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant u_n \leqslant 2$.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 4}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $-\frac{2}{3}$، ثمّ اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{5}{1-v_n} - 4$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n نضع:

$$T_n = \frac{1}{4+u_n} + \frac{1}{4+u_{n+1}} + \cdots + \frac{1}{4+u_{n+2024}} \quad ; \quad S_n = v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2024}$$

احسب S_n بدلالة n، ثمّ استنتج T_n بدلالة n.

حل التمرين 5

1. $u_1 = \dfrac{4-0}{2+0} = 2$، $u_2 = \dfrac{4-2}{2+2} = \dfrac{1}{2}$، $u_3 = \dfrac{4-\frac{1}{2}}{2+\frac{1}{2}} = \dfrac{7/2}{5/2} = \dfrac{7}{5}$. إذن $u_1 = 2$ ، $u_2 = \dfrac{1}{2}$ ، $u_3 = \dfrac{7}{5}$.

نسمّي $P(n)$ الخاصية: «$0 \leqslant u_n \leqslant 2$».

التحقق: $u_0 = 0$ و$0 \leqslant 0 \leqslant 2$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أنّ $0 \leqslant u_n \leqslant 2$ ونبرهن أنّ $0 \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$.

- $u_n \leqslant 2 < 4$ إذن $4 - u_n > 0$، و$2 + u_n > 0$، ومنه $u_{n+1} = \dfrac{4-u_n}{2+u_n} \geqslant 0$.
- $2 - u_{n+1} = \dfrac{2(2+u_n) - (4-u_n)}{2+u_n} = \dfrac{3u_n}{2+u_n} \geqslant 0$ لأن $u_n \geqslant 0$، إذن $u_{n+1} \leqslant 2$.

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant u_n \leqslant 2$.

2.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} + 4 = \frac{4 - u_n + 8 + 4u_n}{2+u_n} = \frac{3(u_n+4)}{2+u_n}, \qquad u_{n+1} - 1 = \frac{4 - u_n - 2 - u_n}{2+u_n} = \frac{2(1-u_n)}{2+u_n}$$

إذن:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}+4} = \frac{2(1-u_n)}{3(u_n+4)} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{u_n - 1}{u_n + 4} = -\frac{2}{3} v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{2}{3}$ وحدها الأول $v_0 = \dfrac{0-1}{0+4} = -\dfrac{1}{4}$، إذن: $v_n = -\dfrac{1}{4}\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n$.

(ب) $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 4} = \dfrac{(u_n+4)-5}{u_n+4} = 1 - \dfrac{5}{u_n+4}$، إذن $1 - v_n = \dfrac{5}{u_n+4}$ (و$1 - v_n \neq 0$ لأن $\frac{5}{u_n+4} > 0$)، ومنه $u_n + 4 = \dfrac{5}{1-v_n}$ أي:

$$u_n = \frac{5}{1-v_n} - 4$$

بما أن $-1 < -\dfrac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{5}{1-0} - 4 = 1$.

3. S_n مجموع 2025 حدًّا متتابعا من المتتالية الهندسية (v_n) أوّلها v_n:

$$S_n = v_n \times \frac{1 - \left(-\frac{2}{3}\right)^{2025}}{1+\frac{2}{3}} = \frac{3}{5} v_n \left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right]$$

$$S_n = -\frac{3}{20}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right]$$

من السؤال 2(ب): $v_k = 1 - \frac{5}{u_k + 4}$ أي $\frac{1 - v_k}{5} = \frac{1}{4 + u_k}$، إذن:

$$T_n = \frac{1}{5}\left[(1 - v_n) + (1 - v_{n+1}) + \cdots + (1 - v_{n+2024})\right] = \frac{1}{5}(2025 - S_n)$$

$$T_n = 405 + \frac{3}{100}\left(-\frac{2}{3}\right)^n \left[1 + \left(\frac{2}{3}\right)^{2025}\right]$$

التمرين 6: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

1. f الدالة العددية المعرّفة على المجال $[2; +\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{x+1}{2x}$.
شكّل جدول تغيّرات الدالة f، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل x من $[2; +\infty[$ فإنّ: $\frac{1}{2} < f(x) \leqslant \frac{3}{4}$.

2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي $n \geqslant 2$ بـ: $u_n = \frac{n}{2^n}$.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $n \geqslant 2$: $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leqslant \frac{3}{4}$.

(ب) أثبت أنّه من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $n \geqslant 2$: $u_n \leqslant \frac{1}{2} \times \left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$، ثمّ استنتج $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

(جـ) نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$، $n \geqslant 2$: $S_n = \frac{u_2}{2} + \frac{u_3}{3} + \cdots + \frac{u_n}{n}$.

بيّن أنّ: $S_n = \frac{1}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$، ثمّ عيّن العدد الطبيعي n حتى يكون $S_n = \frac{511}{1024}$.

حل التمرين 6

1. f قابلة للاشتقاق على $[2; +\infty[$، و:

$$f'(x) = \frac{1 \times 2x - 2(x+1)}{(2x)^2} = \frac{-2}{4x^2} = -\frac{1}{2x^2} < 0$$

إذن f متناقصة تماما على $[2; +\infty[$. لدينا $f(2) = \frac{3}{4}$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$.

x	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	
$f(x)$	$\frac{3}{4}$ ↘	$\frac{1}{2}$

من الجدول: f متناقصة تماما على $[2; +\infty[$ فقيمتها العظمى $f(2) = \frac{3}{4}$، وقيمها أكبر تماما من نهايتها $\frac{1}{2}$ (لأن

$f(x)-\frac{1}{2}=\frac{1}{2x}>0$). إذن من أجل كل $x\in[2;+\infty[$: $\frac{1}{2}<f(x)\leqslant\frac{3}{4}$.

2.

(أ) من أجل $n\geqslant 2$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{n+1}{2^{n+1}}\times\frac{2^n}{n}=\frac{n+1}{2n}=f(n)$$

وبما أن $n\in[2;+\infty[$ فحسب السؤال 1: $f(n)\leqslant\frac{3}{4}$، إذن $\frac{u_{n+1}}{u_n}\leqslant\frac{3}{4}$.

(ب) لدينا $u_k>0$ من أجل كل $k\geqslant 2$. نكتب المتباينة السابقة من أجل $k=2,3,\ldots,n-1$ (حيث $n\geqslant 3$):

$$\frac{u_3}{u_2}\leqslant\frac{3}{4}\ ,\ \frac{u_4}{u_3}\leqslant\frac{3}{4}\ ,\ \cdots\ ,\ \frac{u_n}{u_{n-1}}\leqslant\frac{3}{4}$$

وهي $n-2$ متباينة طرفاها موجبان، نضربها طرفا لطرف فتختزل الحدود الوسطى:

$$\frac{u_n}{u_2}\leqslant\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}\ \Rightarrow\ u_n\leqslant u_2\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$$

مع $u_2=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$. ومن أجل $n=2$ تتحقق المساواة. إذن من أجل كل $n\geqslant 2$: $u_n\leqslant\frac{1}{2}\times\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$.

النهاية: من أجل $n\geqslant 2$: $0<u_n\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}$، وبما أن $0<\frac{3}{4}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{n-2}=0$، وحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$.

(جـ) من أجل كل $k\geqslant 2$: $\frac{u_k}{k}=\frac{1}{2^k}$، إذن $S_n=\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^3}+\cdots+\frac{1}{2^n}$ مجموع $n-1$ حدًّا من متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وأوّلها $\frac{1}{4}$:

$$S_n=\frac{1}{4}\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}}{1-\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)$$

$$S_n=\frac{511}{1024}\iff 1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{511}{512}\iff\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{512}=\left(\frac{1}{2}\right)^{9}\iff n-1=9$$

إذن $n=10$.

التمرين 7: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0=\frac{1}{2}$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=-1+\frac{2}{2-u_n}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0<u_n\leqslant\frac{1}{2}$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{1}{u_n} - 1$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2، ثمّ اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \dfrac{1}{2^n + 1}$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = \dfrac{1}{u_0} + \dfrac{1}{u_1} + \cdots + \dfrac{1}{u_n}$.

احسب S_n بدلالة n، ثمّ بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = 2^{n+1} + n$.

حل التمرين 7

نلاحظ أوّلا أنّ: $u_{n+1} = \dfrac{-(2-u_n)+2}{2-u_n} = \dfrac{u_n}{2-u_n}$.

1.

(أ) نسمّي $P(n)$: «$0 < u_n \leqslant \dfrac{1}{2}$».

التحقق: $u_0 = \dfrac{1}{2}$ و $0 < \dfrac{1}{2} \leqslant \dfrac{1}{2}$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $0 < u_n \leqslant \dfrac{1}{2}$. إذن $-\dfrac{1}{2} \leqslant -u_n < 0$ ومنه $\dfrac{3}{2} \leqslant 2 - u_n < 2$، وبالمقلوب (أعداد موجبة): $\dfrac{2}{3} \leqslant \dfrac{1}{2-u_n} < \dfrac{1}{2}$، ثمّ بالضرب في 2: $\dfrac{4}{3} \leqslant \dfrac{2}{2-u_n} < 1$، وبإضافة -1:

$$0 < u_{n+1} \leqslant \frac{1}{3} \leqslant \frac{1}{2}$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n \leqslant \dfrac{1}{2}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n}{2-u_n} - u_n = \frac{u_n - 2u_n + u_n^2}{2-u_n} = \frac{u_n(u_n-1)}{2-u_n}$$

بما أن $0 < u_n \leqslant \dfrac{1}{2}$: $u_n > 0$، $u_n - 1 < 0$ و $2 - u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$، ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

2.

(أ) $\dfrac{1}{u_{n+1}} = \dfrac{2-u_n}{u_n} = \dfrac{2}{u_n} - 1$، إذن:

$$v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} - 1 = \frac{2}{u_n} - 2 = 2\left(\frac{1}{u_n} - 1\right) = 2v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها 2 وحدها الأول $v_0 = \dfrac{1}{1/2} - 1 = 1$، إذن: $v_n = 2^n$.

(ب) $\dfrac{1}{u_n} = v_n + 1 = 2^n + 1$، إذن $u_n = \dfrac{1}{2^n+1}$. وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 0$.

3.

$$S_n = 1 + 2 + \cdots + 2^n = \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1}\ , \qquad S_n = 2^{n+1} - 1$$

$\frac{1}{u_k} = v_k + 1$، إذن:

$$T_n = (v_0 + 1) + (v_1 + 1) + \cdots + (v_n + 1) = S_n + (n+1) = 2^{n+1} - 1 + n + 1\ , \qquad T_n = 2^{n+1} + n$$

التمرين 8: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{4}{5}u_n + 1$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 5$.

(ب) بيّن أنّ (u_n) متزايدة تماما.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n - 5$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$، يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

احسب S_n بدلالة n، ثمّ بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = 5n - 20\left(1 - \left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$.

حل التمرين 8

1.

(أ) نسمّي $P(n)$: «$u_n < 5$».

التحقق: $u_0 = 0 < 5$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $u_n < 5$، إذن $\frac{4}{5}u_n < 4$ (الضرب في عدد موجب)، ومنه $\frac{4}{5}u_n + 1 < 5$ أي $u_{n+1} < 5$.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 5$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = \frac{4}{5}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{1}{5}u_n = \frac{5 - u_n}{5} > 0$ لأن $u_n < 5$، ومنه (u_n) متزايدة تماما.

2.

(أ) $v_{n+1} = u_{n+1} - 5 = \frac{4}{5}u_n - 4 = \frac{4}{5}(u_n - 5) = \frac{4}{5}v_n$، إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{4}{5}$، وحدّها الأول $v_0 = u_0 - 5 = -5$.

(ب) $v_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n$، و $u_n = v_n + 5$ إذن $u_n = -5\left(\frac{4}{5}\right)^n + 5$.

(جـ) بما أن $0 < \frac{4}{5} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 5$.

3.

$$S_n = v_0 \times \frac{1-\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{4}{5}} = -5\times 5\left[1-\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}\right] , \qquad S_n = -25\left[1-\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}\right]$$

إذن $u_k = v_k + 5$ $T_n = S_n + 5(n+1)$:

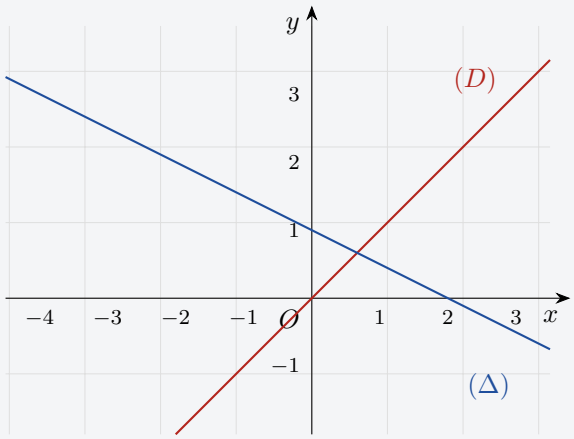
$$T_n = 5n+5-25+25\times\frac{4}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^n = 5n-20+20\left(\frac{4}{5}\right)^n , \qquad T_n = 5n-20\left(1-\left(\frac{4}{5}\right)^n\right)$$

التمرين 9: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، (D) و(Δ) المستقيمان المعرّفان كما يلي:

$$(\Delta):\ y=-\frac{1}{2}x+1 \qquad ; \qquad (D):\ y=x$$

المتتالية العددية (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=-4$ و$u_{n+1}=-\frac{1}{2}u_n+1$.



1. أنقل الشكل المقابل على ورقة الإجابة، ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2 وu_3 مبرزا خطوط التمثيل.

2.

(أ) هل المتتالية (u_n) رتيبة؟ برّر إجابتك.

(ب) ضع تخمينا حول تقارب المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\left(u_n-\frac{2}{3}\right)^2$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$، ثمّ احسب v_0.

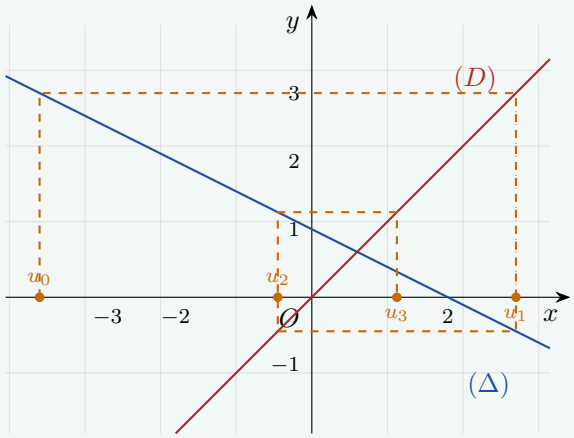
(ب) عبّر عن v_n بدلالة n، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$ واستنتج أنّ (u_n) متقاربة.

4. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$.

حل التمرين 9

1. (Δ) هو تمثيل الدالة $g(x) = -\frac{1}{2}x + 1$، و$u_{n+1} = g(u_n)$. ننطلق من $u_0 = -4$، نصعد شاقوليا إلى (Δ) ثمّ أفقيا إلى (D) ثمّ شاقوليا إلى محور الفواصل فنحصل على u_1، وهكذا.

حسابيا: $u_1 = 2 + 1 = 3$، $u_2 = -\frac{3}{2} + 1 = -\frac{1}{2}$، $u_3 = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4}$.



2.

(أ) $u_1 - u_0 = 3 - (-4) = 7 > 0$ بينما $u_2 - u_1 = -\frac{1}{2} - 3 = -\frac{7}{2} < 0$، إذن المتتالية (u_n) ليست رتيبة.

(ب) من التمثيل، الحدود تتناوب حول فاصلة نقطة تقاطع (Δ) و(D) وتقترب منها: $-\frac{1}{2}x + 1 = x \iff x = \frac{2}{3}$.

التخمين: (u_n) متقاربة ونهايتها $\frac{2}{3}$.

3.

(أ) $u_{n+1} - \frac{2}{3} = -\frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{3}\right)$، إذن:

$$v_{n+1} = \left(u_{n+1} - \frac{2}{3}\right)^2 = \left(-\frac{1}{2}\right)^2 \left(u_n - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{4}v_n$$

ومنه (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$، و$v_0 = \left(-4 - \frac{2}{3}\right)^2 = \left(-\frac{14}{3}\right)^2$، أي $v_0 = \frac{196}{9}$.

(ب) $v_n = \frac{196}{9}\left(\frac{1}{4}\right)^n$، وبما أن $0 < \frac{1}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.

لدينا $\left|u_n - \frac{2}{3}\right| = \sqrt{v_n}$ و$\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt{v_n} = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) = 0$ أي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{2}{3}$، ومنه المتتالية (u_n) متقاربة نحو $\frac{2}{3}$.

4. من أجل $n \geqslant 1$:

$$v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \left(\frac{196}{9}\right)^n \times \left(\frac{1}{4}\right)^{0+1+\cdots+(n-1)} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \times \left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

و $\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{n(n-1)}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{2\cdot\frac{n(n-1)}{2}} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$، إذن:

$$v_0 \times v_1 \times \cdots \times v_{n-1} = \left(\frac{14}{3}\right)^{2n} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{n^2-n}$$

التمرين 10: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية الهندسية المعرّفة على $\mathbb{N}$ وحدودها موجبة تماما حيث:

$$\begin{cases} u_0 \times u_2 = e^2 \\ \ln u_1 + \ln u_7 = -4 \end{cases}$$

1.

(أ) عيّن u_1 والأساس q للمتتالية (u_n).

(ب) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = e^{2-n}$.

2. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

3. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرّفة بـ: $v_0 = e^3$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = v_n + u_n$.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{e^{3-n} - e^4}{1-e}$.

(ب) بيّن أنّ (v_n) متقاربة.

4.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{1}{e}v_n = \dfrac{1}{1-e}(u_n - e^3)$.

(ب) نعتبر المجموع S'_n حيث: $S'_n = \dfrac{1}{e}v_0 + \dfrac{1}{e}v_1 + \cdots + \dfrac{1}{e}v_n$.

تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $S'_n = \dfrac{1}{1-e}[S_n - (n+1)e^3]$.

حل التمرين 10

1.

(أ) (u_n) هندسية إذن u_1 هو الوسط الهندسي لـ u_0 وu_2: $u_1^2 = u_0 \times u_2 = e^2$، وبما أن $u_1 > 0$: $u_1 = e$.

$\ln u_1 + \ln u_7 = -4 \iff 1 + \ln u_7 = -4 \iff \ln u_7 = -5 \iff u_7 = e^{-5}$.

و$u_7 = u_1 \times q^6$ إذن $q^6 = \dfrac{e^{-5}}{e} = e^{-6} = (e^{-1})^6$، وبما أن $q > 0$ (الحدود موجبة تماما): $q = e^{-1} = \dfrac{1}{e}$.

(ب) $u_n = u_1 \times q^{n-1} = e \times e^{-(n-1)} = e^{1-n+1}$، إذن $u_n = e^{2-n}$.

2. $u_0 = e^2$ و$q = \dfrac{1}{e} \neq 1$:

$$S_n = e^2 \times \frac{1 - e^{-(n+1)}}{1 - e^{-1}} = \frac{e^3\left(1 - e^{-n-1}\right)}{e - 1}, \qquad S_n = \frac{e^3 - e^{2-n}}{e - 1}$$

3.

(أ) نسمّي $P(n)$: «$v_n = \dfrac{e^{3-n} - e^4}{1 - e}$».

التحقق: $\dfrac{e^3 - e^4}{1 - e} = \dfrac{e^3(1 - e)}{1 - e} = e^3 = v_0$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $P(n)$ صحيحة، إذن:

$$v_{n+1} = v_n + u_n = \frac{e^{3-n} - e^4}{1 - e} + e^{2-n} = \frac{e^{3-n} - e^4 + e^{2-n} - e^{3-n}}{1 - e} = \frac{e^{3-(n+1)} - e^4}{1 - e}$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{e^{3-n} - e^4}{1 - e}$.

(ب) $\lim\limits_{n\to+\infty}(3 - n) = -\infty$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{3-n} = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = \dfrac{-e^4}{1 - e} = \dfrac{e^4}{e - 1}$ (عدد حقيقي)، إذن (v_n) متقاربة ونهايتها $\frac{e^4}{e-1}$.

4.

(أ) $\dfrac{1}{e} v_n = \dfrac{e^{3-n-1} - e^{4-1}}{1 - e} = \dfrac{e^{2-n} - e^3}{1 - e}$، إذن $\dfrac{1}{e} v_n = \dfrac{1}{1 - e}\left(u_n - e^3\right)$.

(ب)

$$S'_n = \frac{1}{1 - e}\Big[(u_0 - e^3) + (u_1 - e^3) + \cdots + (u_n - e^3)\Big] = \frac{1}{1 - e}\Big[(u_0 + \cdots + u_n) - (n+1)e^3\Big]$$

$$S'_n = \frac{1}{1 - e}\left[S_n - (n+1)e^3\right]$$

التمرين 11: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

المتتالية العددية (u_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_n = -4n + 3$.

1. بيّن أنّ المتتالية (u_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها r وحدّها الأول u_0.

2. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = -2n^2 + n + 3$.

(ب) عيّن قيمة العدد الطبيعي n حيث: $S_n = -30132$.

3. (v_n) متتالية عددية حدودها موجبة تماما، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \ln(v_n)$.

(أ) اكتب عبارة الحدّ العام v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها e^{-4}.

4. من أجل كل عدد طبيعي n نضع:

$$S'_n = \ln\left[v_0\left(1-\frac{1}{2}\right)\right] + \ln\left[v_1\left(1-\frac{1}{3}\right)\right] + \cdots + \ln\left[v_n\left(1-\frac{1}{n+2}\right)\right]$$

احسب S'_n بدلالة n.

حل التمرين 11

1. من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = -4(n+1)+3-(-4n+3) = -4$ (ثابت)، إذن (u_n) حسابية أساسها $r = -4$ وحدّها الأول $u_0 = 3$.

2.

(أ) S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعا من متتالية حسابية:

$$S_n = \frac{(n+1)(u_0+u_n)}{2} = \frac{(n+1)(6-4n)}{2} = (n+1)(3-2n) = 3-2n+3n-2n^2$$

إذن $S_n = -2n^2 + n + 3$.

(ب) $S_n = -30132 \iff -2n^2+n+3 = -30132 \iff 2n^2 - n - 30135 = 0$.

المميّز: $\Delta = 1 + 8 \times 30135 = 241081 = 491^2$، إذن $n = \dfrac{1+491}{4} = 123$ أو $n = \dfrac{1-491}{4} < 0$ (مرفوض لأن $n \in \mathbb{N}$). إذن $n = 123$.

3.

(أ) $u_n = \ln v_n \iff v_n = e^{u_n}$، إذن $v_n = e^{-4n+3}$.

(ب) $\dfrac{v_{n+1}}{v_n} = \dfrac{e^{-4n-1}}{e^{-4n+3}} = e^{-4}$ (ثابت، و$v_n > 0$)، إذن (v_n) هندسية أساسها e^{-4} وحدّها الأول $v_0 = e^3$.

4. من أجل كل k: $1 - \dfrac{1}{k+2} = \dfrac{k+1}{k+2}$، وبما أن $v_k > 0$ و$\dfrac{k+1}{k+2} > 0$:

$$\ln\left[v_k \cdot \frac{k+1}{k+2}\right] = \ln v_k + \ln(k+1) - \ln(k+2) = u_k + \ln(k+1) - \ln(k+2)$$

بالجمع من $k=0$ إلى $k=n$ تختزل اللوغاريتمات المتتابعة:

$$S'_n = S_n + (\ln 1 - \ln 2) + (\ln 2 - \ln 3) + \cdots + (\ln(n+1) - \ln(n+2)) = S_n + \ln 1 - \ln(n+2)$$

$$S'_n = -2n^2 + n + 3 - \ln(n+2)$$

التمرين 12: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = \frac{3}{8}(u_n + 5).$$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.
2. بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا، ثم استنتج أنها متقاربة.
3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 3(3 - u_n)$.
   (أ) احسب v_0 ثم بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{8}$.
   (ب) اكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 3 - 3\left(\frac{3}{8}\right)^n$.
   (جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.
4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $P_n = (3-u_0) \times (3-u_1) \times \cdots \times (3-u_n)$.
   احسب P_n بدلالة n.

حل التمرين 12

1. **البرهان بالتراجع.** نضع من أجل كل عدد طبيعي n الخاصية $P(n)$: «$u_n < 3$».
التحقق: من أجل $n = 0$: $u_0 = 0$ و$0 < 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.
الوراثة: نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $u_n < 3$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة، أي $u_{n+1} < 3$.
لدينا $u_n < 3$، بإضافة 5 إلى الطرفين: $u_n + 5 < 8$، وبالضرب في العدد الموجب $\frac{3}{8}$:

$$\frac{3}{8}(u_n + 5) < \frac{3}{8} \times 8 \quad ; \quad u_{n+1} < 3.$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.
الخلاصة: حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.
2. ندرس إشارة الفرق $u_{n+1} - u_n$:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 15}{8} - u_n = \frac{15 - 5u_n}{8} = \frac{5}{8}(3 - u_n).$$

بما أن $u_n < 3$ (السؤال 1) فإن $3 - u_n > 0$، ومنه $u_{n+1} - u_n > 0$ من أجل كل n.
إذن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا على $\mathbb{N}$.

المتتالية (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 3، إذن (u_n) متقاربة.

3.

(أ) $v_0 = 3(3-u_0) = 3\times 3 = 9$.

من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = 3(3-u_{n+1}) = 3\left(3-\frac{3}{8}u_n-\frac{15}{8}\right) = 3\left(\frac{9}{8}-\frac{3}{8}u_n\right)$$
$$= 3\times\frac{3}{8}(3-u_n) = \frac{3}{8}\times 3(3-u_n) = \frac{3}{8}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{3}{8}$ وحدها الأول $v_0=9$.

(ب) عبارة الحد العام لمتتالية هندسية: $v_n = v_0\times q^n$، إذن $v_n = 9\left(\frac{3}{8}\right)^n$.

من $v_n = 3(3-u_n)$ نجد $3-u_n = \frac{v_n}{3}$، أي $u_n = 3-\frac{v_n}{3} = 3-\frac{9}{3}\left(\frac{3}{8}\right)^n$، ومنه:

$$u_n = 3-3\left(\frac{3}{8}\right)^n.$$

(جـ) بما أن $-1<\frac{3}{8}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{8}\right)^n = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

4. لدينا من أجل كل k: $3-u_k = \frac{v_k}{3} = 3\left(\frac{3}{8}\right)^k$. إذن:

$$P_n = 3\left(\frac{3}{8}\right)^0\times 3\left(\frac{3}{8}\right)^1\times\cdots\times 3\left(\frac{3}{8}\right)^n = 3^{n+1}\times\left(\frac{3}{8}\right)^{0+1+\cdots+n}.$$

و$0+1+\cdots+n$ مجموع حدود متتابعة لمتتالية حسابية: $0+1+\cdots+n = \frac{n(n+1)}{2}$. إذن:

$$P_n = 3^{n+1}\left(\frac{3}{8}\right)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

تحقق: $P_0 = 3-u_0 = 3$ و$P_1 = 3\times\left(3-\frac{15}{8}\right) = 3\times\frac{9}{8} = \frac{27}{8} = 3^2\times\frac{3}{8}$ ✓

التمرين 13: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = \alpha$ (α عدد حقيقي) ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - 1$.

1. نفرض أن $\alpha = -4$. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -4$.

2. نفرض أن $\alpha \neq -4$. نعتبر المتتالية العددية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n + 4$.

(أ) أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{3}{4}$.

(ب) اكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n وα، ثم بيّن أن المتتالية (u_n) متقاربة.

(جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

احسب S_n بدلالة n وα، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

حل التمرين 13

1. $(\alpha = -4)$ نضع $P(n)$: «$u_n = -4$».

التحقق: $u_0 = \alpha = -4$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أن $u_n = -4$ ونبرهن أن $u_{n+1} = -4$:

$$u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n - 1 = \frac{3}{4} \times (-4) - 1 = -3 - 1 = -4.$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -4$ (المتتالية ثابتة).

2.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = \frac{3}{4}u_n - 1 + 4 = \frac{3}{4}u_n + 3 = \frac{3}{4}(u_n + 4) = \frac{3}{4}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{3}{4}$ وحدها الأول $v_0 = u_0 + 4 = \alpha + 4$ (وهو غير معدوم لأن $\alpha \neq -4$).

(ب) $v_n = v_0\, q^n = (\alpha + 4)\left(\frac{3}{4}\right)^n$، و$u_n = v_n - 4$، إذن:

$$u_n = (\alpha + 4)\left(\frac{3}{4}\right)^n - 4.$$

بما أن $-1 < \frac{3}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -4$: (u_n) متقاربة ونهايتها -4.

(جـ) $u_k = v_k - 4$، إذن:

$$S_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) - 4(n+1).$$

$v_0 + \cdots + v_n$ مجموع $n+1$ حدًا متتابعًا من متتالية هندسية أساسها $\frac{3}{4} \neq 1$:

$$v_0 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = (\alpha + 4)\frac{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{\frac{1}{4}} = 4(\alpha + 4)\left[1 - \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right].$$

إذن:

$$S_n = 4(\alpha+4)\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right] - 4(n+1).$$

النهاية: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} = 0$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} 4(\alpha+4)\left[1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}\right] = 4(\alpha+4)$ ، و $\lim\limits_{n\to+\infty}[-4(n+1)] = -\infty$. ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} S_n = -\infty.$$

التمرين 14: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n - 2n + 3$.

1. احسب كلًا من u_1 وu_2، ثم خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. لتكن (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - n + 1$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3، يُطلب حساب حدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n، ثم استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

(جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. من أجل كل عدد طبيعي n نضع: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = \frac{1}{2}(3^{n+1} + n^2 - n - 3)$.

(ب) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

حل التمرين 14

1. $u_1 = 3u_0 - 2\times 0 + 3 = 3$ و $u_2 = 3u_1 - 2\times 1 + 3 = 9 - 2 + 3 = 10$.

التخمين: $u_0 < u_1 < u_2$، نخمّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

2.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - (n+1) + 1 = u_{n+1} - n = 3u_n - 2n + 3 - n \\ &= 3u_n - 3n + 3 = 3(u_n - n + 1) = 3v_n. \end{aligned}$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 3$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 0 + 1 = 1$.

(ب) $v_n = v_0\, q^n$ أي $v_n = 3^n$. ومن $v_n = u_n - n + 1$ نجد $u_n = v_n + n - 1$، إذن:

$$u_n = 3^n + n - 1.$$

(تحقق: $u_1 = 3 + 0 = 3$، $u_2 = 9 + 1 = 10$ ✓)

(جـ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n=\left(3^{n+1}+n\right)-\left(3^n+n-1\right)=3^{n+1}-3^n+1=2\times 3^n+1>0.$$

إذن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا على $\mathbb{N}$ (وهو ما يؤكد التخمين).

3.

(أ) $S_n=\sum_{k=0}^{n}\left(3^k+k-1\right)=\left(3^0+3^1+\cdots+3^n\right)+(0+1+\cdots+n)-(n+1)$.

- $3^0+\cdots+3^n$: مجموع $n+1$ حدًا لمتتالية هندسية أساسها 3: $1\times\dfrac{3^{n+1}-1}{3-1}=\dfrac{3^{n+1}-1}{2}$.
- $0+1+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$.

إذن:

$$S_n=\frac{3^{n+1}-1}{2}+\frac{n^2+n}{2}-\frac{2n+2}{2}=\frac{3^{n+1}-1+n^2+n-2n-2}{2},$$

أي $S_n=\dfrac{1}{2}\left(3^{n+1}+n^2-n-3\right)$.

(ب) لدينا $3>1$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}3^{n+1}=+\infty$.

و$n^2-n-3=n^2\left(1-\dfrac{1}{n}-\dfrac{3}{n^2}\right)$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(n^2-n-3\right)=+\infty$.

بالجمع: $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=+\infty$.

التمرين 15: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=13$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\dfrac{1}{5}u_n+\dfrac{4}{5}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>1$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\ln\left(u_n-1\right)$.

أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

3. اكتب v_n بدلالة n، ثم بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=1+\dfrac{12}{5^n}$.

احسب عندئذ $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $(u_0-1)\times(u_1-1)\times\cdots\times(u_n-1)=\left(\dfrac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$.

حل التمرين 15

1.

(أ) نضع $P(n)$: «$u_n > 1$».

التحقق: $u_0 = 13 > 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أن $u_n > 1$ ونبرهن أن $u_{n+1} > 1$. من $u_n > 1$: $\frac{1}{5}u_n > \frac{1}{5}$، ومنه $\frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} > \frac{1}{5} + \frac{4}{5}$، أي $u_{n+1} > 1$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 1$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} - u_n = \frac{4-4u_n}{5} = \frac{4(1-u_n)}{5}$.

بما أن $u_n > 1$ فإن $1 - u_n < 0$، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) متناقصة تمامًا على $\mathbb{N}$.

المتتالية (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1، إذن (u_n) متقاربة.

2. v_n معرّفة لأن $u_n - 1 > 0$. لدينا:

$$u_{n+1} - 1 = \frac{1}{5}u_n + \frac{4}{5} - 1 = \frac{1}{5}u_n - \frac{1}{5} = \frac{1}{5}(u_n - 1).$$

إذن:

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1} - 1) = \ln\left(\frac{1}{5}(u_n - 1)\right) = \ln\frac{1}{5} + \ln(u_n - 1) = v_n - \ln 5.$$

إذن (v_n) حسابية أساسها $r = -\ln 5$ وحدها الأول $v_0 = \ln 12$ (لأن $v_0 = \ln(13-1) = \ln 12$).

3. $v_n = v_0 + nr$، أي $v_n = \ln 12 - n\ln 5$.

ومن $v_n = \ln(u_n - 1)$ نجد $u_n - 1 = e^{v_n} = e^{\ln 12 - n\ln 5} = \frac{e^{\ln 12}}{e^{n\ln 5}} = \frac{12}{5^n}$، إذن $u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$.

بما أن $5 > 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} 5^n = +\infty$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{12}{5^n} = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

4. لدينا $u_k - 1 = e^{v_k}$، إذن:

$$(u_0 - 1) \times \cdots \times (u_n - 1) = e^{v_0} \times e^{v_1} \times \cdots \times e^{v_n} = e^{v_0 + v_1 + \cdots + v_n}.$$

مجموع $n+1$ حدًا من متتالية حسابية:

$$v_0 + \cdots + v_n = \frac{(n+1)(v_0 + v_n)}{2} = \frac{(n+1)(2\ln 12 - n\ln 5)}{2} = (n+1)\left(\ln 12 - \frac{n}{2}\ln 5\right).$$

إذن:

$$e^{v_0 + \cdots + v_n} = e^{(n+1)\left(\ln 12 - \ln 5^{\frac{n}{2}}\right)} = \left(e^{\ln \frac{12}{5^{n/2}}}\right)^{n+1} = \left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}.$$

ومنه $(u_0 - 1) \times \cdots \times (u_n - 1) = \left(\frac{12}{5^{\frac{n}{2}}}\right)^{n+1}$.

التمرين 16: بكالوريا 2019 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $[4;7[$ بـ: $f(x)=\sqrt{x+2}+4$.

1.

(أ) بيّن أن الدالة f متزايدة تمامًا على المجال $[4;7[$.

(ب) استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإن $f(x)\in[4;7[$.

2. برهن أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإن: $f(x)-x=\dfrac{-x^2+9x-14}{x-4+\sqrt{x+2}}$.

ثم استنتج أنه: من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[4;7[$ فإن: $f(x)-x>0$.

3. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=4$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4\leq u_n<7$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم بيّن أنها متقاربة.

4.

(أ) بيّن أنه: من أجل كل عدد طبيعي n: $7-u_{n+1}<\dfrac{1}{4}(7-u_n)$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq 7-u_n\leq 3\left(\dfrac{1}{4}\right)^n$، ثم احسب نهاية المتتالية (u_n).

حل التمرين 16

1.

(أ) الدالة $x\mapsto x+2$ موجبة تمامًا على $[4;7[$، إذن f قابلة للاشتقاق على $[4;7[$ و:

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x+2}}>0.$$

إذن f متزايدة تمامًا على $[4;7[$.

(ب) ليكن $x\in[4;7[$، أي $4\leq x<7$.

- بما أن f متزايدة تمامًا على $[4;7[$ و$x\geq 4$: $f(x)\geq f(4)=\sqrt{6}+4\approx 6{,}45$، إذن $f(x)>4$.
- $x<7$ يعني $x+2<9$، ومنه $\sqrt{x+2}<3$ (الدالة الجذر متزايدة تمامًا)، أي $f(x)<3+4=7$.

إذن $4<f(x)<7$، ومنه $f(x)\in[4;7[$.

2. من أجل $x\in[4;7[$ لدينا $x-4\geq 0$ و$\sqrt{x+2}>0$، إذن $x-4+\sqrt{x+2}>0$ (غير معدوم). نضرب في المرافق:

$$f(x)-x=\sqrt{x+2}-(x-4)=\frac{\left(\sqrt{x+2}-(x-4)\right)\left(\sqrt{x+2}+(x-4)\right)}{\sqrt{x+2}+x-4}$$
$$=\frac{(x+2)-(x-4)^2}{x-4+\sqrt{x+2}}=\frac{x+2-x^2+8x-16}{x-4+\sqrt{x+2}}=\frac{-x^2+9x-14}{x-4+\sqrt{x+2}}.$$

الإشارة: $-x^2+9x-14=-(x-2)(x-7)$ (جذراه 2 و7). من أجل $4\leq x<7$: $x-2>0$ و$x-7<0$، إذن $-(x-2)(x-7)>0$. والمقام موجب تمامًا، إذن من أجل كل $x\in[4;7[$: $f(x)-x>0$.

3.

(أ) نضع $P(n)$: «$4\leq u_n<7$».

التحقق: $u_0=4$ و$4\leq 4<7$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أن $4\leq u_n<7$، أي $u_n\in[4;7[$. حسب السؤال 1(ب): $f(u_n)\in[4;7[$، أي $4\leq u_{n+1}<7$.
إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $4\leq u_n<7$.

(ب) $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n$، وبما أن $u_n\in[4;7[$ فإن $f(u_n)-u_n>0$ (السؤال 2).
إذن (u_n) متزايدة تمامًا على $\mathbb{N}$. وهي محدودة من الأعلى بالعدد 7، إذن (u_n) متقاربة.

4.

(أ)

$$7-u_{n+1}=7-\sqrt{u_n+2}-4=3-\sqrt{u_n+2}=\frac{9-(u_n+2)}{3+\sqrt{u_n+2}}=\frac{7-u_n}{3+\sqrt{u_n+2}}.$$

بما أن $u_n\geq 4$ فإن $\sqrt{u_n+2}\geq\sqrt{6}>1$، ومنه $3+\sqrt{u_n+2}>4$، أي $\frac{1}{3+\sqrt{u_n+2}}<\frac{1}{4}$.

وبما أن $7-u_n>0$، نضرب: $\frac{7-u_n}{3+\sqrt{u_n+2}}<\frac{1}{4}(7-u_n)$، أي:

$$7-u_{n+1}<\frac{1}{4}(7-u_n).$$

(ب) بالتراجع: نضع $Q(n)$: «$0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$».

- $n=0$: $7-u_0=3$ و$3\left(\frac{1}{4}\right)^0=3$ $0\leq 3\leq 3$، إذن $Q(0)$ صحيحة.
- نفرض $Q(n)$ صحيحة. لدينا $7-u_{n+1}>0$ (لأن $u_{n+1}<7$)، ومن (أ) والفرض:

$$7-u_{n+1}<\frac{1}{4}(7-u_n)\leq\frac{1}{4}\times 3\left(\frac{1}{4}\right)^n=3\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}.$$

إذن $Q(n+1)$ صحيحة.

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq 7-u_n\leq 3\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

النهاية: $-1<\frac{1}{4}<1$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}3\left(\frac{1}{4}\right)^n=0$، وحسب مبرهنة الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}(7-u_n)=0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=7$.

التمرين 17: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 1 - \dfrac{9}{u_n + 5}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -2$.

(ب) بيّن أن (u_n) متتالية متناقصة تمامًا على $\mathbb{N}$ واستنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \dfrac{1}{u_n + 2}$.

أثبت أن (v_n) حسابية أساسها $\dfrac{1}{3}$ يُطلب تعيين حدها الأول.

3. عبّر بدلالة n عن v_n وu_n، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_0v_0 + u_1v_1 + \cdots + u_nv_n = \dfrac{1}{3}(1 - n^2)$.

حل التمرين 17

1.

(أ) نضع $P(n)$: «$u_n > -2$».

التحقق: $u_0 = 1 > -2$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $u_n > -2$. إذن $u_n + 5 > 3 > 0$، ومنه $0 < \dfrac{1}{u_n+5} < \dfrac{1}{3}$، وبالضرب في -9: $-\dfrac{9}{u_n+5} > -3$، ثم بإضافة 1:

$$u_{n+1} = 1 - \frac{9}{u_n + 5} > 1 - 3 = -2.$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -2$.

(ب)

$$u_{n+1} - u_n = 1 - \frac{9}{u_n+5} - u_n = \frac{u_n + 5 - 9 - u_n^2 - 5u_n}{u_n+5} = \frac{-u_n^2 - 4u_n - 4}{u_n+5} = \frac{-(u_n+2)^2}{u_n+5}.$$

لدينا $(u_n+2)^2 > 0$ (لأن $u_n \neq -2$) و$u_n + 5 > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) متناقصة تمامًا على $\mathbb{N}$.

متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ -2، إذن (u_n) متقاربة.

2. v_n معرّفة لأن $u_n + 2 > 0$. لدينا:

$$u_{n+1} + 2 = 3 - \frac{9}{u_n+5} = \frac{3u_n + 15 - 9}{u_n+5} = \frac{3(u_n+2)}{u_n+5}.$$

إذن:

$$v_{n+1} = \frac{u_n+5}{3(u_n+2)} = \frac{(u_n+2)+3}{3(u_n+2)} = \frac{1}{3} + \frac{1}{u_n+2} = v_n + \frac{1}{3}.$$

إذن (v_n) حسابية أساسها $r=\frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0=\dfrac{1}{1+2}=\dfrac{1}{3}$.

3. $v_n=v_0+nr=\dfrac{1}{3}+\dfrac{n}{3}$، أي $v_n=\dfrac{n+1}{3}$.

ومن $v_n=\dfrac{1}{u_n+2}$: $u_n=\dfrac{1}{v_n}-2$، أي $u_n=\dfrac{3}{n+1}-2$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{3}{n+1}=0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=-2$.

4. من $v_n=\dfrac{1}{u_n+2}$: $v_n(u_n+2)=1$، أي $u_nv_n=1-2v_n$. إذن:

$$u_0v_0+\cdots+u_nv_n=(n+1)-2(v_0+\cdots+v_n).$$

و$v_0+\cdots+v_n=\dfrac{(n+1)(v_0+v_n)}{2}=\dfrac{(n+1)}{2}\left(\dfrac{1}{3}+\dfrac{n+1}{3}\right)=\dfrac{(n+1)(n+2)}{6}$. ومنه:

$$u_0v_0+\cdots+u_nv_n=(n+1)-\frac{(n+1)(n+2)}{3}=\frac{(n+1)(3-n-2)}{3}=\frac{(n+1)(1-n)}{3},$$

أي $u_0v_0+u_1v_1+\cdots+u_nv_n=\dfrac{1}{3}(1-n^2)$.

التمرين 18: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) متتالية عددية معرّفة كما يلي: $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=u_n+\ln\left(\dfrac{2n+3}{2n+1}\right)$.

1. احسب كلًا من u_1، u_2 وu_3.

بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{2n+3}{2n+1}>1$، ثم استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=2n+1$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $e^{u_n}=v_n$.

(ب) استنتج عبارة الحد العام للمتتالية (u_n) بدلالة n، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

3. احسب المجموعين S_n وT حيث:

$$T=e^{u_{1439}}+e^{u_{1440}}+\cdots+e^{u_{2018}}\quad;\quad S_n=\ln\left(\frac{v_1}{v_0}\right)+\ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)+\cdots+\ln\left(\frac{v_n}{v_{n-1}}\right)$$

حل التمرين 18

1.

$$u_1 = u_0 + \ln\frac{3}{1} = \ln 3,$$
$$u_2 = u_1 + \ln\frac{5}{3} = \ln 3 + \ln 5 - \ln 3 = \ln 5,$$
$$u_3 = u_2 + \ln\frac{7}{5} = \ln 5 + \ln 7 - \ln 5 = \ln 7.$$

$u_1 = \ln 3$ ، $u_2 = \ln 5$ ، $u_3 = \ln 7$.

من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $\frac{2n+3}{2n+1} - 1 = \frac{2n+3-2n-1}{2n+1} = \frac{2}{2n+1} > 0$، إذن $\frac{2n+3}{2n+1} > 1$.

اتجاه التغيّر: $u_{n+1} - u_n = \ln\left(\frac{2n+3}{2n+1}\right) > \ln 1 = 0$ (لأن ln متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$).

إذن (u_n) متزايدة تمامًا على $\mathbb{N}$.

2.

(أ) نضع $P(n)$: «$e^{u_n} = v_n$».

التحقق: $e^{u_0} = e^0 = 1$ و$v_0 = 2\times 0 + 1 = 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $e^{u_n} = 2n+1$ ونبرهن $e^{u_{n+1}} = 2n+3$:

$$e^{u_{n+1}} = e^{u_n + \ln\frac{2n+3}{2n+1}} = e^{u_n} \times e^{\ln\frac{2n+3}{2n+1}} = (2n+1)\times\frac{2n+3}{2n+1} = 2n+3 = v_{n+1}.$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $e^{u_n} = v_n = 2n+1$.

(ب) $e^{u_n} = 2n+1$ مع $2n+1 > 0$، إذن $u_n = \ln(2n+1)$.

$\lim\limits_{n\to+\infty}(2n+1) = +\infty$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x = +\infty$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

3. حساب S_n (من أجل $n \geq 1$): $\ln\frac{v_k}{v_{k-1}} = \ln v_k - \ln v_{k-1}$، إذن المجموع تلسكوبي:

$$S_n = (\ln v_1 - \ln v_0) + (\ln v_2 - \ln v_1) + \cdots + (\ln v_n - \ln v_{n-1}) = \ln v_n - \ln v_0 = \ln(2n+1) - \ln 1,$$

أي $S_n = \ln(2n+1)$.

حساب T: $e^{u_k} = v_k = 2k+1$، إذن $T = v_{1439} + v_{1440} + \cdots + v_{2018}$.

(v_n) حسابية أساسها 2 (لأن $v_{n+1} - v_n = 2$)، وعدد الحدود $2018 - 1439 + 1 = 580$، مع $v_{1439} = 2879$ و$v_{2018} = 4037$. إذن:

$$T = \frac{580\times(2879+4037)}{2} = 290\times 6916.$$

إذن $T = 2005640$.

التمرين 19: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) و(v_n) متتاليتان معرّفتان على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$u_0 = \frac{1}{4}\ ,\quad u_{n+1} = 3 - \frac{10}{u_n + 4}\quad ;\quad v_n = \frac{u_n + 2}{1 - u_n}.$$

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 1$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا، ثم استنتج أنها متقاربة.

2.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{2}$، ثم عبّر عن حدها العام v_n بدلالة n.

(ب) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1 - \frac{3}{v_n + 1}$، ثم استنتج النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

ملاحظة

في نص المصدر كُتب تعريف المتتالية (v_n) على الشكل $v_{n+1} = \frac{u_n + 2}{1 - u_n}$، وهو خطأ مطبعي؛ الصحيح $v_n = \frac{u_n + 2}{1 - u_n}$ (وبه تكون (v_n) هندسية أساسها $\frac{5}{2}$).

حل التمرين 19

تمهيد: من أجل $u_n \neq -4$: $u_{n+1} = 3 - \frac{10}{u_n + 4} = \frac{3u_n + 12 - 10}{u_n + 4} = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4}$.

1.

(أ) نضع $P(n)$: «$0 < u_n < 1$».

التحقق: $u_0 = \frac{1}{4}$ و$0 < \frac{1}{4} < 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $0 < u_n < 1$. إذن $4 < u_n + 4 < 5$، ومنه $\frac{1}{5} < \frac{1}{u_n + 4} < \frac{1}{4}$، وبالضرب في -10:

$$-2 < -\frac{10}{u_n + 4} < -\frac{10}{4}$$

، ثم بإضافة 3:

$$\frac{1}{2} < u_{n+1} < 1.$$

وبما أن $0 < \frac{1}{2}$ فإن $0 < u_{n+1} < 1$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 1$.

(ب)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 2}{u_n + 4} - u_n = \frac{3u_n + 2 - u_n^2 - 4u_n}{u_n + 4} = \frac{-u_n^2 - u_n + 2}{u_n + 4} = \frac{(1 - u_n)(u_n + 2)}{u_n + 4}.$$

بما أن $0 < u_n < 1$: $1 - u_n > 0$، $u_n + 2 > 0$ و$u_n + 4 > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$: (u_n) متزايدة تمامًا على $\mathbb{N}$.

متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 1، إذن (u_n) متقاربة.

2.

(أ) v_n معرّفة لأن $u_n \neq 1$. لدينا:

$$1-u_{n+1}=\frac{u_n+4-3u_n-2}{u_n+4}=\frac{2(1-u_n)}{u_n+4} \quad ; \quad u_{n+1}+2=\frac{3u_n+2+2u_n+8}{u_n+4}=\frac{5(u_n+2)}{u_n+4}.$$

إذن:

$$v_{n+1}=\frac{u_{n+1}+2}{1-u_{n+1}}=\frac{5(u_n+2)}{2(1-u_n)}=\frac{5}{2}v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{5}{2}$ وحدها الأول $v_0=\frac{\frac{1}{4}+2}{1-\frac{1}{4}}=\frac{9/4}{3/4}=3$.

ومنه $v_n=3\left(\frac{5}{2}\right)^n$.

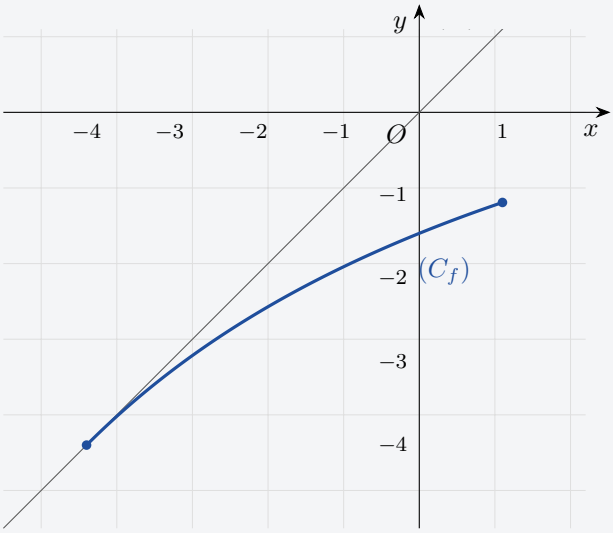
(ب) من $v_n=\frac{u_n+2}{1-u_n}$: $v_n-v_nu_n=u_n+2$، أي $u_n(v_n+1)=v_n-2$، و$v_n+1>0$، إذن:

$$u_n=\frac{v_n-2}{v_n+1}=\frac{(v_n+1)-3}{v_n+1}.$$

إذن $u_n=1-\frac{3}{v_n+1}$. بما أن $\frac{5}{2}>1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{2}\right)^n=+\infty$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=+\infty$ و$\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3}{v_n+1}=0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

التمرين 20: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$، و$f$ الدالة المعرّفة على المجال $[-4;1]$ كما يلي: $f(x)=\frac{3x-16}{x+11}$، و(C_f) المنحنى الممثل لها، و(Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$ (الشكل).



(I) تحقق أن الدالة f متزايدة تمامًا على المجال $[-4;1]$، ثم بيّن أنه: من أجل $x\in[-4;1]$ فإن $f(x)\in[-4;1]$.

(II) (u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. انقل الشكل المقابل ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 وu_3 دون حسابها.
ثم ضع تخمينًا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $-4 < u_n \leq 0$، ثم بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا.

3. لتكن المتتالية العددية (v_n) المعرّفة كما يلي: $v_n \times u_n = 1 - 4v_n$.
أثبت أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\frac{1}{7}$، ثم احسب المجموع S حيث:

$$S = v_0 \times u_0 + v_1 \times u_1 + \cdots + v_{2016} \times u_{2016}.$$

حل التمرين 20

(I) f دالة ناطقة معرّفة وقابلة للاشتقاق على $[-4;1]$ (لأن $x + 11 > 0$ عليه)، و:

$$f'(x) = \frac{3(x+11) - (3x-16)}{(x+11)^2} = \frac{49}{(x+11)^2} > 0.$$

إذن f متزايدة تمامًا على $[-4;1]$.

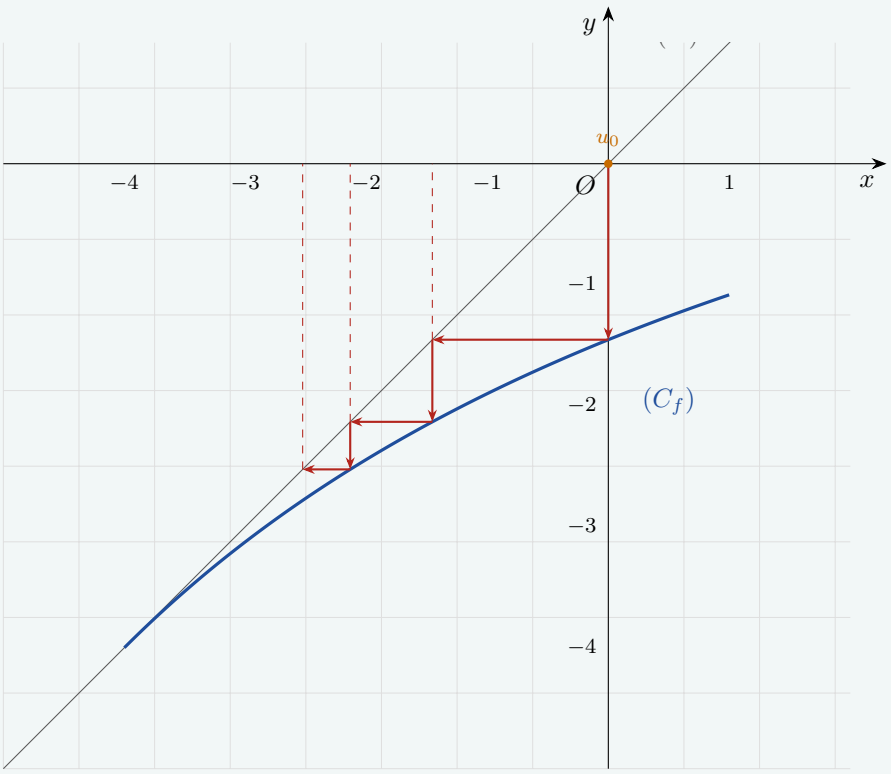
x	-4		1
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	-4	↗	$-\frac{13}{12}$

$f(-4) = \frac{-28}{7} = -4$ و$f(1) = \frac{-13}{12}$. إذا كان $-4 \leq x \leq 1$ فإن $f(-4) \leq f(x) \leq f(1)$، أي $-4 \leq f(x) \leq -\frac{13}{12}$، وبما أن $-\frac{13}{12} < 1$:

$$f(x) \in [-4;1].$$

(II)

1. التمثيل: ننطلق من $u_0 = 0$ على محور الفواصل، نصعد (أو ننزل) عموديًا إلى (C_f) فنحصل على $u_1 = f(u_0)$ على محور التراتيب، ثم ننقله أفقيًا إلى (Δ) ونسقطه على محور الفواصل، وهكذا.



التخمين: $u_0 > u_1 > u_2 > u_3$: (u_n) متناقصة وتتقارب نحو -4 (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و(Δ)).

2. نضع $P(n)$: «$-4 < u_n \leq 0$».

التحقق: $u_0 = 0$ و$-4 < 0 \leq 0$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $-4 < u_n \leq 0$. بما أن f متزايدة تمامًا على $[-4;1]$: $f(-4) < f(u_n) \leq f(0)$، أي $-4 < u_{n+1} \leq -\frac{16}{11}$، ومنه $-4 < u_{n+1} \leq 0$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: من أجل كل عدد طبيعي n: $-4 < u_n \leq 0$.

اتجاه التغيّر:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n - 16}{u_n + 11} - u_n = \frac{3u_n - 16 - u_n^2 - 11u_n}{u_n + 11} = \frac{-\left(u_n^2 + 8u_n + 16\right)}{u_n + 11} = \frac{-\left(u_n + 4\right)^2}{u_n + 11}.$$

لدينا $u_n + 4 > 0$ إذن $(u_n + 4)^2 > 0$، و$u_n + 11 > 0$، ومنه $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) متناقصة تمامًا على $\mathbb{N}$.

3. من $v_n u_n = 1 - 4v_n$: $v_n(u_n + 4) = 1$، وبما أن $u_n + 4 \neq 0$: $v_n = \frac{1}{u_n + 4}$.

لدينا $u_{n+1} + 4 = \frac{3u_n - 16 + 4u_n + 44}{u_n + 11} = \frac{7(u_n + 4)}{u_n + 11}$، إذن:

$$v_{n+1} = \frac{u_n + 11}{7(u_n + 4)} = \frac{(u_n + 4) + 7}{7(u_n + 4)} = \frac{1}{7} + \frac{1}{u_n + 4} = v_n + \frac{1}{7}.$$

إذن (v_n) حسابية أساسها $r = \frac{1}{7}$ وحدها الأول $v_0 = \frac{1}{0+4} = \frac{1}{4}$، و$v_n = \frac{1}{4} + \frac{n}{7}$.

حساب S: $v_k u_k = 1 - 4v_k$، إذن:

$$S = \sum_{k=0}^{2016} (1 - 4v_k) = 2017 - 4(v_0 + v_1 + \cdots + v_{2016}).$$

$v_{2016} = \frac{1}{4} + \frac{2016}{7} = \frac{1}{4} + 288 = \frac{1153}{4}$، وعدد الحدود 2017:

$$v_0 + \cdots + v_{2016} = \frac{2017\,(v_0 + v_{2016})}{2} = \frac{2017}{2}\left(\frac{1}{4} + \frac{1153}{4}\right) = \frac{2017 \times 577}{4}.$$

ومنه $S = 2017 - 2017 \times 577 = 2017 \times (1 - 577) = -2017 \times 576$، أي:

$$S = -1161792\,.$$

التمرين 21: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر المتتاليتين (u_n) و(v_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$\begin{cases} v_0 = 6 \\ v_{n+1} = \frac{3}{4}v_n + 1 \end{cases} \qquad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = \frac{3}{4}u_n + 1 \end{cases}$$

1. احسب الحدين u_1 وv_1.

2.

(أ) اكتب $u_{n+2} - u_{n+1}$ بدلالة $u_{n+1} - u_n$.

(ب) باستعمال البرهان بالتراجع بيّن أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا والمتتالية (v_n) متناقصة تمامًا.

3. نعتبر المتتالية (w_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $w_n = u_n - v_n$.

برهن أن المتتالية (w_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها q وحدها الأول w_0، ثم عبّر عن w_n بدلالة n.

4. بيّن أن المتتاليتين (u_n) و(v_n) متجاورتان.

حل التمرين 21

1. $u_1 = \frac{3}{4} \times 1 + 1 = \frac{7}{4}$ و $v_1 = \frac{3}{4} \times 6 + 1 = \frac{9}{2} + 1 = \frac{11}{2}$.

2.

(أ)

$$u_{n+2} - u_{n+1} = \left(\frac{3}{4}u_{n+1} + 1\right) - \left(\frac{3}{4}u_n + 1\right).$$

إذن $u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{3}{4}\,(u_{n+1} - u_n)$. وبالطريقة نفسها: $v_{n+2} - v_{n+1} = \frac{3}{4}\,(v_{n+1} - v_n)$.

(ب) **المتتالية (u_n):** نضع $P(n)$: «$u_{n+1} - u_n > 0$».

- **التحقق:** $u_1 - u_0 = \frac{7}{4} - 1 = \frac{3}{4} > 0$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $u_{n+1} - u_n > 0$. حسب (أ): $u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{3}{4}\,(u_{n+1} - u_n) > 0$ (جداء عددين موجبين

تمامًا). إذن $P(n+1)$ صحيحة.

ومنه من أجل كل n: $u_{n+1}-u_n>0$، أي (u_n) متزايدة تمامًا.

المتتالية (v_n): نضع $Q(n)$: «$v_{n+1}-v_n<0$».

- **التحقق:** $v_1-v_0=\frac{11}{2}-6=-\frac{1}{2}<0$، إذن $Q(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $v_{n+1}-v_n<0$. إذن $v_{n+2}-v_{n+1}=\frac{3}{4}(v_{n+1}-v_n)<0$. إذن $Q(n+1)$ صحيحة.

ومنه من أجل كل n: $v_{n+1}-v_n<0$، أي (v_n) متناقصة تمامًا.

3. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$w_{n+1}=u_{n+1}-v_{n+1}=\frac{3}{4}u_n+1-\frac{3}{4}v_n-1=\frac{3}{4}(u_n-v_n)=\frac{3}{4}w_n.$$

إذن (w_n) هندسية أساسها $q=\frac{3}{4}$ وحدها الأول $w_0=u_0-v_0=1-6=-5$.

ومنه $w_n=-5\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

4.

- (u_n) متزايدة تمامًا و(v_n) متناقصة تمامًا (السؤال 2).
- $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-v_n)=\lim\limits_{n\to+\infty}w_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[-5\left(\frac{3}{4}\right)^n\right]=0$ لأن $-1<\frac{3}{4}<1$.

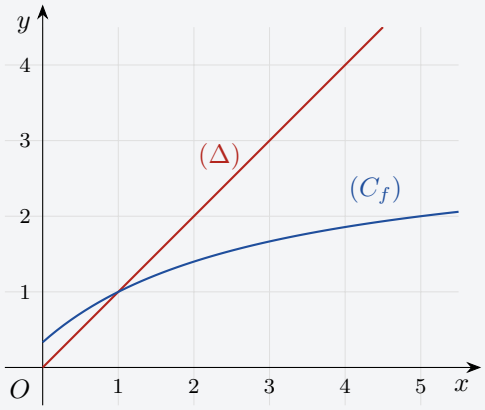
إذن المتتاليتان (u_n) و(v_n) متجاورتان، فهما متقاربتان نحو النهاية نفسها.

ملاحظة إضافية: النهاية المشتركة ℓ تحقق $\ell=\frac{3}{4}\ell+1$، أي $\ell=4$.

التمرين 22: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الاستثنائية

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\dfrac{3x+1}{x+3}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

α عدد حقيقي موجب، (u_n) المتتالية العددية المعرفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0=\alpha$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.



I) عيّن قيم α حتى تكون (u_n) متتالية ثابتة.
II) نضع في كل ما يلي: $\alpha = 5$.

1.
(أ) أنقل الشكل المقابل، ثم مثّل على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حساب الحدود).

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n + 1}$.

(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$ يطلب تعيين حدّها الأول.

(ب) عبّر بدلالة n عن v_n و u_n، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_n + v_{n+1} + \cdots + v_{n+2016}$.
ثم استنتج بدلالة n المجموع S'_n حيث: $S'_n = \dfrac{1}{u_n + 1} + \dfrac{1}{u_{n+1} + 1} + \cdots + \dfrac{1}{u_{n+2016} + 1}$.

حل التمرين 22

تمهيد (الدالة f): الدالة f قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ (دالة ناطقة مقامها $x+3>0$)، و:

$$f'(x) = \frac{3(x+3) - 1\times(3x+1)}{(x+3)^2} = \frac{8}{(x+3)^2} > 0$$

إذن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$، و من أجل كل $x \geqslant 0$: $f(x) > 0$ (البسط والمقام موجبان تماما). ومنه بالتراجع:
إذا كان $u_n \geqslant 0$ فإن $u_{n+1} = f(u_n) > 0$، فالمتتالية (u_n) معرّفة وحدودها موجبة.

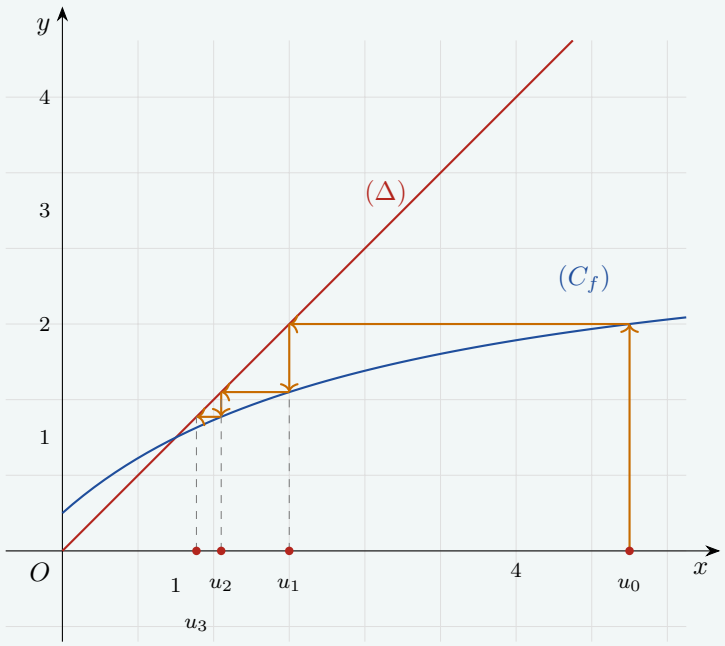
الجزء الأول:
(u_n) ثابتة معناه $u_{n+1} = u_n$ من أجل كل n، أي $u_1 = u_0$، أي $f(\alpha) = \alpha$ (وعندها بالتراجع $u_n = \alpha$ لكل n):

$$\frac{3\alpha+1}{\alpha+3} = \alpha \iff 3\alpha + 1 = \alpha^2 + 3\alpha \iff \alpha^2 = 1$$

أي $\alpha = 1$ أو $\alpha = -1$، وبما أن α موجب فإن $\alpha = 1$.

الجزء الثاني: $u_0 = 5$.

1. **(أ)** نرسم (C_f) و (Δ)، ثم ننطلق من $u_0 = 5$ على محور الفواصل: نصعد شاقوليا إلى (C_f) فنحصل على النقطة $(u_0; u_1)$، ثم ننتقل أفقيا إلى (Δ) فنحصل على النقطة $(u_1; u_1)$، ثم ننزل إلى محور الفواصل فنقرأ u_1، وهكذا:



(ب) التخمين: نلاحظ أن $u_0 > u_1 > u_2 > u_3$ وأن الحدود تقترب من فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع (Δ) وهي 1؛ نخمّن أن (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو 1.

2. (أ) من أجل كل عدد طبيعي n (مع $u_n + 1 > 0$):

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}+1} = \frac{\dfrac{3u_n+1}{u_n+3}-1}{\dfrac{3u_n+1}{u_n+3}+1} = \frac{3u_n+1-u_n-3}{3u_n+1+u_n+3} = \frac{2u_n-2}{4u_n+4} = \frac{2(u_n-1)}{4(u_n+1)} = \frac{1}{2}v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$، وحدّها الأول: $v_0 = \frac{5-1}{5+1} = \frac{4}{6}$، أي $v_0 = \frac{2}{3}$.

(ب) عبارة الحد العام لمتتالية هندسية: $v_n = v_0\, q^n$، إذن:

$$v_n = \frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

عبارة u_n: لدينا $v_n = \dfrac{u_n-1}{u_n+1}$ إذن $v_n(u_n+1) = u_n - 1$، أي $u_n(v_n-1) = -1-v_n$، و بما أن $v_n \neq 1$ (لأن $0 < v_n \leqslant \frac{2}{3}$):

$$u_n = \frac{1+v_n}{1-v_n} = \frac{1+\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n}{1-\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

النهاية: بما أن $-1 < \frac{1}{2} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$، ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{1+0}{1-0} = 1$$

(وهذا يؤكّد التخمين.)

3. **حساب** S_n: S_n مجموع حدود متتابعة من متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، حدّها الأول v_n، وعدد حدودها $(n+2016)-n+1=2017$:

$$S_n = v_n \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2017}}{1-\frac{1}{2}} = 2v_n\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right]$$

$$S_n = \frac{4}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right]$$

استنتاج S'_n: لدينا $1-v_k = \frac{(u_k+1)-(u_k-1)}{u_k+1} = \frac{2}{u_k+1}$، إذن $\frac{1}{u_k+1} = \frac{1-v_k}{2}$. ومنه:

$$S'_n = \frac{1-v_n}{2}+\frac{1-v_{n+1}}{2}+\cdots+\frac{1-v_{n+2016}}{2} = \frac{1}{2}\left[\underbrace{1+1+\cdots+1}_{2017}-S_n\right] = \frac{2017-S_n}{2}$$

$$S'_n = \frac{2017}{2}-\frac{2}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{2017}\right]$$

التمرين 23: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\sqrt{2x+8}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. عيّن إحداثيي نقطة تقاطع المنحنى (C) مع المستقيم (Δ) الذي $y=x$ معادلة له.

3. أرسم (C) و (Δ).

II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1. مثّل في الشكل السابق على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها) موضّحا خطوط الإنشاء.

2. ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leqslant u_n<4$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(جـ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $4-u_{n+1}\leqslant\frac{1}{2}(4-u_n)$، ثم استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n:

$4 - u_n \leqslant \dfrac{1}{2^n}(4 - u_0)$.

(د) استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 23

الجزء الأول:

1. **(أ)** $\lim\limits_{x\to+\infty}(2x+8) = +\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty}\sqrt{X} = +\infty$، إذن بتركيب النهايات:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$$

(ب) الدالة $x \mapsto 2x+8$ قابلة للاشتقاق وموجبة تماما على $[0;+\infty[$ $(2x+8 \geqslant 8 > 0)$، إذن f قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ و:

$$f'(x) = \frac{(2x+8)'}{2\sqrt{2x+8}} = \frac{2}{2\sqrt{2x+8}} = \frac{1}{\sqrt{2x+8}} > 0$$

إذن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$، مع $f(0) = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

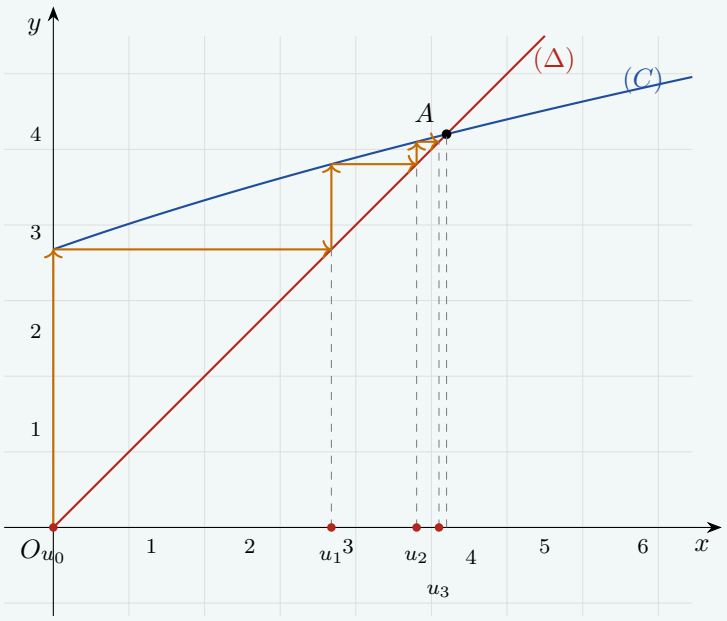
x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$2\sqrt{2}$ ↗	$+\infty$

2. نحلّ المعادلة $f(x) = x$ مع $x \geqslant 0$:

$$\sqrt{2x+8} = x \iff \begin{cases} x \geqslant 0 \\ 2x+8 = x^2 \end{cases} \iff \begin{cases} x \geqslant 0 \\ x^2 - 2x - 8 = 0 \end{cases}$$

المميّز: $\Delta = 4 + 32 = 36$، والحلان: $x = \dfrac{2+6}{2} = 4$ و $x = \dfrac{2-6}{2} = -2$ (مرفوض لأن $-2 < 0$). إذن نقطة التقاطع هي $A(4;4)$.

3. و **II 1.** الرسم (مع خطوط الإنشاء للحدود: ننطلق من $u_0 = 0$، نصعد إلى (C) ثم ننتقل أفقيا إلى (Δ) ثم ننزل إلى محور الفواصل):



الجزء الثاني:

2. التخمين: من الشكل $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$، والحدود تقترب من فاصلة النقطة A، نخمّن أن (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو 4.

3. (أ) نضع $P(n) : \ 0 \leqslant u_n < 4$.

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 0$ و $0 \leqslant 0 < 4$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $0 \leqslant u_n < 4$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة أي $0 \leqslant u_{n+1} < 4$.

بما أن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ فإن: $f(0) \leqslant f(u_n) < f(4)$، أي $2\sqrt{2} \leqslant u_{n+1} < 4$، ومنه $0 \leqslant u_{n+1} < 4$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.

- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leqslant u_n < 4$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n، بالضرب في المرافق:

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n + 8} - u_n = \frac{(2u_n + 8) - u_n^2}{\sqrt{2u_n + 8} + u_n} = \frac{(4 - u_n)(2 + u_n)}{\sqrt{2u_n + 8} + u_n}$$

لأن $-u_n^2 + 2u_n + 8 = -(u_n - 4)(u_n + 2) = (4 - u_n)(2 + u_n)$. بما أن $0 \leqslant u_n < 4$: $4 - u_n > 0$ و $2 + u_n > 0$ والمقام موجب تماما، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$، ومنه (u_n) متزايدة تماما.

(جـ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{2u_n + 8} = \frac{16 - (2u_n + 8)}{4 + \sqrt{2u_n + 8}} = \frac{2(4 - u_n)}{4 + \sqrt{2u_n + 8}}$$

لدينا $\sqrt{2u_n+8} \geqslant 0$ إذن $4+\sqrt{2u_n+8} \geqslant 4$، ومنه $\frac{2}{4+\sqrt{2u_n+8}} \leqslant \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$، وبما أن $4-u_n > 0$:

$$4-u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(4-u_n)$$

الاستنتاج بالتراجع: نضع $Q(n)$: $4-u_n \leqslant \frac{1}{2^n}(4-u_0)$.

- من أجل $n=0$: $4-u_0 \leqslant 1\times(4-u_0)$ صحيحة.
- نفرض $Q(n)$ صحيحة، إذن: $4-u_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(4-u_n) \leqslant \frac{1}{2}\times\frac{1}{2^n}(4-u_0) = \frac{1}{2^{n+1}}(4-u_0)$، أي $Q(n+1)$ صحيحة.

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $4-u_n \leqslant \frac{1}{2^n}(4-u_0) = \frac{4}{2^n}$.

(د) من (أ) و (جـ): $0 < 4-u_n \leqslant \frac{4}{2^n}$. بما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{4}{2^n} = \lim\limits_{n\to+\infty} 4\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ (لأن $-1 < \frac{1}{2} < 1$)، فحسب مبرهنة الحصر (الدركي): $\lim\limits_{n\to+\infty}(4-u_n) = 0$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 4$$

التمرين 24: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) f الدالة العددية المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{5x}{x+2}$.

1.

(أ) أحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم شكّل جدول تغيّراتها.

2. بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[0;+\infty[$: $f(x) \geqslant 0$.

II) المتتالية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{5u_n}{u_n+2}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leqslant u_n \leqslant 3$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم استنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = 1 - \frac{3}{u_n}$.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{5}$ يطلب تعيين حدّها الأول.

(ب) أكتب بدلالة n عبارة v_n ثم استنتج عبارة u_n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \cdots + \frac{1}{u_n}$.

حل التمرين 24

الجزء الأول:

1. **(أ)** من أجل $x > 0$: $f(x) = \frac{5x}{x\left(1+\frac{2}{x}\right)} = \frac{5}{1+\frac{2}{x}}$، وبما أن $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{2}{x} = 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = 5$$

(ب) f دالة ناطقة معرّفة وقابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ $(x+2>0)$، و:

$$f'(x) = \frac{5(x+2) - 1\times 5x}{(x+2)^2} = \frac{10}{(x+2)^2} > 0$$

إذن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$، مع $f(0) = 0$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	0 ↗	5

2. **الطريقة 1:** من أجل $x \geqslant 0$: $5x \geqslant 0$ و $x+2>0$، إذن $\frac{5x}{x+2} \geqslant 0$.

الطريقة 2: f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$، إذن من أجل $x \geqslant 0$: $f(x) \geqslant f(0) = 0$.

ومنه: من أجل كل $x \in [0;+\infty[$: $f(x) \geqslant 0$.

الجزء الثاني: نلاحظ أن $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. **(أ)** نضع $P(n)$: $1 \leqslant u_n \leqslant 3$.

- من أجل $n=0$: $u_0 = 1$ و $1 \leqslant 1 \leqslant 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $P(n)$ صحيحة أي $1 \leqslant u_n \leqslant 3$، ونبرهن أن $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$. بما أن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ و $[1;3] \subset [0;+\infty[$: $f(1) \leqslant f(u_n) \leqslant f(3)$، أي $\frac{5}{3} \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$، ومنه $1 \leqslant u_{n+1} \leqslant 3$، ف $P(n+1)$ صحيحة.
- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leqslant u_n \leqslant 3$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{5u_n}{u_n+2} - u_n = \frac{5u_n - u_n(u_n+2)}{u_n+2} = \frac{u_n(3-u_n)}{u_n+2}$$

بما أن $3 \leqslant u_n \leqslant 1$: $u_n > 0$، $3 - u_n \geqslant 0$ و $u_n + 2 > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n \geqslant 0$، ومنه (u_n) متزايدة.
التقارب: (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 3، إذن (u_n) متقاربة.

2. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n $(u_n \neq 0$ لأن $u_n \geqslant 1)$:

$$v_{n+1} = 1 - \frac{3}{u_{n+1}} = 1 - \frac{3(u_n+2)}{5u_n} = \frac{5u_n - 3u_n - 6}{5u_n} = \frac{2u_n - 6}{5u_n}$$
$$= \frac{2}{5} \times \frac{u_n - 3}{u_n} = \frac{2}{5}\left(1 - \frac{3}{u_n}\right) = \frac{2}{5}\, v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{2}{5}$، وحدّها الأول $v_0 = 1 - \frac{3}{1}$، أي $v_0 = -2$.

(ب) $v_n = v_0\, q^n$، إذن $v_n = -2\left(\frac{2}{5}\right)^n$.

من $v_n = 1 - \frac{3}{u_n}$ نجد $\frac{3}{u_n} = 1 - v_n$، و $1 - v_n = 1 + 2\left(\frac{2}{5}\right)^n > 0$، إذن:

$$u_n = \frac{3}{1 - v_n} = \frac{3}{1 + 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}$$

(جـ) بما أن $-1 < \frac{2}{5} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n = 0$، ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{3}{1+0} = 3$$

3. من $\frac{3}{u_k} = 1 - v_k$ نجد $\frac{1}{u_k} = \frac{1 - v_k}{3}$، إذن:

$$S_n = \frac{1}{3}\Big[\underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1} - (v_0 + v_1 + \cdots + v_n)\Big] = \frac{1}{3}\big[(n+1) - T_n\big]$$

حيث $T_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ مجموع $n+1$ حدّا متتابعا من متتالية هندسية:

$$T_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = -2 \times \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}}{\frac{3}{5}} = -\frac{10}{3}\left[1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}\right]$$

ومنه:

$$S_n = \frac{n+1}{3} + \frac{10}{9}\left[1 - \left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}\right]$$

التمرين 25: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – علوم تجريبية – الدورة الثانية

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $I=[0;4]$ بـ: $f(x)=\dfrac{13x}{9x+13}$.

1.

(أ) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال I.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال I، $f(x)$ ينتمي إلى المجال I.

2. لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0=4$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leqslant u_n\leqslant 4$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم استنتج أنها متقاربة.

3. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n\neq 0$.

4. لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n=2+\dfrac{13}{u_n}$.

(أ) برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول v_0.

(ب) أكتب v_n بدلالة n.

(جـ) استنتج أن: $u_n=\dfrac{52}{36n+13}$ وذلك من أجل كل عدد طبيعي n، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

حل التمرين 25

1. **(أ)** f دالة ناطقة قابلة للاشتقاق على I (المقام $9x+13\geqslant 13>0$)، و:

$$f'(x)=\frac{13(9x+13)-9\times 13x}{(9x+13)^2}=\frac{169}{(9x+13)^2}>0$$

إذن f متزايدة تماما على $I=[0;4]$.

(ب) ليكن $x\in I$ أي $0\leqslant x\leqslant 4$. بما أن f متزايدة تماما على I: $f(0)\leqslant f(x)\leqslant f(4)$، مع $f(0)=0$ و $f(4)=\dfrac{52}{49}$، إذن:

$$0\leqslant f(x)\leqslant\frac{52}{49}\leqslant 4$$

ومنه $f(x)\in I$ من أجل كل $x\in I$.

2. **(أ)** نضع $P(n):\ 0\leqslant u_n\leqslant 4$.

- من أجل $n=0$: $u_0=4$ و $0\leqslant 4\leqslant 4$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $P(n)$ صحيحة أي $u_n\in I$، حسب السؤال 1(ب): $f(u_n)\in I$، أي $0\leqslant u_{n+1}\leqslant 4$، ف $P(n+1)$ صحيحة.
- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leqslant u_n\leqslant 4$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{13u_n}{9u_n+13}-u_n=\frac{13u_n-u_n(9u_n+13)}{9u_n+13}=\frac{-9u_n^2}{9u_n+13}$$

بما أن $u_n\geqslant 0$: $9u_n+13>0$ و $-9u_n^2\leqslant 0$، إذن $u_{n+1}-u_n\leqslant 0$، ومنه (u_n) متناقصة.
التقارب: (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 0، إذن (u_n) متقاربة.

3. نبرهن بالتراجع الخاصية $Q(n)$: $u_n>0$ (وهي تؤدّي إلى $u_n\neq 0$):

- من أجل $n=0$: $u_0=4>0$، إذن $Q(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $u_n>0$، عندئذ $13u_n>0$ و $9u_n+13>0$، إذن $u_{n+1}=\frac{13u_n}{9u_n+13}>0$، ف $Q(n+1)$ صحيحة.

إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>0$، ومنه $u_n\neq 0$.

4. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1}=2+\frac{13}{u_{n+1}}=2+\frac{13(9u_n+13)}{13u_n}=2+\frac{9u_n+13}{u_n}=2+9+\frac{13}{u_n}=v_n+9$$

إذن $v_{n+1}-v_n=9$: المتتالية (v_n) حسابية أساسها $r=9$ وحدّها الأول $v_0=2+\frac{13}{4}$، أي $v_0=\frac{21}{4}$.

(ب) $v_n=v_0+nr$، إذن $v_n=\frac{21}{4}+9n$.

(جـ) من $v_n=2+\frac{13}{u_n}$ نجد $v_n-2=\frac{21}{4}+9n-2=\frac{13}{4}+9n=\frac{13+36n}{4}$، إذن:

$$\frac{13}{u_n}=\frac{13\times 4}{13+36n}$$

أي:

$$u_n=\frac{52}{36n+13}$$

وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty}(36n+13)=+\infty$:

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=0$$

التمرين 26: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية – الدورة الثانية

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها الأول $u_0=0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\frac{2u_n+2}{u_n+3}$.
ولتكن المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=\frac{u_n-1}{u_n+2}$.

1. بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها q وحدّها الأول v_0.

2.

(أ) عبّر بدلالة n عن عبارة الحد العام v_n.

(ب) استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

(ب) تحقّق أن: $\dfrac{1}{u_n+2} = \dfrac{1}{3}(1-v_n)$، وذلك من أجل كل عدد طبيعي n.

(جـ) استنتج بدلالة n المجموع: $S'_n = \dfrac{1}{u_0+2} + \dfrac{1}{u_1+2} + \cdots + \dfrac{1}{u_n+2}$.

حل التمرين 26

ملاحظة تمهيدية: حدود (u_n) موجبة: $u_0 = 0 \geqslant 0$، وإذا كان $u_n \geqslant 0$ فإن $2u_n+2 > 0$ و $u_n+3 > 0$ إذن $u_{n+1} > 0$. ومنه (بالتراجع) $u_n \geqslant 0$ لكل n، فالمقامان u_n+3 و u_n+2 لا ينعدمان و (u_n) و (v_n) معرّفتان.

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}+2} = \frac{\dfrac{2u_n+2}{u_n+3}-1}{\dfrac{2u_n+2}{u_n+3}+2} = \frac{2u_n+2-u_n-3}{2u_n+2+2u_n+6} = \frac{u_n-1}{4u_n+8} = \frac{1}{4}\times\frac{u_n-1}{u_n+2} = \frac{1}{4}v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \dfrac{1}{4}$ وحدّها الأول $v_0 = \dfrac{0-1}{0+2}$، أي $v_0 = -\dfrac{1}{2}$.

2. **(أ)** $v_n = v_0\, q^n$، إذن $v_n = -\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{4}\right)^n$.

(ب) من $v_n = \dfrac{u_n-1}{u_n+2}$: $v_n(u_n+2) = u_n - 1$، أي $u_nv_n - u_n = -1-2v_n$، أي $u_n(1-v_n) = 1+2v_n$.

وبما أن $v_n < 0$ فإن $1-v_n > 0$، إذن:

$$u_n = \frac{1+2v_n}{1-v_n} = \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

أي:

$$u_n = \frac{2-2\left(\frac{1}{4}\right)^n}{2+\left(\frac{1}{4}\right)^n}$$

(جـ) بما أن $-1 < \dfrac{1}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{4}\right)^n = 0$، إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{2-0}{2+0} = 1$$

3. **(أ)** S_n مجموع $n+1$ حدّا متتابعا من متتالية هندسية حدّها الأول $v_0 = -\frac{1}{2}$ وأساسها $\frac{1}{4}$:

$$S_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = -\frac{1}{2} \times \frac{1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{\frac{3}{4}}$$

أي:

$$S_n = -\frac{2}{3}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right]$$

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\frac{1}{3}(1-v_n) = \frac{1}{3}\left(1-\frac{u_n-1}{u_n+2}\right) = \frac{1}{3} \times \frac{(u_n+2)-(u_n-1)}{u_n+2} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{u_n+2} = \frac{1}{u_n+2}$$

إذن $\frac{1}{u_n+2} = \frac{1}{3}(1-v_n)$.

(جـ) باستعمال (ب):

$$S'_n = \frac{1}{3}(1-v_0)+\frac{1}{3}(1-v_1)+\cdots+\frac{1}{3}(1-v_n) = \frac{1}{3}\left[\underbrace{1+\cdots+1}_{n+1} - S_n\right] = \frac{1}{3}\left[(n+1)-S_n\right]$$

$$S'_n = \frac{n+1}{3} + \frac{2}{9}\left[1-\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right]$$

التمرين 27: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = e^2 - 1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = (1+u_n)e^{-2} - 1$.

1. أحسب: u_1، u_2 و u_3.

2. أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1+u_n > 0$.

3. بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة. هل هي متقاربة؟ علّل.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 3(1+u_n)$.

(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

(ب) أكتب v_n و u_n بدلالة n ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(جـ) بيّن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $\ln v_0 + \ln v_1 + \cdots + \ln v_n = (n+1)(-n+2+\ln 3)$.

حل التمرين 27

1. بالتعويض في العلاقة التراجعية:

$$u_1 = (1+u_0)e^{-2} - 1 = e^2 \cdot e^{-2} - 1 = 1 - 1 = 0$$
$$u_2 = (1+u_1)e^{-2} - 1 = (1+0)e^{-2} - 1 = e^{-2} - 1$$
$$u_3 = (1+u_2)e^{-2} - 1 = e^{-2} \cdot e^{-2} - 1 = e^{-4} - 1$$

إذن: $u_1 = 0$ ، $u_2 = e^{-2} - 1$ ، $u_3 = e^{-4} - 1$.

2. نلاحظ أن $1 + u_{n+1} = (1+u_n)e^{-2}$. نضع $P(n)$: $1 + u_n > 0$.

- من أجل $n = 0$: $1 + u_0 = e^2 > 0$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $1 + u_n > 0$؛ بما أن $e^{-2} > 0$ فإن $1 + u_{n+1} = (1+u_n)e^{-2} > 0$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.
- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $1 + u_n > 0$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = (1+u_n)e^{-2} - 1 - u_n = (1+u_n)e^{-2} - (1+u_n) = (1+u_n)\left(e^{-2} - 1\right)$$

لدينا $1 + u_n > 0$، و $e^{-2} < 1$ (لأن $-2 < 0$) أي $e^{-2} - 1 < 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$، ومنه (u_n) متناقصة تماما.
التقارب: من (2): $u_n > -1$، أي (u_n) محدودة من الأسفل بـ -1، وهي متناقصة، إذن (u_n) متقاربة.

4. **(أ)** من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = 3(1+u_{n+1}) = 3(1+u_n)e^{-2} = e^{-2}\, v_n$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = e^{-2}$ وحدّها الأول $v_0 = 3(1+u_0) = 3e^2$، أي $v_0 = 3e^2$.

(ب) $v_n = v_0\, q^n = 3e^2\,(e^{-2})^n$، أي $v_n = 3e^{2-2n}$.
ومن $v_n = 3(1+u_n)$: $u_n = \dfrac{v_n}{3} - 1$، أي $u_n = e^{2-2n} - 1$.
النهاية: $\lim\limits_{n\to+\infty}(2-2n) = -\infty$ و $\lim\limits_{X\to-\infty} e^X = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{2-2n} = 0$ ، ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = -1$$

(ج) من أجل كل عدد طبيعي k: $v_k > 0$ و $\ln v_k = \ln\left(3e^{2-2k}\right) = \ln 3 + 2 - 2k$. إذن:

$$\ln v_0 + \ln v_1 + \cdots + \ln v_n = \sum_{k=0}^{n}(\ln 3 + 2) - 2\sum_{k=0}^{n} k = (n+1)(\ln 3 + 2) - 2 \times \frac{n(n+1)}{2}$$
$$= (n+1)(\ln 3 + 2) - n(n+1) = (n+1)(\ln 3 + 2 - n)$$

(استعملنا $0 + 1 + \cdots + n = \dfrac{n(n+1)}{2}$: مجموع حدود متتالية حسابية). ومنه:

$$\ln v_0 + \ln v_1 + \cdots + \ln v_n = (n+1)(-n + 2 + \ln 3)$$

التمرين 28: بكالوريا 2015 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

المستوي منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

I) f الدالة المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{4x+1}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني.

1. عيّن اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

2. أدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (D) ذي المعادلة $y=x$.

3. مثّل (C_f) و (D) على المجال $[0;6]$.

II) نعتبر المتتاليتين (u_n) و (v_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$\begin{cases} u_0=2 \\ u_{n+1}=f(u_n) \end{cases} \quad ; \quad \begin{cases} v_0=5 \\ v_{n+1}=f(v_n) \end{cases}$$

1.

(أ) أنشئ على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2، u_3 و v_0، v_1، v_2، v_3 دون حسابها.

(ب) خمّن اتجاه تغيّر وتقارب كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n).

2.

(أ) أثبت أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $2\leqslant u_n<\alpha$ و $\alpha<v_n\leqslant 5$، حيث $\alpha=\dfrac{3+\sqrt{13}}{2}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر كل من المتتاليتين (u_n) و (v_n).

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1}-u_{n+1}\leqslant\dfrac{1}{3}(v_n-u_n)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $0<v_n-u_n\leqslant\left(\dfrac{1}{3}\right)^{n-1}$.

(جـ) استنتج أن $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n-u_n)=0$، ثم أحسب نهاية كل من (u_n) و (v_n).

ملاحظة

السؤال 3 سقط من نص التمرين في المصدر (ورد حلّه فقط)، فأعدنا كتابته وفق ما تقتضيه الإجابة.

حل التمرين 28

الجزء الأول:

1. f دالة ناطقة قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ $(x+1>0)$، و:

$$f'(x)=\frac{4(x+1)-1\times(4x+1)}{(x+1)^2}=\frac{3}{(x+1)^2}>0$$

إذن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	1	4

$(f(0)=1$، و $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{4x}{x}=4$.)

2. ندرس إشارة الفرق: من أجل $x\geqslant 0$:

$$f(x)-x=\frac{4x+1-x(x+1)}{x+1}=\frac{-x^2+3x+1}{x+1}$$

بما أن $x+1>0$، فإشارة الفرق هي إشارة $-x^2+3x+1$. المميّز: $\Delta=9+4=13$، والجذران:

$$x_1=\frac{-3-\sqrt{13}}{-2}=\frac{3+\sqrt{13}}{2}=\alpha\approx 3{,}30 \qquad x_2=\frac{3-\sqrt{13}}{2}\approx -0{,}30\notin[0;+\infty[$$

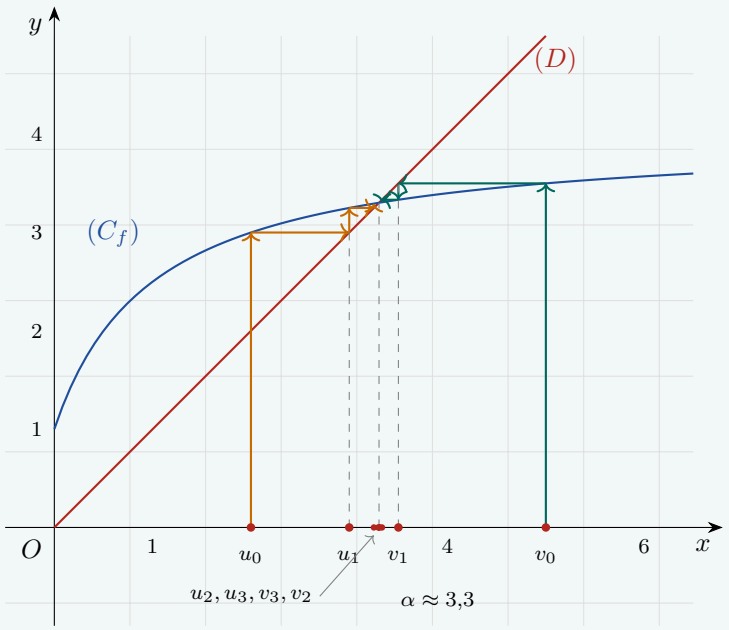
وإشارة ثلاثي الحدود عكس إشارة معامل x^2 (أي موجبة) بين الجذرين، وسالبة خارجهما:

x	0		α		$+\infty$
$f(x)-x$		$+$	0	$-$	

الوضعية:

- على $[0;\alpha[$: (C_f) **فوق** (D).
- على $]\alpha;+\infty[$ (C_f) **تحت** (D).
- (C_f) يقطع (D) في النقطة $(\alpha;\alpha)$ حيث $\alpha=\dfrac{3+\sqrt{13}}{2}$.

3. و **II 1.(أ)** الرسم على $[0;6]$ مع إنشاء الحدود (ننطلق من $u_0=2$ ومن $v_0=5$، نصعد/ننزل إلى (C_f) ثم ننتقل أفقيا إلى (D)):



(الحدود $u_2 \approx 3{,}25$، $u_3 \approx 3{,}29$، $v_3 \approx 3{,}31$، $v_2 \approx 3{,}33$ متقاربة جدا من α وهي مرتّبة على المحور بهذا الترتيب من اليسار إلى اليمين.)

الجزء الثاني:

1. **(ب) التخمين:** (u_n) متزايدة، (v_n) متناقصة، وكلتاهما تتقارب نحو α (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D)).

2. **(أ) أوّلا:** $2 \leqslant u_n < \alpha$. نضع $P(n)$: $2 \leqslant u_n < \alpha$.

- من أجل $n = 0$: $u_0 = 2$ و $2 \leqslant 2 < \alpha \approx 3{,}30$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $2 \leqslant u_n < \alpha$. بما أن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$: $f(2) \leqslant f(u_n) < f(\alpha)$. لكن $f(2) = 3$ و $f(\alpha) = \alpha$ (لأن α حلّ للمعادلة $f(x) = x$)، إذن $2 \leqslant u_{n+1} < \alpha$، ومنه $2 \leqslant u_{n+1} < \alpha$، ف $P(n+1)$ صحيحة.
- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $2 \leqslant u_n < \alpha$.

ثانيا: $\alpha < v_n \leqslant 5$. نضع $Q(n)$: $\alpha < v_n \leqslant 5$.

- من أجل $n = 0$: $v_0 = 5$ و $\alpha < 5 \leqslant 5$، إذن $Q(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $\alpha < v_n \leqslant 5$. بما أن f متزايدة تماما: $f(\alpha) < f(v_n) \leqslant f(5)$، أي $\alpha < v_{n+1} \leqslant \dfrac{21}{6} = 3{,}5$، ومنه $\alpha < v_{n+1} \leqslant 5$، ف $Q(n+1)$ صحيحة.
- إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $\alpha < v_n \leqslant 5$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$. بما أن $u_n \in [2;\alpha[\subset [0;\alpha[$، فحسب جدول إشارة $f(x)-x$: $f(u_n)-u_n > 0$، إذن (u_n) متزايدة تماما.

$v_{n+1} - v_n = f(v_n) - v_n$. بما أن $v_n \in]\alpha;5] \subset]\alpha;+\infty[$: $f(v_n) - v_n < 0$، إذن (v_n) متناقصة تماما.

3. **(أ)** من أجل كل $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} - u_{n+1} = \frac{4v_n + 1}{v_n + 1} - \frac{4u_n + 1}{u_n + 1} = \frac{(4v_n + 1)(u_n + 1) - (4u_n + 1)(v_n + 1)}{(v_n + 1)(u_n + 1)}$$
$$= \frac{3(v_n - u_n)}{(u_n + 1)(v_n + 1)} \qquad (*)$$

(لأن البسط $= 4u_nv_n + 4v_n + u_n + 1 - 4u_nv_n - 4u_n - v_n - 1 = 3v_n - 3u_n$.)
لدينا $u_n \geqslant 2$ و $v_n > \alpha > 2$، إذن $u_n + 1 \geqslant 3$ و $v_n + 1 > 3$، ومنه $(u_n + 1)(v_n + 1) \geqslant 9$، أي $\frac{1}{(u_n + 1)(v_n + 1)} \leqslant \frac{1}{9}$. وبما أن $v_n - u_n > 0$ (لأن $u_n < \alpha < v_n$)، بالتعويض في $(*)$:

$$v_{n+1} - u_{n+1} \leqslant \frac{3(v_n - u_n)}{9} = \frac{1}{3}(v_n - u_n)$$

(ب) نضع $E(n) : \ 0 < v_n - u_n \leqslant \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$.

- من أجل $n = 0$: $v_0 - u_0 = 5 - 2 = 3$ و $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = 3$، و $0 < 3 \leqslant 3$، إذن $E(0)$ صحيحة.
- نفرض أن $E(n)$ صحيحة. لدينا $v_{n+1} - u_{n+1} > 0$ (لأن $u_{n+1} < \alpha < v_{n+1}$)، ومن (أ) ثم فرضية التراجع:

$$v_{n+1} - u_{n+1} \leqslant \frac{1}{3}(v_n - u_n) \leqslant \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n}$$

إذن $E(n+1)$ صحيحة.

- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $0 < v_n - u_n \leqslant \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$.

(جـ) بما أن $-1 < \frac{1}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = 0$، وحسب مبرهنة الحصر:

$$\lim_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0$$

نهاية (u_n) و (v_n): (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ α فهي متقاربة نحو عدد ℓ، و (v_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ α فهي متقاربة نحو عدد ℓ'. ومن $\lim\limits_{n\to+\infty} (v_n - u_n) = 0$ نجد $\ell' = \ell$ (فالمتتاليتان متجاورتان).
بما أن f مستمرة على $[2;5]$ و $u_n \in [2;5]$ و $u_{n+1} = f(u_n)$، فإن $\ell = f(\ell)$ مع $\ell \in [2;5]$، أي ℓ حلّ للمعادلة $f(x) = x$ في $[2;5]$، وحسب السؤال (I 2. الحل الوحيد هو α. إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} v_n = \alpha = \frac{3 + \sqrt{13}}{2}$$

التمرين 29: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

لتكن (u_n) المتتالية العددية المعرّفة كما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3}$.
و (v_n) المتتالية العددية المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = u_n + 4$.

1. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.
2. أكتب كلًّا من v_n و u_n بدلالة n.
3. أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) على $\mathbb{N}$.
4. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
5. لتكن (w_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $w_n = 5\left(\frac{1}{v_n + 5} - 1\right)$.

(أ) بيّن أن المتتالية (w_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

(ب) أحسب: $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n - w_n)$.

حل التمرين 29

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + 4 = \frac{2}{3}u_n - \frac{4}{3} + 4 = \frac{2}{3}u_n + \frac{8}{3} = \frac{2}{3}(u_n + 4) = \frac{2}{3}v_n$$

و $v_0 = u_0 + 4 = 1 + 4 = 5$.

إذن (v_n) متتالية هندسية: $q = \frac{2}{3}$ و $v_0 = 5$.

2. حسب عبارة الحد العام لمتتالية هندسية: $v_n = v_0\, q^n$، أي: $v_n = 5\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

ولدينا $u_n = v_n - 4$، إذن: $u_n = 5\left(\frac{2}{3}\right)^n - 4$.

3. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = 5\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} - 5\left(\frac{2}{3}\right)^n = 5\left(\frac{2}{3}\right)^n\left(\frac{2}{3} - 1\right) = -\frac{5}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

وبما أن $\left(\frac{2}{3}\right)^n > 0$ فإن $u_{n+1} - u_n < 0$، ومنه المتتالية (u_n) متناقصة تماما على $\mathbb{N}$.

4. لدينا $u_k = v_k - 4$ من أجل كل k، إذن:

$$S_n = (v_0 - 4) + (v_1 - 4) + \cdots + (v_n - 4) = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) - 4(n+1)$$

والمجموع $v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ هو مجموع $n+1$ حدًّا متتابعا من متتالية هندسية:

$$v_0 + v_1 + \cdots + v_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 5 \times \frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{\frac{1}{3}} = 15\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right]$$

إذن:

$$S_n = 15\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right]-4n-4$$

5.

(أ) لدينا $w_n = 5\left(\frac{1}{v_n+5}-1\right)$. نقارن w_{n+1} و w_n:

$$w_{n+1}-w_n = 5\left(\frac{1}{v_{n+1}+5}-\frac{1}{v_n+5}\right) = \frac{5\,(v_n-v_{n+1})}{(v_{n+1}+5)(v_n+5)}$$

- $v_n - v_{n+1} = -(u_{n+1}-u_n) = \frac{5}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n > 0$ (لأن (u_n) متناقصة تماما و $v_n = u_n+4$).
- $v_n > 0$ و $v_{n+1} > 0$ إذن المقام موجب تماما.

ومنه $w_{n+1}-w_n > 0$، إذن المتتالية (w_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

(ب) بما أن $0 < \frac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$، ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} w_n = 5\left(\frac{1}{0+5}-1\right) = 5\left(-\frac{4}{5}\right) = -4 \qquad \lim_{n\to+\infty} u_n = 0-4 = -4, \qquad \lim_{n\to+\infty} v_n = 0,$$

إذن:

$$\lim_{n\to+\infty}(u_n-w_n) = -4-(-4) = 0$$

التمرين 30: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

I) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدّها العام: $u_n = e^{\frac{1}{2}-n}$ (e هو أساس اللوغاريتم النيبيري).

1. بيّن أن (u_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

2. أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$، ماذا تستنتج؟

3. أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0+u_1+\cdots+u_n$.

II) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = \ln u_n$ ($\ln$ يرمز إلى اللوغاريتم النيبيري).

1. عبّر عن v_n بدلالة n، ثم استنتج نوع المتتالية (v_n).

2.

(أ) أحسب بدلالة n العدد P_n حيث: $P_n = \ln(u_0\times u_1\times\cdots\times u_n)$.

(ب) عيّن مجموعة قيم العدد الطبيعي n حيث: $P_n+4n > 0$.

حل التمرين 30

الجزء I:

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = e^{\frac{1}{2}-(n+1)} = e^{\frac{1}{2}-n-1} = e^{\frac{1}{2}-n} \times e^{-1} = \frac{1}{e}\,u_n$$

و $u_0 = e^{\frac{1}{2}} = \sqrt{e}$. إذن (u_n) متتالية هندسية: $q = \frac{1}{e}$ و $u_0 = \sqrt{e}$.

2. $u_n = e^{\frac{1}{2}} \times e^{-n}$، و $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{-n} = 0$ (لأن $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$)، ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 0$$

نستنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة (نحو 0)، وهذا يتوافق مع كون أساسها $\frac{1}{e} \in]0;1[$.

3. S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعا من متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{e} \neq 1$:

$$S_n = u_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \sqrt{e} \times \frac{1-e^{-(n+1)}}{1-\frac{1}{e}} = \sqrt{e} \times \frac{1-e^{-(n+1)}}{\frac{e-1}{e}}$$

إذن:

$$S_n = \frac{e\sqrt{e}}{e-1}\left(1-e^{-(n+1)}\right)$$

الجزء II:

1. $u_n > 0$، و $v_n = \ln u_n = \ln e^{\frac{1}{2}-n}$، إذن $v_n = \frac{1}{2} - n$.

من أجل كل n: $v_{n+1} - v_n = \frac{1}{2} - (n+1) - \frac{1}{2} + n = -1$ (ثابت)، إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r = -1$ وحدّها الأول $v_0 = \frac{1}{2}$.

2.

(أ) باستعمال خاصية اللوغاريتم $\ln(ab) = \ln a + \ln b$ (كل الحدود موجبة تماما):

$$P_n = \ln u_0 + \ln u_1 + \cdots + \ln u_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$$

وهو مجموع $n+1$ حدًّا متتابعا من متتالية حسابية:

$$P_n = \frac{n+1}{2}(v_0 + v_n) = \frac{n+1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - n\right) = \frac{(n+1)(1-n)}{2}$$

إذن: $P_n = \frac{1-n^2}{2}$.

(ب)

$$P_n + 4n > 0 \iff \frac{1-n^2}{2} + 4n > 0 \iff 1 - n^2 + 8n > 0 \iff n^2 - 8n - 1 < 0$$

مميّز ثلاثي الحدود n^2-8n-1: $\Delta=64+4=68$، وجذراه $4-\sqrt{17}$ و $4+\sqrt{17}$.
ثلاثي الحدود سالب تماما بين جذريه، أي من أجل $4-\sqrt{17}<n<4+\sqrt{17}$. ولدينا $4-\sqrt{17}\approx -0{,}12$ و $4+\sqrt{17}\approx 8{,}12$، و n عدد طبيعي، إذن:

$$n\in\{0;1;2;3;4;5;6;7;8\}$$

التمرين 31: بكالوريا 2013 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

I) المتتالية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{5^{n+1}}{6^n}$.

1. بيّن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تحديد أساسها وحدّها الأول.

2. أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n$.

II) المتتالية (u_n) معرّفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\sqrt{5u_n+6}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1\leq u_n\leq 6$.

2. أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3.

(أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6-u_{n+1}\leq \dfrac{5}{6}(6-u_n)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq 6-u_n\leq v_n$، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 31

الجزء I:

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1}=\frac{5^{n+2}}{6^{n+1}}=\frac{5\times 5^{n+1}}{6\times 6^n}=\frac{5}{6}\times\frac{5^{n+1}}{6^n}=\frac{5}{6}v_n$$

و $v_0=\dfrac{5^1}{6^0}=5$. إذن (v_n) هندسية: $q=\dfrac{5}{6}$ و $v_0=5$.

2. $v_n=5\left(\dfrac{5}{6}\right)^n$، وبما أن $-1<\dfrac{5}{6}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{5}{6}\right)^n=0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n=0$.

الجزء II:

1. نسمي $P(n)$ الخاصية: «$1\leq u_n\leq 6$».

- **التحقق:** $u_0=1$ و $1\leq 1\leq 6$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $1\leq u_n\leq 6$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة أي $1\leq u_{n+1}\leq 6$.

$$1\leq u_n\leq 6 \Rightarrow 5\leq 5u_n\leq 30 \Rightarrow 11\leq 5u_n+6\leq 36 \Rightarrow \sqrt{11}\leq\sqrt{5u_n+6}\leq 6$$

(لأن الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ متزايدة تماما على $[0;+\infty[$). وبما أن $1 < \sqrt{11}$ فإن $1 \leq u_{n+1} \leq 6$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.

- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n \leq 6$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n (نضرب ونقسم في المرافق، والمقام موجب تماما لأن $u_n \geq 1$):

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{5u_n + 6} - u_n = \frac{(5u_n + 6) - u_n^2}{\sqrt{5u_n + 6} + u_n} = \frac{-(u_n + 1)(u_n - 6)}{\sqrt{5u_n + 6} + u_n}$$

(لأن $-u^2 + 5u + 6$ جذراه -1 و 6). لدينا $u_n + 1 > 0$ و $u_n - 6 \leq 0$، إذن $u_{n+1} - u_n \geq 0$، ومنه المتتالية (u_n) متزايدة.

ملاحظة: في الحقيقة $u_n \neq 6$ من أجل كل n: لو كان $u_{n+1} = 6$ لكان $5u_n + 6 = 36$ أي $u_n = 6$، وبالتراجع نحصل على $u_0 = 6$ وهذا خطأ. إذن $u_n < 6$ و (u_n) متزايدة تماما.

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n (بالضرب في المرافق):

$$6 - u_{n+1} = 6 - \sqrt{5u_n + 6} = \frac{36 - (5u_n + 6)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}} = \frac{5\,(6 - u_n)}{6 + \sqrt{5u_n + 6}}$$

ولدينا $6 + \sqrt{5u_n + 6} \geq 6$ إذن $0 < \dfrac{1}{6 + \sqrt{5u_n + 6}} \leq \dfrac{1}{6}$، و $5(6 - u_n) \geq 0$، ومنه بالضرب:

$$6 - u_{n+1} \leq \frac{5}{6}(6 - u_n)$$

(ب) الطرف الأيسر: $u_n \leq 6$ إذن $6 - u_n \geq 0$.

الطرف الأيمن (بالتراجع): نسمي $Q(n)$: «$6 - u_n \leq v_n$».

- $v_0 = 5$ و $6 - u_0 = 5$، إذن $Q(0)$ صحيحة.
- نفرض $6 - u_n \leq v_n$. حسب (أ): $\dfrac{5}{6}v_n = v_{n+1}$ و $6 - u_{n+1} \leq \dfrac{5}{6}(6 - u_n)$، إذن $Q(n+1)$ صحيحة.

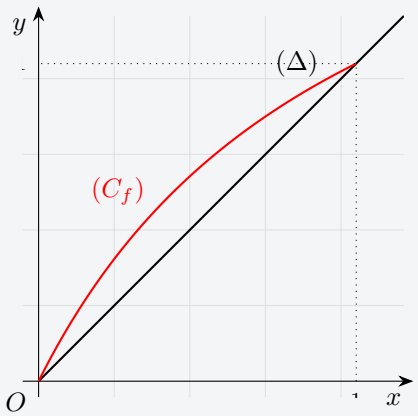
ومنه: من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq 6 - u_n \leq v_n$.

النهاية: لدينا $0 \leq 6 - u_n \leq v_n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$، إذن حسب مبرهنة الحصر (الدركي) $\lim\limits_{n\to+\infty}(6 - u_n) = 0$، ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 6$$

التمرين 32: بكالوريا 2013 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

في الشكل المقابل (C_f) هو التمثيل البياني للدالة f المعرّفة على المجال $[0;1]$ بالعلاقة: $f(x) = \dfrac{2x}{x+1}$، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$.



1. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = \frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) أعد رسم هذا الشكل، ثم مثّل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) أثبت أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[0;1]$.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 1$.

(جـ) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{u_n - 1}{u_n}$.

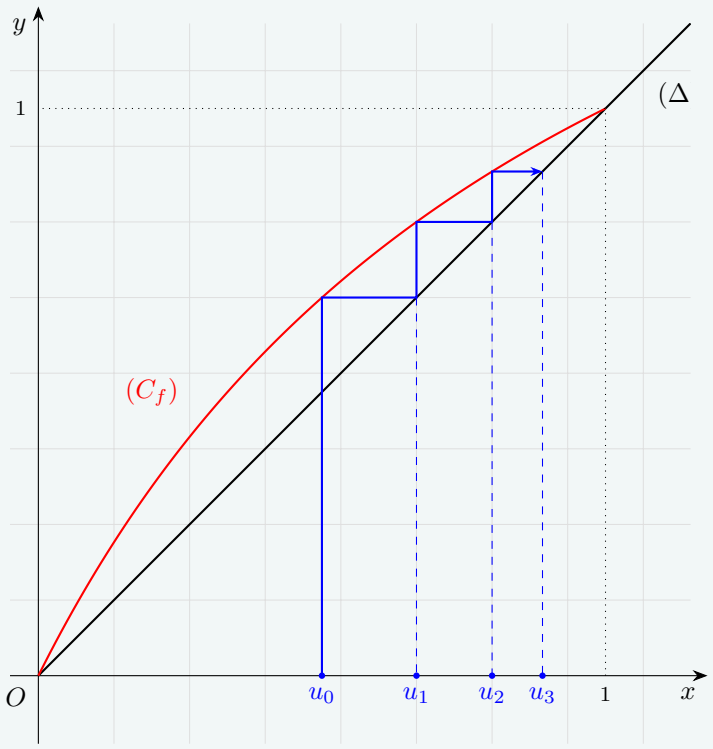
(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، يطلب حساب حدّها الأول v_0.

(ب) أحسب نهاية (u_n).

حل التمرين 32

1.

(أ) نضع $u_0 = \frac{1}{2}$ على محور الفواصل، نصعد شاقوليا إلى (C_f) فنحصل على النقطة $(u_0;u_1)$، ثم ننتقل أفقيا إلى (Δ) فنحصل على $(u_1;u_1)$، ثم ننزل إلى محور الفواصل فنحصل على u_1، وهكذا:



(ب) نلاحظ أن $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$ وأن الحدود تقترب من فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (Δ) ذات الفاصلة 1.
نخمّن أن (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة نحو 1.

2.

(أ) f دالة ناطقة قابلة للاشتقاق على $[0;1]$ (المقام $x+1 \neq 0$)، ومن أجل كل $x \in [0;1]$:

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - 2x \times 1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$$

إذن f متزايدة تماما على $[0;1]$.

(ب) نسمي $P(n)$: «$0 < u_n < 1$».

- **التحقق:** $u_0 = \frac{1}{2}$ و $0 < \frac{1}{2} < 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $0 < u_n < 1$. بما أن f متزايدة تماما على $[0;1]$ فإن $f(0) < f(u_n) < f(1)$، و $f(0) = 0$ و $f(1) = \frac{2}{2} = 1$، إذن $0 < u_{n+1} < 1$ أي $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 1$.

(جـ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n}{u_n + 1} - u_n = \frac{2u_n - u_n^2 - u_n}{u_n + 1} = \frac{u_n(1 - u_n)}{u_n + 1}$$

بما أن $0 < u_n < 1$ فإن $u_n > 0$ و $1 - u_n > 0$ و $u_n + 1 > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$، ومنه (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n $(u_n \neq 0)$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-1}{u_{n+1}} = \frac{\dfrac{2u_n}{u_n+1}-1}{\dfrac{2u_n}{u_n+1}} = \frac{\dfrac{2u_n-u_n-1}{u_n+1}}{\dfrac{2u_n}{u_n+1}} = \frac{u_n-1}{2u_n} = \frac{1}{2}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، وحدّها الأول: $v_0 = \dfrac{u_0-1}{u_0} = \dfrac{-\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$ أي $v_0 = -1$.

(ب) $v_n = v_0\, q^n = -\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$. ومن $v_n = \dfrac{u_n-1}{u_n}$ نجد $v_n u_n = u_n - 1$ أي $u_n(1-v_n) = 1$، ومنه $(1-v_n > 0)$:

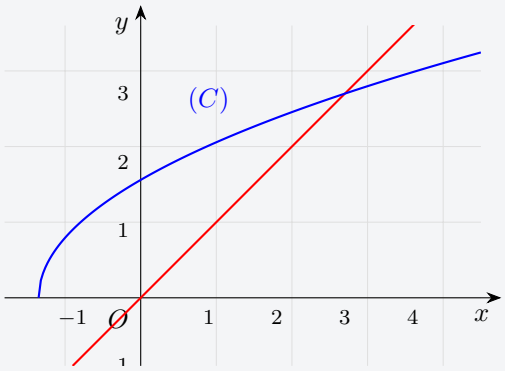
$$u_n = \frac{1}{1-v_n} = \frac{1}{1+\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n = 0$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$ (وهذا يؤكد التخمين).

التمرين 33: بكالوريا 2012 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{2u_n+3}$.

1. لتكن h الدالة المعرّفة على $\left]-\dfrac{3}{2};+\infty\right[$ كما يلي: $h(x) = \sqrt{2x+3}$، و (C) تمثيلها البياني، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس (انظر الشكل).



(أ) أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة ثم مثّل على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها، موضّحا خطوط الإنشاء).

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 3$.

3.

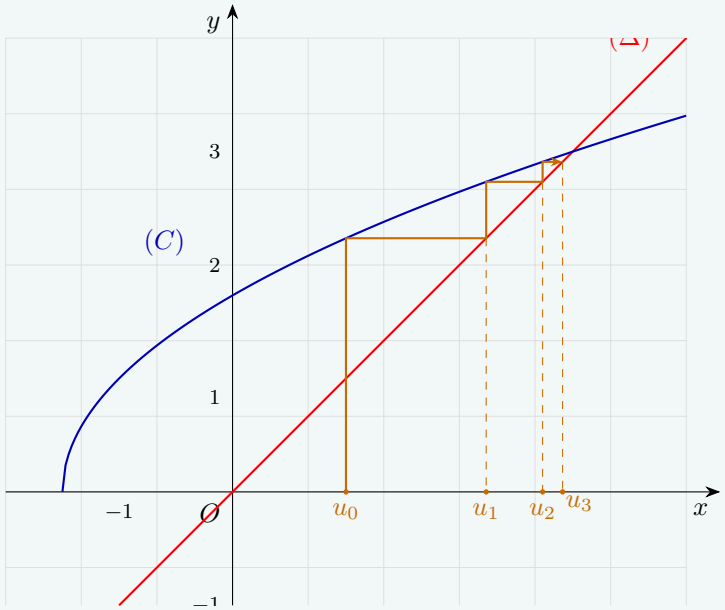
(أ) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 33

1.

(أ) تمثيل الحدود (خطوط الإنشاء بين (C) و (Δ)):



(ب) نلاحظ أن $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$ وأن الحدود تقترب من فاصلة نقطة تقاطع (C) و (Δ). نخمّن أن (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة نحو 3.

(فاصلة نقطة التقاطع: $\sqrt{2x+3} = x$ مع $x \geq 0$ تكافئ $x^2 - 2x - 3 = 0$ أي $x = 3$ أو $x = -1$ (مرفوض)، إذن النقطة $(3;3)$.)

2. نسمي $P(n)$: «$0 < u_n < 3$».

- **التحقق:** $u_0 = 1$ و $0 < 1 < 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $0 < u_n < 3$، إذن $0 < 2u_n < 6$ و $3 < 2u_n + 3 < 9$، والدالة الجذر التربيعي متزايدة تماما على $[0;+\infty[$، ومنه $\sqrt{3} < \sqrt{2u_n+3} < 3$، وبما أن $\sqrt{3} > 0$ فإن $0 < u_{n+1} < 3$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 3$.

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n (الضرب والقسمة في المرافق):

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n+3} - u_n = \frac{2u_n + 3 - u_n^2}{\sqrt{2u_n+3} + u_n} = \frac{-(u_n+1)(u_n-3)}{\sqrt{2u_n+3} + u_n}$$

(ثلاثي الحدود $-u^2 + 2u + 3$ جذراه -1 و 3). المقام موجب تماما لأن $u_n > 0$، و $u_n + 1 > 0$، و $u_n - 3 < 0$ لأن $u_n < 3$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$، ومنه (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

(ب) (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 3، إذن (u_n) متقاربة. نسمي ℓ نهايتها.
الدالة h مستمرة على $\left]-\frac{3}{2};+\infty\right[$ و $u_{n+1}=h(u_n)$، إذن ℓ تحقق $h(\ell)=\ell$: $\sqrt{2\ell+3}=\ell$ تكافئ $\ell\geq 0$ و $\ell^2-2\ell-3=0$، أي $\ell=3$ أو $\ell=-1$، والقيمة -1 مرفوضة لأن $\ell\geq u_0=1$ (المتتالية متزايدة). إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=3$.

التمرين 34: بكالوريا 2012 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأول $u_0=\frac{13}{4}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=3+\sqrt{u_n-3}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $3<u_n<4$.
2. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=\frac{-u_n^2+7u_n-12}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}$، ثم استنتج أن (u_n) متزايدة تماما.
3. برّر لماذا (u_n) متقاربة.
4. (v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\ln(u_n-3)$.

(أ) برهن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، أحسب حدّها الأول.

(ب) أكتب كلًّا من v_n و u_n بدلالة n، ثم أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

(جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $P_n=(u_0-3)(u_1-3)(u_2-3)\times\cdots\times(u_n-3)$.

أكتب P_n بدلالة n، ثم بيّن أن $\lim\limits_{n\to+\infty}P_n=\frac{1}{16}$.

حل التمرين 34

1. نسمي $P(n)$: «$3<u_n<4$».
   - **التحقق:** $u_0=\frac{13}{4}=3{,}25$ و $3<3{,}25<4$، إذن $P(0)$ صحيحة.
   - **الوراثة:** نفرض $3<u_n<4$، إذن $0<u_n-3<1$، والدالة الجذر متزايدة تماما على $[0;+\infty[$، ومنه $0<\sqrt{u_n-3}<1$، وبإضافة 3: $3<3+\sqrt{u_n-3}<4$ أي $3<u_{n+1}<4$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.
   - **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $3<u_n<4$.
2. من أجل كل n: $u_{n+1}-u_n=\sqrt{u_n-3}-(u_n-3)$. نضرب ونقسم في المرافق $\sqrt{u_n-3}+(u_n-3)$ (موجب تماما لأن $u_n>3$):

$$u_{n+1}-u_n=\frac{(u_n-3)-(u_n-3)^2}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}=\frac{u_n-3-u_n^2+6u_n-9}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}$$

إذن: $u_{n+1}-u_n=\frac{-u_n^2+7u_n-12}{\sqrt{u_n-3}+u_n-3}$.

الإشارة: $(u_n)(4-u_n)=(u_n-3)(4-u_n)$ ، $-u_n^2+7u_n-12=-(u_n-3)(u_n-4)$ ، و $3<u_n<4$ إذن $u_n-3>0$ و $4-u_n>0$، فالبسط موجب تماما والمقام موجب تماما، ومنه $u_{n+1}-u_n>0$: (u_n) متزايدة تماما.

3. (u_n) متزايدة تماما ومحدودة من الأعلى بالعدد 4، إذن (u_n) متقاربة.

4.

(أ) v_n معرّف لأن $u_n-3>0$. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1}=\ln(u_{n+1}-3)=\ln\sqrt{u_n-3}=\ln(u_n-3)^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{2}\ln(u_n-3)=\frac{1}{2}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، وحدّها الأول: $v_0=\ln\left(\frac{13}{4}-3\right)=\ln\frac{1}{4}$ أي $v_0=-2\ln 2$.

(ب) $v_n=v_0\,q^n$ إذن $v_n=-2\ln 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

ومن $v_n=\ln(u_n-3)$: $u_n-3=e^{v_n}$، إذن $u_n=3+e^{-2\ln 2\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

بما أن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=0$ ، والدالة الأسية مستمرة، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}e^{v_n}=e^0=1$ ، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=4$.

(جـ) كل العوامل موجبة تماما، و $u_k-3=e^{v_k}$، إذن:

$$P_n=e^{v_0}\times e^{v_1}\times\cdots\times e^{v_n}=e^{v_0+v_1+\cdots+v_n}$$

و $v_0+v_1+\cdots+v_n=v_0\times\dfrac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}=-4\ln 2\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$، إذن:

$$P_n=e^{-4\ln 2\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]}$$

لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}-4\ln 2\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]=-4\ln 2$ ، ومنه:

$$\lim_{n\to+\infty}P_n=e^{-4\ln 2}=\frac{1}{e^{\ln 16}}=\frac{1}{16}$$

التمرين 35: بكالوريا 2011 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0=-1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=3u_n+1$.

(v_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=u_n+\frac{1}{2}$.

في كل حالة من الحالات الثلاث الآتية اقترحت ثلاث إجابات توجد إجابة واحدة منها فقط صحيحة، حدّدها مع التعليل.

1. المتتالية (v_n):

(أ) حسابية. (ب) هندسية. (جـ) لا حسابية ولا هندسية.

2. نهاية المتتالية (u_n) هي:

(أ) $+\infty$ (ب) $-\frac{1}{2}$ (جـ) $-\infty$

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = -\frac{1}{2}\left[1 + e^{\ln 3} + e^{2\ln 3} + e^{3\ln 3} + \cdots + e^{n\ln 3}\right]$.

(أ) $S_n = \frac{3^{n+1}-1}{2}$ (ب) $S_n = \frac{1-3^n}{4}$ (جـ) $S_n = \frac{1-3^{n+1}}{4}$

حل التمرين 35

1. الإجابة الصحيحة: (ب) هندسية.

التعليل: من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{2} = 3u_n + 1 + \frac{1}{2} = 3u_n + \frac{3}{2} = 3\left(u_n + \frac{1}{2}\right) = 3v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 3$ وحدّها الأول $v_0 = u_0 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$.

(وليست حسابية: $v_0 = -\frac{1}{2}$، $v_1 = -\frac{3}{2}$، $v_2 = -\frac{9}{2}$، و $v_1 - v_0 = -1 \neq v_2 - v_1 = -3$.)

2. الإجابة الصحيحة: (جـ) $-\infty$.

التعليل: $v_n = -\frac{1}{2} \times 3^n$، إذن $u_n = v_n - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \times 3^n - \frac{1}{2}$. بما أن $3 > 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^n = +\infty$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\infty$.

3. الإجابة الصحيحة: (جـ) $S_n = \frac{1-3^{n+1}}{4}$.

التعليل: $e^{k\ln 3} = \left(e^{\ln 3}\right)^k = 3^k$، إذن:

$$S_n = -\frac{1}{2}\left[1 + 3 + 3^2 + \cdots + 3^n\right] = -\frac{1}{2} \times \frac{3^{n+1}-1}{3-1} = \frac{1-3^{n+1}}{4}$$

(لاحظ أن $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.)

التمرين 36: بكالوريا 2011 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

α عدد حقيقي موجب تماما ويختلف عن 1.

(u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \alpha u_n + 1$.

(v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + \frac{1}{\alpha - 1}$.

1.

(أ) بيّن أن (v_n) متتالية هندسية أساسها α.

(ب) أكتب بدلالة n و α عبارة v_n، ثم استنتج بدلالة n و α عبارة u_n.

(جـ) عيّن قيم العدد الحقيقي α التي تكون من أجلها المتتالية (u_n) متقاربة.

2. نضع $\alpha = \frac{3}{2}$.

أحسب بدلالة n المجموعين S_n و T_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل التمرين 36

1.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \frac{1}{\alpha - 1} = \alpha u_n + 1 + \frac{1}{\alpha - 1} = \alpha u_n + \frac{\alpha}{\alpha - 1} = \alpha\left(u_n + \frac{1}{\alpha - 1}\right) = \alpha\, v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها α، وحدّها الأول $v_0 = 6 + \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1}$.

(ب) $v_n = v_0\, \alpha^n$، أي:

$$v_n = \frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1}\,\alpha^n$$

ومنه:

$$u_n = v_n - \frac{1}{\alpha - 1} = \frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1}\,\alpha^n - \frac{1}{\alpha - 1}$$

(جـ) نميّز حالتين $(\alpha > 0$ و $\alpha \neq 1)$:

- إذا كان $0 < \alpha < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} \alpha^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -\frac{1}{\alpha - 1} = \frac{1}{1 - \alpha}$: المتتالية متقاربة.
- إذا كان $\alpha > 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty} \alpha^n = +\infty$، و $6\alpha - 5 > 1 > 0$ و $\alpha - 1 > 0$ إذن $\frac{6\alpha - 5}{\alpha - 1} > 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$: المتتالية متباعدة.

إذن (u_n) متقاربة إذا وفقط إذا كان $\alpha \in]0;1[$.

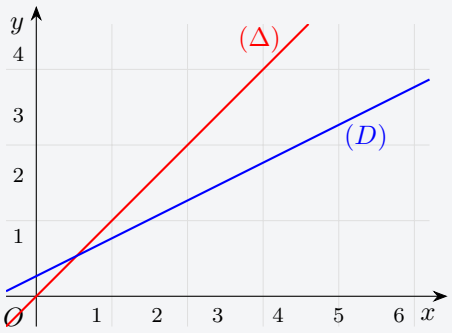
2. من أجل $\alpha = \frac{3}{2}$: $v_0 = \frac{6 \times \frac{3}{2} - 5}{\frac{3}{2} - 1} = \frac{4}{\frac{1}{2}} = 8$، إذن $v_n = 8\left(\frac{3}{2}\right)^n$، و $\frac{1}{\alpha - 1} = 2$ إذن $u_n = v_n - 2$.

$$S_n = v_0 \times \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1} = 8 \times \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1}{\frac{3}{2} - 1} \quad \Longrightarrow \quad S_n = 16\left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1\right]$$

$$T_n = (v_0 - 2) + (v_1 - 2) + \cdots + (v_n - 2) = S_n - 2(n+1) \quad \Longrightarrow \quad T_n = 16\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 2n - 18$$

التمرين 37: بكالوريا 2010 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس مثّلنا المستقيمين (Δ) و (D) معادلتاهما على الترتيب: $y = x$ و $y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$.



1. لتكن المتتالية (u_n) المعرّفة على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3}$.

(أ) أنقل الشكل ثم مثّل على محور الفواصل الحدود التالية: u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4 دون حسابها مبرزا خطوط الرسم.

(ب) عيّن إحداثيي نقطة تقاطع المستقيمين (Δ) و (D).

(جـ) أعط تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2.

(أ) باستعمال الاستدلال بالتراجع، أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{2}{3}$.

(ب) استنتج اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بالعلاقة: $v_n = u_n - \frac{2}{3}$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تحديد أساسها وحدّها الأول.

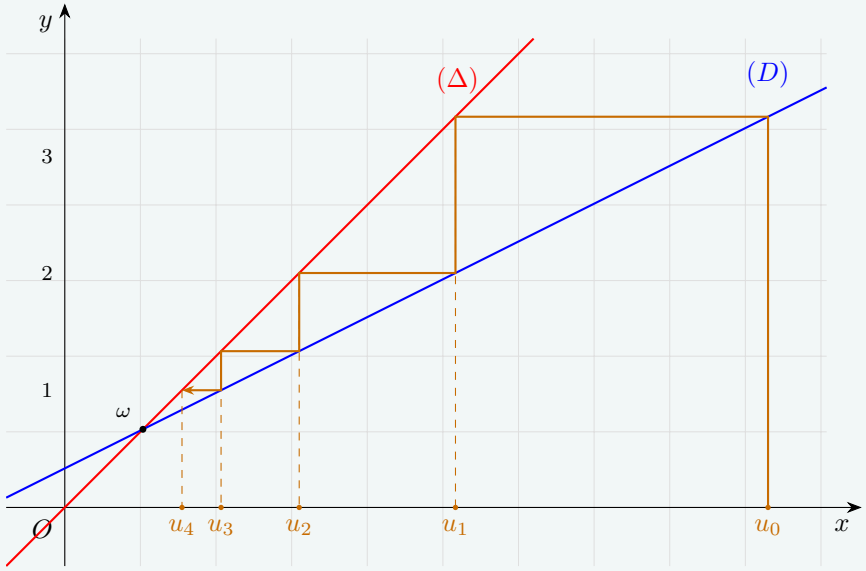
(ب) أكتب بدلالة n عبارة الحد العام v_n، واستنتج عبارة u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + v_2 + \cdots + v_n$.
واستنتج المجموع S'_n حيث: $S'_n = u_0 + u_1 + u_2 + \cdots + u_n$.

حل التمرين 37

1.

(أ) نبدأ من $u_0 = 6$: نصعد إلى (D) ثم ننتقل أفقيا إلى (Δ) ثم ننزل إلى محور الفواصل، وهكذا (المسار درجي يتجه نحو نقطة التقاطع):



(ب) نحل المعادلة: $x = \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}$ تكافئ $\frac{1}{2}x = \frac{1}{3}$ أي $x = \frac{2}{3}$ و $y = x = \frac{2}{3}$. إذن نقطة التقاطع $\omega\left(\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

(جـ) نلاحظ أن $u_0 > u_1 > u_2 > u_3 > u_4$، نخمّن أن (u_n) متناقصة تماما (ومتقاربة نحو $\frac{2}{3}$).

2.

(أ) نسمي $P(n)$: «$u_n > \frac{2}{3}$».

- **التحقق:** $u_0 = 6 > \frac{2}{3}$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $u_n > \frac{2}{3}$. لدينا $u_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) > 0$، إذن $u_{n+1} > \frac{2}{3}$، و $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{2}{3}$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} - u_n = -\frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} = -\frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{3}\right)$، وبما أن $u_n - \frac{2}{3} > 0$ فإن $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) متناقصة تماما.

3.

(أ) $v_{n+1} = u_{n+1} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}u_n + \frac{1}{3} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}\left(u_n - \frac{2}{3}\right) = \frac{1}{2}v_n$، و $v_0 = 6 - \frac{2}{3} = \frac{16}{3}$.

إذن (v_n) هندسية: $q = \frac{1}{2}$ و $v_0 = \frac{16}{3}$.

(ب) $v_n = \frac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n$ و $u_n = v_n + \frac{2}{3} = \frac{16}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^n + \frac{2}{3}$.

(جـ)

$$S_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = \frac{16}{3} \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}} \quad \Longrightarrow \quad S_n = \frac{32}{3}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

إذن: $u_k = v_k + \frac{2}{3}$،

$$S'_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + \frac{2}{3}(n+1) \quad \Longrightarrow \quad S'_n = \frac{32}{3}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] + \frac{2(n+1)}{3}$$

التمرين 38: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

(u_n) متتالية معرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ و $u_1 = 2$ و $u_{n+2} = \frac{4}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n$.

(v_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = u_{n+1} - u_n$.

1. أحسب v_0 و v_1.

2. برهن أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها.

3.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_{n-1}$.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right) + 1$.

(جـ) بيّن أن (u_n) متقاربة.

حل التمرين 38

1. $v_0 = u_1 - u_0 = 2 - 1$ أي $v_0 = 1$.

$u_2 = \frac{4}{3}u_1 - \frac{1}{3}u_0 = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} = \frac{7}{3}$، إذن $v_1 = u_2 - u_1 = \frac{7}{3} - 2$ أي $v_1 = \frac{1}{3}$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+2} - u_{n+1} = \frac{4}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n - u_{n+1} = \frac{1}{3}u_{n+1} - \frac{1}{3}u_n = \frac{1}{3}(u_{n+1} - u_n) = \frac{1}{3}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{3}$ وحدّها الأول $v_0 = 1$.

3.

(أ) S_n مجموع n حدًّا متتابعا (من v_0 إلى v_{n-1}):

$$S_n = v_0 \times \frac{1-q^n}{1-q} = \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^n}{\frac{2}{3}} \quad \Longrightarrow \quad S_n = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)$$

(ب) مجموع تلسكوبي (تتلاشى الحدود الوسطى):

$$S_n = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \cdots + (u_n - u_{n-1}) = u_n - u_0$$

إذن $u_n = u_0 + S_n$، ومنه $u_n = \frac{3}{2}\left(1 - \left(\frac{1}{3}\right)^n\right) + 1$ ، وهي صحيحة أيضا من أجل $n = 0$ $(u_0 = 0+1 = 1)$.

(جـ) بما أن $-1 < \frac{1}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ ، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{3}{2} + 1 = \frac{5}{2}$ ، إذن (u_n) متقاربة نحو $\frac{5}{2}$.

التمرين 39: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما حدّها الأول u_1 وأساسها q حيث:

$$\begin{cases} u_1 + 2u_2 + u_3 = 32 \\ u_1 \times u_2 \times u_3 = 216 \end{cases}$$

1.

(أ) أحسب u_2 والأساس q لهذه المتتالية، واستنتج الحد الأول u_1.

(ب) أكتب عبارة الحد العام u_n بدلالة n.

(جـ) أحسب S_n حيث: $S_n = u_1 + u_2 + \cdots + u_n$ بدلالة n، ثم عيّن العدد الطبيعي n بحيث يكون: $S_n = 728$.

2. (v_n) متتالية عددية معرّفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n كما يأتي: $v_1 = 2$ و $v_{n+1} = \frac{3}{2}v_n + u_n$.

(أ) أحسب v_2 و v_3.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $w_n = \frac{v_n}{u_n} - \frac{2}{3}$.

بيّن أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

(جـ) أكتب w_n بدلالة n، ثم استنتج v_n بدلالة n.

حل التمرين 39

1.

(أ) حسب خاصية الوسط الهندسي: $u_1 \times u_3 = u_2^2$، إذن $u_1u_2u_3 = u_2^3 = 216 = 6^3$، ومنه $u_2 = 6$.

$u_1 = \frac{u_2}{q} = \frac{6}{q}$ و $u_3 = u_2q = 6q$ (مع $q \neq 0$). بالتعويض في المعادلة الأولى:

$$\frac{6}{q} + 12 + 6q = 32 \iff \frac{6}{q} + 6q - 20 = 0 \iff 6q^2 - 20q + 6 = 0 \iff 3q^2 - 10q + 3 = 0$$

$\Delta = 100 - 36 = 64$، إذن $q = \frac{10+8}{6} = 3$ أو $q = \frac{10-8}{6} = \frac{1}{3}$.

• $q=\frac{1}{3}$: $u_1=18>u_2=6$، المتتالية متناقصة، مرفوض.

• $q=3$: $u_1=2<u_2=6$، المتتالية (حدودها موجبة وأساسها أكبر من 1) متزايدة تماما، مقبول.

إذن $q=3$ و $u_1=2$.

(ب) $u_n=u_1\,q^{n-1}$، أي $u_n=2\times 3^{n-1}$.

(ج) S_n مجموع n حدًّا:

$$S_n=u_1\times\frac{q^n-1}{q-1}=2\times\frac{3^n-1}{2}\quad\Longrightarrow\quad S_n=3^n-1$$

$S_n=728\iff 3^n=729=3^6$، إذن $n=6$.

2.

(أ) $v_2=\frac{3}{2}v_1+u_1=3+2$ أي $v_2=5$، و $v_3=\frac{3}{2}v_2+u_2=\frac{15}{2}+6$ أي $v_3=\frac{27}{2}$.

(ب) من أجل كل $n\geq 1$ (مع $u_{n+1}=3u_n$ و $u_n\neq 0$):

$$w_{n+1}=\frac{v_{n+1}}{u_{n+1}}-\frac{2}{3}=\frac{\frac{3}{2}v_n+u_n}{3u_n}-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\cdot\frac{v_n}{u_n}+\frac{1}{3}-\frac{2}{3}=\frac{1}{2}\left(\frac{v_n}{u_n}-\frac{2}{3}\right)=\frac{1}{2}w_n$$

إذن (w_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، وحدّها الأول $w_1=\frac{v_1}{u_1}-\frac{2}{3}=1-\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$.

(ج) $w_n=w_1\,q^{n-1}$، أي $w_n=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

ومن $w_n=\frac{v_n}{u_n}-\frac{2}{3}$: $v_n=u_n\left(w_n+\frac{2}{3}\right)$، إذن:

$$v_n=2\times 3^{n-1}\left[\frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}+\frac{2}{3}\right]=\frac{2}{3}\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}+4\times 3^{n-2}$$

(تحقق: $v_1=\frac{2}{3}+\frac{4}{3}=2$، $v_2=1+4=5$.)

التمرين 40: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – علوم تجريبية

1. نعتبر الدالة f المعرّفة على $I=[1;2]$ بـ: $f(x)=\frac{x+2}{-x+4}$.

(أ) بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على I.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x من I، $f(x)$ ينتمي إلى I.

2. (u_n) هي المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يأتي: $u_0=\frac{3}{2}$ و $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: u_n ينتمي إلى I.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n)، ثم استنتج أنها متقاربة.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1 + \dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n + 1}$.

(ب) عيّن النهاية $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 40

1.

(أ) f دالة ناطقة معرّفة وقابلة للاشتقاق على I (لأن $-x+4 \neq 0$ على I)، ومن أجل كل $x \in I$:

$$f'(x) = \frac{1\times(-x+4)-(x+2)\times(-1)}{(-x+4)^2} = \frac{6}{(-x+4)^2} > 0$$

إذن f متزايدة تماما على I.

(ب) $f(1) = \dfrac{3}{3} = 1$ و $f(2) = \dfrac{4}{2} = 2$. بما أن f مستمرة ومتزايدة تماما على I: إذا كان $1 \leq x \leq 2$ فإن $f(1) \leq f(x) \leq f(2)$ أي $1 \leq f(x) \leq 2$، إذن من أجل كل $x \in I$: $f(x) \in I$.

2.

(أ) نسمي $P(n)$: «$u_n \in I$».

- **التحقق:** $u_0 = \dfrac{3}{2} \in [1;2]$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $u_n \in I$، حسب 1) (ب): $f(u_n) \in I$ أي $u_{n+1} \in I$.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \in I$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n+2}{4-u_n} - u_n = \frac{u_n+2-4u_n+u_n^2}{4-u_n} = \frac{u_n^2-3u_n+2}{4-u_n} = \frac{(u_n-1)(u_n-2)}{4-u_n}$$

لدينا $1 \leq u_n \leq 2$: $u_n - 1 \geq 0$ و $u_n - 2 \leq 0$ و $4 - u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n \leq 0$، ومنه (u_n) متناقصة.
($u_n \neq 1$ و $u_n \neq 2$ لأن، حسب السؤال 3، $1 < u_n < 2$، فهي في الحقيقة متناقصة تماما.)
(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1، إذن (u_n) متقاربة.

3.

(أ) نضع $a_n = \left(\dfrac{3}{2}\right)^n$ ونسمي $P(n)$: «$u_n = 1 + \dfrac{1}{a_n+1} = \dfrac{a_n+2}{a_n+1}$».

- **التحقق:** $a_0 = 1$ و $u_0 = \dfrac{3}{2} = 1 + \dfrac{1}{1+1}$، إذن $P(0)$ صحيحة.

• **الوراثة:** نفرض $u_n = \dfrac{a_n+2}{a_n+1}$. إذن:

$$u_n+2=\frac{3a_n+4}{a_n+1}, \qquad 4-u_n=\frac{4a_n+4-a_n-2}{a_n+1}=\frac{3a_n+2}{a_n+1}$$

$$u_{n+1}=\frac{u_n+2}{4-u_n}=\frac{3a_n+4}{3a_n+2}=1+\frac{2}{3a_n+2}=1+\frac{1}{\frac{3}{2}a_n+1}=1+\frac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1}+1}$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

• **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 1+\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}$.

(ب) بما أن $\dfrac{3}{2}>1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3}{2}\right)^n=+\infty$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{\left(\frac{3}{2}\right)^n+1}=0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

التمرين 41: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – علوم تجريبية

(u_n) متتالية عددية معرّفة كما يلي: $u_0=\dfrac{5}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\dfrac{2}{3}u_n+2$.

1.

(أ) أرسم في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ المستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x$ والمستقيم (d) الممثل للدالة f المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x)=\dfrac{2}{3}x+2$.

(ب) باستعمال الرسم السابق، مثّل على محور الفواصل دون حساب الحدود: u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4.

(جـ) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n\leq 6$.

(ب) تحقق أن (u_n) متزايدة.

(جـ) هل (u_n) متقاربة؟ برّر إجابتك.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n-6$.

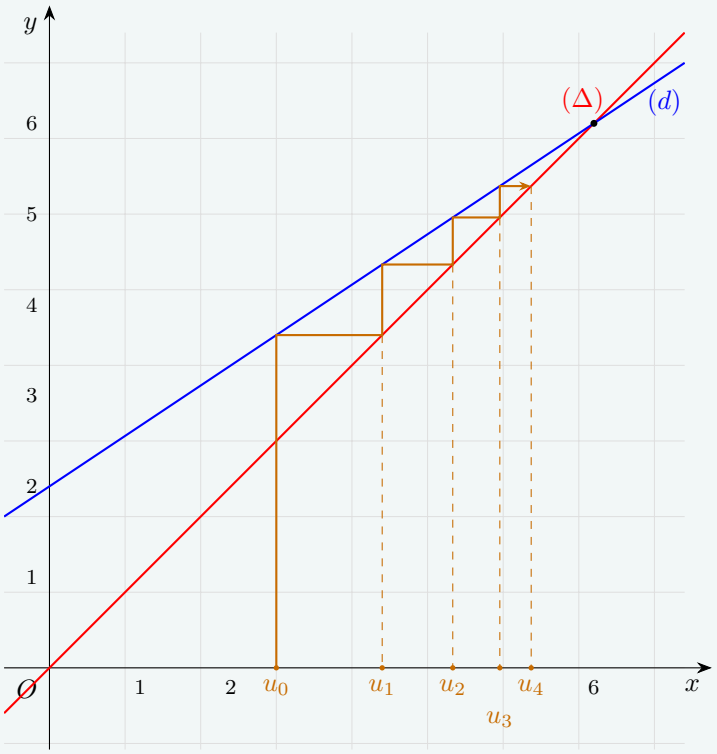
(أ) أثبت أن (v_n) متتالية هندسية يطلب تعيين أساسها وحدّها الأول.

(ب) أكتب عبارة u_n بدلالة n ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

حل التمرين 41

1.

(أ) و (ب) المستقيم (d) يمر بالنقطتين $(0;2)$ و $(3;4)$، ويقطع (Δ) في النقطة $(6;6)$ (لأن $\frac{2}{3}x+2=x \iff x=6$):



(جـ) نلاحظ أن $u_0 < u_1 < u_2 < u_3 < u_4$ وأن الحدود تقترب من 6 (فاصلة نقطة التقاطع). نخمّن أن (u_n) متزايدة تماما ومتقاربة نحو 6.

2.

(أ) نسمي $P(n)$: «$u_n \leq 6$».

- **التحقق:** $u_0 = \frac{5}{2} \leq 6$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $u_n \leq 6$، إذن $\frac{2}{3}u_n \leq 4$ و $\frac{2}{3}u_n + 2 \leq 6$ أي $u_{n+1} \leq 6$، و $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \leq 6$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + 2 - u_n = -\frac{1}{3}u_n + 2 = -\frac{1}{3}(u_n - 6) = \frac{1}{3}(6 - u_n) \geq 0$ لأن $u_n \leq 6$، إذن (u_n) متزايدة.

(جـ) نعم: (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 6، إذن (u_n) متقاربة.

3.

(أ) $v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \frac{2}{3}u_n + 2 - 6 = \frac{2}{3}u_n - 4 = \frac{2}{3}(u_n - 6) = \frac{2}{3}v_n$، و $v_0 = \frac{5}{2} - 6 = -\frac{7}{2}$.

إذن (v_n) هندسية: $q = \frac{2}{3}$ و $v_0 = -\frac{7}{2}$.

(ب) $v_n = -\frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n$، إذن $u_n = 6 - \frac{7}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

بما أن $0 < \frac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 6$.

2. تمارين البكالوريا – شعبة تقني رياضي

التمرين 42: بكالوريا 2026 – الموضوع الأول – تقني رياضي

1. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2u_n + 3n + 4$.

(أ) احسب u_1 وu_2.

(ب) برهن بالتراجع أنّه: من أجل كلّ عدد طبيعي n، $u_n \geq 3n + 1$، ثمّ استنتج نهاية المتتالية (u_n).

(جـ) حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n + 3n + 7)$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) حسابية أساسها $\ln 2$، يُطلب حساب حدّها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثمّ استنتج أنّ: $u_n = 8 \times 2^n - 3n - 7$.

3. نضع: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

– احسب S_n بدلالة n ثمّ بيّن أنّ: $T_n = 2^{n+4} - \frac{3}{2}n^2 - \frac{17}{2}n - 15$.

حل التمرين 42

1.

(أ) $u_1 = 2u_0 + 3 \times 0 + 4 = 2 + 4$ أي $u_1 = 6$، و $u_2 = 2u_1 + 3 \times 1 + 4 = 12 + 7$ أي $u_2 = 19$.

(ب) البرهان بالتراجع على الخاصية $P(n)$: «$u_n \geq 3n + 1$».

- **التحقق:** من أجل $n = 0$: $u_0 = 1$ و$3 \times 0 + 1 = 1$، و$1 \geq 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أنّ $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $u_n \geq 3n+1$، ونبرهن أنّ $u_{n+1} \geq 3(n+1)+1$ أي $u_{n+1} \geq 3n + 4$.

من الفرضية: $2u_n \geq 6n + 2$، إذن $2u_n + 3n + 4 \geq 9n + 6$، أي $u_{n+1} \geq 9n + 6$.

وبما أنّ $9n + 6 - (3n + 4) = 6n + 2 > 0$، فإنّ $9n + 6 > 3n + 4$، ومنه $u_{n+1} \geq 3n + 4$.

- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع، من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_n \geq 3n + 1$.

النهاية: لدينا $u_n \geq 3n + 1$ و$\lim\limits_{n\to+\infty}(3n + 1) = +\infty$، إذن حسب مبرهنة المقارنة: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$.

(ج) من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=2u_n+3n+4-u_n=u_n+3n+4$.
بما أنّ $u_n\geq 3n+1>0$ و$3n+4>0$، فإنّ $u_{n+1}-u_n>0$، إذن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

2.
(أ) $u_n+3n+7\geq 6n+8>0$ إذن v_n معرّف. من أجل كلّ عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}+3(n+1)+7=2u_n+3n+4+3n+10=2u_n+6n+14=2(u_n+3n+7).$$

ومنه:

$$v_{n+1}=\ln\big(2(u_n+3n+7)\big)=\ln 2+\ln(u_n+3n+7)=v_n+\ln 2.$$

إذن (v_n) متتالية حسابية أساسها $r=\ln 2$، وحدّها الأول $v_0=\ln(u_0+7)=\ln 8$ أي $v_0=3\ln 2$.

(ب) $v_n=v_0+nr=3\ln 2+n\ln 2$ أي $v_n=(n+3)\ln 2$.
من $v_n=\ln(u_n+3n+7)$ نجد $u_n+3n+7=e^{v_n}=e^{(n+3)\ln 2}=2^{n+3}=8\times 2^n$، إذن $u_n=8\times 2^n-3n-7$.

3. S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا من المتتالية الحسابية (v_n):

$$S_n=\frac{n+1}{2}(v_0+v_n)=\frac{n+1}{2}\big(3\ln 2+(n+3)\ln 2\big)$$

أي $S_n=\dfrac{(n+1)(n+6)}{2}\ln 2$.

حساب T_n: نجزّئ المجموع إلى ثلاثة مجاميع:

$$\begin{aligned}T_n&=\sum_{k=0}^{n}\big(8\times 2^k-3k-7\big)=8\sum_{k=0}^{n}2^k-3\sum_{k=0}^{n}k-7(n+1)\\&=8\times\frac{2^{n+1}-1}{2-1}-3\times\frac{n(n+1)}{2}-7n-7\\&=2^{n+4}-8-\frac{3}{2}n^2-\frac{3}{2}n-7n-7.\end{aligned}$$

(استعملنا: $\sum_{k=0}^{n}2^k$ مجموع حدود متتالية هندسية أساسها 2، و$\sum_{k=0}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$ مجموع حدود متتالية حسابية.)
إذن $T_n=2^{n+4}-\dfrac{3}{2}n^2-\dfrac{17}{2}n-15$.

التمرين 43: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

1. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0=1$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}=u_n-3\times 2^n$.
– احسب u_1، u_2 ثمّ حدّد اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n}{2^n}+3$.
(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$، يُطلب تعيين حدّها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثمّ بيّن أنّ: $u_n = 4 - 3 \times 2^n$.

3. نضع: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

(أ) احسب S_n بدلالة n ثمّ استنتج نهاية S_n.

(ب) بيّن أنّه: من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$، $T_n = 4n + 7 - 6 \times 2^n$.

(جـ) احسب بدلالة n المجموع L_n حيث: $L_n = T_0 + T_1 + \cdots + T_n$.

حل التمرين 43

1. $u_1 = u_0 - 3 \times 2^0 = 1 - 3$ أي $u_1 = -2$ ، و $u_2 = u_1 - 3 \times 2^1 = -2 - 6$ أي $u_2 = -8$.

من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = -3 \times 2^n < 0$ (لأنّ $2^n > 0$)، إذن المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا.

2.

(أ) من أجل كلّ عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{2^{n+1}} + 3 = \frac{u_n - 3 \times 2^n}{2 \times 2^n} + 3 = \frac{1}{2} \times \frac{u_n}{2^n} - \frac{3}{2} + 3 = \frac{1}{2}\left(\frac{u_n}{2^n} + 3\right) = \frac{1}{2} v_n.$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$، وحدّها الأول $v_0 = \frac{u_0}{2^0} + 3 = 1 + 3$ أي $v_0 = 4$.

(ب) $v_n = v_0 \times q^n$ أي $v_n = 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

من $v_n = \frac{u_n}{2^n} + 3$ نجد $u_n = 2^n(v_n - 3) = 2^n \times 4 \times \frac{1}{2^n} - 3 \times 2^n$، إذن $u_n = 4 - 3 \times 2^n$.

3.

(أ) S_n مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا من المتتالية الهندسية (v_n):

$$S_n = v_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{\frac{1}{2}}$$

أي $S_n = 8\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$.

بما أنّ $-1 < \frac{1}{2} < 1$ فإنّ $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = 8$.

(ب)

$$T_n = \sum_{k=0}^{n} \left(4 - 3 \times 2^k\right) = 4(n+1) - 3\sum_{k=0}^{n} 2^k = 4n + 4 - 3 \times \frac{2^{n+1} - 1}{2 - 1}$$
$$= 4n + 4 - 6 \times 2^n + 3,$$

إذن $T_n = 4n + 7 - 6 \times 2^n$.

(جـ)

$$L_n = \sum_{k=0}^{n} T_k = \sum_{k=0}^{n} \left(4k + 7 - 6 \times 2^k\right) = 4\sum_{k=0}^{n} k + 7(n+1) - 6\sum_{k=0}^{n} 2^k$$
$$= 4 \times \frac{n(n+1)}{2} + 7n + 7 - 6\left(2^{n+1} - 1\right) = 2n^2 + 2n + 7n + 7 - 12 \times 2^n + 6.$$

إذن $L_n = 2n^2 + 9n + 13 - 12 \times 2^n$.
تحقّق: $L_0 = T_0 = u_0 = 1$ و $2 \times 0 + 0 + 13 - 12 = 1$ ✓

التمرين 44: بكالوريا 2025 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = e^2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 2\sqrt{u_n}$.

1.

(أ) احسب الحدّين u_1 و u_2 ثم خمّن اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $4 < u_n \leq e^2$.

(جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln u_n - 2\ln 2$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثم اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج كتابة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3.

(أ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$.

(ب) استنتج بدلالة n الجداء P_n حيث: $P_n = u_0 \times u_1 \times \cdots \times u_n$.

حل التمرين 44

1.

(أ) حساب الحدّين:

$$u_2 = 2\sqrt{u_1} = 2\sqrt{2e} \quad ; \quad u_1 = 2\sqrt{u_0} = 2\sqrt{e^2} = 2e$$

إذن $u_1 = 2e \approx 5{,}44$ و $u_2 = 2\sqrt{2e} \approx 4{,}66$.

التخمين: لدينا $u_0 = e^2 \approx 7{,}39$، إذن $u_0 > u_1 > u_2$، فنخمّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا.

(ب) البرهان بالتراجع: نضع $P(n)$: «$4 < u_n \leq e^2$».

- **التحقق من صحة** $P(0)$: $u_0 = e^2$ و $4 < e^2 \approx 7{,}39$، إذن $4 < u_0 \leq e^2$ و $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أنّ $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $4 < u_n \leq e^2$، ونبرهن أنّ $P(n+1)$ صحيحة أي $4 < u_{n+1} \leq e^2$.

بما أنّ الدالة $x \mapsto \sqrt{x}$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ فإنّ: $\sqrt{4} < \sqrt{u_n} \leq \sqrt{e^2}$ أي $2 < \sqrt{u_n} \leq e$، وبالضرب في $2 > 0$: $4 < 2\sqrt{u_n} \leq 2e$.

ولدينا $2e \leq e^2$ لأنّ $e^2 - 2e = e(e-2) > 0$ (لأنّ $e > 2$). إذن $4 < u_{n+1} \leq e^2$ و $P(n+1)$ صحيحة.

- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $4 < u_n \leq e^2$.

(جـ) اتجاه التغيّر: من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = 2\sqrt{u_n} - u_n = 2\sqrt{u_n} - (\sqrt{u_n})^2 = \sqrt{u_n}\,(2 - \sqrt{u_n})$$

لدينا $\sqrt{u_n} > 0$، ومن السؤال السابق $u_n > 4$ أي $\sqrt{u_n} > 2$ ومنه $2 - \sqrt{u_n} < 0$. إذن $u_{n+1} - u_n < 0$ و المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا على $\mathbb{N}$ (وهذا يؤكد التخمين).

2.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n ($u_n > 0$ فـ $\ln u_n$ معرّف):

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= \ln u_{n+1} - 2\ln 2 = \ln\left(2\sqrt{u_n}\right) - 2\ln 2 = \ln 2 + \tfrac{1}{2}\ln u_n - 2\ln 2 \\ &= \tfrac{1}{2}\ln u_n - \ln 2 = \tfrac{1}{2}\left(\ln u_n - 2\ln 2\right) = \tfrac{1}{2}\,v_n \end{aligned}$$

إذن (v_n) متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدّها الأول $v_0 = \ln e^2 - 2\ln 2 = 2 - 2\ln 2 = 2(1-\ln 2)$.

ومنه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 2(1-\ln 2)\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

(ب) من تعريف v_n: $\ln u_n = v_n + 2\ln 2 = v_n + \ln 4$، إذن $u_n = e^{v_n + \ln 4} = 4e^{v_n}$:

$$u_n = 4\,e^{2(1-\ln 2)\left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

النهاية: بما أنّ $-1 < \frac{1}{2} < 1$ فإنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{v_n} = e^0 = 1$:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 4$$

3.

(أ) S_n مجموع $(n+1)$ حدًّا متتابعًا من المتتالية الهندسية (v_n):

$$S_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = 2(1-\ln 2) \times \frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}$$

$$S_n = 4(1-\ln 2)\left[1-\left(\tfrac{1}{2}\right)^{n+1}\right]$$

(ب) من أجل كل عدد طبيعي k: $u_k = 4e^{v_k}$، إذن:

$$P_n = (4e^{v_0}) \times (4e^{v_1}) \times \cdots \times (4e^{v_n}) = \underbrace{4 \times 4 \times \cdots \times 4}_{(n+1)\text{ مرة}} \times e^{v_0+v_1+\cdots+v_n} = 4^{n+1}e^{S_n}$$

$$P_n = 4^{n+1}\,e^{4(1-\ln 2)\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right]}$$

التمرين 45: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

(u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{3+5u_n}{3+u_n}$.

1.

(أ) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 5 - \dfrac{12}{3+u_n}$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 3$.

(جـ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{-3+u_n}{1+u_n}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ ثم اكتب v_n بدلالة n.

(ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{4}{1+u_n} = 1 - v_n$.

(ب) استنتج بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \dfrac{4}{1+u_0} + \dfrac{4}{1+u_1} + \cdots + \dfrac{4}{1+u_n}$.

حل التمرين 45

1.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n $(3+u_n \neq 0)$:

$$5 - \frac{12}{3+u_n} = \frac{5(3+u_n)-12}{3+u_n} = \frac{15+5u_n-12}{3+u_n} = \frac{3+5u_n}{3+u_n} = u_{n+1} \quad \checkmark$$

(ب) نضع $P(n)$: «$0 \leq u_n < 3$».

- $P(0)$: $u_0 = 0$ و $0 \leq 0 < 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $0 \leq u_n < 3$ ونبرهن $0 \leq u_{n+1} < 3$.

من الفرض: $3 \leq 3+u_n < 6$، وبما أنّ دالة المقلوب متناقصة تمامًا على $]0;+\infty[$: $\frac{1}{6} < \frac{1}{3+u_n} \leq \frac{1}{3}$، وبالضرب في $0 < -12 < -2$: $-4 \leq -\frac{12}{3+u_n} < -2$، وبإضافة 5: $1 \leq 5 - \frac{12}{3+u_n} < 3$.

أي $1 \leq u_{n+1} < 3$ ومنه $0 \leq u_{n+1} < 3$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.

- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 3$.

(جـ) ندرس إشارة الفرق:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3+5u_n-u_n(3+u_n)}{3+u_n} = \frac{-u_n^2+2u_n+3}{3+u_n} = \frac{-(u_n+1)(u_n-3)}{3+u_n}$$

(تحقّق: $-(u_n+1)(u_n-3) = -u_n^2+2u_n+3$). من أجل كل n: $u_n+1>0$ ، $3+u_n>0$ و $u_n-3<0$، إذن $u_{n+1}-u_n>0$ و المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا على $\mathbb{N}$.

2.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$1+u_{n+1}=\frac{3+u_n+3+5u_n}{3+u_n}=\frac{6(u_n+1)}{3+u_n} \quad ; \quad u_{n+1}-3=\frac{3+5u_n-9-3u_n}{3+u_n}=\frac{2(u_n-3)}{3+u_n}$$

$$v_{n+1}=\frac{u_{n+1}-3}{1+u_{n+1}}=\frac{2(u_n-3)}{6(u_n+1)}=\frac{1}{3}\cdot\frac{-3+u_n}{1+u_n}=\frac{1}{3}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدّها الأول $v_0=\frac{-3+0}{1+0}=-3$، ومنه: $v_n=-3\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

(ب) من $v_n=\frac{u_n-3}{1+u_n}$: $v_n+v_nu_n=u_n-3$ أي $u_n(1-v_n)=3+v_n$، وبما أنّ $v_n<0$ فإنّ $1-v_n\neq 0$:

$$u_n=\frac{3+v_n}{1-v_n}=\frac{3-3\left(\frac{1}{3}\right)^n}{1+3\left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

بما أنّ $-1<\frac{1}{3}<1$: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n=0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}v_n=0$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\frac{3+0}{1-0}=3$.

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$1-v_n=1-\frac{-3+u_n}{1+u_n}=\frac{1+u_n+3-u_n}{1+u_n}=\frac{4}{1+u_n} \quad \checkmark$$

(ب) إذن:

$$S_n=(1-v_0)+(1-v_1)+\cdots+(1-v_n)=(n+1)-(v_0+v_1+\cdots+v_n)$$
$$=(n+1)-(-3)\times\frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}=(n+1)+\frac{9}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$$

$$S_n=n+1+\frac{9}{2}\left[1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$$

التمرين 46: بكالوريا 2024 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\frac{6+6u_n}{5+u_n}$.

1. احسب u_1 و u_2 ثم تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=6-\frac{24}{5+u_n}$.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq u_n<3$.

(ب) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n + 2}{u_n - 3}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{8}{3}$ ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 3 + \dfrac{5}{v_n - 1}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. احسب المجموع S_n بدلالة n حيث: $S_n = v_0 + 3 \times v_1 + 3^2 \times v_2 + \cdots + 3^n \times v_n$.

حل التمرين 46

1.

$$u_2 = \frac{6 + 6 \times \frac{6}{5}}{5 + \frac{6}{5}} = \frac{\frac{66}{5}}{\frac{31}{5}} = \frac{66}{31} \quad ; \quad u_1 = \frac{6 + 6 \times 0}{5 + 0} = \frac{6}{5}$$

إذن $u_1 = \dfrac{6}{5}$ و $u_2 = \dfrac{66}{31}$.

ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \dfrac{6 + 6u_n}{5 + u_n} = \dfrac{30 + 6u_n - 24}{5 + u_n} = \dfrac{6(5 + u_n) - 24}{5 + u_n} = 6 - \dfrac{24}{5 + u_n}$ ✓

2.

(أ) نضع $P(n)$: «$0 \leq u_n < 3$».

- $P(0)$: $u_0 = 0$ إذن $0 \leq u_0 < 3$ و $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $0 \leq u_n < 3$. إذن $5 \leq 5 + u_n < 8$، ومنه $\frac{1}{8} < \frac{1}{5+u_n} \leq \frac{1}{5}$ (المقلوب متناقص تمامًا على $]0;+\infty[$)، وبالضرب في -24: $-3 < -\frac{24}{5+u_n} \leq -\frac{24}{5}$، وبإضافة 6: $3 < u_{n+1} \leq \frac{6}{5}$، إذن $0 \leq u_{n+1} < 3$ و $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 3$.

(ب)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{6 + 6u_n - u_n(5 + u_n)}{5 + u_n} = \frac{-u_n^2 + u_n + 6}{5 + u_n} = \frac{-(u_n - 3)(u_n + 2)}{5 + u_n}$$

لدينا $u_n - 3 < 0$ ، $u_n + 2 > 0$ و $5 + u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

3.

(أ) ($u_n \neq 3$ حسب السؤال 2، فـ v_n معرّف.) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - 3 = \frac{6 + 6u_n - 15 - 3u_n}{5 + u_n} = \frac{3(u_n - 3)}{5 + u_n} \quad ; \quad u_{n+1} + 2 = \frac{6 + 6u_n + 10 + 2u_n}{5 + u_n} = \frac{8(u_n + 2)}{5 + u_n}$$

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + 2}{u_{n+1} - 3} = \frac{8(u_n + 2)}{3(u_n - 3)} = \frac{8}{3} v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{8}{3}$ وحدّها الأول $v_0 = \dfrac{0 + 2}{0 - 3} = -\dfrac{2}{3}$، ومنه $v_n = -\dfrac{2}{3}\left(\dfrac{8}{3}\right)^n$.

(ب) لدينا $v_n < 0$ إذن $v_n - 1 \neq 0$، و:

$$3 + \frac{5}{v_n - 1} = \frac{3v_n - 3 + 5}{v_n - 1} = \frac{3v_n + 2}{v_n - 1}$$

ومن جهة أخرى، من $v_n = \frac{u_n+2}{u_n-3}$: $v_n u_n - 3v_n = u_n + 2$ أي $u_n(v_n - 1) = 3v_n + 2$ ومنه $u_n = \dfrac{3v_n+2}{v_n-1} = 3 + \dfrac{5}{v_n-1}$ ✓

النهاية: بما أنّ $\frac{8}{3} > 1$ فإنّ $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{8}{3}\right)^n = +\infty$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{5}{v_n-1} = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

4. من أجل كل عدد طبيعي k: $v_k = \left(-\frac{2}{3}\right)\left(\frac{8}{3}\right)^k = -\frac{2}{3} \times 8^k$ **.** إذن S_n هو مجموع $(n+1)$ حدًّا متتابعًا لمتتالية هندسية أساسها 8 وحدّها الأول $-\frac{2}{3}$:

$$S_n = -\frac{2}{3}\left(1 + 8 + 8^2 + \cdots + 8^n\right) = -\frac{2}{3} \times \frac{8^{n+1}-1}{8-1}$$

$$S_n = -\frac{2}{21}\left(8^{n+1} - 1\right)$$

التمرين 47: بكالوريا 2024 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

I) f الدالة المعرّفة على المجال $[2;3]$ بـ: $f(x) = \dfrac{3x+2}{x+2}$.

ادرس اتجاه تغيّر الدالة f ثم بيّن أنّه من أجل كل x من $[2;3]$: $2 \leq f(x) \leq \frac{11}{5}$.

II) (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 < u_n \leq 3$.

2. تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$ ثم استنتج اتجاه تغيّر (u_n).

3.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - 2 \leq \frac{1}{4}(u_n - 2)$.

(ب) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_0 + u_1 + \cdots + u_n \leq 2(n+1) + \dfrac{4}{3}\left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$.

حل التمرين 47

I) f قابلة للاشتقاق على $[2;3]$ (دالة ناطقة معرّفة عليه، $x+2\neq 0$)، ومن أجل كل x من $[2;3]$:

$$f'(x)=\frac{3(x+2)-1\times(3x+2)}{(x+2)^2}=\frac{4}{(x+2)^2}>0$$

إذن f متزايدة تمامًا على $[2;3]$.

x	2		3
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	2	↗	$\frac{11}{5}$

من أجل $x\in[2;3]$: $2\leq x\leq 3$، وبما أنّ f متزايدة: $f(2)\leq f(x)\leq f(3)$ حيث $f(2)=\frac{8}{4}=2$ و $f(3)=\frac{11}{5}$.
إذن من أجل كل x من $[2;3]$: $2\leq f(x)\leq \frac{11}{5}$.

II)

1. نضع $P(n)$: «$2<u_n\leq 3$».

- $P(0)$: $u_0=3$ و $2<3\leq 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $2<u_n\leq 3$. بما أنّ f متزايدة تمامًا على $[2;3]$: $f(2)<f(u_n)\leq f(3)$ أي $2<u_{n+1}\leq \frac{11}{5}$، ومنه $2<u_{n+1}\leq 3$ (لأنّ $\frac{11}{5}<3$)، و $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $2<u_n\leq 3$.

2.

$$u_{n+1}-u_n=\frac{3u_n+2-u_n(u_n+2)}{u_n+2}=\frac{-u_n^2+u_n+2}{2+u_n}$$

ولدينا $(1+u_n)(2-u_n)=2-u_n+2u_n-u_n^2=-u_n^2+u_n+2$، إذن $u_{n+1}-u_n=\frac{(1+u_n)(2-u_n)}{2+u_n}$ ✓
بما أنّ $u_n>2$: $1+u_n>0$ ، $2+u_n>0$ و $2-u_n<0$، إذن $u_{n+1}-u_n<0$ و المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا.

3.

(أ) $u_{n+1}-2=\frac{3u_n+2-2u_n-4}{u_n+2}=\frac{u_n-2}{u_n+2}$. بما أنّ $u_n>2$ فإنّ $u_n+2>4$ ومنه $\frac{1}{u_n+2}<\frac{1}{4}$، وبالضرب في $u_n-2>0$:

$$u_{n+1}-2=\frac{u_n-2}{u_n+2}<\frac{1}{4}(u_n-2) \qquad \text{إذن} \qquad u_{n+1}-2\leq\frac{1}{4}(u_n-2)$$

(ب) بالتراجع: نضع $Q(n)$: «$0<u_n-2\leq\left(\frac{1}{4}\right)^n$».

- $u_0-2=1$ و $\left(\frac{1}{4}\right)^0=1$، إذن $0<u_0-2\leq 1$ و $Q(0)$ صحيحة.
- نفرض $Q(n)$ صحيحة. من السؤال 1: $u_{n+1}>2$ أي $u_{n+1}-2>0$. ومن (أ) والفرض: $u_{n+1}-2\leq\frac{1}{4}(u_n-2)\leq\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}\right)^n=\left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}$. إذن $Q(n+1)$ صحيحة.

• إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n - 2 \leq \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

النهاية: $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$ (لأنّ $-1 < \frac{1}{4} < 1$)، وحسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n - 2) = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$.

4. من (ب): من أجل كل k من $\{0; 1; \ldots; n\}$: $u_k \leq 2 + \left(\frac{1}{4}\right)^k$. بجمع هذه المتباينات طرفًا لطرف:

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n \leq \underbrace{2 + 2 + \cdots + 2}_{(n+1) \text{ مرة}} + \left[1 + \tfrac{1}{4} + \cdots + \left(\tfrac{1}{4}\right)^n\right] = 2(n+1) + \frac{1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{4}}$$

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n \leq 2(n+1) + \frac{4}{3}\left(1 - \left(\tfrac{1}{4}\right)^{n+1}\right)$$

التمرين 48: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.

2. بيّن أنّ (u_n) متزايدة تمامًا.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = u_n - 3$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -2\left(\frac{2}{3}\right)^n + 3$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $T_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = 3n - 3 + 4\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

حل التمرين 48

1. نضع $P(n)$: «$u_n < 3$».

• $u_0 = 1 < 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.

• نفرض $u_n < 3$. بالضرب في $\frac{2}{3} > 0$: $\frac{2}{3}u_n < 2$، وبإضافة 1: $\frac{2}{3}u_n + 1 < 3$ أي $u_{n+1} < 3$، و $P(n+1)$ صحيحة.

• إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 3$.

2. $u_{n+1} - u_n = \frac{2}{3}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{1}{3}u_n = \frac{1}{3}(3 - u_n)$. بما أنّ $u_n < 3$ فإنّ $3 - u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و (u_n) متزايدة تمامًا على $\mathbb{N}$.

3.

(أ) $v_{n+1}=u_{n+1}-3=\frac{2}{3}u_n+1-3=\frac{2}{3}u_n-2=\frac{2}{3}(u_n-3)=\frac{2}{3}v_n$. إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{2}{3}$ وحدّها الأول $v_0=u_0-3=-2$.

(ب) $v_n=-2\left(\frac{2}{3}\right)^n$، و $u_n=v_n+3$ إذن $u_n=-2\left(\frac{2}{3}\right)^n+3$.

(جـ) $-1<\frac{2}{3}<1$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n=0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=3$.

4.

$$S_n=v_0\times\frac{1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{2}{3}}=-6\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right]=-6+6\times\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$S_n=-6+4\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

وبما أنّ $u_k=v_k+3$:

$$T_n=(v_0+3)+(v_1+3)+\cdots+(v_n+3)=S_n+3(n+1)=-6+4\left(\frac{2}{3}\right)^n+3n+3$$

$$T_n=3n-3+4\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

التمرين 49: بكالوريا 2023 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=1-\frac{1}{3u_n+1}$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>\frac{2}{3}$.

2. بيّن أنّ (u_n) متناقصة تمامًا.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=3-\frac{2}{u_n}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

(ب) عيّن عبارة الحد العام v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{2}{3-\left(\frac{1}{3}\right)^n}$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$ و $T_n=\frac{2}{u_0}+\frac{2}{u_1}+\cdots+\frac{2}{u_n}$.

احسب S_n بدلالة n ثم بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n=3n+\frac{1}{2}\left[3+\left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$.

حل التمرين 49

1. نضع $P(n)$: «$u_n > \frac{2}{3}$».

- $u_0 = 1 > \frac{2}{3}$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $u_n > \frac{2}{3}$. إذن $3u_n > 2$ و $3u_n + 1 > 3 > 0$، ومنه $0 < \frac{1}{3u_n+1} < \frac{1}{3}$، وبالضرب في -1 ثم إضافة 1: $1 - \frac{1}{3u_n+1} > 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ أي $u_{n+1} > \frac{2}{3}$، و $P(n+1)$ صحيحة.
- إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > \frac{2}{3}$.

2.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 1 - 1}{3u_n + 1} - u_n = \frac{3u_n - u_n(3u_n+1)}{3u_n+1} = \frac{u_n(2-3u_n)}{3u_n+1}$$

بما أنّ $u_n > \frac{2}{3}$: $u_n > 0$ ، $3u_n + 1 > 0$ و $2 - 3u_n < 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$ و (u_n) متناقصة تمامًا.

3.

(أ) لاحظ أنّ $u_{n+1} = \frac{3u_n}{3u_n+1}$، إذن $\frac{2}{u_{n+1}} = \frac{2(3u_n+1)}{3u_n} = 2 + \frac{2}{3u_n}$، ومنه:

$$v_{n+1} = 3 - \frac{2}{u_{n+1}} = 3 - 2 - \frac{2}{3u_n} = 1 - \frac{2}{3u_n} = \frac{1}{3}\left(3 - \frac{2}{u_n}\right) = \frac{1}{3}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدّها الأول $v_0 = 3 - \frac{2}{1} = 1$.

(ب) $v_n = \left(\frac{1}{3}\right)^n$. ومن $v_n = 3 - \frac{2}{u_n}$: $\frac{2}{u_n} = 3 - v_n$ (ولدينا $3 - v_n \geq 2 > 0$)، إذن $u_n = \frac{2}{3 - \left(\frac{1}{3}\right)^n}$.

(ج) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{2}{3}$.

4.

$$S_n = \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$$ أي $$S_n = 1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2}\left[1 - \left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right]$$

وبما أنّ $\frac{2}{u_k} = 3 - v_k$:

$$T_n = (3-v_0) + (3-v_1) + \cdots + (3-v_n) = 3(n+1) - S_n = 3n + 3 - \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n = 3n + \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{3}\right)^n$$

$$T_n = 3n + \frac{1}{2}\left[3 + \left(\frac{1}{3}\right)^n\right]$$

التمرين 50: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}^*$ كما يلي: $u_1 = 2$، ومن أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n:

$$v_n = nu_n + 2 \qquad \text{و} \qquad u_{n+1} = \frac{n}{2n+2}u_n - \frac{1}{n+1}$$

1. احسب u_2 و u_3.

2.

(أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.

3. احسب، بدلالة n، المجموع S_n حيث: $S_n = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n: $w_n = \dfrac{4n}{v_n - nu_n}$. احسب بدلالة n المجموع S'_n حيث: $S'_n = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$.

حل التمرين 50

1.

$$u_2 = \frac{1}{2\times 1+2}u_1 - \frac{1}{1+1} = \frac{1}{4}\times 2 - \frac{1}{2} = 0 \quad ; \quad u_3 = \frac{2}{2\times 2+2}u_2 - \frac{1}{2+1} = \frac{2}{6}\times 0 - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$$

إذن $u_2 = 0$ و $u_3 = -\dfrac{1}{3}$.

2.

(أ) من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$:

$$v_{n+1} = (n+1)u_{n+1} + 2 = (n+1)\left[\frac{n}{2(n+1)}u_n - \frac{1}{n+1}\right] + 2 = \frac{n}{2}u_n - 1 + 2 = \frac{1}{2}(nu_n + 2) = \frac{1}{2}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدّها الأول $v_1 = 1 \times u_1 + 2 = 4$.

(ب) $v_n = v_1 \times q^{n-1} = 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ أي $v_n = \dfrac{8}{2^n}$. ومن $v_n = nu_n + 2$ $(n \neq 0)$:

$$u_n = \frac{v_n - 2}{n} = \frac{1}{n}\left(\frac{8}{2^n} - 2\right)$$

(تحقّق: $u_2 = \frac{1}{2}(2-2) = 0$ و $u_3 = \frac{1}{3}(1-2) = -\frac{1}{3}$ ✓)

3. S_n مجموع n حدًّا متتابعًا من (v_n) أوّلها $v_1 = 4$:

$$S_n = 4 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} \quad \Longrightarrow \quad S_n = 8\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right]$$

4. لدينا $v_n - nu_n = 2$ (من تعريف v_n)، إذن $w_n = \frac{4n}{2} = 2n$. ومنه:

$$S'_n = 2\times 1 + 2\times 2 + \cdots + 2\times n = 2(1 + 2 + \cdots + n) = 2\times\frac{n(n+1)}{2} \quad \Longrightarrow \quad S'_n = n(n+1)$$

((w_n) حسابية أساسها 2، و $S'_n = \frac{n}{2}(w_1 + w_n) = \frac{n}{2}(2 + 2n)$.)

التمرين 51: بكالوريا 2022 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدّها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n - 2)$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -2$.

2. ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثم استنتج أنّ (u_n) متقاربة.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \dfrac{1}{u_{n+1} - u_n}$.

(أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 ثم اكتب v_n بدلالة n.

(ب) احسب، بدلالة n، المجموع S_n حيث: $S_n = \dfrac{1}{v_0} + \dfrac{1}{v_1} + \cdots + \dfrac{1}{v_n}$.

4.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2\left(\dfrac{1}{2^n} - 1\right)$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(ب) احسب بدلالة n المجموع S'_n حيث: $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل التمرين 51

1. نضع $P(n)$: «$u_n > -2$».

- $u_0 = 0 > -2$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $u_n > -2$. إذن $u_n - 2 > -4$، وبالضرب في $\frac{1}{2} > 0$: $\frac{1}{2}(u_n - 2) > -2$ أي $u_{n+1} > -2$، و $P(n+1)$ صحيحة.
- إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > -2$.

2. $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{2}u_n - 1 = -\frac{1}{2}(u_n + 2)$. بما أنّ $u_n + 2 > 0$ فإنّ $u_{n+1} - u_n < 0$، إذن (u_n) متناقصة تمامًا.

(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ -2، إذن (u_n) متقاربة.

3.

(أ) نضع $d_n = u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2}(u_n + 2) \neq 0$ (لأنّ $u_n + 2 > 0$)، فـ v_n معرّف. ولدينا:

$$d_{n+1} = -\frac{1}{2}(u_{n+1} + 2) = -\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}u_n - 1 + 2\right) = -\frac{1}{4}(u_n + 2) = \frac{1}{2}d_n$$

إذن $v_{n+1} = \dfrac{1}{d_{n+1}} = \dfrac{2}{d_n} = 2v_n$: (v_n) هندسية أساسها 2 وحدّها الأول $v_0 = \dfrac{1}{u_1 - u_0} = \dfrac{1}{-1 - 0} = -1$ (لأنّ $u_1 = \frac{1}{2}(0 - 2) = -1$).

$$v_n = -2^n$$

(ب) $\dfrac{1}{v_n} = -\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$، إذن $\left(\frac{1}{v_n}\right)$ هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدّها الأول -1:

$$S_n = -1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = -2\left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right] \quad \Longrightarrow \quad S_n = -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

4.

(أ) بما أنّ $\frac{1}{v_k} = u_{k+1} - u_k$ فإنّ المجموع تلسكوبي:

$$S_n = (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \cdots + (u_{n+1} - u_n) = u_{n+1} - u_0 = u_{n+1}$$

إذن $u_{n+1} = -2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2\left(\frac{1}{2^{n+1}} - 1\right)$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$، أي $u_n = 2\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)$ من أجل كل $n \geq 1$، وهي صحيحة أيضًا من أجل $n = 0$: $2(1-1) = 0 = u_0$. إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 2\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)$.

النهاية: $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{1}{2^n} = 0$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -2$.

(ب)

$$S'_n = 2\left(1 + \tfrac{1}{2} + \cdots + \tfrac{1}{2^n}\right) - 2(n+1) = 2 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} - 2n - 2$$

$$= 4 - \frac{4}{2^{n+1}} - 2n - 2$$

$$S'_n = 2 - 2n - \frac{1}{2^{n-1}}$$

التمرين 52: بكالوريا 2021 – الموضوع الأول – تقني رياضي

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدّها الأول $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{7}{9}u_n + 1$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < \frac{9}{2}$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا ثم استنتج أنّها متقاربة.

2. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ ثم احسب حدّها الأول.

(ب) اكتب عبارة الحد العام v_n بدلالة n.

(جـ) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$ ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. احسب بدلالة العدد الطبيعي n المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{1}{3}u_0 + \frac{1}{3}u_1 + \cdots + \frac{1}{3}u_n$.

حل التمرين 52

1.

(أ) نضع $P(n)$: «$u_n < \frac{9}{2}$».

- $u_0 = 3 < \frac{9}{2}$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $u_n < \frac{9}{2}$. بالضرب في $\frac{7}{9} > 0$: $\frac{7}{9}u_n < \frac{7}{9} \times \frac{9}{2} = \frac{7}{2}$، وبإضافة 1: $u_{n+1} < \frac{7}{2} + 1 = \frac{9}{2}$، و $P(n+1)$ صحيحة.
- إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < \frac{9}{2}$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = \frac{7}{9}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{2}{9}u_n = \frac{2}{9}\left(\frac{9}{2} - u_n\right) > 0$ لأنّ $u_n < \frac{9}{2}$. إذن (u_n) متزايدة تمامًا، وبما أنّها محدودة من الأعلى بـ $\frac{9}{2}$ فإنّ (u_n) متقاربة.

2.

(أ)

$$v_{n+1} = \frac{1}{3}u_{n+1} - \frac{3}{2} = \frac{1}{3}\left(\frac{7}{9}u_n + 1\right) - \frac{3}{2} = \frac{7}{27}u_n - \frac{7}{6} = \frac{7}{9}\left(\frac{1}{3}u_n - \frac{3}{2}\right) = \frac{7}{9}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{7}{9}$ وحدّها الأول $v_0 = \frac{1}{3} \times 3 - \frac{3}{2} = -\frac{1}{2}$.

(ب) $v_n = -\frac{1}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n$.

(جـ) من تعريف v_n: $u_n = 3v_n + \frac{9}{2}$ إذن $u_n = -\frac{3}{2}\left(\frac{7}{9}\right)^n + \frac{9}{2}$. بما أنّ $-1 < \frac{7}{9} < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{7}{9}\right)^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{9}{2}$.

3. $\frac{1}{3}u_k = v_k + \frac{3}{2}$، إذن:

$$S_n = (v_0 + v_1 + \cdots + v_n) + \frac{3}{2}(n+1) = -\frac{1}{2} \times \frac{1 - \left(\frac{7}{9}\right)^{n+1}}{1 - \frac{7}{9}} + \frac{3}{2}(n+1)$$

$$S_n = \frac{3}{2}(n+1) - \frac{9}{4}\left[1 - \left(\frac{7}{9}\right)^{n+1}\right]$$

التمرين 53: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0 = 3 + e^{-2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n^2 - 6u_n + 12$.

1.

(أ) تحقّق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = (u_n - 3)^2 + 3$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $3 < u_n < 4$.

2.

(أ) ادرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n).

(ب) استنتج أنّ (u_n) متقاربة.

3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \ln(u_n - 3)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 2 يُطلب حساب حدّها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = 3 + e^{(-2^{n+1})}$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $P_n = (u_0 - 3) \times (u_1 - 3) \times \cdots \times (u_n - 3)$. احسب P_n بدلالة n.

حل التمرين 53

1.

(أ) $(u_n - 3)^2 + 3 = u_n^2 - 6u_n + 9 + 3 = u_n^2 - 6u_n + 12 = u_{n+1}$ ✓

(ب) نضع $P(n)$: «$3 < u_n < 4$».

- $u_0 = 3 + e^{-2}$ و $0 < e^{-2} < 1$، إذن $3 < u_0 < 4$ و $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $3 < u_n < 4$. إذن $0 < u_n - 3 < 1$، وبما أنّ دالة المربع متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$: $0 < (u_n - 3)^2 < 1$، وبإضافة 3: $3 < u_{n+1} < 4$، و $P(n+1)$ صحيحة.
- إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $3 < u_n < 4$.

2.

(أ) $u_{n+1} - u_n = u_n^2 - 7u_n + 12 = (u_n - 3)(u_n - 4)$. بما أنّ $u_n - 3 > 0$ و $u_n - 4 < 0$: $u_{n+1} - u_n < 0$، إذن (u_n) متناقصة تمامًا.

(ب) (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ 3، إذن (u_n) متقاربة.

3.

(أ) $u_n - 3 > 0$ فـ v_n معرّف، و $u_{n+1} - 3 = (u_n - 3)^2$، إذن:

$$v_{n+1} = \ln(u_{n+1} - 3) = \ln(u_n - 3)^2 = 2\ln(u_n - 3) = 2v_n$$

(v_n) هندسية أساسها 2 وحدّها الأول $v_0 = \ln(e^{-2}) = -2$.

(ب) $v_n = -2 \times 2^n$ أي $v_n = -2^{n+1}$. ومن $v_n = \ln(u_n - 3)$: $u_n - 3 = e^{v_n}$ إذن $u_n = 3 + e^{(-2^{n+1})}$.

(جـ) $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^{n+1} = +\infty$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} e^{v_n} = 0$ (لأنّ $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$)، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

4. $u_k - 3 = e^{v_k}$، إذن:

$$P_n = e^{v_0} \times e^{v_1} \times \cdots \times e^{v_n} = e^{v_0 + v_1 + \cdots + v_n}$$

و $v_0 + v_1 + \cdots + v_n = -2 \times \dfrac{2^{n+1} - 1}{2 - 1} = 2 - 2^{n+2}$، إذن:

$$P_n = e^{2 - 2^{n+2}}$$

التمرين 54: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – تقني رياضي

الدالة العددية f معرّفة ومتزايدة تمامًا على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{3x}{\sqrt{4x^2+5}}$. (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ و (D) المستقيم ذو المعادلة $y=x$.

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدّها الأول $u_0=\frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1.

(أ) أعد رسم الشكل (المنحنى (C_f) والمستقيم (D)) ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 و u_3 مبرزًا خطوط الإنشاء.

(ب) ضع تخمينًا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{1}{2}\leq u_n<1$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا، ثم استنتج أنّها متقاربة.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\dfrac{u_n^2}{1-u_n^2}$.

برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{9}{5}$ يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

4.

(أ) اكتب عبارة v_n بدلالة n ثم استنتج عبارة u_n بدلالة n.

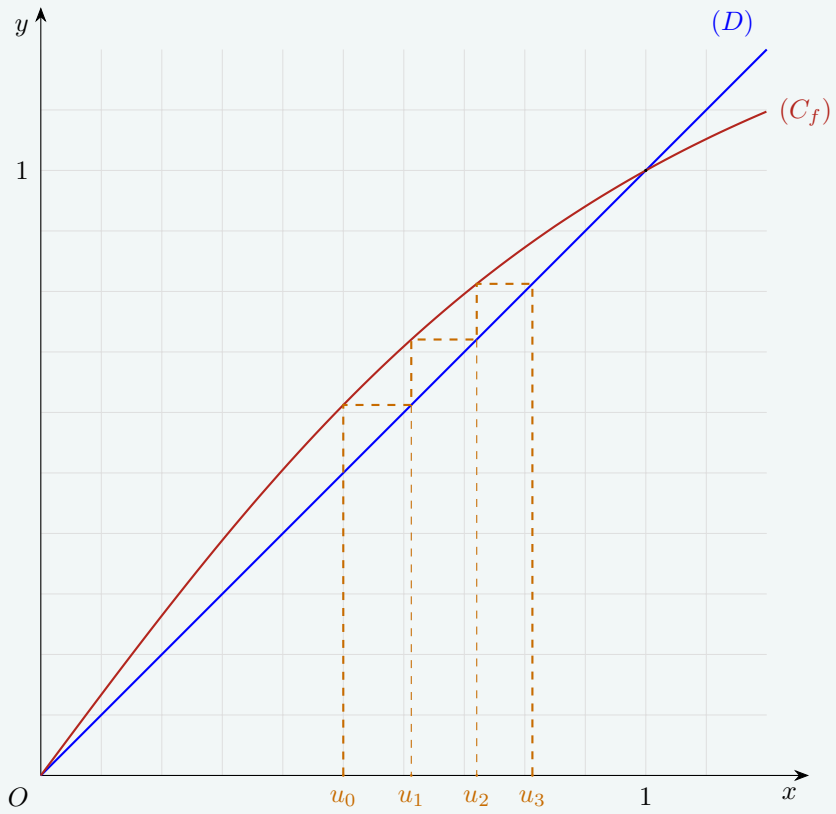
(ب) احسب نهاية المتتالية (u_n).

حل التمرين 54

1.

(أ) (C_f) و (D) يتقاطعان في النقطة $(1;1)$ لأنّ $f(1)=\frac{3}{\sqrt{9}}=1$. القيم المقرّبة: $u_1=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{3/2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{4}\approx 0{,}61$ ، $u_2\approx 0{,}72$ ، $u_3\approx 0{,}81$.

ننطلق من u_0 على محور الفواصل، نصعد شاقوليًا إلى (C_f) فنحصل على u_1 كترتيب، ثم ننتقل أفقيًا إلى (D) ونُسقط على محور الفواصل فنحصل على u_1، وهكذا:



(ب) التخمين: $u_0 < u_1 < u_2 < u_3$: المتتالية (u_n) متزايدة وتتقارب نحو فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D) أي نحو 1.

2.

(أ) بالتراجع: نضع $P(n)$: «$\frac{1}{2} \leq u_n < 1$».

- $u_0 = \frac{1}{2}$ إذن $\frac{1}{2} \leq u_0 < 1$ و $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$. بما أنّ f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$: $f\left(\frac{1}{2}\right) \leq f(u_n) < f(1)$ أي $\frac{\sqrt{6}}{4} \leq u_{n+1} < 1$، وبما أنّ $\frac{1}{2} < \frac{\sqrt{6}}{4} \approx 0{,}61$ فإنّ $\frac{1}{2} \leq u_{n+1} < 1$، و $P(n+1)$ صحيحة.
- إذن من أجل كل عدد طبيعي n: $\frac{1}{2} \leq u_n < 1$.

(ب)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n}{\sqrt{4u_n^2+5}} - u_n = \frac{u_n\left(3 - \sqrt{4u_n^2+5}\right)}{\sqrt{4u_n^2+5}}$$

بما أنّ $0 < u_n < 1$: $4u_n^2 + 5 < 9$ ومنه $\sqrt{4u_n^2+5} < 3$ أي $3 - \sqrt{4u_n^2+5} > 0$، ولدينا $u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و (u_n) متزايدة تمامًا.

(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ 1، إذن (u_n) متقاربة.

3. بما أنّ $0 < u_n < 1$ فإنّ $1 - u_n^2 \neq 0$ و v_n معرّف. لدينا:

$$u_{n+1}^2 = \frac{9u_n^2}{4u_n^2+5} \quad ; \quad 1 - u_{n+1}^2 = \frac{4u_n^2+5-9u_n^2}{4u_n^2+5} = \frac{5\left(1-u_n^2\right)}{4u_n^2+5}$$

$$v_{n+1}=\frac{u_{n+1}^2}{1-u_{n+1}^2}=\frac{9u_n^2}{5\left(1-u_n^2\right)}=\frac{9}{5}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{9}{5}$ وحدّها الأول $v_0=\frac{\frac{1}{4}}{1-\frac{1}{4}}=\frac{1}{3}$.

4.

(أ) $v_n=\frac{1}{3}\left(\frac{9}{5}\right)^n$. من $v_n=\frac{u_n^2}{1-u_n^2}$: $v_n-v_nu_n^2=u_n^2$ أي $u_n^2=\frac{v_n}{1+v_n}$، وبما أنّ $u_n>0$:

$$u_n=\sqrt{\frac{v_n}{1+v_n}}=\sqrt{\frac{\frac{1}{3}\left(\frac{9}{5}\right)^n}{1+\frac{1}{3}\left(\frac{9}{5}\right)^n}} \quad \text{أي} \quad u_n=\sqrt{\frac{\left(\frac{9}{5}\right)^n}{3+\left(\frac{9}{5}\right)^n}}$$

(ب) $\frac{9}{5}>1$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{9}{5}\right)^n=+\infty$، فنكتب $u_n=\sqrt{\frac{1}{3\left(\frac{5}{9}\right)^n+1}}$ ومع $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{9}\right)^n=0$:

$$\lim_{n\to+\infty}u_n=\sqrt{\frac{1}{0+1}}=1$$

(وهو ما يؤكّد التخمين.)

التمرين 55: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول $u_0=\frac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=3-\frac{4}{u_n+2}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $-1<u_n<2$.

2.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=\frac{(2-u_n)(1+u_n)}{u_n+2}$.

(ب) حدّد اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=\frac{u_n+\alpha}{u_n+1}$، حيث α عدد حقيقي.

(أ) أوجد α حتى تكون المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$، ثم احسب حدها الأول v_0.

(ب) بيّن عندئذ أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\frac{2\times4^n-1}{4^n+1}$، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

حل التمرين 55

1. نضع الخاصية $P(n)$: «$-1 < u_n < 2$».

التحقق: من أجل $n = 0$: $u_0 = \frac{1}{2}$ و $-1 < \frac{1}{2} < 2$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $-1 < u_n < 2$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة أي $-1 < u_{n+1} < 2$.

لدينا $-1 < u_n < 2$، بإضافة 2: $1 < u_n + 2 < 4$، وبما أن الأطراف موجبة تماما فإن بأخذ المقلوب: $\frac{1}{4} < \frac{1}{u_n+2} < 1$.

بالضرب في -4 (تعكس المتباينات): $-1 < -\frac{4}{u_n+2} < -4$، وبإضافة 3: $2 < 3 - \frac{4}{u_n+2} < -1$ أي $-1 < u_{n+1} < 2$.

إذن $P(n+1)$ صحيحة. وحسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $-1 < u_n < 2$.

2.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n ($u_n + 2 \neq 0$ لأن $u_n > -1$):

$$u_{n+1} - u_n = 3 - \frac{4}{u_n+2} - u_n = \frac{3(u_n+2) - 4 - u_n(u_n+2)}{u_n+2} = \frac{-u_n^2 + u_n + 2}{u_n+2}.$$

ومن جهة أخرى: $(2-u_n)(1+u_n) = 2 + 2u_n - u_n - u_n^2 = -u_n^2 + u_n + 2$. إذن:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(2-u_n)(1+u_n)}{u_n+2}$$

(ب) من السؤال 1: $u_n < 2$ إذن $2 - u_n > 0$، و $u_n > -1$ إذن $1 + u_n > 0$ و $u_n + 2 > 1 > 0$.

إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ من أجل كل n، ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تماما على $\mathbb{N}$.

وبما أنها متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2، فإن المتتالية (u_n) متقاربة.

3.

(أ) من أجل كل n:

$$u_{n+1} + \alpha = \frac{3(u_n+2) - 4 + \alpha(u_n+2)}{u_n+2} = \frac{(3+\alpha)u_n + 2 + 2\alpha}{u_n+2},$$

$$u_{n+1} + 1 = \frac{4u_n + 4}{u_n+2} = \frac{4(u_n+1)}{u_n+2}.$$

إذن:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}+\alpha}{u_{n+1}+1} = \frac{(3+\alpha)u_n + 2 + 2\alpha}{4(u_n+1)}.$$

تكون (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{4}$ إذا كان $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n = \frac{u_n+\alpha}{4(u_n+1)}$ من أجل كل n، أي يكفي أن يكون $(3+\alpha)u_n + 2 + 2\alpha = u_n + \alpha$ من أجل كل n، ويتحقق ذلك إذا كان:

$$\begin{cases} 3 + \alpha = 1 \\ 2 + 2\alpha = \alpha \end{cases} \iff \alpha = -2.$$

إذن $\alpha = -2$ وعندئذ $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 1}$ و $v_{n+1} = \dfrac{u_n - 2}{4(u_n + 1)} = \dfrac{1}{4}v_n$.

الحد الأول: $v_0 = \dfrac{\frac{1}{2} - 2}{\frac{1}{2} + 1} = \dfrac{-\frac{3}{2}}{\frac{3}{2}}$، أي $v_0 = -1$.

(ب) (v_n) هندسية: $v_n = v_0 \times q^n = -\left(\dfrac{1}{4}\right)^n = -\dfrac{1}{4^n}$.

من $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 1}$: $v_n(u_n + 1) = u_n - 2$ أي $u_n(v_n - 1) = -2 - v_n$، وبما أن $v_n < 0$ فإن $v_n - 1 \neq 0$، ومنه:

$$u_n = \frac{2 + v_n}{1 - v_n} = \frac{2 - \frac{1}{4^n}}{1 + \frac{1}{4^n}} = \frac{2 \times 4^n - 1}{4^n + 1}$$

(بضرب البسط والمقام في 4^n). إذن $u_n = \dfrac{2 \times 4^n - 1}{4^n + 1}$.

النهاية: بما أن $0 < \dfrac{1}{4} < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} \dfrac{1}{4^n} = 0$، ومنه:

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = \lim_{n \to +\infty} \frac{2 - \frac{1}{4^n}}{1 + \frac{1}{4^n}} = \frac{2 - 0}{1 + 0} \quad \Longrightarrow \quad \lim_{n \to +\infty} u_n = 2$$

التمرين 56: بكالوريا 2019 – الموضوع الأول – تقني رياضي

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}$ كما يلي:

$$v_n = u_n - 3n + 1. \qquad \text{و} \qquad \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = 7u_n - 18n + 9 \end{cases}$$

1. أثبت أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.
2. اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.
3. احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.
4. (أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية لـ 7^n على 9.

(ب) ما هو باقي القسمة الإقليدية على 9 للعدد $1442^{2019} + 1962^{1954} + 1954^{1962}$؟

(جـ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $6S_n - 7u_n \equiv 0\,[9]$.

حل التمرين 56

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - 3(n+1) + 1 = 7u_n - 18n + 9 - 3n - 3 + 1 \\ &= 7u_n - 21n + 7 = 7(u_n - 3n + 1) = 7v_n. \end{aligned}$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = 7$ وحدها الأول $v_0 = u_0 - 0 + 1$ أي $v_0 = 1$.

2. $v_n = v_0 \times q^n$ أي $v_n = 7^n$. ومن $v_n = u_n - 3n + 1$ نجد $u_n = v_n + 3n - 1$ أي $u_n = 7^n + 3n - 1$.

3.

$$S_n = \sum_{k=0}^{n} u_k = \sum_{k=0}^{n} 7^k + 3\sum_{k=0}^{n} k - \sum_{k=0}^{n} 1.$$

- $\sum_{k=0}^{n} 7^k = 1 \times \frac{1 - 7^{n+1}}{1 - 7} = \frac{7^{n+1} - 1}{6}$ (مجموع $n+1$ حدا متتابعا لمتتالية هندسية).
- $\sum_{k=0}^{n} k = 0 + 1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ (مجموع حدود متتالية حسابية).
- $\sum_{k=0}^{n} 1 = n + 1$ (عدد الحدود).

إذن:

$$S_n = \frac{7^{n+1} - 1}{6} + \frac{3n(n+1)}{2} - (n+1) = \frac{7^{n+1} - 1}{6} + \frac{(n+1)(3n-2)}{2}.$$

$$S_n = \frac{7^{n+1} - 1}{6} + \frac{(n+1)(3n-2)}{2}$$

4.

(أ) $7^0 = 1$، $7^1 = 7$، $7^2 = 49 = 9 \times 5 + 4$ إذن $7^2 \equiv 4\,[9]$، $7^3 = 7^2 \times 7 \equiv 28 \equiv 1\,[9]$.
بما أن $7^3 \equiv 1\,[9]$ فإن البواقي دورية ودورها 3: من أجل كل عدد طبيعي k: $7^{3k} = (7^3)^k \equiv 1\,[9]$، $7^{3k+1} \equiv 7\,[9]$، $7^{3k+2} \equiv 4\,[9]$.

قيم n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 7^n على 9	1	7	4

(ب) $1954 = 9 \times 217 + 1$ إذن $1954 \equiv 1\,[9]$ ومنه $1954^{1962} \equiv 1\,[9]$.
$1962 = 9 \times 218$ إذن $1962 \equiv 0\,[9]$ ومنه $1962^{1954} \equiv 0\,[9]$.
$1442 = 9 \times 160 + 2$ إذن $1442 \equiv 2\,[9]$. ولدينا $2 \equiv -7\,[9]$ إذن $1442^{2019} \equiv (-7)^{2019} = -7^{2019}\,[9]$.
و $2019 = 3 \times 673$ إذن حسب (أ): $7^{2019} \equiv 1\,[9]$، ومنه $1442^{2019} \equiv -1 \equiv 8\,[9]$.
إذن: $1954^{1962} + 1962^{1954} + 1442^{2019} \equiv 1 + 0 + 8 = 9 \equiv 0\,[9]$، و باقي القسمة على 9 هو 0.

(ج) لدينا $6S_n = 7^{n+1} - 1 + 3(n+1)(3n-2) = 7^{n+1} - 1 + 9n^2 + 3n - 6$ و $7u_n = 7^{n+1} + 21n - 7$.
إذن:

$$6S_n - 7u_n = 9n^2 + 3n - 7 - 21n + 7 = 9n^2 - 18n = 9(n^2 - 2n).$$

وبما أن $n^2 - 2n$ عدد صحيح فإن $6S_n - 7u_n \equiv 0\,[9]$ من أجل كل عدد طبيعي n.

التمرين 57: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – تقني رياضي

الدالة العددية المعرّفة والمتزايدة تماما على المجال $]0;+\infty[$ بـ: $f(x)=\dfrac{2x}{e\,x+1}$ (e أساس اللوغاريتم النيبيري)، و (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0=\dfrac{5}{4e}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>\dfrac{1}{e}$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}-u_n=\dfrac{e\,u_n\left(\frac{1}{e}-u_n\right)}{e\,u_n+1}$، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n) وبرّر أنها متقاربة.

2. لتكن المتتالية (v_n) المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n=\dfrac{e\,u_n}{e\,u_n-1}$.

أثبت أن (v_n) متتالية هندسية أساسها 2، يطلب تعيين حدها الأول v_0 وعبارة v_n بدلالة n.

3.

(أ) تحقق أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n=1+\dfrac{1}{e\,u_n-1}$ واستنتج عبارة u_n بدلالة n، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

(ب) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n=v_0+v_1+\cdots+v_n$.

4.

(أ) ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعدد 2^n على 7.

(ب) عيّن قيم العدد الطبيعي n التي من أجلها S_n يقبل القسمة على 7.

حل التمرين 57

1.

(أ) نضع $P(n)$: «$u_n>\dfrac{1}{e}$».

التحقق: $u_0=\dfrac{5}{4e}=\dfrac{5}{4}\times\dfrac{1}{e}>\dfrac{1}{e}$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أن $u_n>\dfrac{1}{e}$ ونبرهن أن $u_{n+1}>\dfrac{1}{e}$. بما أن f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$ و $u_n>\dfrac{1}{e}>0$ فإن $f(u_n)>f\left(\dfrac{1}{e}\right)$، و $f\left(\dfrac{1}{e}\right)=\dfrac{\frac{2}{e}}{1+1}=\dfrac{1}{e}$. إذن $u_{n+1}>\dfrac{1}{e}$، و $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n>\dfrac{1}{e}$.

(ب) من أجل كل n:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{2u_n}{e\,u_n+1}-u_n=\frac{2u_n-e\,u_n^2-u_n}{e\,u_n+1}=\frac{u_n-e\,u_n^2}{e\,u_n+1}=\frac{e\,u_n\left(\frac{1}{e}-u_n\right)}{e\,u_n+1}.$$

بما أن $u_n>\dfrac{1}{e}>0$ فإن: $e\,u_n>0$، $e\,u_n+1>0$ و $\dfrac{1}{e}-u_n<0$. إذن $u_{n+1}-u_n<0$ و (u_n) متناقصة تماما.

وبما أنها متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد $\dfrac{1}{e}$ فإن (u_n) متقاربة.

2. $e\,u_n - 1 > 0$ لأن $u_n > \frac{1}{e}$، إذن v_n معرّفة. لدينا $e\,u_{n+1} = \dfrac{2e\,u_n}{e\,u_n+1}$ و $e\,u_{n+1} - 1 = \dfrac{e\,u_n - 1}{e\,u_n+1}$. إذن:

$$v_{n+1} = \frac{e\,u_{n+1}}{e\,u_{n+1}-1} = \frac{2e\,u_n}{e\,u_n+1} \times \frac{e\,u_n+1}{e\,u_n-1} = 2 \times \frac{e\,u_n}{e\,u_n-1} = 2v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q=2$. حدها الأول: $e\,u_0 = \dfrac{5}{4}$ ومنه $v_0 = \dfrac{\frac{5}{4}}{\frac{5}{4}-1} = \dfrac{\frac{5}{4}}{\frac{1}{4}}$ أي $v_0 = 5$، و $v_n = 5 \times 2^n$.

3.

(أ) $v_n = \dfrac{e\,u_n}{e\,u_n-1} = \dfrac{(e\,u_n-1)+1}{e\,u_n-1} = 1 + \dfrac{1}{e\,u_n-1}$ ✓.

ومنه $v_n - 1 = \dfrac{1}{e\,u_n-1}$ أي $e\,u_n - 1 = \dfrac{1}{v_n-1}$ (لأن $v_n - 1 = 5 \times 2^n - 1 \neq 0$)، إذن:

$$u_n = \frac{1}{e}\left(1 + \frac{1}{5 \times 2^n - 1}\right)$$

بما أن $2 > 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{1}{5 \times 2^n - 1} = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{1}{e}$.

(ب) (v_n) هندسية، و S_n مجموع $n+1$ حدا متتابعا:

$$S_n = v_0 \times \frac{1-q^{n+1}}{1-q} = 5 \times \frac{1-2^{n+1}}{1-2} \quad \Longrightarrow \quad S_n = 5\left(2^{n+1}-1\right)$$

4.

(أ) $2^0 = 1$، $2^1 = 2$، $2^2 = 4$، $2^3 = 8 \equiv 1\,[7]$. إذن البواقي دورية ودورها 3، ومن أجل كل $k \in \mathbb{N}$: $2^{3k} = (2^3)^k \equiv 1\,[7]$، $2^{3k+1} \equiv 2\,[7]$، $2^{3k+2} \equiv 4\,[7]$.

قيم n	$3k$	$3k+1$	$3k+2$
باقي قسمة 2^n على 7	1	2	4

(ب) $S_n \equiv 0\,[7] \iff 5\left(2^{n+1}-1\right) \equiv 0\,[7]$. وبما أن $\text{PGCD}(5;7) = 1$ فإن (حسب مبرهنة غوص):

$$S_n \equiv 0\,[7] \iff 2^{n+1} \equiv 1\,[7] \iff n+1 = 3k\ (k \in \mathbb{N}^*) \iff n = 3k-1.$$

إذن S_n يقبل القسمة على 7 إذا وفقط إذا كان $n = 3k+2$ مع $k \in \mathbb{N}$.

التمرين 58: بكالوريا 2018 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها العام كما يلي: $u_n = 2 \times 3^n$.

و (v_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $v_0 = 4$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_{n+1} = 5v_n + u_n$.

1. نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $w_n = \dfrac{v_n}{u_n} + \dfrac{1}{2}$.

أثبت أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\frac{5}{3}$، يطلب تعيين حدها الأول.

2. اكتب عبارة الحد العام w_n بدلالة n ثم استنتج أنه من أجل كل n من $\mathbb{N}$: $v_n = 5^{n+1} - 3^n$.

3. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي القسمة الإقليدية للعددين 3^n و 5^n على 8، ثم استنتج حسب قيم n بواقي القسمة الإقليدية للعدد v_n على 8.

حل التمرين 58

1. لدينا $u_{n+1} = 2 \times 3^{n+1} = 3u_n$. إذن:

$$w_{n+1} = \frac{v_{n+1}}{u_{n+1}} + \frac{1}{2} = \frac{5v_n + u_n}{3u_n} + \frac{1}{2} = \frac{5}{3} \cdot \frac{v_n}{u_n} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2}$$
$$= \frac{5}{3} \cdot \frac{v_n}{u_n} + \frac{5}{6} = \frac{5}{3}\left(\frac{v_n}{u_n} + \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{3} w_n.$$

إذن (w_n) هندسية أساسها $q = \frac{5}{3}$، وحدها الأول $w_0 = \frac{v_0}{u_0} + \frac{1}{2} = \frac{4}{2} + \frac{1}{2}$ أي $w_0 = \frac{5}{2}$.

2. $w_n = w_0 \times q^n$ أي $w_n = \frac{5}{2}\left(\frac{5}{3}\right)^n$.

من تعريف w_n: $\frac{v_n}{u_n} = w_n - \frac{1}{2}$ أي $v_n = \left(w_n - \frac{1}{2}\right) u_n$، ومنه:

$$v_n = \left(\frac{5}{2} \times \frac{5^n}{3^n} - \frac{1}{2}\right) \times 2 \times 3^n = 5^{n+1} - 3^n.$$

إذن $v_n = 5^{n+1} - 3^n$ من أجل كل n من $\mathbb{N}$.

3. بواقي 3^n: $3^0 = 1$، $3^1 = 3$، $3^2 = 9 \equiv 1\,[8]$. إذن من أجل كل $k \in \mathbb{N}$: $3^{2k} \equiv 1\,[8]$ و $3^{2k+1} \equiv 3\,[8]$.
بواقي 5^n: $5^0 = 1$، $5^1 = 5$، $5^2 = 25 \equiv 1\,[8]$. إذن: $5^{2k} \equiv 1\,[8]$ و $5^{2k+1} \equiv 5\,[8]$.
بواقي $v_n = 5 \times 5^n - 3^n$:

- إذا كان $n = 2k$: $v_n \equiv 5 \times 1 - 1 = 4\,[8]$.
- إذا كان $n = 2k+1$: $v_n \equiv 5 \times 5 - 3 = 22 \equiv 6\,[8]$.

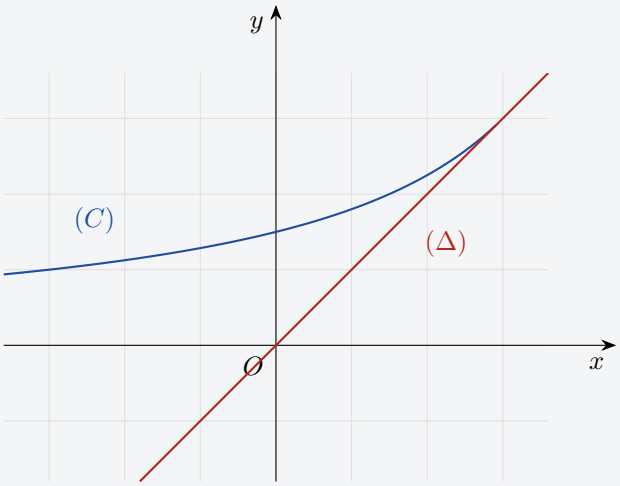
قيم n	$2k$	$2k+1$
باقي قسمة 3^n على 8	1	3
باقي قسمة 5^n على 8	1	5
باقي قسمة v_n على 8	4	6

باقي قسمة v_n على 8 هو 4 إذا كان n زوجيا و 6 إذا كان n فرديا.

التمرين 59: بكالوريا 2017 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $]-\infty;1[$ بـ: $f(x)=\dfrac{1}{2-x}$. (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، وليكن (Δ) المستقيم ذا المعادلة $y=x$.

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بحدها الأول $u_0=-1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

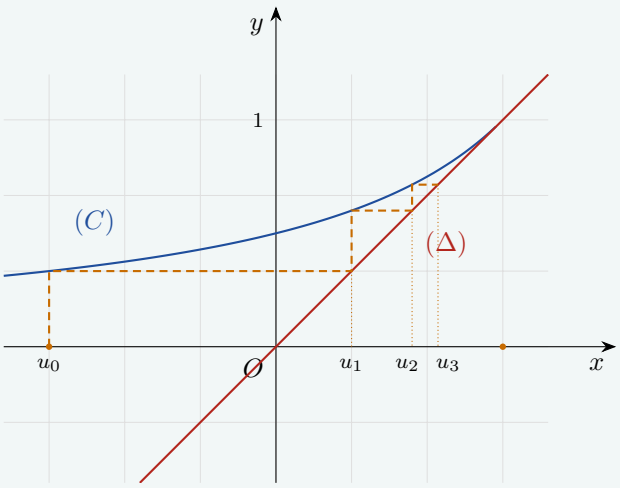


1. أعد رسم الشكل المقابل ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 مبرزا خطوط التمثيل، ثم ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.
2. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n<1$.
3. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.
4. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=\dfrac{2}{1-u_n}$.
   (أ) برهن أن المتتالية (v_n) حسابية أساسها 2 ثم عيّن عبارة حدها العام v_n بدلالة n.
   (ب) استنتج عبارة الحد العام u_n بدلالة n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 59

1. $u_0=-1$، $u_1=f(-1)=\dfrac{1}{3}$، $u_2=f\left(\dfrac{1}{3}\right)=\dfrac{3}{5}$، $u_3=f\left(\dfrac{3}{5}\right)=\dfrac{5}{7}$.

ننطلق من u_0 على محور الفواصل، نصعد شاقوليا إلى (C) فنحصل على u_1 ترتيبا، ثم ننقله أفقيا إلى (Δ) وننزل إلى محور الفواصل، ونكرر:



التخمين: (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو 1 (فاصلة نقطة تقاطع (C) و (Δ)).

2. نضع $P(n)$: «$u_n < 1$».

التحقق: $u_0 = -1 < 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $u_n < 1$. إذن $-u_n > -1$ ومنه $2 - u_n > 1 > 0$، وبالمقلوب: $0 < \dfrac{1}{2-u_n} < 1$ أي $u_{n+1} < 1$.

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 1$ (وبالتالي $u_n \in]-\infty;1[$ و $u_{n+1} = f(u_n)$ معرّف).

3.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2-u_n} - u_n = \frac{1 - 2u_n + u_n^2}{2-u_n} = \frac{(1-u_n)^2}{2-u_n}.$$

بما أن $u_n < 1$ فإن $(1-u_n)^2 > 0$ و $2 - u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و (u_n) متزايدة تماما.

وبما أنها متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 1، فإن (u_n) متقاربة.

4.

(أ) (v_n) معرّفة لأن $1 - u_n > 0$. لدينا $1 - u_{n+1} = 1 - \dfrac{1}{2-u_n} = \dfrac{1-u_n}{2-u_n}$، إذن:

$$v_{n+1} = \frac{2}{1-u_{n+1}} = \frac{2(2-u_n)}{1-u_n} = \frac{2(1-u_n)+2}{1-u_n} = 2 + \frac{2}{1-u_n} = v_n + 2.$$

إذن (v_n) حسابية أساسها $r = 2$، وحدها الأول $v_0 = \dfrac{2}{1-(-1)} = 1$، ومنه $v_n = v_0 + nr$ أي $v_n = 2n+1$.

(ب) من $v_n = \dfrac{2}{1-u_n}$: أي $1 - u_n = \dfrac{2}{v_n}$، إذن $u_n = 1 - \dfrac{2}{2n+1}$ $u_n = \dfrac{2n-1}{2n+1}$.

بما أن $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{2}{2n+1} = 0$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

التمرين 60: بكالوريا 2017 – الموضوع الثاني – تقني رياضي – الدورة الاستثنائية

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بـ: $u_1 = \frac{1}{a}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $u_{n+1} = \frac{n+1}{a\,n}u_n$، حيث a عدد حقيقي أكبر تماما من 2.

1.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $u_n > 0$.

(ب) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثم استنتج أنها متقاربة.

2. نعتبر المتتالية (v_n) المعرّفة كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $v_n = \frac{1}{a\,n}u_n$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{a}$ وعيّن حدها الأول v_1 بدلالة a.

(ب) جد بدلالة n و a عبارة الحد العام v_n، ثم استنتج عبارة u_n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. احسب بدلالة n و a المجموع S_n حيث: $S_n = u_1 + \frac{1}{2}u_2 + \frac{1}{3}u_3 + \cdots + \frac{1}{n}u_n$، ثم عيّن قيمة a حيث $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \frac{1}{2016}$.

ملاحظة حول نص التمرين

في النص المنقول: «a عدد حقيقي أكبر من أو يساوي 2». من أجل $a = 2$ نجد $u_2 = \frac{2}{2\times 1}u_1 = u_1 = \frac{1}{2}$، فالمتتالية لا تكون متناقصة تماما. لذلك صحّحنا الشرط إلى $a > 2$ (والقيمة المطلوبة في السؤال 3 هي $a = 2017$ فلا يتأثر باقي التمرين).

حل التمرين 60

1.

(أ) نضع $P(n)$: «$u_n > 0$» من أجل $n \geq 1$.

التحقق: $u_1 = \frac{1}{a} > 0$ لأن $a > 2 > 0$، إذن $P(1)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $u_n > 0$. بما أن $n+1 > 0$ و $a\,n > 0$ فإن $\frac{n+1}{a\,n} > 0$، ومنه $u_{n+1} = \frac{n+1}{a\,n}u_n > 0$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n غير معدوم: $u_n > 0$.

(ب) من أجل $n \geq 1$:

$$u_{n+1} - u_n = \left(\frac{n+1}{a\,n} - 1\right)u_n = \frac{n+1-a\,n}{a\,n}u_n = \frac{1-n(a-1)}{a\,n}u_n.$$

بما أن $n \geq 1$ و $a - 1 > 1$ فإن $n(a-1) > 1$ أي $1 - n(a-1) < 0$، ومع $u_n > 0$ و $a\,n > 0$ نجد $u_{n+1} - u_n < 0$.

إذن (u_n) متناقصة تماما، وبما أنها محدودة من الأسفل بـ 0 فإن (u_n) متقاربة.

2.
(أ) من أجل $n \geq 1$:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{a(n+1)} = \frac{1}{a(n+1)} \times \frac{n+1}{a\,n} u_n = \frac{1}{a} \times \frac{u_n}{a\,n} = \frac{1}{a}\, v_n.$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{a}$، وحدها الأول $v_1 = \frac{u_1}{a \times 1}$ أي $v_1 = \frac{1}{a^2}$.

(ب) $v_n = v_1 \times q^{n-1} = \frac{1}{a^2} \times \frac{1}{a^{n-1}}$ أي $v_n = \frac{1}{a^{n+1}}$.

ومن $v_n = \frac{u_n}{a\,n}$: $u_n = a\,n\,v_n = \frac{a\,n}{a^{n+1}}$ أي $u_n = \frac{n}{a^n}$.

النهاية: $a^n = e^{n \ln a}$ مع $\ln a > 0$، إذن $u_n = \frac{n}{e^{n \ln a}} = \frac{1}{\ln a} \times \frac{n \ln a}{e^{n \ln a}}$. بوضع $X = n \ln a$: لما $n \to +\infty$ فإن $X \to +\infty$ و $\lim\limits_{X \to +\infty} \frac{X}{e^X} = 0$ (التزايد المقارن). إذن $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n = 0$.

3. لدينا $\frac{1}{k} u_k = a \times \frac{u_k}{a\,k} = a\,v_k$، إذن:

$$S_n = a\,(v_1 + v_2 + \cdots + v_n) = a \times v_1 \times \frac{1 - q^n}{1 - q} = a \times \frac{1}{a^2} \times \frac{1 - \frac{1}{a^n}}{1 - \frac{1}{a}} = \frac{1}{a} \times \frac{a}{a-1}\left(1 - \frac{1}{a^n}\right).$$

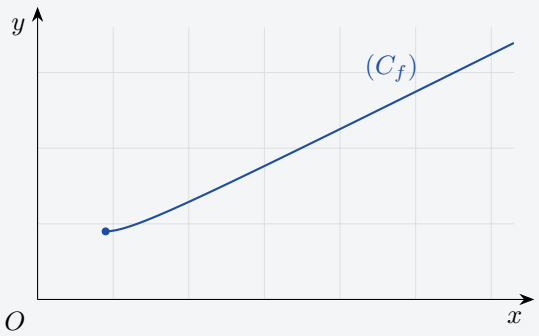
$$S_n = \frac{1}{a-1}\left(1 - \frac{1}{a^n}\right)$$

بما أن $a > 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} \frac{1}{a^n} = 0$، ومنه $\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = \frac{1}{a-1}$.

$\lim\limits_{n \to +\infty} S_n = \frac{1}{2016} \iff a - 1 = 2016$ أي $a = 2017$ (وهي تحقق $a > 2$).

التمرين 61: بكالوريا 2016 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

نعتبر الدالة العددية f المعرّفة على المجال $[1; +\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x^2}{2x-1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (الشكل المقابل).



1. بيّن أن الدالة f متزايدة تماما على المجال $[1; +\infty[$.

2. لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 6$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) انقل المنحنى المقابل ثم مثّل الحدود الأربعة الأولى للمتتالية (u_n) على حامل محور الفواصل (دون حسابها) موضّحا خطوط الإنشاء.

(ب) أعط تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(جـ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n \leq 6$.

(د) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(هـ) برّر تقارب المتتالية (u_n).

3. نعتبر المتتاليتين العدديتين (v_n) و (w_n) المعرّفتين على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 1}{u_n}$ و $w_n = \ln(v_n)$.

(أ) برهن أن (w_n) متتالية هندسية أساسها 2، يطلب تعيين حدها الأول.

(ب) اكتب w_n بدلالة n ثم v_n بدلالة n.

(جـ) بيّن أن: $u_n = \dfrac{1}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}$، ثم احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4. احسب بدلالة n المجموع التالي: $S_n = \dfrac{1}{w_0} + \dfrac{1}{w_1} + \cdots + \dfrac{1}{w_n}$.

حل التمرين 61

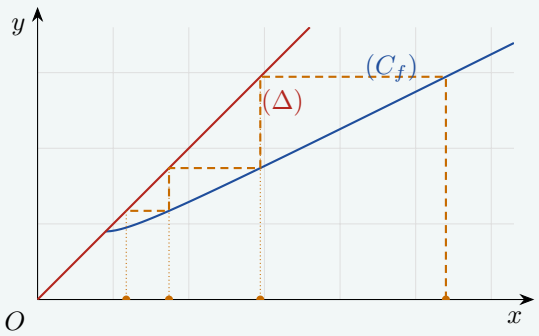
1. f قابلة للاشتقاق على $[1; +\infty[$ (دالة ناطقة مقامها لا ينعدم لأن $2x - 1 \geq 1$)، و:

$$f'(x) = \frac{2x(2x-1) - 2x^2}{(2x-1)^2} = \frac{2x^2 - 2x}{(2x-1)^2} = \frac{2x(x-1)}{(2x-1)^2}.$$

من أجل $x > 1$: $2x > 0$، $x - 1 > 0$ و $(2x-1)^2 > 0$ إذن $f'(x) > 0$، و $f'(1) = 0$ (تنعدم عند قيمة معزولة فقط). إذن f متزايدة تماما على $[1; +\infty[$.

2.

(أ) ننطلق من $u_0 = 6$، نصعد إلى (C_f) ثم ننتقل أفقيا إلى المستقيم $(\Delta) : y = x$ ثم ننزل إلى محور الفواصل، ونكرر:



(ب) التخمين: (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو 1 (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (Δ)).

(ج) نضع $P(n)$: «$1 \leq u_n \leq 6$».
التحقق: $u_0 = 6$ و $1 \leq 6 \leq 6$، إذن $P(0)$ صحيحة.
الوراثة: نفرض $1 \leq u_n \leq 6$. بما أن f متزايدة تماما على $[1;+\infty[$ فإن $f(1) \leq f(u_n) \leq f(6)$، أي $1 \leq u_{n+1} \leq \frac{36}{11}$، و $\frac{36}{11} < 6$. إذن $1 \leq u_{n+1} \leq 6$ و $P(n+1)$ صحيحة.
حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n \leq 6$.

(د)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{u_n^2}{2u_n - 1} - u_n = \frac{u_n^2 - 2u_n^2 + u_n}{2u_n - 1} = \frac{u_n(1-u_n)}{2u_n - 1}.$$

بما أن $u_n \geq 1$: $u_n > 0$، $2u_n - 1 > 0$ و $1 - u_n \leq 0$، إذن $u_{n+1} - u_n \leq 0$ و (u_n) متناقصة.
(وبالسؤال 3 نبيّن أن $u_n > 1$، فتكون متناقصة تماما.)

(هـ) (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1، إذن (u_n) متقاربة.

3. تمهيد: من أجل كل n: $u_n > 1$. فعلا $u_0 = 6 > 1$، وإذا كان $u_n > 1$ فإن $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n^2 - 2u_n + 1}{2u_n - 1} = \frac{(u_n-1)^2}{2u_n - 1} > 0$. إذن $v_n = 1 - \frac{1}{u_n} \in]0;1[$ و $w_n = \ln v_n$ معرّف.

(أ) لدينا $u_{n+1} - 1 = \frac{(u_n-1)^2}{2u_n - 1}$ و $u_{n+1} = \frac{u_n^2}{2u_n - 1}$، إذن:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1}} = \frac{(u_n-1)^2}{u_n^2} = \left(\frac{u_n - 1}{u_n}\right)^2 = v_n^2.$$

ومنه $w_{n+1} = \ln(v_n^2) = 2\ln v_n = 2w_n$. إذن (w_n) هندسية أساسها 2، وحدها الأول $w_0 = \ln\frac{6-1}{6}$ أي $w_0 = \ln\frac{5}{6}$.

(ب) $w_n = w_0 \times 2^n$ أي $w_n = 2^n \ln\frac{5}{6}$، ومنه $v_n = e^{w_n} = e^{2^n \ln\frac{5}{6}}$ أي $v_n = \left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}$.

(ج) $v_n = 1 - \frac{1}{u_n}$ أي $\frac{1}{u_n} = 1 - v_n$ $(1 - v_n \neq 0$ لأن $v_n < 1)$، إذن $u_n = \frac{1}{1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{2^n}}$.

بما أن $0 < \frac{5}{6} < 1$ و $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$، فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^{2^n} = 0$ (لأن $\left(\frac{5}{6}\right)^{2^n} = e^{2^n \ln\frac{5}{6}}$ و $\ln\frac{5}{6} < 0$). إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

4. $\frac{1}{w_k} = \frac{1}{\ln\frac{5}{6}} \times \left(\frac{1}{2}\right)^k$، فحدود $\left(\frac{1}{w_n}\right)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $\frac{1}{\ln\frac{5}{6}}$:

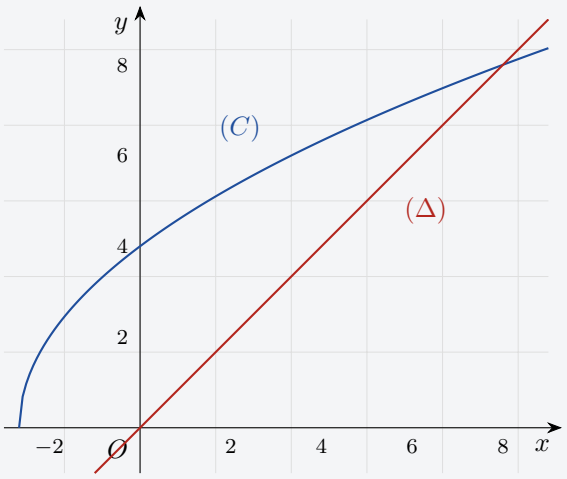
$$S_n = \frac{1}{\ln\frac{5}{6}} \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{2}{\ln\frac{5}{6}}\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right).$$

$$S_n = \frac{2}{\ln\frac{5}{6}}\left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right)$$

التمرين 62: بكالوريا 2015 – الموضوع الأول – تقني رياضي

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \sqrt{6u_n + 16}$.

1. h الدالة المعرّفة على المجال $\left]-\frac{8}{3}; +\infty\right[$ بما يلي: $h(x) = \sqrt{6x + 16}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس، و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (أنظر الشكل).



(أ) أعد رسم الشكل المقابل على ورقة الإجابة ثم مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 (دون حسابها) موضّحا خطوط الإنشاء.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 8$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{(8 - u_n)(u_n + 2)}{\sqrt{6u_n + 16} + u_n}$.

(جـ) استنتج اتجاه تغير (u_n).

3.

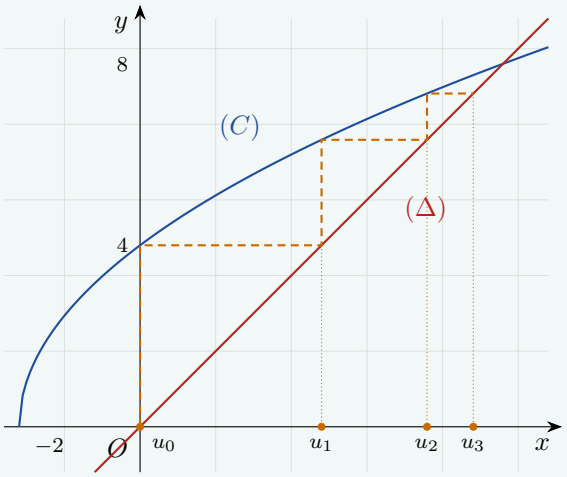
(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < 8 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(8 - u_n)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < 8 - u_n \leq 8\left(\frac{1}{2}\right)^n$، ثم استنتج $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

حل التمرين 62

1.

(أ)



(ب) التخمين: (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو 8 (فاصلة نقطة تقاطع (C) و (Δ)).

2.

(أ) نضع $P(n)$: «$0 \leq u_n < 8$».

التحقق: $0 = u_0$ و $0 \leq 0 < 8$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $0 \leq u_n < 8$. إذن $0 \leq 6u_n < 48$، ومنه $16 \leq 6u_n + 16 < 64$. وبما أن دالة الجذر التربيعي متزايدة تماما على $[0;+\infty[$: $4 \leq \sqrt{6u_n+16} < 8$، أي $4 \leq u_{n+1} < 8$، ومنه $0 \leq u_{n+1} < 8$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n < 8$.

(ب) بالضرب في المرافق $(\sqrt{6u_n+16} + u_n \geq 4 > 0)$:

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{6u_n+16} - u_n = \frac{(6u_n+16) - u_n^2}{\sqrt{6u_n+16} + u_n}.$$

و $-u_n^2 + 6u_n + 16 = (8-u_n)(u_n+2)$ (لأن $(8-u_n)(u_n+2) = 8u_n + 16 - u_n^2 - 2u_n$). إذن:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(8-u_n)(u_n+2)}{\sqrt{6u_n+16} + u_n}$$

(ج) بما أن $0 \leq u_n < 8$: $8 - u_n > 0$، $u_n + 2 > 0$ والمقام موجب تماما، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و (u_n) متزايدة تماما.

3.

(أ) من السؤال 2: $u_{n+1} < 8$ إذن $8 - u_{n+1} > 0$. ومن جهة أخرى:

$$8 - u_{n+1} = 8 - \sqrt{6u_n+16} = \frac{64 - (6u_n+16)}{8 + \sqrt{6u_n+16}} = \frac{6(8-u_n)}{8+u_{n+1}}.$$

ولدينا $u_{n+1} = \sqrt{6u_n + 16} \geq \sqrt{16} = 4$ إذن $8 + u_{n+1} \geq 12$ ومنه $\frac{6}{8+u_{n+1}} \leq \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$. وبما أن $8 - u_n > 0$:

$$0 < 8 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(8 - u_n)$$

(ب) نبرهن بالتراجع $P(n)$: «$0 < 8 - u_n \leq 8\left(\frac{1}{2}\right)^n$».

التحقق: $8 - u_0 = 8$ و $8\left(\frac{1}{2}\right)^0 = 8$، و $0 < 8 \leq 8$. إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $0 < 8 - u_n \leq 8\left(\frac{1}{2}\right)^n$. من (أ): $0 < 8 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(8 - u_n) \leq \frac{1}{2} \times 8\left(\frac{1}{2}\right)^n = 8\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$.

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $0 < 8 - u_n \leq 8\left(\frac{1}{2}\right)^n$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$.

بما أن $0 < \frac{1}{2} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} 8\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، وحسب مبرهنة الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}(8 - u_n) = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 8$.

التمرين 63: بكالوريا 2014 – الموضوع الأول – تقني رياضي

I) f هي الدالة المعرّفة على المجال $]1;+\infty[$ بـ: $f(x) = x - \ln(x-1)$.

1. حدّد حسب قيم x إشارة $f(x) - x$.

2.

(أ) عيّن اتجاه تغير الدالة f.

(ب) بيّن أنه إذا كان $x \in [2; e+1]$ فإن: $f(x) \in [2; e+1]$.

II) (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = e + 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = u_n - \ln(u_n - 1)$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \in [2; e+1]$.

2. ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n).

3. برّر تقارب المتتالية (u_n)، ثم احسب نهايتها.

حل التمرين 63

I)

1. $f(x) - x = -\ln(x-1)$.

- $-\ln(x-1) = 0 \iff x - 1 = 1 \iff x = 2$.
- $-\ln(x-1) > 0 \iff \ln(x-1) < 0 \iff 0 < x - 1 < 1 \iff 1 < x < 2$.
- $-\ln(x-1) < 0 \iff x - 1 > 1 \iff x > 2$.

x	1		2		$+\infty$
$f(x) - x$	‖	$+$	0	$-$	

إذن $f(x)-x>0$ على $]1;2[$، $f(2)-2=0$، و $f(x)-x<0$ على $]2;+\infty[$.

2.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$ و: $f'(x)=1-\dfrac{1}{x-1}=\dfrac{x-2}{x-1}$.

بما أن $x-1>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x-2$.

النهايات: $\lim\limits_{x\to1^+}\ln(x-1)=-\infty$ إذن $\lim\limits_{x\to1^+}f(x)=+\infty$. و $f(x)=x\left(1-\dfrac{\ln(x-1)}{x-1}\times\dfrac{x-1}{x}\right)$ مع

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln(x-1)}{x-1}=0$ و $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x-1}{x}=1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. و $f(2)=2-\ln 1=2$.

x	1		2		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$f(x)$	‖ $+\infty$	↘	2	↗	$+\infty$

f متناقصة تماما على $]1;2]$ ومتزايدة تماما على $[2;+\infty[$.

(ب) إذا كان $2\leq x\leq e+1$، وبما أن f متزايدة تماما على $[2;e+1]$: $f(2)\leq f(x)\leq f(e+1)$. و $f(2)=2$، $f(e+1)=e+1-\ln e=e$. إذن $2\leq f(x)\leq e<e+1$، ومنه $f(x)\in[2;e+1]$.

II) نلاحظ أن $u_{n+1}=f(u_n)$.

1. نضع $P(n)$: «$u_n\in[2;e+1]$».

التحقق: $u_0=e+1\in[2;e+1]$ (لأن $e+1\approx3{,}72>2$)، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $u_n\in[2;e+1]$، حسب (I 2)(ب): $f(u_n)\in[2;e+1]$ أي $u_{n+1}\in[2;e+1]$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n\in[2;e+1]$.

2. $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n=-\ln(u_n-1)$. وبما أن $u_n\geq2$ فحسب (I 1): $f(u_n)-u_n\leq0$.

إذن $u_{n+1}\leq u_n$ و (u_n) متناقصة.

3. (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 2، إذن (u_n) متقاربة. لتكن ℓ نهايتها؛ $\ell\in[2;e+1]$.

بما أن f مستمرة على $[2;e+1]$ و $u_{n+1}=f(u_n)$، فإن $f(\ell)=\ell$ أي $-\ln(\ell-1)=0$، ومنه $\ell-1=1$. إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$.

2.1. مسائل نموذجية – تقني رياضي

التمرين 64: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – تقني رياضي

n و p عددان طبيعيان.

1. ادرس حسب قيم n بواقي القسمة الإقليدية على 16 للعدد 5^n.

2. نضع: $C_n = 16n + 9$ و $D_p = 5^p$.

(أ) بيّن أنه إذا كان $p = 4k + 2$ حيث k عدد طبيعي، فإنه يوجد عدد طبيعي n يحقق $C_n = D_p$.

(ب) عيّن n من أجل $p = 6$.

3. f هي الدالة المعرّفة على المجال $[0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 5^{4x+2} - 9$.
ادرس تغيرات الدالة f، ثم استنتج إشارة $f(x)$.

4. (u_n) المتتالية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 1$ ومن أجل كل n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1} = 5^4\left(u_n + \frac{9}{16}\right) - \frac{9}{16}$.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = \frac{5^{4n+2} - 9}{16}$.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n، فإن u_n عدد طبيعي.

5. استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

حل التمرين 64

1. $5^1 = 5$، $5^2 = 25 \equiv 9\,[16]$، $5^3 \equiv 9 \times 5 = 45 \equiv 13\,[16]$، $5^4 \equiv 13 \times 5 = 65 \equiv 1\,[16]$.
بما أن $5^4 \equiv 1\,[16]$ فالبواقي دورية ودورها 4، ومن أجل كل $k \in \mathbb{N}$:

قيم n	$4k$	$4k+1$	$4k+2$	$4k+3$
باقي قسمة 5^n على 16	1	5	9	13

2.
(أ) إذا كان $p = 4k + 2$ فحسب الجدول: $5^p \equiv 9\,[16]$، أي يوجد عدد صحيح n حيث $5^p - 9 = 16n$، أي $n = \frac{5^p - 9}{16}$. وبما أن $p \geq 2$ فإن $5^p \geq 25 > 9$ إذن $n > 0$، فهو عدد طبيعي ويحقق $16n + 9 = 5^p$ أي $C_n = D_p$.

(ب) $p = 6 = 4 \times 1 + 2$: $16n + 9 = 5^6 = 15625$ أي $16n = 15616$ ومنه $n = 976$.

3. $f(x) = e^{(4x+2)\ln 5} - 9$، f قابلة للاشتقاق على $[0; +\infty[$ و:

$$f'(x) = 4\ln 5 \times e^{(4x+2)\ln 5} = 4\ln 5 \times 5^{4x+2} > 0 \quad (\ln 5 > 0).$$

إذن f متزايدة تماما على $[0; +\infty[$. $f(0) = 5^2 - 9 = 16$ و $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$ (لأن $(4x+2)\ln 5 \to +\infty$).

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	16	$+\infty$

الإشارة: من أجل كل $x \geq 0$: $f(x) \geq f(0) = 16 > 0$، إذن $f(x) > 0$ على $[0;+\infty[$.

4.

(أ) نضع $P(n)$: «$u_n = \dfrac{5^{4n+2}-9}{16}$».

التحقق: $u_0 = 1 = \dfrac{16}{16} = \dfrac{5^2-9}{16}$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $u_n = \dfrac{5^{4n+2}-9}{16}$. إذن $u_n + \dfrac{9}{16} = \dfrac{5^{4n+2}}{16}$ ومنه:

$$u_{n+1} = 5^4 \times \frac{5^{4n+2}}{16} - \frac{9}{16} = \frac{5^{4n+6}-9}{16} = \frac{5^{4(n+1)+2}-9}{16}.$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة. حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $u_n = \dfrac{5^{4n+2}-9}{16}$ من أجل كل $n \in \mathbb{N}$.

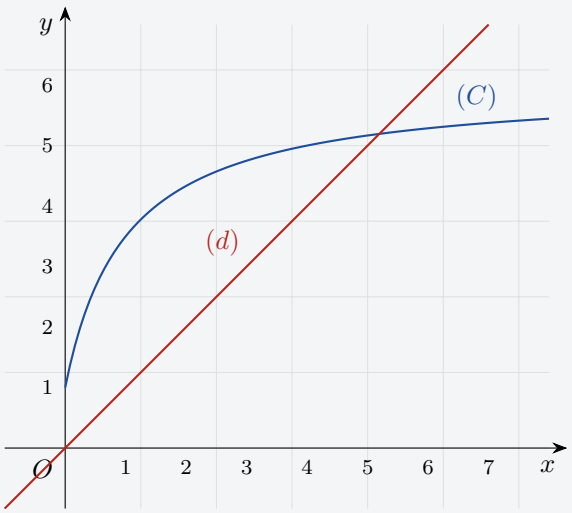
(ب) $4n+2$ من الشكل $4k+2$ (مع $k=n$)، فحسب السؤال 1: $5^{4n+2} \equiv 9\,[16]$ أي $5^{4n+2}-9$ يقسم 16، إذن u_n عدد صحيح. وحسب السؤال 3: $16u_n = f(n) > 0$. إذن u_n عدد طبيعي من أجل كل n.

5. لدينا $u_n = \dfrac{f(n)}{16}$، وبما أن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$ فإن $n < n+1 \Rightarrow f(n) < f(n+1)$ أي $u_n < u_{n+1}$. إذن (u_n) متزايدة تماما.

(تحقق: $u_{n+1} - u_n = \dfrac{5^{4n+6}-5^{4n+2}}{16} = \dfrac{5^{4n+2}(5^4-1)}{16} = 39 \times 5^{4n+2} > 0$.)

التمرين 65: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرّفة على المجال $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = 6 - \dfrac{5}{x+1}$، و (C) تمثيلها البياني (انظر الوثيقة المرفقة).



1.

(أ) ادرس تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

(ب) حل في المجال $[0;+\infty[$ المعادلة $f(x)=x$. نرمز إلى الحل بالرمز α.

(جـ) برهن أنه إذا كان $x\in[0;\alpha]$ فإن $f(x)\in[0;\alpha]$، وبالمثل إذا كان $x\in[\alpha;+\infty[$ فإن $f(x)\in[\alpha;+\infty[$.

2. نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=6-\dfrac{5}{u_n+1}$.

(أ) باستعمال المنحنى (C) والمستقيم (d) ذي المعادلة $y=x$ مثّل الحدود u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4 على محور الفواصل دون حسابها.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

(جـ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq u_n\leq u_{n+1}\leq\alpha$.

(د) استنتج أن المتتالية (u_n) متقاربة ثم عيّن نهايتها.

3. نعرّف الآن المتتالية (u_n) بحد أول u_0 موجب أو معدوم كيفي، و $u_{n+1}=f(u_n)$. ماذا يمكن القول عن اتجاه تغير وتقارب المتتالية (u_n) تبعا لقيم الحد الأول u_0؟

ملاحظة حول نص التمرين

في النص المنقول جاء السؤال 3: «تبعا لقيم العدد الحقيقي الموجب أو المعدوم α»، لكن α عدد ثابت (حل المعادلة $f(x)=x$)؛ المقصود هو الحد الأول $u_0\geq 0$، فصحّحنا السؤال على هذا الأساس.

حل التمرين 65

1.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ و $f'(x)=\dfrac{5}{(x+1)^2}>0$، إذن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$. و $f(0)=1$ و $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=6$ (لأن $\frac{5}{x+1}\to 0$).

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	1	6

(ب) من أجل $x\geq 0$:

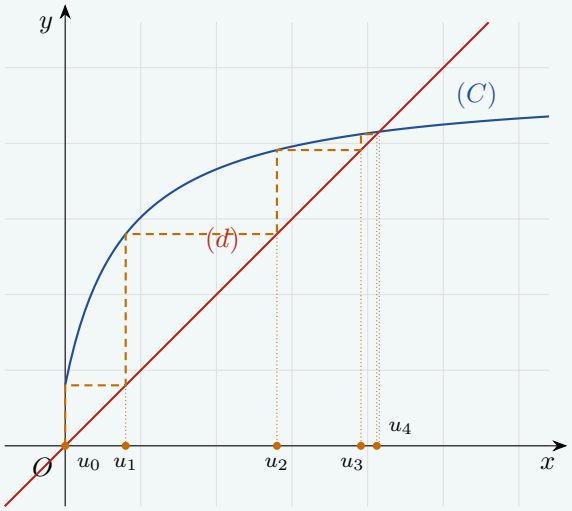
$$f(x)=x \iff 6(x+1)-5=x(x+1) \iff x^2-5x-1=0.$$

المميز $\Delta=25+4=29$، والحلان $x_1=\dfrac{5+\sqrt{29}}{2}\approx 5{,}19$ (مقبول) و $x_2=\dfrac{5-\sqrt{29}}{2}<0$ (مرفوض). إذن $\alpha=\dfrac{5+\sqrt{29}}{2}\approx 5{,}19$.

(جـ) إذا كان $0\leq x\leq \alpha$، وبما أن f متزايدة تماما: $f(0)\leq f(x)\leq f(\alpha)$ أي $1\leq f(x)\leq \alpha$، ومنه $f(x)\in[0;\alpha]$.
إذا كان $x\geq\alpha$: $f(x)\geq f(\alpha)=\alpha$، ومنه $f(x)\in[\alpha;+\infty[$.

2.

(أ)



(ب) التخمين: (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو α.

(جـ) نضع $P(n)$: «$0\leq u_n\leq u_{n+1}\leq\alpha$».

التحقق: $u_0=0$، $u_1=6-5=1$، و $0\leq 0\leq 1\leq \alpha$. إذن $P(0)$ صحيحة.
الوراثة: نفرض $0\leq u_n\leq u_{n+1}\leq \alpha$. بما أن f متزايدة تماما على $[0;+\infty[$: $f(0)\leq f(u_n)\leq f(u_{n+1})\leq f(\alpha)$
أي $0\leq u_{n+1}\leq u_{n+2}\leq 1$، ومنه $0\leq u_{n+1}\leq u_{n+2}\leq \alpha$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.
حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $0\leq u_n\leq u_{n+1}\leq \alpha$.

(د) من (جـ): (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ α، إذن (u_n) متقاربة. نهايتها $\ell\in[0;\alpha]$، وبما أن f مستمرة على $[0;+\infty[$ فإن $f(\ell)=\ell$، والحل الوحيد في $[0;+\infty[$ هو α. إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\alpha=\dfrac{5+\sqrt{29}}{2}$.

3. من أجل $x\geq 0$: $f(x)-x=\dfrac{-x^2+5x+1}{x+1}$، إشارته إشارة $-(x-\alpha)(x-x_2)$؛ وبما أن $x-x_2>0$:
$f(x)-x>0$ على $[0;\alpha[$، $f(\alpha)=\alpha$، و $f(x)-x<0$ على $]\alpha;+\infty[$.

- **إذا كان** $0\leq u_0<\alpha$: بنفس برهان 2) (جـ) $\left(u_0\leq u_1\right.$ لأن $\left.f(u_0)-u_0>0\right)$ نجد $u_0\leq u_n\leq u_{n+1}\leq \alpha$: المتتالية **متزايدة** ومتقاربة نحو α.
- **إذا كان** $u_0=\alpha$: $u_1=f(\alpha)=\alpha$، وبالتراجع $u_n=\alpha$ لكل n: المتتالية **ثابتة** ونهايتها α.
- **إذا كان** $u_0>\alpha$: حسب 1) (جـ) وبالتراجع $u_n\geq\alpha$ لكل n (بل $u_n>\alpha$ لأن f متزايدة تماما)، ومنه $u_{n+1}-u_n=f(u_n)-u_n<0$: المتتالية **متناقصة** ومحدودة من الأسفل بـ α، فهي متقاربة ونهايتها $\ell\geq\alpha$ تحقق $f(\ell)=\ell$، أي $\ell=\alpha$.

مهما يكن $u_0\geq 0$ فإن (u_n) متقاربة ونهايتها α، وهي متزايدة إذا $u_0<\alpha$، ثابتة إذا $u_0=\alpha$، ومتناقصة إذا $u_0>\alpha$.

التمرين 66: مسألة نموذجية – تقني رياضي

لتكن (u_n) متتالية عددية معرّفة بحدها الأول $u_0=0$ ومهما يكن n من $\mathbb{N}$: $u_{n+1}=\dfrac{(2n+1)u_n+2}{2n+3}$.

1.
(أ) برهن بالتراجع على أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن $u_n<1$.

(ب) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=(2n+1)u_n$.
برهن أن المتتالية (v_n) حسابية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

3. عبّر عن v_n ثم u_n بدلالة n واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

4. نعتبر العدد p حيث: $p=(1-u_0)\times(1-u_1)\times\cdots\times(1-u_n)$. بيّن أن: $p=\dfrac{2^n\,n!}{(2n+1)!}$.

حل التمرين 66

1.

(أ) نضع $P(n)$: «$u_n < 1$».

التحقق: $u_0 = 0 < 1$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $u_n < 1$. بما أن $2n+1 > 0$: $(2n+1)u_n < 2n+1$، ومنه $(2n+1)u_n + 2 < 2n+3$، وبالقسمة على $2n+3 > 0$: $u_{n+1} < 1$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n < 1$.

(ب)

$$u_{n+1} - u_n = \frac{(2n+1)u_n + 2 - (2n+3)u_n}{2n+3} = \frac{2-2u_n}{2n+3} = \frac{2(1-u_n)}{2n+3}.$$

بما أن $u_n < 1$ فإن $1 - u_n > 0$، و $2n+3 > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و (u_n) متزايدة تماما.

وبما أنها محدودة من الأعلى بالعدد 1 فإن (u_n) متقاربة.

2. $v_{n+1} = (2n+3)u_{n+1} = (2n+1)u_n + 2 = v_n + 2$.

إذن (v_n) حسابية أساسها $r = 2$ وحدها الأول $v_0 = (2 \times 0 + 1)u_0$ أي $v_0 = 0$.

3. $v_n = v_0 + nr$ أي $v_n = 2n$، ومنه $u_n = \frac{v_n}{2n+1}$ أي $u_n = \frac{2n}{2n+1}$.

$u_n = \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{2+\frac{1}{n}}$ (من أجل $n \geq 1$)، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

4. من أجل كل $k \in \mathbb{N}$: $1 - u_k = 1 - \frac{2k}{2k+1} = \frac{1}{2k+1}$. إذن:

$$p = \frac{1}{1} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} \times \cdots \times \frac{1}{2n+1} = \frac{1}{1 \times 3 \times 5 \times \cdots \times (2n+1)}.$$

نضرب البسط والمقام في جداء الأعداد الزوجية $2 \times 4 \times \cdots \times (2n) = 2^n \times (1 \times 2 \times \cdots \times n) = 2^n\, n!$:

$$p = \frac{2^n\, n!}{1 \times 2 \times 3 \times 4 \times \cdots \times (2n) \times (2n+1)} \quad \Longrightarrow \quad p = \frac{2^n\, n!}{(2n+1)!}$$

التمرين 67: مسألة نموذجية – تقني رياضي

لتكن المتتالية العددية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة كما يلي:

$$\begin{cases} u_0 = \frac{1}{2} \\ u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3} \end{cases}$$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $\frac{1}{2} \leq u_n < 3$.

2. أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا ثم استنتج أنها متقاربة محددًا نهايتها.

3.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $|u_{n+1} - 3| \leq \frac{2}{5}|u_n - 3|$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $3-u_n \leq \left(\frac{2}{5}\right)^n (3-u_0)$.

(جـ) استنتج من جديد نهاية المتتالية (u_n).

4. نعتبر المتتالية $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ المعرفة من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n بـ: $v_n = n(3-u_n)$.

(أ) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $\frac{v_{n+1}}{v_n} \leq \frac{4}{5}$.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $v_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$.

(جـ) استنتج نهاية المتتالية (v_n).

حل التمرين 67

1. نسمي $P(n)$ الخاصية: «$\frac{1}{2} \leq u_n < 3$».

التحقق: من أجل $n=0$ لدينا $u_0 = \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} < 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض أن $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n أي $\frac{1}{2} \leq u_n < 3$، ونبرهن أن $P(n+1)$ صحيحة أي $\frac{1}{2} \leq u_{n+1} < 3$.

$$\frac{1}{2} \leq u_n < 3 \implies 1 \leq 2u_n < 6 \implies 4 \leq 2u_n+3 < 9 \implies \sqrt{4} \leq \sqrt{2u_n+3} < \sqrt{9}$$

لأن الدالة «الجذر التربيعي» متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$، إذن $2 \leq u_{n+1} < 3$ ومنه $\frac{1}{2} \leq u_{n+1} < 3$ (لأن $\frac{1}{2} < 2$).
إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{2} \leq u_n < 3$.

2. اتجاه التغير: من أجل كل عدد طبيعي n، نضرب في المرافق:

$$u_{n+1} - u_n = \sqrt{2u_n+3} - u_n = \frac{(2u_n+3)-u_n^2}{\sqrt{2u_n+3}+u_n} = \frac{(3-u_n)(u_n+1)}{\sqrt{2u_n+3}+u_n}$$

(لأن $-u_n^2+2u_n+3 = -(u_n-3)(u_n+1) = (3-u_n)(u_n+1)$).

لدينا $u_n < 3$ إذن $3-u_n > 0$، و$u_n \geq \frac{1}{2}$ إذن $u_n+1 > 0$ والمقام $\sqrt{2u_n+3}+u_n > 0$. إذن $u_{n+1}-u_n > 0$
ومنه المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

التقارب: (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 3، إذن حسب مبرهنة التقارب الرتيب فهي متقاربة. لتكن ℓ نهايتها، مع $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 3$.

الدالة $x \mapsto \sqrt{2x+3}$ مستمرة على $\left[\frac{1}{2};3\right]$، فبالمرور إلى النهاية في $u_{n+1} = \sqrt{2u_n+3}$ نجد:

$$\ell = \sqrt{2\ell+3} \implies \ell^2 = 2\ell+3 \implies \ell^2-2\ell-3=0 \implies (\ell-3)(\ell+1)=0$$

إذن $\ell=3$ أو $\ell=-1$، والقيمة $\ell=-1$ مرفوضة لأن $\ell\geq\frac{1}{2}$. إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=3$.

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-3=\sqrt{2u_n+3}-3=\frac{2u_n+3-9}{\sqrt{2u_n+3}+3}=\frac{2(u_n-3)}{\sqrt{2u_n+3}+3}$$

إذن $|u_{n+1}-3|=\dfrac{2}{\sqrt{2u_n+3}+3}|u_n-3|$.

لدينا $u_n\geq\frac{1}{2}$ إذن $2u_n+3\geq4$ ومنه $\sqrt{2u_n+3}\geq2$، أي $\sqrt{2u_n+3}+3\geq5$، ومنه $\dfrac{2}{\sqrt{2u_n+3}+3}\leq\dfrac{2}{5}$.

إذن:

$$|u_{n+1}-3|\leq\frac{2}{5}|u_n-3|$$

(ب) بما أن $u_n<3$ فإن $|u_n-3|=3-u_n$، فتصبح المتباينة: $3-u_{n+1}\leq\frac{2}{5}(3-u_n)$. نبرهن بالتراجع الخاصية $Q(n)$: «$3-u_n\leq\left(\frac{2}{5}\right)^n(3-u_0)$».

- من أجل $n=0$: $3-u_0\leq1\times(3-u_0)$ صحيحة.
- نفرض $3-u_n\leq\left(\frac{2}{5}\right)^n(3-u_0)$، إذن $3-u_{n+1}\leq\frac{2}{5}(3-u_n)\leq\frac{2}{5}\left(\frac{2}{5}\right)^n(3-u_0)=\left(\frac{2}{5}\right)^{n+1}(3-u_0)$، أي $Q(n+1)$ صحيحة.

إذن $\forall n\in\mathbb{N}:\ 3-u_n\leq\left(\frac{2}{5}\right)^n(3-u_0)=\frac{5}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$.

(ج) لدينا من أجل كل n: $0<3-u_n\leq\frac{5}{2}\left(\frac{2}{5}\right)^n$، و$\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{5}\right)^n=0$ لأن $0<\frac{2}{5}<1$. حسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{n\to+\infty}(3-u_n)=0$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=3$.

4.

(أ) من أجل كل $n\geq1$ لدينا $v_n=n(3-u_n)>0$ و:

$$\frac{v_{n+1}}{v_n}=\frac{n+1}{n}\times\frac{3-u_{n+1}}{3-u_n}$$

من السؤال 3-(أ): $\dfrac{3-u_{n+1}}{3-u_n}\leq\dfrac{2}{5}$. ومن جهة أخرى $\dfrac{n+1}{n}=1+\dfrac{1}{n}\leq2$ لأن $n\geq1$. وبما أن جميع الكميات موجبة: $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}\leq2\times\dfrac{2}{5}$، أي $\dfrac{v_{n+1}}{v_n}\leq\dfrac{4}{5}$.

(ب) لدينا $u_1=\sqrt{2\times\frac{1}{2}+3}=\sqrt{4}=2$، إذن $v_1=1\times(3-2)=1$. نبرهن بالتراجع أن $v_n\leq\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$ من أجل كل $n\geq1$:

- من أجل $n=1$: $v_1=1\leq\left(\frac{4}{5}\right)^0=1$ صحيحة.

• نفرض $v_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$. بما أن $v_n > 0$ فإن $v_{n+1} \leq \frac{4}{5}v_n \leq \frac{4}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} = \left(\frac{4}{5}\right)^{n}$.

إذن $\forall n \in \mathbb{N}^* : \; v_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$.

(جـ) لدينا $0 < v_n \leq \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} = 0$ لأن $0 < \frac{4}{5} < 1$، إذن حسب مبرهنة الحصر: $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$.

التمرين 68: مسألة نموذجية – تقني رياضي

1. نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بـ $u_0 = \frac{2}{3}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = \frac{1}{\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)^2 + 1}$$

(أ) احسب u_1 و u_2.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $\frac{1}{2} < u_n < 1$.

(جـ) ادرس اتجاه تغير المتتالية (u_n) ثم استنتج أنها متقاربة.

2. لتكن $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متتالية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \ln\left(\frac{1}{u_n} - 1\right)$.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب عبارة v_n بدلالة n واستنتج عبارة u_n بدلالة n.

(جـ) احسب بدلالة n المجموع S_n حيث: $S_n = \sum\limits_{k=0}^{n} v_k = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$.

(د) احسب بدلالة n الجداء P_n حيث: $P_n = \prod\limits_{k=0}^{n}\left(\frac{1-u_k}{u_k}\right) = \left(\frac{1-u_0}{u_0}\right)\left(\frac{1-u_1}{u_1}\right)\ldots\left(\frac{1-u_n}{u_n}\right)$.

حل التمرين 68

1.

(أ) $\frac{1}{u_0}-1=\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$ إذن $u_1=\frac{1}{\frac{1}{4}+1}=\frac{4}{5}$. ثم $\frac{1}{u_1}-1=\frac{5}{4}-1=\frac{1}{4}$ إذن $u_2=\frac{1}{\frac{1}{16}+1}=\frac{16}{17}$.

$$u_1=\frac{4}{5} \qquad u_2=\frac{16}{17}$$

(ب) نسمي $P(n)$ الخاصية: «$\frac{1}{2}<u_n<1$».

التحقق: $u_0=\frac{2}{3}$ و $\frac{1}{2}<\frac{2}{3}<1$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $\frac{1}{2}<u_n<1$. الدالة المقلوب متناقصة تمامًا على $]0;+\infty[$، إذن:

$$1<\frac{1}{u_n}<2 \implies 0<\frac{1}{u_n}-1<1 \implies 0<\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2<1 \implies 1<\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1<2$$

(لأن الدالة مربع متزايدة تمامًا على $]0;+\infty[$)، وبالمقلوب: $\frac{1}{2}<u_{n+1}<1$. إذن $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $\forall n\in\mathbb{N}:\ \frac{1}{2}<u_n<1$.

(جـ) نضع $x_n=\frac{1}{u_n}-1$. حسب (ب): $0<x_n<1$، ولدينا $\frac{1}{u_{n+1}}=x_n^2+1$ أي $x_{n+1}=x_n^2$. بما أن $0<x_n<1$ فإن $x_n^2<x_n$ (نضرب طرفي $x_n<1$ في $x_n>0$)، أي $x_{n+1}<x_n$، ومنه $\frac{1}{u_{n+1}}<\frac{1}{u_n}$، وبما أن الحدود موجبة: $u_{n+1}>u_n$. إذن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 1، إذن (u_n) متقاربة (مبرهنة التقارب الرتيب).

2.

(أ) v_n معرفة لأن $\frac{1}{u_n}-1>0$. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1}=\ln\left(\frac{1}{u_{n+1}}-1\right)=\ln\left(\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2+1-1\right)=\ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right)^2=2\ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right)=2v_n$$

(لأن $\frac{1}{u_n}-1>0$). وحدها الأول $v_0=\ln\left(\frac{3}{2}-1\right)=\ln\frac{1}{2}=-\ln 2$.

إذن (v_n) هندسية أساسها $q=2$ وحدها الأول $v_0=-\ln 2$.

(ب) $v_n=v_0\,q^n=-2^n\ln 2$.

من $v_n=\ln\left(\frac{1}{u_n}-1\right)$ نجد $\frac{1}{u_n}-1=e^{v_n}=e^{-2^n\ln 2}=2^{-2^n}$ أي $\frac{1}{u_n}=1+2^{-2^n}$، إذن:

$$u_n=\frac{1}{1+2^{-2^n}}=\frac{2^{2^n}}{2^{2^n}+1}$$

تحقق: $u_0=\frac{2}{3}$، $u_1=\frac{4}{5}$، $u_2=\frac{16}{17}$ ✓. ونلاحظ أن $\lim\limits_{n\to+\infty}2^{-2^n}=0$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

(جـ) مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا من متتالية هندسية أساسها $2 \neq 1$:

$$S_n = v_0 \times \frac{1-2^{n+1}}{1-2} = -\ln 2\,(2^{n+1}-1) \qquad \text{إذن} \qquad S_n = (1-2^{n+1})\ln 2$$

(د) لدينا $\frac{1-u_k}{u_k} = \frac{1}{u_k} - 1 = e^{v_k}$، إذن:

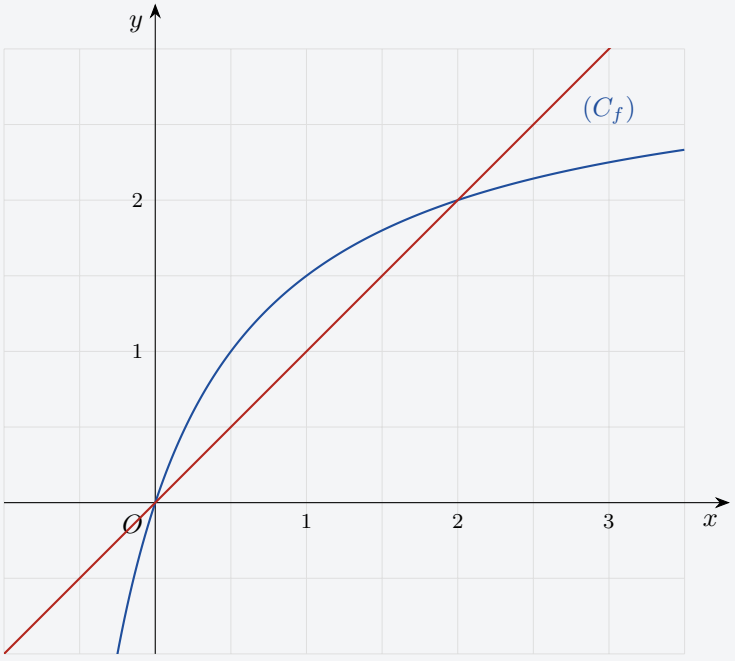
$$P_n = e^{v_0} \times e^{v_1} \times \ldots \times e^{v_n} = e^{v_0+v_1+\ldots+v_n} = e^{S_n} = e^{(1-2^{n+1})\ln 2}$$

إذن $P_n = 2^{1-2^{n+1}}$. (تحقق: $P_0 = 2^{-1} = \frac{1}{2} = \frac{1-u_0}{u_0}$ ✓)

التمرين 69: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{3u_n}{u_n+1}$.

f دالة عددية معرفة على $]-1;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{3x}{x+1}$، و(C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوثيقة المرفقة).



1.

(أ) مثّل على الوثيقة المرفقة وعلى محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2 و u_3 مظهرًا خطوط الرسم.

(ب) ضع تخمينًا حول اتجاه تغير المتتالية (u_n) وتقاربها.

2.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 2$.

(ب) أثبت أن المتتالية (u_n) متزايدة تمامًا.

(جـ) استنتج أنها متقاربة محددًا نهايتها.

3. نعتبر المتتالية (v_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = 1 - \dfrac{2}{u_n}$.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية، عيّن أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n ثم استنتج u_n بدلالة n.

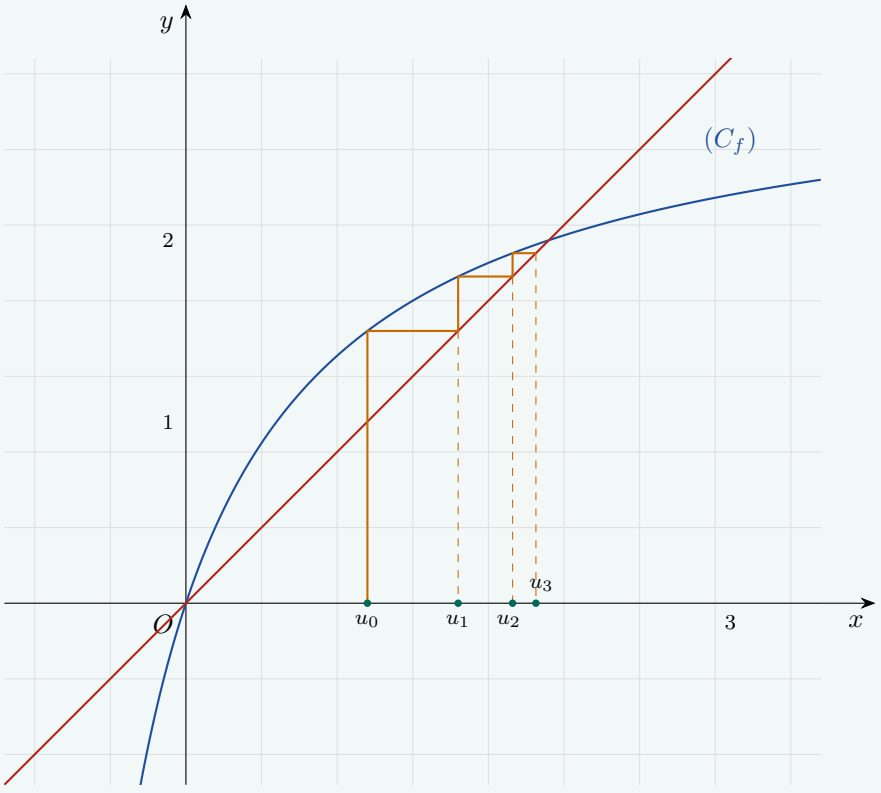
(جـ) تحقق من نهاية u_n المحسوبة في السؤال 2-(جـ).

حل التمرين 69

1.

(أ) $u_1 = f(u_0) = \dfrac{3}{2} = 1{,}5$، $u_2 = f(1{,}5) = \dfrac{4{,}5}{2{,}5} = \dfrac{9}{5} = 1{,}8$، $u_3 = f(1{,}8) = \dfrac{5{,}4}{2{,}8} = \dfrac{27}{14} \approx 1{,}93$.

طريقة الإنشاء: ننطلق من u_0 على محور الفواصل، نصعد شاقوليًّا إلى (C_f) فنقرأ u_1 على محور التراتيب، ثم ننقله إلى محور الفواصل بواسطة المستقيم $y = x$، ونكرر.



(ب) التخمين: الحدود تتزايد وتقترب من فاصلة نقطة تقاطع (C_f) مع المستقيم $y = x$ وهي 2. إذن نخمّن أن (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو 2.

2.

(أ) الدالة f قابلة للاشتقاق على $]-1;+\infty[$ و $f'(x)=\dfrac{3(x+1)-3x}{(x+1)^2}=\dfrac{3}{(x+1)^2}>0$، إذن f متزايدة تمامًا على $]-1;+\infty[$. نسمي $P(n)$: «$0<u_n<2$».

- $u_0=1$ و $0<1<2$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $0<u_n<2$. بما أن f متزايدة تمامًا: $f(0)<f(u_n)<f(2)$، و$f(0)=0$، $f(2)=\dfrac{6}{3}=2$، إذن $0<u_{n+1}<2$، $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $\forall n\in\mathbb{N}:\ 0<u_n<2$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{3u_n}{u_n+1}-u_n=\frac{3u_n-u_n^2-u_n}{u_n+1}=\frac{u_n(2-u_n)}{u_n+1}$$

بما أن $0<u_n<2$ فإن $u_n>0$، $2-u_n>0$ و$u_n+1>0$، إذن $u_{n+1}-u_n>0$: (u_n) متزايدة تمامًا.

(جـ) (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ2، إذن هي متقاربة. نهايتها ℓ تحقق $1\le\ell\le 2$ و، لأن f مستمرة على $[1;2]$، $\ell=f(\ell)$:

$$\ell=\frac{3\ell}{\ell+1}\Longrightarrow \ell^2+\ell=3\ell\Longrightarrow \ell(\ell-2)=0$$

إذن $\ell=0$ (مرفوض لأن $\ell\ge u_0=1$) أو $\ell=2$. ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$.

3.

(أ) v_n معرفة لأن $u_n\neq 0$. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1}=1-\frac{2}{u_{n+1}}=1-\frac{2(u_n+1)}{3u_n}=\frac{3u_n-2u_n-2}{3u_n}=\frac{u_n-2}{3u_n}=\frac{1}{3}\left(1-\frac{2}{u_n}\right)=\frac{1}{3}v_n$$

و$v_0=1-\dfrac{2}{1}=-1$. إذن (v_n) هندسية أساسها $q=\frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0=-1$.

(ب) $v_n=-\left(\dfrac{1}{3}\right)^n$. ومن $v_n=1-\dfrac{2}{u_n}$ نجد $\dfrac{2}{u_n}=1-v_n$ أي $u_n=\dfrac{2}{1-v_n}$:

$$u_n=\frac{2}{1+\left(\frac{1}{3}\right)^n}$$

تحقق: $u_0=\frac{2}{2}=1$، $u_1=\frac{2}{4/3}=\frac{3}{2}$. ✓

(جـ) بما أن $0<\frac{1}{3}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n=0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\dfrac{2}{1+0}=2$، وهي النهاية نفسها المحسوبة في السؤال 2-(جـ). ✓

التمرين 70: مسألة نموذجية – تقني رياضي

I. نعرّف على $\mathbb{N}^*$ المتتالية (u_n) حيث:

$$\begin{cases} u_1 = e^2 \\ u_{n+1} = e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n} \end{cases}$$

1. احسب كلًّا من u_2 و u_3.

2. أثبت بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $u_n > \dfrac{1}{e}$.

3. برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n فإن: $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$، ثم استنتج تقارب المتتالية (u_n).

II. نضع من أجل كل n من $\mathbb{N}^*$: $w_n = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\ln u_n$.

1. أثبت أن (w_n) متتالية هندسية أساسها $\dfrac{1}{2}$.

2. عبّر عن w_n بدلالة n ثم استنتج أن: $u_n = e^{3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}-1}$، ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. احسب بدلالة n الجداء: $\pi_n = u_1 \times u_2 \times u_3 \times \ldots \times u_n$.

حل التمرين 70

الجزء I

1. $u_2 = e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{e^2} = e^{-\frac{1}{2}} \times e = e^{\frac{1}{2}}$، و $u_3 = e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{e^{\frac{1}{2}}} = e^{-\frac{1}{2}} \times e^{\frac{1}{4}} = e^{-\frac{1}{4}}$.

$$u_2 = \sqrt{e} \qquad u_3 = e^{-\frac{1}{4}}$$

2. نسمي $P(n)$: «$u_n > \dfrac{1}{e}$».

- من أجل $n = 1$: $u_1 = e^2 > e^{-1} = \frac{1}{e}$، إذن $P(1)$ صحيحة.
- نفرض $u_n > \dfrac{1}{e}$. الدالة الجذر متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$ إذن $\sqrt{u_n} > \sqrt{e^{-1}} = e^{-\frac{1}{2}}$، وبالضرب في $e^{-\frac{1}{2}} > 0$: $e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n} > e^{-\frac{1}{2}} \times e^{-\frac{1}{2}} = e^{-1}$، أي $u_{n+1} > \dfrac{1}{e}$؛ $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $\forall n \in \mathbb{N}^* : \ u_n > \dfrac{1}{e}$.

3. الحدود موجبة تمامًا $\left(u_n > \frac{1}{e} > 0\right)$، و:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n}}{u_n} = \frac{e^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{u_n}}$$

بما أن $\sqrt{u_n} > e^{-\frac{1}{2}}$ فإن $\dfrac{e^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt{u_n}} < 1$، أي $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} < 1$.

وبما أن $u_n > 0$ فإن $u_{n+1} < u_n$: المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا، وهي محدودة من الأسفل بـ$\frac{1}{e}$، إذن (u_n) متقاربة.

الجزء II

1. من أجل كل $n \in \mathbb{N}^*$: $\ln u_{n+1} = \ln\left(e^{-\frac{1}{2}}\sqrt{u_n}\right) = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n$، إذن:

$$w_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_{n+1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n\right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\ln u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n\right) = \frac{1}{2}w_n$$

و $w_1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln e^2 = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$. إذن (w_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $w_1 = \frac{3}{2}$.

2. $w_n = w_1\, q^{n-1}$ إذن $w_n = \frac{3}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$.

من $w_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\ln u_n$: $\ln u_n = 2w_n - 1 = 3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 1$، ومنه $u_n = e^{3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 1}$.

بما أن $0 < \frac{1}{2} < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(3\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} - 1\right) = -1$، والدالة الأسية مستمرة، إذن

$\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = e^{-1} = \frac{1}{e}$.

3. $\ln \pi_n = \ln u_1 + \ln u_2 + \ldots + \ln u_n = \sum\limits_{k=1}^{n}\left(3\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - 1\right) = 3\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} - n$.

والمجموع $\sum\limits_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right)$، إذن $\ln \pi_n = 6\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n\right) - n$:

$$\pi_n = e^{6 - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n - n}$$

تحقق: $u_1 = e^2 = e^{6-3-1} = \pi_1$، $u_1 u_2 = e^2 \times e^{\frac{1}{2}} = e^{\frac{5}{2}} = e^{6-\frac{3}{2}-2} = \pi_2$ ✓.

التمرين 71: مسألة نموذجية – تقني رياضي

لتكن المتتالية العددية (u_n) المعرفة بما يلي: $u_0 = 1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{4u_n}{u_n + 2}$.

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n < 2$.

2. ادرس رتابة المتتالية (u_n). هل المتتالية (u_n) متقاربة؟

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n = 1 - \frac{2}{u_n}$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول، ثم عبّر عن v_n بدلالة n.

(ب) استنتج عبارة u_n بدلالة n ثم احسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

(جـ) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \ldots + \frac{1}{u_n}$. احسب S_n بدلالة n.

4.

(أ) بيّن أن: $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{2}{3}|u_n - 2|$ من أجل كل عدد طبيعي n.

(ب) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $|u_n - 2| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$، ثم استنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

ملاحظة

في نص المجلة كتب المجموع $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_2} + \ldots + \frac{1}{u_n}$ (سقط الحد $\frac{1}{u_1}$)، وهو خطأ مطبعي، صُحّح إلى $S_n = \frac{1}{u_0} + \frac{1}{u_1} + \ldots + \frac{1}{u_n}$.

حل التمرين 71

1. نسمي $P(n)$: «$1 \leq u_n < 2$».

التحقق: $u_0 = 1$ و $1 \leq 1 < 2$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $1 \leq u_n < 2$. نكتب $u_{n+1} = \frac{4u_n}{u_n+2} = \frac{4(u_n+2)-8}{u_n+2} = 4 - \frac{8}{u_n+2}$.

$$1 \leq u_n < 2 \Longrightarrow 3 \leq u_n + 2 < 4 \Longrightarrow \frac{1}{4} < \frac{1}{u_n+2} \leq \frac{1}{3}$$
$$\Longrightarrow -\frac{8}{3} \leq -\frac{8}{u_n+2} < -2 \Longrightarrow \frac{4}{3} \leq 4 - \frac{8}{u_n+2} < 2$$

إذن $1 \leq u_{n+1} < 2$ وبالتالي $\frac{4}{3} \leq u_{n+1} < 2$؛ $P(n+1)$ صحيحة.

الخلاصة: $\forall n \in \mathbb{N} : \ 1 \leq u_n < 2$.

2. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n}{u_n+2} - u_n = \frac{4u_n - u_n^2 - 2u_n}{u_n+2} = \frac{u_n(2-u_n)}{u_n+2}$$

بما أن $1 \leq u_n < 2$: $u_n > 0$، $2 - u_n > 0$، $u_n + 2 > 0$؛ إذن $u_{n+1} - u_n > 0$ و (u_n) متزايدة تمامًا.

(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد 2، إذن نعم، (u_n) متقاربة.

3.

(أ) v_n معرفة لأن $u_n \geq 1$. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = 1 - \frac{2}{u_{n+1}} = 1 - \frac{2(u_n+2)}{4u_n} = 1 - \frac{u_n+2}{2u_n} = \frac{u_n-2}{2u_n} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{2}{u_n}\right) = \frac{1}{2}v_n$$

و $v_0 = 1 - \frac{2}{1} = -1$. إذن (v_n) هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = -1$، و $v_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

(ب) من $v_n = 1 - \frac{2}{u_n}$: $\frac{2}{u_n} = 1 - v_n$، إذن $u_n = \frac{2}{1-v_n}$:

$$u_n = \frac{2}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^n}$$

(تحقق: $u_0=1$، $u_1=\frac{4}{3}=\frac{4\times1}{1+2}$ ✓). وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$ (لأن $0<\frac{1}{2}<1$): $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$.

(ج) لدينا $\frac{1}{u_k}=\frac{1-v_k}{2}=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^k$، إذن:

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{u_k}=\frac{n+1}{2}+\frac{1}{2}\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}=\frac{n+1}{2}+1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

$$S_n=\frac{n+3}{2}-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$$

تحقق: $S_0=\frac{3}{2}-\frac{1}{2}=1=\frac{1}{u_0}$ ✓.

4.

(أ) من أجل كل n: $u_{n+1}-2=\frac{4u_n-2u_n-4}{u_n+2}=\frac{2(u_n-2)}{u_n+2}$ إذن $|u_{n+1}-2|=\frac{2}{u_n+2}|u_n-2|$. بما أن $u_n\geq1$ فإن $u_n+2\geq3$ ومنه $\frac{2}{u_n+2}\leq\frac{2}{3}$، إذن $|u_{n+1}-2|\leq\frac{2}{3}|u_n-2|$.

(ب) بالتراجع: من أجل $n=0$: $|u_0-2|=1\leq\left(\frac{2}{3}\right)^0=1$ صحيحة. نفرض $|u_n-2|\leq\left(\frac{2}{3}\right)^n$، فيكون $|u_{n+1}-2|\leq\frac{2}{3}|u_n-2|\leq\frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n=\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}$. إذن $\forall n\in\mathbb{N}:\ |u_n-2|\leq\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

بما أن $0<\frac{2}{3}<1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n=0$، وحسب مبرهنة الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}|u_n-2|=0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=2$.

التمرين 72: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=\ln(x^2+4)$.

الجزء A:

1. ادرس تغيرات الدالة f على المجال $[0;+\infty[$.

2. نعتبر الدالة g المعرفة على $[0;+\infty[$ كما يلي: $g(x)=f(x)-x$.

(أ) ادرس اتجاه تغير الدالة g على المجال $[0;+\infty[$.

(ب) بيّن أن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α من المجال $[2;3]$. احصر العدد α بالتقريب إلى 10^{-1}.

(جـ) برّر وجود عدد حقيقي وحيد α (نفسه في السؤال ب) حلًّا للمعادلة $f(x)=x$.

الجزء B: نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة بـ: $u_0=1$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

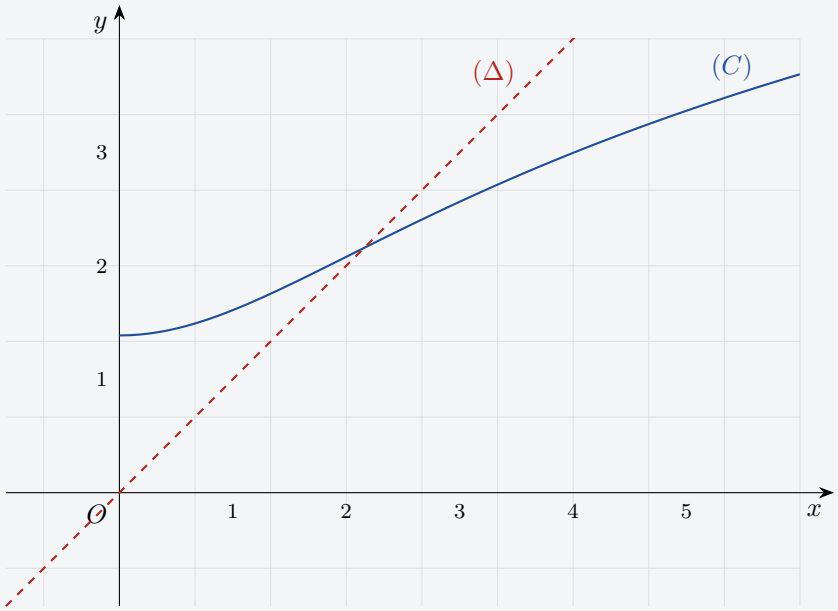
1. في الورقة المرفقة مثّلنا الدالة f بالمنحنى (C) والمستقيم (Δ) ذا المعادلة $y=x$. مثّل على محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2، u_3 (دون حسابها)، موضّحًا خطوط التمثيل.

2. علّم النقطة I ذات الفاصلة α (نأخذ $\alpha\approx2{,}2$).

3.

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $1 \leq u_n \leq \alpha$.

(ب) بيّن أن (u_n) متقاربة، ثم عيّن نهاية المتتالية (u_n).



حل التمرين 72

الجزء A

1. النهاية: $\lim\limits_{x\to+\infty}(x^2+4)=+\infty$ و $\lim\limits_{X\to+\infty}\ln X=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. و $f(0)=\ln 4=2\ln 2$.

المشتقة: f قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ و $f'(x)=\dfrac{(x^2+4)'}{x^2+4}=\dfrac{2x}{x^2+4}$. من أجل $x>0$: $f'(x)>0$، و$f'(0)=0$، إذن f متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$.

x	0		$+\infty$
$f'(x)$	0	$+$	
$f(x)$	$2\ln 2$	↗	$+\infty$

2.

(أ) g قابلة للاشتقاق على $[0;+\infty[$ و:

$$g'(x)=f'(x)-1=\frac{2x}{x^2+4}-1=\frac{-x^2+2x-4}{x^2+4}$$

مميز $-x^2+2x-4$ هو $\Delta=4-16=-12<0$، إذن $-x^2+2x-4$ يحمل إشارة معامل x^2 أي سالب دائمًا، والمقام موجب. إذن $g'(x)<0$ وg متناقصة تمامًا على $[0;+\infty[$.

النهاية عند $+\infty$: نكتب $x^2+4=x^2\left(1+\frac{4}{x^2}\right)$ فيكون $f(x)=2\ln x+\ln\left(1+\frac{4}{x^2}\right)$ من أجل $x>0$، و:

$$g(x)=x\left(\frac{2\ln x}{x}+\frac{\ln\left(1+\frac{4}{x^2}\right)}{x}-1\right)$$

بما أن $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x}=0$ و$\lim\limits_{x\to+\infty}\ln\left(1+\dfrac{4}{x^2}\right)=0$، فإن القوس يؤول إلى -1، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}g(x)=-\infty$.
و$g(0)=2\ln 2$.

x	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	
$g(x)$	$2\ln 2$ ↘	$-\infty$

(ب) g مستمرة ومتناقصة تمامًا على $[2;3]$، و:

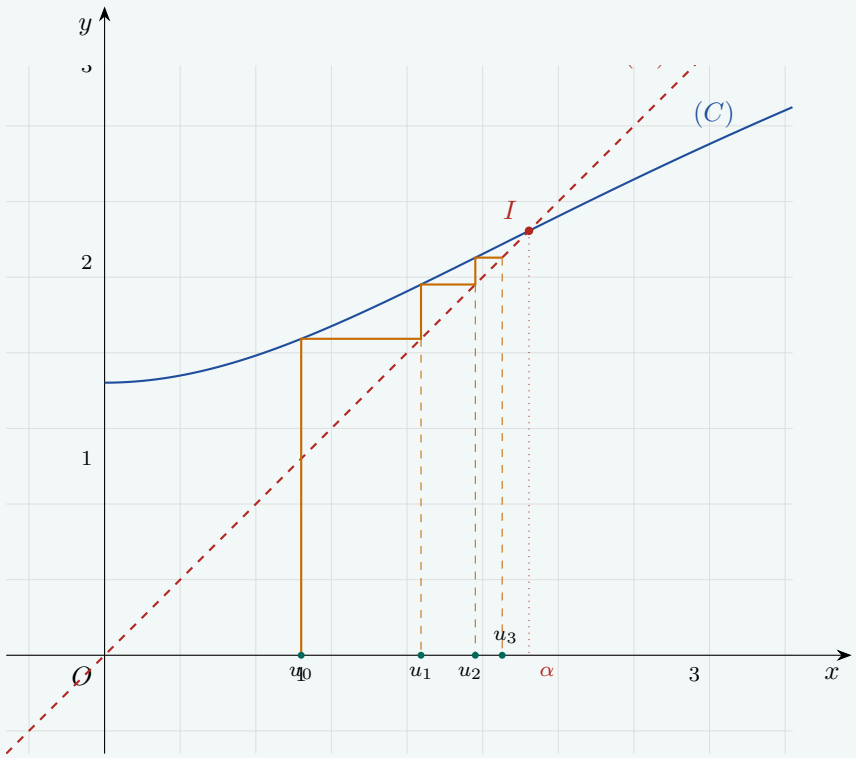
$$g(2)=\ln 8-2\approx 0{,}079>0,\qquad g(3)=\ln 13-3\approx -0{,}435<0$$

حسب مبرهنة القيم المتوسطة (حالة الرتابة التامة) المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلًّا وحيدًا α في $[2;3]$.
الحصر: $g(2{,}1)=\ln 8{,}41-2{,}1\approx 0{,}029>0$ و $g(2{,}2)=\ln 8{,}84-2{,}2\approx -0{,}021<0$، إذن $2{,}1<\alpha<2{,}2$.

(جـ) $g(x)=0\iff f(x)-x=0\iff f(x)=x$. على $[0;2]$: $g(x)\geq 0$، وعلى $]3;+\infty[$: $g(x)\leq g(3)<0$ (لأن g متناقصة)، فلا حل خارج $[2;3]$. إذن المعادلة $f(x)=x$ تقبل حلًّا وحيدًا هو α على $]0;+\infty[$.

الجزء B

1. و**2.** ننطلق من $u_0=1$ على محور الفواصل، نصعد شاقوليًّا إلى (C)، ثم أفقيًّا إلى (Δ)، ثم نُسقط على محور الفواصل فنحصل على u_1، ونكرر. النقطة $I(\alpha;\alpha)$ هي نقطة تقاطع (C) و(Δ).



نلاحظ أن الحدود تتزايد وتقترب من α.

3.

(أ) نسمي $P(n)$: «$1 \leq u_n \leq \alpha$».

- $u_0 = 1$ و $1 \leq 1 \leq \alpha$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $1 \leq u_n \leq \alpha$. بما أن f متزايدة على $[0;+\infty[$: $f(1) \leq f(u_n) \leq f(\alpha)$، أي $\ln 5 \leq u_{n+1} \leq \alpha$ (لأن $f(\alpha) = \alpha$). وبما أن $1 \geq \ln 5 \approx 1{,}61$ فإن $1 \leq u_{n+1} \leq \alpha$؛ $P(n+1)$ صحيحة.

إذن $\forall n \in \mathbb{N} : \ 1 \leq u_n \leq \alpha$.

(ب) $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n = g(u_n)$. بما أن g متناقصة على $[0;+\infty[$ و$u_n \leq \alpha$ فإن $g(u_n) \geq g(\alpha) = 0$، إذن $u_{n+1} - u_n \geq 0$: (u_n) متزايدة.

(u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـα، إذن (u_n) متقاربة. لتكن ℓ نهايتها، $1 \leq \ell \leq \alpha$. الدالة f مستمرة، فبالمرور إلى النهاية $\ell = f(\ell)$ أي $g(\ell) = 0$، وحسب وحدانية الحل: $\ell = \alpha$. إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \alpha$.

التمرين 73: مسألة نموذجية – تقني رياضي

I. لتكن المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = \dfrac{1}{3}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} = \frac{3}{2}\left[1 - \frac{1}{1+2u_n}\right]$$

1. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n < 1$.

2.

(أ) تحقق أن: $u_{n+1}-u_n=\dfrac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$ من أجل كل عدد طبيعي n، ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية (u_n).

(ب) بيّن أن (u_n) متقاربة، ثم احسب نهايتها.

II. لتكن (v_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n=-\dfrac{u_n-1}{2u_n}$.

(أ) بيّن أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول.

(ب) اكتب v_n بدلالة n واستنتج u_n بدلالة n، ثم احسب من جديد نهاية المتتالية (u_n).

(جـ) احسب بدلالة n المجموعين: $S_n=v_0+v_1+\ldots+v_n$ و $T_n=\dfrac{1}{u_0}+\dfrac{3}{u_1}+\dfrac{9}{u_2}+\ldots+\dfrac{3^n}{u_n}$.

ملاحظة

في نص المجلة: $T_n=u_0+3u_1+9u_2+\ldots+3^nu_n$. هذا المجموع لا يُكتب بعبارة مغلقة بسيطة بدلالة n (حده العام $\frac{9^k}{3^k+2}$)، فهو خطأ في النص. صُحّح إلى $T_n=\frac{1}{u_0}+\frac{3}{u_1}+\ldots+\frac{3^n}{u_n}$ الذي حده العام 3^k+2.

حل التمرين 73

الجزء I

نبسّط أولًا: $1-\dfrac{1}{1+2u_n}=\dfrac{2u_n}{1+2u_n}$ إذن $u_{n+1}=\dfrac{3u_n}{1+2u_n}$ (ما دام $1+2u_n\neq 0$).

1. نسمي $P(n)$: «$0<u_n<1$».

- $u_0=\frac{1}{3}$ و $0<\frac{1}{3}<1$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- نفرض $0<u_n<1$. إذن $1+2u_n>0$ و $u_{n+1}=\dfrac{3u_n}{1+2u_n}>0$. ومن جهة أخرى:

$$1-u_{n+1}=\frac{1+2u_n-3u_n}{1+2u_n}=\frac{1-u_n}{1+2u_n}>0$$

لأن $1-u_n>0$. إذن $0<u_{n+1}<1$؛ $P(n+1)$ صحيحة.

حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: $\forall n\in\mathbb{N}:\ 0<u_n<1$.

2.

(أ) $u_{n+1}-u_n=\dfrac{3u_n}{1+2u_n}-u_n=\dfrac{3u_n-u_n-2u_n^2}{1+2u_n}=\dfrac{2u_n-2u_n^2}{1+2u_n}=\dfrac{2u_n(1-u_n)}{1+2u_n}$ ✓.

بما أن $0<u_n<1$: $u_n>0$، $1-u_n>0$، $1+2u_n>0$، إذن $u_{n+1}-u_n>0$: (u_n) متزايدة تمامًا.

(ب) (u_n) متزايدة ومحدودة من الأعلى بـ1، إذن هي متقاربة. نهايتها ℓ تحقق $\frac{1}{3}\leq\ell\leq 1$ و $\ell=\dfrac{3\ell}{1+2\ell}$ (الدالة $x\mapsto\frac{3x}{1+2x}$ مستمرة على $[0;1]$):

$$\ell+2\ell^2=3\ell\Longrightarrow 2\ell^2-2\ell=0\Longrightarrow 2\ell(\ell-1)=0$$

$\ell=0$ مرفوض لأن $\ell\geq\frac{1}{3}$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

الجزء II

(أ) $v_n = \dfrac{1-u_n}{2u_n}$ (معرفة لأن $u_n \neq 0$). من أجل كل n، باستعمال $1-u_{n+1} = \dfrac{1-u_n}{1+2u_n}$ و $2u_{n+1} = \dfrac{6u_n}{1+2u_n}$:

$$v_{n+1} = \frac{1-u_{n+1}}{2u_{n+1}} = \frac{1-u_n}{1+2u_n} \times \frac{1+2u_n}{6u_n} = \frac{1-u_n}{6u_n} = \frac{1}{3} \times \frac{1-u_n}{2u_n} = \frac{1}{3}v_n$$

و $v_0 = \dfrac{1-\frac{1}{3}}{2\times\frac{1}{3}} = \dfrac{2/3}{2/3} = 1$. إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{3}$ وحدها الأول $v_0 = 1$.

(ب) $v_n = \left(\dfrac{1}{3}\right)^n$. من $v_n = \dfrac{1-u_n}{2u_n}$: $2u_nv_n = 1-u_n$ أي $u_n(1+2v_n) = 1$، إذن:

$$u_n = \frac{1}{1+2\left(\frac{1}{3}\right)^n} = \frac{3^n}{3^n+2}$$

(تحقق: $u_0 = \frac{1}{3}$، ✓ $u_1 = \frac{3}{5} = \frac{3\times\frac{1}{3}}{1+\frac{2}{3}}$). وبما أن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{1}{3}\right)^n = 0$: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \dfrac{1}{1+0} = 1$. ✓

(جـ) S_n مجموع $n+1$ حدًّا من متتالية هندسية أساسها $\frac{1}{3}$:

$$S_n = \frac{3}{2}\left(1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right) \qquad \text{إذن} \qquad S_n = 1 \times \frac{1-\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{3}}$$

ولدينا $\dfrac{1}{u_k} = 1+2\left(\dfrac{1}{3}\right)^k$، إذن $\dfrac{3^k}{u_k} = 3^k + 2\times 3^k \times \dfrac{1}{3^k} = 3^k+2$، ومنه:

$$T_n = \frac{3^{n+1}-1}{2} + 2n + 2 \qquad \text{إذن} \qquad T_n = \sum_{k=0}^{n}(3^k+2) = \frac{3^{n+1}-1}{3-1} + 2(n+1)$$

تحقق: $\frac{1}{u_0} = 3 = 1+2 = T_0$. ✓

التمرين 74: مسألة نموذجية - تقني رياضي

نعتبر الدالة f المعرفة على $\left[\frac{1}{2};+\infty\right[$ كما يلي: $f(x) = \dfrac{3x-1}{2x}$، وليكن (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة f ثم أنشئ المنحنى (C).

2. (u_n) متتالية عددية معرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_0 = 2$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.

(أ) مثّل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 على محور الفواصل مبرزًا خطوط الإنشاء.

(ب) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n > 1$.

(جـ) بيّن أن المتتالية (u_n) متناقصة تمامًا. ماذا تستنتج؟

3.

(أ) أثبت أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} - 1 \leq \frac{1}{2}(u_n - 1)$.

(ب) بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n - 1 \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n$، ثم استنتج نهاية المتتالية (u_n).

4. لتكن (v_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $v_n = \frac{u_n - 1}{2u_n - 1}$.

(أ) بيّن أن (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n.

(ب) احسب المجموع S_n حيث: $S_n = \frac{v_0 - 1}{u_0} + \frac{v_1 - 1}{u_1} + \frac{v_2 - 1}{u_2} + \ldots + \frac{v_n - 1}{u_n}$.

ملاحظة

في نص المجلة طُلب في السؤال 2-(ب) البرهان على $u_n > 0$. هذا الحصر لا يكفي لإثبات التناقص في 2-(جـ) (لأن $u_{n+1} - u_n = \frac{-(2u_n-1)(u_n-1)}{2u_n}$ يتطلب $u_n > 1$) ولا لحساب النهاية بالحصر في 3-(ب). صُحّح إلى $u_n > 1$.

حل التمرين 74

1. النهاية: $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty}\left(\frac{3}{2} - \frac{1}{2x}\right) = \frac{3}{2}$، إذن المستقيم $y = \frac{3}{2}$ مقارب أفقي لـ(C) عند $+\infty$.

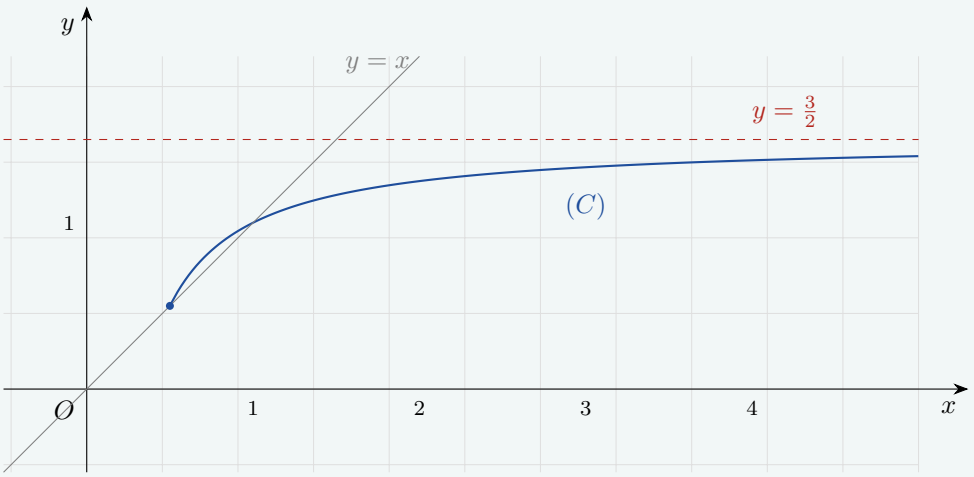
و$f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{3}{2} - 1}{1} = \frac{1}{2}$.

المشتقة: $f(x) = \frac{3}{2} - \frac{1}{2x}$، إذن $f'(x) = \frac{1}{2x^2} > 0$ على $\left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$. إذن f متزايدة تمامًا على $\left]\frac{1}{2}; +\infty\right[$.

x	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	$\frac{1}{2}$ ↗	$\frac{3}{2}$

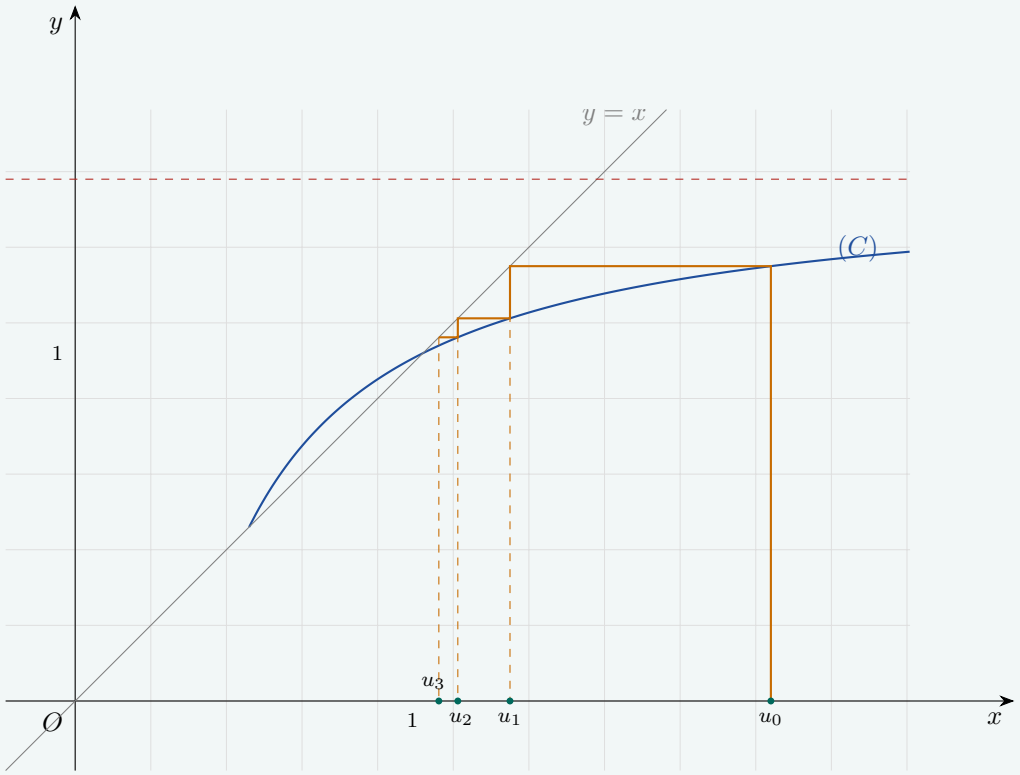
نقط مساعدة: $f(1) = 1$، $f(2) = \frac{5}{4}$، $f(4) = \frac{11}{8}$. **حلول** $f(x) = x$: $(2x-1)(x-1) = 0 \iff 3x-1 = 2x^2$

أي $x = \frac{1}{2}$ أو $x = 1$؛ فـ(C) يقطع المستقيم $y = x$ في $\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$ و$(1; 1)$.



2.

(أ) $u_1 = f(2) = \frac{5}{4} = 1{,}25$، $u_2 = f\left(\frac{5}{4}\right) = \frac{11}{10} = 1{,}1$، $u_3 = f\left(\frac{11}{10}\right) = \frac{23}{22} \approx 1{,}05$. ننطلق من u_0، نصعد إلى (C) ثم ننتقل أفقيًّا إلى $y = x$ وننزل إلى محور الفواصل، ونكرر:



نلاحظ أن الحدود تتناقص وتقترب من 1.

(ب) نسمي $P(n)$: «$u_n > 1$». $u_0 = 2 > 1$ إذن $P(0)$ صحيحة. نفرض $u_n > 1$؛ لدينا $u_{n+1} - 1 = \frac{3u_n - 1 - 2u_n}{2u_n} = \frac{u_n - 1}{2u_n} > 0$ لأن $u_n - 1 > 0$ و$2u_n > 0$، إذن $u_{n+1} > 1$. (أو: f متزايدة تمامًا و $u_n > 1$ يعطي $f(u_n) > f(1) = 1$.) إذن $\forall n \in \mathbb{N} : \ u_n > 1$.

(جـ) $u_{n+1}-u_n=\dfrac{3u_n-1}{2u_n}-u_n=\dfrac{-2u_n^2+3u_n-1}{2u_n}=\dfrac{-(2u_n-1)(u_n-1)}{2u_n}$. بما أن $u_n>1$: $2u_n-1>0$، $u_n-1>0$، $2u_n>0$، إذن $u_{n+1}-u_n<0$: (u_n) متناقصة تماماً.

الاستنتاج: (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد 1، إذن (u_n) متقاربة.

3.

(أ) من (2-ب): $u_{n+1}-1=\dfrac{u_n-1}{2u_n}$. بما أن $u_n>1$ فإن $2u_n>2$ و $\dfrac{1}{2u_n}<\dfrac{1}{2}$، ومع $u_n-1>0$:

$$u_{n+1}-1\leq\frac{1}{2}(u_n-1)$$

(ب) بالتراجع: $n=0$: $u_0-1=1\leq\left(\frac{1}{2}\right)^0=1$ صحيحة. نفرض $u_n-1\leq\left(\frac{1}{2}\right)^n$؛ إذن $u_{n+1}-1\leq\frac{1}{2}(u_n-1)\leq\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n=\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}$. إذن $\forall n\in\mathbb{N}:\ u_n-1\leq\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

لدينا $0<u_n-1\leq\left(\frac{1}{2}\right)^n$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$، فحسب مبرهنة الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n-1)=0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=1$.

4.

(أ) v_n معرفة لأن $2u_n-1>1>0$. نحسب: $u_{n+1}-1=\dfrac{u_n-1}{2u_n}$ و $2u_{n+1}-1=\dfrac{3u_n-1}{u_n}-1=\dfrac{2u_n-1}{u_n}$، إذن:

$$v_{n+1}=\frac{u_n-1}{2u_n}\times\frac{u_n}{2u_n-1}=\frac{1}{2}\times\frac{u_n-1}{2u_n-1}=\frac{1}{2}v_n$$

و $v_0=\dfrac{2-1}{4-1}=\dfrac{1}{3}$. إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0=\frac{1}{3}$، و $v_n=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$.

(ب) نحسب: $\dfrac{v_k-1}{u_k}$: لدينا $v_k-1=\dfrac{u_k-1-2u_k+1}{2u_k-1}=\dfrac{-u_k}{2u_k-1}$، إذن $\dfrac{v_k-1}{u_k}=\dfrac{-1}{2u_k-1}$. ومن جهة أخرى $1-2v_k=\dfrac{2u_k-1-2u_k+2}{2u_k-1}=\dfrac{1}{2u_k-1}$، إذن $\dfrac{v_k-1}{u_k}=2v_k-1$. ومنه:

$$S_n=\sum_{k=0}^{n}(2v_k-1)=2\sum_{k=0}^{n}v_k-(n+1)=2\times\frac{1}{3}\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}-(n+1)$$

$$S_n=\frac{4}{3}\left(1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)-n-1$$

تحقق: $S_0=\frac{4}{3}\times\frac{1}{2}-1=-\frac{1}{3}$، و $\frac{v_0-1}{u_0}=\frac{-2/3}{2}=-\frac{1}{3}$. ✓

التمرين 75: مسألة نموذجية – تقني رياضي

نعتبر المتتالية (u_n) المعرفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0=-1$ و $u_1=\dfrac{1}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+2}=u_{n+1}-\frac{1}{4}u_n$$

1. احسب u_2 ثم استنتج أن المتتالية (u_n) لا حسابية ولا هندسية.

2. نعرّف المتتالية (v_n) من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n$.

(أ) احسب v_0 ثم عبّر عن v_{n+1} بدلالة v_n.

(ب) استنتج أن المتتالية (v_n) هندسية يطلب تعيين أساسها، ثم اكتب عبارة v_n بدلالة n.

3. نعرّف المتتالية (w_n) كما يلي: من أجل كل عدد طبيعي n: $w_n = \frac{u_n}{v_n}$.

(أ) احسب w_0 ثم باستعمال المساواة $u_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}u_n$، عبّر عن w_{n+1} بدلالة v_n و u_n.

(ب) استنتج أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $w_{n+1} = w_n + 2$، ثم عبّر عن w_n بدلالة n.

4. بيّن أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$.

5. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = u_0 + u_1 + \ldots + u_n$. برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n فإن: $S_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$.

حل التمرين 75

1. $u_2 = u_1 - \frac{1}{4}u_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$، إذن $u_2 = \frac{3}{4}$.

$u_1 - u_0 = \frac{3}{2}$ و $u_2 - u_1 = \frac{1}{4}$؛ بما أن $u_2 - u_1 \neq u_1 - u_0$ فإن (u_n) ليست حسابية.

$\frac{u_1}{u_0} = -\frac{1}{2}$ و $\frac{u_2}{u_1} = \frac{3}{2}$؛ بما أن $\frac{u_2}{u_1} \neq \frac{u_1}{u_0}$ فإن (u_n) ليست هندسية.

إذن (u_n) لا حسابية ولا هندسية.

2.

(أ) $v_0 = u_1 - \frac{1}{2}u_0 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$، أي $v_0 = 1$. ومن أجل كل n:

$$v_{n+1} = u_{n+2} - \frac{1}{2}u_{n+1} = u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n - \frac{1}{2}u_{n+1} = \frac{1}{2}u_{n+1} - \frac{1}{4}u_n = \frac{1}{2}\left(u_{n+1} - \frac{1}{2}u_n\right)$$

إذن $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$.

(ب) إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0 = 1$، و $v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$.

3.

(أ) $v_n \neq 0$ إذن w_n معرفة، و $w_0 = \frac{u_0}{v_0} = \frac{-1}{1}$ أي $w_0 = -1$. من تعريف v_n: $u_{n+1} = v_n + \frac{1}{2}u_n$، ومع $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$:

$$w_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} = \frac{v_n + \frac{1}{2}u_n}{\frac{1}{2}v_n}$$

(ب) $w_{n+1} = \frac{v_n}{\frac{1}{2}v_n} + \frac{\frac{1}{2}u_n}{\frac{1}{2}v_n} = 2 + \frac{u_n}{v_n}$، أي $w_{n+1} = w_n + 2$. إذن (w_n) حسابية أساسها 2 وحدها الأول $w_0 = -1$، ومنه $w_n = -1 + 2n = 2n - 1$.

4. $u_n = w_n \times v_n = (2n-1) \times \frac{1}{2^n}$، إذن $u_n = \frac{2n-1}{2^n}$. (تحقق: $u_0 = -1$، $u_1 = \frac{1}{2}$، $u_2 = \frac{3}{4}$ ✓)

5. نسمي $P(n)$: «$S_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$».

التحقق: $S_0 = u_0 = -1$ و $2 - \frac{3}{1} = -1$، إذن $P(0)$ صحيحة.

الوراثة: نفرض $S_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$ ونبرهن $S_{n+1} = 2 - \frac{2n+5}{2^{n+1}}$:

$$S_{n+1} = S_n + u_{n+1} = 2 - \frac{2n+3}{2^n} + \frac{2n+1}{2^{n+1}} = 2 - \frac{2(2n+3) - (2n+1)}{2^{n+1}} = 2 - \frac{2n+5}{2^{n+1}}$$

و $2n + 5 = 2(n+1) + 3$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.

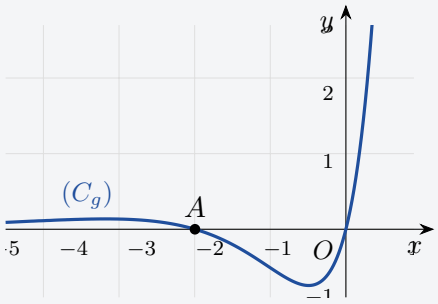
الخلاصة: $\forall n \in \mathbb{N}: \ S_n = 2 - \frac{2n+3}{2^n}$.

3. تمارين البكالوريا – شعبة رياضيات

التمرين 76: بكالوريا 2026 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

I) g الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 + 2x)e^x + 2xe^{2x}$.

التمثيل البياني (C_g) للدالة g يشمل النقطة $A(\alpha; 0)$ كما هو موضّح في الشكل:



1. تحقّق أنّ: $-2{,}3 < \alpha < -2{,}2$.

2. بقراءة بيانية، حدّد حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$.

II) f الدالة المعرّفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x^2 e^x}{e^x + 1}$، و$(C_f)$ تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. احسب $\lim\limits_{x \to -\infty} f(x)$ وبيّن أنّ: $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$.

2. بيّن أنّه: من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$، $f'(x) = \frac{g(x)}{(e^x + 1)^2}$ ثمّ شكّل جدول تغيّرات الدالة f.

3.

(أ) بيّن أنّ المنحنى (P) ذا المعادلة $y = x^2$ مقارب للمنحنى (C_f) عند $+\infty$.

(ب) ادرس الوضع النسبي للمنحنيين (C_f) و(P) ثمّ ارسم (P) و(C_f) (نأخذ: $f(\alpha) \simeq 0{,}5$).

4. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = \displaystyle\int_0^1 \frac{e^x}{e^x+1}\,dx$ ومن أجل كلّ n من $\mathbb{N}^*$: $u_n = \displaystyle\int_0^1 \frac{x^n e^x}{e^x+1}\,dx$.

(أ) احسب u_0 ثمّ برّر أنّ المتتالية (u_n) موجبة.

(ب) بيّن أنّ (u_n) متناقصة ثمّ استنتج أنّها متقاربة.

(ج) تحقّق أنّه من أجل كلّ عدد حقيقي x حيث $0 \leq x \leq 1$: $\dfrac{1}{2} \leq \dfrac{e^x}{e^x+1} \leq \dfrac{e}{e+1}$.

(د) استنتج أنّه من أجل كلّ n من $\mathbb{N}^*$: $\dfrac{1}{2(n+1)} \leq u_n \leq \dfrac{e}{(e+1)(n+1)}$ ثمّ احسب نهاية المتتالية (u_n).

– فسّر هندسيًّا العدد u_2 وأعط حصرًا له.

حل التمرين 76

الجزء I

1. الدالة g مستمرّة على $\mathbb{R}$ (مجموع وجداءات دوال مستمرّة)، وخصوصًا على $[-2{,}3;-2{,}2]$، و:

$$g(-2{,}2) = 0{,}44\,e^{-2{,}2} - 4{,}4\,e^{-4{,}4} \simeq -0{,}005 < 0, \qquad g(-2{,}3) = 0{,}69\,e^{-2{,}3} - 4{,}6\,e^{-4{,}6} \simeq 0{,}023 > 0.$$

بما أنّ $g(-2{,}3)\times g(-2{,}2) < 0$، فحسب مبرهنة القيم المتوسطة المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلًّا في المجال $]-2{,}3;-2{,}2[$، وهو فاصلة النقطة A (الحلّ السالب الوحيد الظاهر في الشكل)، إذن $-2{,}3 < \alpha < -2{,}2$.

2. بقراءة بيانية (C_g) فوق محور الفواصل أو تحته):

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

أي: $g(x) > 0$ على $]-\infty;\alpha[\cup]0;+\infty[$، $g(x) < 0$ على $]\alpha;0[$، و$g(\alpha) = g(0) = 0$.

الجزء II

1. **عند** $-\infty$: $\lim\limits_{x\to-\infty} x^2e^x = 0$ (التزايد المقارن) و$\lim\limits_{x\to-\infty}(e^x+1) = 1$، إذن $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$

(المستقيم ذو المعادلة $y = 0$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $-\infty$).

عند $+\infty$: بقسمة البسط والمقام على e^x: $f(x) = \dfrac{x^2}{1+e^{-x}}$، و$\lim\limits_{x\to+\infty} e^{-x} = 0$ و$\lim\limits_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.

2. f قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$ $(e^x+1>0)$، و$f = \dfrac{U}{V}$ مع $U(x) = x^2e^x$، $U'(x) = (2x+x^2)e^x$،

$V(x)=e^x+1$، $V'(x)=e^x$:

$$f'(x)=\frac{(x^2+2x)e^x(e^x+1)-x^2e^x\cdot e^x}{(e^x+1)^2}=\frac{(x^2+2x)e^x+(x^2+2x)e^{2x}-x^2e^{2x}}{(e^x+1)^2}$$
$$=\frac{(x^2+2x)e^x+2xe^{2x}}{(e^x+1)^2}=\frac{g(x)}{(e^x+1)^2}.$$

بما أنّ $(e^x+1)^2>0$، فإشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$: f متزايدة تمامًا على $]-\infty;\alpha]$ وعلى $[0;+\infty[$، ومتناقصة تمامًا على $[\alpha;0]$. لدينا $f(0)=0$ و$f(\alpha)\simeq 0{,}5$.

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	↗	$f(\alpha)$	↘	0	↗	$+\infty$

3.

(أ) من أجل كلّ x من $\mathbb{R}$:

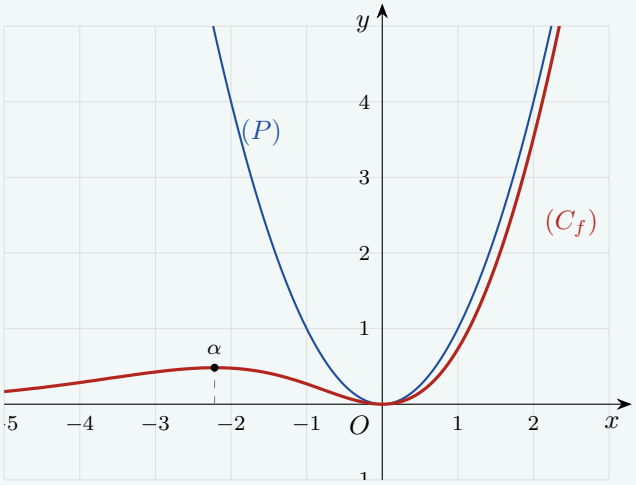
$$f(x)-x^2=x^2\left(\frac{e^x}{e^x+1}-1\right)=\frac{-x^2}{e^x+1}=-\frac{x^2}{e^x}\times\frac{1}{1+e^{-x}}.$$

لدينا $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^2}{e^x}=0$ (التزايد المقارن) و$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{1+e^{-x}}=1$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(f(x)-x^2\right)=0$، ومنه المنحنى (P) مقارب للمنحنى (C_f) بجوار $+\infty$.

(ب) إشارة $f(x)-x^2=\dfrac{-x^2}{e^x+1}$: المقام موجب تمامًا، و$-x^2\leq 0$ وينعدم عند $x=0$ فقط. إذن:

- من أجل $x\neq 0$: $f(x)-x^2<0$، أي (C_f) تحت (P) على $\mathbb{R}^*$.
- من أجل $x=0$: (C_f) و(P) يتقاطعان في المبدأ O (ولهما نفس المماس الأفقي $y=0$ لأنّ $f'(0)=0$، فهما متماسّان في O).

الرسم:



4.

(أ) $\dfrac{e^x}{e^x+1}=\dfrac{(e^x+1)'}{e^x+1}$ ودالتها الأصلية $x\mapsto \ln(e^x+1)$، إذن:

$$u_0=\Big[\ln(e^x+1)\Big]_0^1=\ln(e+1)-\ln 2 \quad\Longrightarrow\quad u_0=\ln\frac{e+1}{2}\simeq 0{,}62$$

الإشارة: من أجل كلّ $x\in[0;1]$ و$n\in\mathbb{N}$: $x^n\geq 0$ و$\dfrac{e^x}{e^x+1}>0$، إذن $\dfrac{x^ne^x}{e^x+1}\geq 0$، و$0<1$، حسب إيجابية التكامل $u_n\geq 0$، إذن المتتالية (u_n) موجبة (بل $u_n>0$ لأنّ الدالة المكاملة مستمرّة وموجبة تمامًا على $]0;1]$).

(ب) من أجل كلّ n من $\mathbb{N}$ (مع $x^0=1$ بالنسبة لـ u_0)، حسب خطّية التكامل:

$$u_{n+1}-u_n=\int_0^1\frac{x^{n+1}e^x-x^ne^x}{e^x+1}\,dx=\int_0^1\frac{x^n(x-1)e^x}{e^x+1}\,dx.$$

من أجل $x\in[0;1]$: $x^n\geq 0$، $x-1\leq 0$، $\dfrac{e^x}{e^x+1}>0$، إذن الدالة المكاملة سالبة، ومنه $u_{n+1}-u_n\leq 0$: (u_n) متناقصة.

(u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ 0، إذن (u_n) متقاربة.

(جـ) نضع $h(x)=\dfrac{e^x}{e^x+1}$ على $[0;1]$: $h'(x)=\dfrac{e^x(e^x+1)-e^x\cdot e^x}{(e^x+1)^2}=\dfrac{e^x}{(e^x+1)^2}>0$، إذن h متزايدة تمامًا على $[0;1]$.

من $0\leq x\leq 1$ نجد $h(0)\leq h(x)\leq h(1)$، و$h(0)=\dfrac{1}{2}$، $h(1)=\dfrac{e}{e+1}$، إذن $\dfrac{1}{2}\leq\dfrac{e^x}{e^x+1}\leq\dfrac{e}{e+1}$.

(د) بضرب أطراف الحصر في $x^n\geq 0$ (من أجل $x\in[0;1]$):

$$\frac{1}{2}x^n\leq\frac{x^ne^x}{e^x+1}\leq\frac{e}{e+1}x^n.$$

وبالمكاملة من 0 إلى 1 ($0<1$، حفظ الترتيب)، مع $\displaystyle\int_0^1 x^n\,dx=\Big[\frac{x^{n+1}}{n+1}\Big]_0^1=\frac{1}{n+1}$:

$$\frac{1}{2(n+1)}\leq u_n\leq\frac{e}{(e+1)(n+1)}$$

لدينا $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{2(n+1)}=0$ و$\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{e}{(e+1)(n+1)}=0$، إذن حسب مبرهنة الحصر (الدرك): $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$.

التفسير الهندسي لـ u_2: $u_2=\displaystyle\int_0^1\frac{x^2e^x}{e^x+1}\,dx=\int_0^1 f(x)\,dx$، والدالة f مستمرّة وموجبة على $[0;1]$، إذن u_2 هو مساحة الحيّز المستوي المحدّد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x=0$ و$x=1$ (بوحدة المساحة).

حصر u_2: من أجل $n=2$: $\dfrac{1}{6}\le u_2\le\dfrac{e}{3(e+1)}$ أي تقريبًا $0{,}16\le u_2\le 0{,}25$ (والقيمة الفعلية $u_2\simeq 0{,}226$).

التمرين 77: بكالوريا 2025 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

1. f الدالة المعرّفة على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$ بـ: $f(x)=\dfrac{-x^2+x}{x^2+1}$. بيّن أنّ الدالة f متزايدة تماما.

2. (u_n) المتتالية المعرّفة بـ: $u_0=-\dfrac{1}{2}$ ومن أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $-1<u_n\le-\dfrac{1}{2}$.

(ب) أدرس اتّجاه تغيّر المتتالية (u_n).

3.

(أ) بيّن أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $u_{n+1}+1\le\dfrac{4}{5}(u_n+1)$.

(ب) استنتج أنّه من أجل كلّ عدد طبيعي n: $0<u_n+1\le\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4}{5}\right)^n$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

4. من أجل كلّ عدد طبيعي n نضع: $S_n=u_0+u_1+\ldots+u_n$. بيّن أنّ: $S_n\le-2\left(\dfrac{4}{5}\right)^n-n+\dfrac{3}{2}$، ثمّ احسب $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n$.

ملاحظة

صُحّحت في نص المصدر الأخطاء التالية: المقام x^2+1 صوابه x^x+1؛ الحصر $-1<u_n<-\frac{1}{2}$ لا يتحقق من أجل $n=0$ لأن $u_0=-\frac{1}{2}$، فصار $-1<u_n\le-\frac{1}{2}$؛ في السؤال 4 الأساس $\frac{4}{3}$ صوابه $\frac{4}{5}$ (مع $\frac{4}{3}$ تكون المتباينة خاطئة، مثلا من أجل $n=1$)؛ و$x\to+\infty$ صوابها $n\to+\infty$.

حل التمرين 77

1. الدالة f قابلة للاشتقاق على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$ (دالة ناطقة مقامها $x^2+1\neq 0$)، ومن أجل كل x من هذا المجال:

$$f'(x)=\frac{(-2x+1)(x^2+1)-2x(-x^2+x)}{(x^2+1)^2}=\frac{-2x^3-2x+x^2+1+2x^3-2x^2}{(x^2+1)^2}$$
$$=\frac{-x^2-2x+1}{(x^2+1)^2}$$

إشارة $f'(x)$ من إشارة البسط، ولدينا: $-x^2-2x+1=2-(x+1)^2$. من أجل $-1\leq x\leq -\frac{1}{2}$: $0\leq x+1\leq \frac{1}{2}$ إذن $(x+1)^2\leq \frac{1}{4}$، ومنه $2-(x+1)^2\geq \frac{7}{4}>0$. إذن $f'(x)>0$ على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$، ومنه الدالة f متزايدة تماما على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$.

x	-1		$-\frac{1}{2}$
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	-1	↗	$-\frac{3}{5}$

حيث $f(-1)=\frac{-1-1}{1+1}=-1$ و $f\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}}{\frac{1}{4}+1}=\frac{-\frac{3}{4}}{\frac{5}{4}}=-\frac{3}{5}$.

2.

(أ) نسمّي $P(n)$ الخاصية: «$-1<u_n\leq -\frac{1}{2}$».

- **التحقق:** من أجل $n=0$: $u_0=-\frac{1}{2}$ و $-\frac{1}{2}\leq -\frac{1}{2}<-1$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض أنّ $P(n)$ صحيحة من أجل عدد طبيعي n، أي $-1<u_n\leq -\frac{1}{2}$، ونبرهن صحة $P(n+1)$.
  بما أنّ f متزايدة تماما على $\left[-1;-\frac{1}{2}\right]$ فإنّ: $f(-1)<f(u_n)\leq f\left(-\frac{1}{2}\right)$ أي $-1<u_{n+1}\leq -\frac{3}{5}$. وبما أنّ $-\frac{3}{5}<-\frac{1}{2}$ فإنّ $-1<u_{n+1}\leq -\frac{1}{2}$، إذن $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل عدد طبيعي n: $-1<u_n\leq -\frac{1}{2}$.

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{-u_n^2+u_n}{u_n^2+1}-u_n=\frac{-u_n^2+u_n-u_n^3-u_n}{u_n^2+1}=\frac{-u_n^2(u_n+1)}{u_n^2+1}$$

لدينا $u_n\neq 0$ (لأن $u_n\leq -\frac{1}{2}$) إذن $u_n^2>0$، و $u_n+1>0$ (لأن $u_n>-1$)، و $u_n^2+1>0$؛ ومنه $u_{n+1}-u_n<0$. إذن المتتالية (u_n) متناقصة تماما.

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1}+1=\frac{-u_n^2+u_n+u_n^2+1}{u_n^2+1}=\frac{u_n+1}{u_n^2+1}$$

بما أنّ $u_n \leq -\frac{1}{2} < 0$ فإنّ $u_n^2 \geq \frac{1}{4}$، أي $u_n^2 + 1 \geq \frac{5}{4}$، ومنه $\frac{1}{u_n^2+1} \leq \frac{4}{5}$. وبما أنّ $u_n + 1 > 0$، نضرب طرفي المتباينة في $u_n + 1$:

$$u_{n+1} + 1 \leq \frac{4}{5}(u_n + 1)$$

(ب) نبرهن بالتراجع أنّ $u_n + 1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$:

- من أجل $n = 0$: $u_0 + 1 = \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^0 = \frac{1}{2}$، إذن الخاصية صحيحة.
- نفرض $u_n + 1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$. حسب (أ): $u_{n+1} + 1 \leq \frac{4}{5}(u_n + 1) \leq \frac{4}{5} \times \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}$.

ومع $u_n + 1 > 0$ (السؤال 2) نجد من أجل كل عدد طبيعي n: $0 < u_n + 1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^n$.

النهاية: بما أنّ $0 < \frac{4}{5} < 1$ فإنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$، وحسب مبرهنة الحصر (الدركي) $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n + 1) = 0$، إذن: $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -1$.

4. نجمع المتباينات $u_k + 1 \leq \frac{1}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^k$ من أجل $k = 0,1,\ldots,n$:

$$\begin{aligned}(u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1) &\leq \frac{1}{2}\left[1+\frac{4}{5}+\ldots+\left(\frac{4}{5}\right)^n\right]\\ &= \frac{1}{2}\times\frac{1-\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}}{1-\frac{4}{5}} = \frac{5}{2}\left[1-\left(\frac{4}{5}\right)^{n+1}\right]\end{aligned}$$

والطرف الأيمن يساوي $\frac{5}{2} - \frac{5}{2}\times\frac{4}{5}\left(\frac{4}{5}\right)^n = \frac{5}{2} - 2\left(\frac{4}{5}\right)^n$. والطرف الأيسر يساوي $S_n + (n+1)$، إذن $S_n + n + 1 \leq \frac{5}{2} - 2\left(\frac{4}{5}\right)^n$، ومنه:

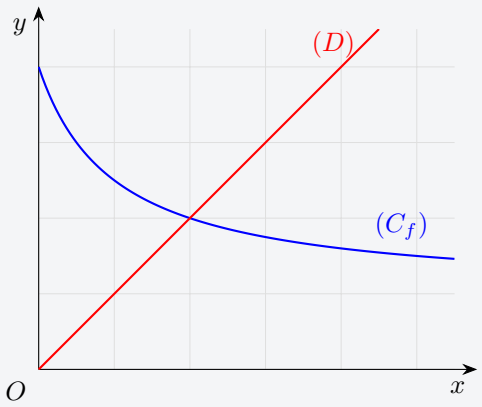
$$S_n \leq -2\left(\frac{4}{5}\right)^n - n + \frac{3}{2}$$

النهاية: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{4}{5}\right)^n = 0$ و $\lim\limits_{n\to+\infty}(-n) = -\infty$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left[-2\left(\frac{4}{5}\right)^n - n + \frac{3}{2}\right] = -\infty$، وحسب المقارنة: $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = -\infty$.

التمرين 78: بكالوريا 2023 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرّفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \frac{x+4}{x+1}$، و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، و (D) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (الشكل).

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$.



1. أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة، ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 دون حسابها مبرزا خطوط التمثيل.

2. ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n = \dfrac{u_n - 2}{u_n + 2}$.

(أ) بيّن أنّ (v_n) هندسية أساسها $-\dfrac{1}{3}$، يُطلب تعيين حدّها الأول v_0.

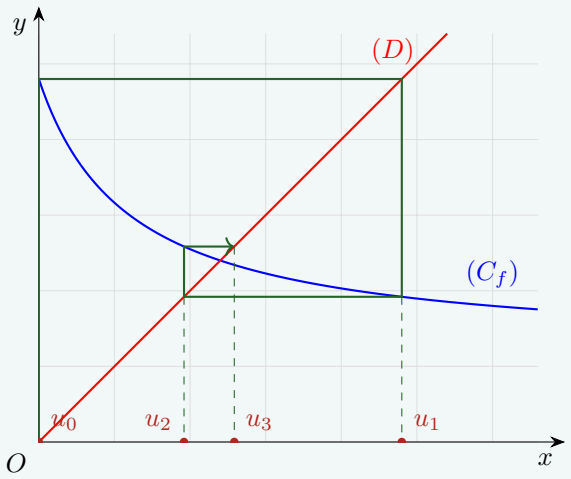
(ب) عيّن عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n = -2 + \dfrac{4}{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^n}$.

(جـ) احسب $\lim\limits_{n \to +\infty} u_n$.

4. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n = v_0 + v_1 + \ldots + v_n$ و $T_n = \dfrac{1}{u_0 + 2} + \dfrac{1}{u_1 + 2} + \ldots + \dfrac{1}{u_n + 2}$.
احسب S_n بدلالة n، ثمّ بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $T_n = \dfrac{1}{16}\left[4n + 7 + \left(-\dfrac{1}{3}\right)^n\right]$.

حل التمرين 78

1. نرسم الشكل، ثم ننطلق من $u_0 = 0$ على محور الفواصل، نصعد شاقوليا إلى (C_f) فنجد النقطة التي ترتيبها $u_1 = f(u_0)$، ثم ننتقل أفقيا إلى (D) لننقل u_1 إلى محور الفواصل، وهكذا (خطوط التمثيل بالأخضر):



(للتحقق: $u_1 = 4$، $u_2 = \frac{8}{5}$، $u_3 = \frac{28}{13}$.)

2. التخمين: الحدود تقع بالتناوب على جانبي العدد 2 (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D))، إذن (u_n) ليست رتيبة، ويبدو أنها متقاربة نحو 2.

3.

(أ) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1}-2}{u_{n+1}+2} = \frac{\frac{u_n+4}{u_n+1}-2}{\frac{u_n+4}{u_n+1}+2} = \frac{u_n+4-2u_n-2}{u_n+4+2u_n+2} = \frac{-u_n+2}{3u_n+6} = -\frac{1}{3}\times\frac{u_n-2}{u_n+2} = -\frac{1}{3}v_n$$

إذن (v_n) هندسية أساسها $q = -\frac{1}{3}$، وحدها الأول $v_0 = \frac{0-2}{0+2}$، أي $v_0 = -1$.

(ب) $v_n = v_0\,q^n$ أي $v_n = -\left(-\frac{1}{3}\right)^n$. من $v_n = \frac{u_n-2}{u_n+2}$: $v_n(u_n+2) = u_n-2$ أي $u_n(1-v_n) = 2+2v_n$، ومنه $(v_n \neq 1)$:

$$u_n = \frac{2(1+v_n)}{1-v_n} = \frac{-2(1-v_n)+4}{1-v_n} = -2+\frac{4}{1-v_n}$$

وبتعويض v_n: $u_n = -2+\frac{4}{1+\left(-\frac{1}{3}\right)^n}$.

(جـ) بما أنّ $-1 < -\frac{1}{3} < 1$ فإنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(-\frac{1}{3}\right)^n = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = -2+\frac{4}{1+0}$، أي $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 2$ (يؤكد التخمين).

4. حساب S_n: مجموع $n+1$ حدا متتابعا من متتالية هندسية:

$$S_n = \frac{3}{4}\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}-1\right] \quad \text{أي} \quad S_n = v_0\frac{1-q^{n+1}}{1-q} = -\frac{1-\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}}{\frac{4}{3}}$$

حساب T_n: من (ب) $u_n+2 = \frac{4}{1-v_n}$ إذن $\frac{1}{u_n+2} = \frac{1-v_n}{4}$، ومنه:

$$T_n = \frac{1}{4}\left[(1-v_0)+(1-v_1)+\ldots+(1-v_n)\right] = \frac{1}{4}\left[(n+1)-S_n\right]$$

$$T_n = \frac{1}{4}\left[n+1+\frac{3}{4}-\frac{3}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1}\right] = \frac{1}{4}\left[n+\frac{7}{4}+\frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n}\right]$$

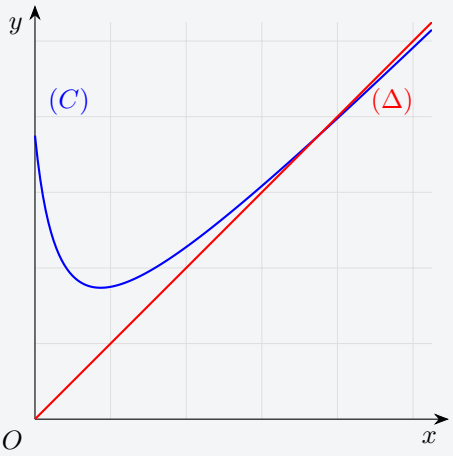
(لأن $-\frac{3}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n+1} = \frac{1}{4}\left(-\frac{1}{3}\right)^{n}$)، إذن:

$$T_n = \frac{1}{16}\left[4n+7+\left(-\frac{1}{3}\right)^{n}\right]$$

التمرين 79: بكالوريا 2022 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرّفة على $[0;+\infty[$ بـ: $f(x) = \dfrac{2x^2+5}{2x+1}$، و (C) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ كما هو مبيّن في الشكل المرفق.

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ كما يلي: $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = f(u_n)$.



1.

(أ) أدرس وضعية (C) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$.

(ب) أنقل الشكل ثمّ مثّل على حامل محور الفواصل الحدود u_0، u_1 و u_2، وضع تخمينا حول اتجاه تغيّر (u_n).

2.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $2 \leq u_n \leq 5$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) ثمّ استنتج أنها متقاربة.

3. أثبت أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $5 - u_{n+1} = \dfrac{2u_n}{2u_n+1}(5-u_n)$.

4.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $\dfrac{2u_n}{2u_n+1} \leq \dfrac{10}{11}$.

(ب) استنتج أنّ: $0 < 5-u_n \leq 3\left(\dfrac{10}{11}\right)^n$، ثمّ أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 79

1.

(أ) ندرس إشارة الفرق: من أجل $x \geq 0$:

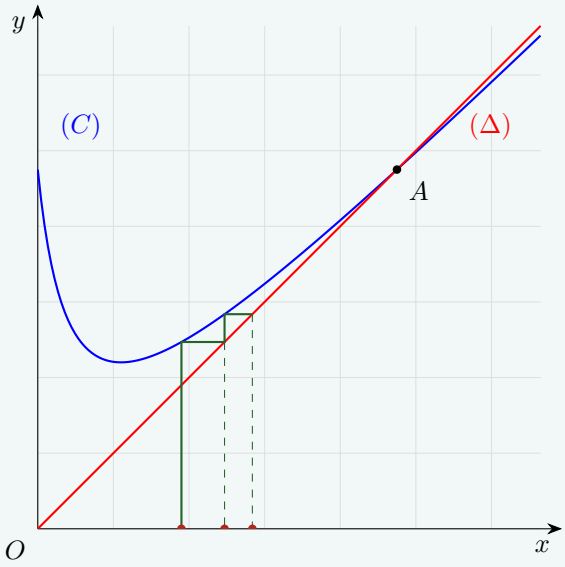
$$f(x) - x = \frac{2x^2 + 5 - x(2x+1)}{2x+1} = \frac{5-x}{2x+1}$$

بما أنّ $2x+1 > 0$ فإشارة الفرق من إشارة $5 - x$:

x	0		5		$+\infty$
$f(x) - x$		$+$	0	$-$	

- من أجل $0 \leq x < 5$: (C) فوق (Δ).
- من أجل $x > 5$: (C) تحت (Δ).
- من أجل $x = 5$: (C) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $A(5;5)$.

(ب) التمثيل (خطوط التمثيل بالأخضر):



التخمين: $u_0 < u_1 < u_2$، إذن (u_n) متزايدة ويبدو أنها تتقارب نحو 5.

2.

(أ) اتجاه تغيّر f: من أجل $x \geq 0$: $f'(x) = \frac{4x(2x+1) - 2(2x^2+5)}{(2x+1)^2} = \frac{2(2x^2+2x-5)}{(2x+1)^2}$. من أجل $x \geq 2$: $2x^2+2x-5 \geq 8+4-5 = 7 > 0$، إذن f متزايدة تماما على $[2;5]$، مع $f(2) = \frac{13}{5}$ و $f(5) = \frac{55}{11} = 5$.

- من أجل $n = 0$: $u_0 = 2$ و $2 \leq 2 \leq 5$، الخاصية صحيحة.
- نفرض $2 \leq u_n \leq 5$. بما أنّ f متزايدة على $[2;5]$: $f(2) \leq f(u_n) \leq f(5)$ أي $\frac{13}{5} \leq u_{n+1} \leq 5$، ومنه $2 \leq u_{n+1} \leq 5$.

• إذن حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع: من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $2 \leq u_n \leq 5$.

(ب) $u_{n+1}-u_n = f(u_n)-u_n = \dfrac{5-u_n}{2u_n+1}$ (حسب 1-أ). بما أنّ $u_n \leq 5$ و $2u_n+1 > 0$ فإن $u_{n+1}-u_n \geq 0$، إذن (u_n) متزايدة. وبما أنها محدودة من الأعلى بالعدد 5، فهي متقاربة (كل متتالية متزايدة ومحدودة من الأعلى متقاربة).

3. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$5-u_{n+1} = 5-\frac{2u_n^2+5}{2u_n+1} = \frac{10u_n+5-2u_n^2-5}{2u_n+1} = \frac{2u_n(5-u_n)}{2u_n+1}$$

أي $5-u_{n+1} = \dfrac{2u_n}{2u_n+1}(5-u_n)$.

4.

(أ) بما أنّ $2u_n+1 > 0$:

$$\frac{2u_n}{2u_n+1} \leq \frac{10}{11} \iff 22u_n \leq 20u_n+10 \iff 2u_n \leq 10 \iff u_n \leq 5$$

وهذا صحيح حسب السؤال 2، إذن $\dfrac{2u_n}{2u_n+1} \leq \dfrac{10}{11}$.

(ب) نبرهن بالتراجع أنّ $0 < 5-u_n \leq 3\left(\frac{10}{11}\right)^n$:

• من أجل $n=0$: $5-u_0 = 3$ و $3\left(\frac{10}{11}\right)^0 = 3$، $0 < 3 \leq 3$ صحيحة.

• نفرض $0 < 5-u_n \leq 3\left(\frac{10}{11}\right)^n$. لدينا $0 < \dfrac{2u_n}{2u_n+1} \leq \dfrac{10}{11}$ (لأن $u_n \geq 2 > 0$)، فبالضرب طرفا لطرف (أعداد موجبة) وحسب السؤال 3: $0 < 5-u_{n+1} = \dfrac{2u_n}{2u_n+1}(5-u_n) \leq \dfrac{10}{11} \times 3\left(\frac{10}{11}\right)^n = 3\left(\frac{10}{11}\right)^{n+1}$.

إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $0 < 5-u_n \leq 3\left(\dfrac{10}{11}\right)^n$.

بما أنّ $0 < \frac{10}{11} < 1$ فإنّ $\lim\limits_{n\to+\infty} 3\left(\dfrac{10}{11}\right)^n = 0$، وحسب الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}(5-u_n) = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 5$.

التمرين 80: بكالوريا 2022 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

(u_n) و (v_n) المتتاليتان العدديتان المعرّفتان على $\mathbb{N}$ بـ: $u_0 = 0$، $u_{n+1} = -\dfrac{1}{3}u_n^2 + \dfrac{2}{3}u_n + \dfrac{2}{3}$ و $v_n = u_n - 1$.

1. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $v_{n+1} = -\dfrac{1}{3}(v_n)^2$.

2. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-3 \leq v_n < 0$.

3. أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (v_n) ثمّ استنتج أنّ (v_n) متقاربة.

4. (w_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n = \ln\left(-\dfrac{3}{v_n}\right)$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (w_n) هندسية أساسها 2، يُطلب حساب حدها الأول w_0.

(ب) أكتب w_n بدلالة n، ثمّ استنتج v_n و u_n بدلالة n، واحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

5. أحسب بدلالة n الجداء P_n حيث: $P_n = \frac{1}{v_0} \times \frac{1}{v_1} \times \ldots \times \frac{1}{v_n}$.

حل التمرين 80

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = -\frac{1}{3}u_n^2 + \frac{2}{3}u_n - \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}\left(u_n^2 - 2u_n + 1\right) = -\frac{1}{3}(u_n - 1)^2$$

أي $v_{n+1} = -\frac{1}{3}(v_n)^2$.

2.

- من أجل $n = 0$: $v_0 = u_0 - 1 = -1$ و $-3 \leq -1 < 0$، صحيحة.
- نفرض $-3 \leq v_n < 0$. إذن $0 < -v_n \leq 3$ وبالتربيع (أعداد موجبة): $0 < v_n^2 \leq 9$، وبالضرب في $-\frac{1}{3} < 0$: $-3 \leq -\frac{1}{3}v_n^2 < 0$، أي $-3 \leq v_{n+1} < 0$.
- إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $-3 \leq v_n < 0$.

3. $v_{n+1} - v_n = -\frac{1}{3}v_n^2 - v_n = -\frac{1}{3}v_n(v_n + 3)$. لدينا $-\frac{1}{3}v_n > 0$ (لأن $v_n < 0$) و $v_n + 3 \geq 0$، إذن $v_{n+1} - v_n \geq 0$، ومنه (v_n) متزايدة. و (v_n) محدودة من الأعلى بـ 0، إذن (v_n) متقاربة.

4.

(أ) بما أنّ $v_n < 0$ فإنّ $-\frac{3}{v_n} > 0$ و w_n معرّفة. من أجل كل n:

$$w_{n+1} = \ln\left(-\frac{3}{v_{n+1}}\right) = \ln\left(\frac{3}{\frac{1}{3}v_n^2}\right) = \ln\left(\frac{9}{v_n^2}\right) = \ln\left(\left(-\frac{3}{v_n}\right)^2\right) = 2\ln\left(-\frac{3}{v_n}\right) = 2w_n$$

إذن (w_n) هندسية أساسها 2، وحدها الأول $w_0 = \ln\left(-\frac{3}{-1}\right)$ أي $w_0 = \ln 3$.

(ب) $w_n = 2^n \ln 3$. ومن $w_n = \ln\left(-\frac{3}{v_n}\right)$: $-\frac{3}{v_n} = e^{w_n} = e^{2^n \ln 3} = 3^{2^n}$، ومنه:

$$v_n = -3^{1-2^n} \qquad u_n = v_n + 1 = 1 - 3^{1-2^n}$$

النهاية: $\lim\limits_{n\to+\infty} 2^n = +\infty$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}(1 - 2^n) = -\infty$، وبما أنّ $1 > 3$: $\lim\limits_{n\to+\infty} 3^{1-2^n} = 0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 1$.

5. $\frac{1}{v_k} = -\frac{1}{3^{1-2^k}} = -3^{2^k-1}$، إذن:

$$P_n = \prod_{k=0}^{n}\left(-3^{2^k-1}\right) = (-1)^{n+1}\,3^{(2^0+2^1+\ldots+2^n)-(n+1)}$$

و $2^0+2^1+\ldots+2^n=\dfrac{2^{n+1}-1}{2-1}=2^{n+1}-1$، ومنه:

$$P_n=(-1)^{n+1}\,3^{2^{n+1}-n-2}$$

(تحقق: $P_0=\frac{1}{v_0}=-1$ و $(-1)^1\,3^{2-0-2}=-1$.)

التمرين 81: بكالوريا 2021 - الموضوع الأول - شعبة رياضيات

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0=-\dfrac{3}{2}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\dfrac{11u_n+4}{-4u_n+1}$.

1.

(أ) تحقق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=-\dfrac{11}{4}+\dfrac{27}{4(-4u_n+1)}$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-2<u_n<-1$.

(جـ) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة تماما ثمّ استنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n=\dfrac{2u_n+1}{u_n+2}$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها 3 ثمّ أحسب حدها الأول.

(ب) أكتب v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\dfrac{3}{2+4\times 3^n}-2$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3.

(أ) تحقق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-v_n=\dfrac{3}{u_n+2}-2$.

(ب) نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=\ln\left(\dfrac{3}{u_0+2}-2\right)+\ln\left(\dfrac{3}{u_1+2}-2\right)+\ldots+\ln\left(\dfrac{3}{u_n+2}-2\right)$.
أحسب S_n بدلالة n.

حل التمرين 81

1.

(أ) بتوحيد المقامات:

$$-\frac{11}{4}+\frac{27}{4(-4u_n+1)}=\frac{-11(-4u_n+1)+27}{4(-4u_n+1)}=\frac{44u_n+16}{4(-4u_n+1)}=\frac{11u_n+4}{-4u_n+1}=u_{n+1}$$

(ب)

- من أجل $n=0$: $u_0=-\frac{3}{2}$ و $-2<-\frac{3}{2}<-1$، صحيحة.
- نفرض $-2<u_n<-1$. بالضرب في -4: $4<-4u_n<8$، وبإضافة 1: $5<-4u_n+1<9$، وبالمقلوب (أعداد موجبة): $\frac{1}{9}<\frac{1}{-4u_n+1}<\frac{1}{5}$. بالضرب في $\frac{27}{4}$: $\frac{3}{4}<\frac{27}{4(-4u_n+1)}<\frac{27}{20}$، وبإضافة $-\frac{11}{4}$: $-2<u_{n+1}<-\frac{7}{5}$، ومنه $-2<u_{n+1}<-1$.
- إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $-2<u_n<-1$.

(ج) من أجل كل n:

$$u_{n+1}-u_n=\frac{11u_n+4-u_n(-4u_n+1)}{-4u_n+1}=\frac{4u_n^2+10u_n+4}{-4u_n+1}=\frac{2(2u_n+1)(u_n+2)}{-4u_n+1}$$

لدينا $2u_n+1<0$ (لأن $u_n<-1$) و $u_n+2>0$ و $-4u_n+1>0$، إذن $u_{n+1}-u_n<0$ ومنه (u_n) متناقصة تماما. وهي محدودة من الأسفل بـ -2، إذن (u_n) متقاربة.

2.

(أ) لدينا $u_n+2\neq 0$. نحسب:

$$u_{n+1}+2=\frac{11u_n+4-8u_n+2}{-4u_n+1}=\frac{3(u_n+2)}{-4u_n+1},\qquad 2u_{n+1}+1=\frac{22u_n+8-4u_n+1}{-4u_n+1}=\frac{9(2u_n+1)}{-4u_n+1}$$

ومنه $v_{n+1}=\frac{9(2u_n+1)}{3(u_n+2)}=3v_n$. إذن (v_n) هندسية أساسها 3، وحدها الأول $v_0=\frac{-3+1}{-\frac{3}{2}+2}=\frac{-2}{\frac{1}{2}}$ أي $v_0=-4$.

(ب) $v_n=-4\times 3^n$. ومن $v_n(u_n+2)=2u_n+1$: $u_n(v_n-2)=1-2v_n$، ومنه:

$$u_n=\frac{1-2v_n}{v_n-2}=\frac{-2(v_n-2)-3}{v_n-2}=-2+\frac{3}{2-v_n}$$

وبتعويض v_n: $u_n=\frac{3}{2+4\times 3^n}-2$.

(ج) $\lim\limits_{n\to+\infty}3^n=+\infty$ (لأن $3>1$) إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{3}{2+4\times 3^n}=0$، ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=-2$.

3.

(أ) $\frac{3}{u_n+2}-2=\frac{3-2u_n-4}{u_n+2}=-\frac{2u_n+1}{u_n+2}=-v_n$.

(ب) حسب (أ): $\ln\left(\frac{3}{u_k+2}-2\right)=\ln(-v_k)=\ln(4\times 3^k)=\ln 4+k\ln 3$ (و $-v_k>0$). إذن S_n مجموع $n+1$ حدا من متتالية حسابية حدها الأول $\ln 4$ وأساسها $\ln 3$:

$$S_n=(n+1)\ln 4+(0+1+\ldots+n)\ln 3=(n+1)\ln 4+\frac{n(n+1)}{2}\ln 3$$

$$S_n=\frac{n+1}{2}(2\ln 4+n\ln 3)$$

التمرين 82: بكالوريا 2021 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

المتتالية العددية (u_n) معرّفة بـ: $u_0=1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=\sqrt{2+\frac{1}{2}u_n^2}$.

1.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0<u_n<2$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما ثمّ استنتج أنها متقاربة.

2. (v_n) المتتالية العددية المعرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $v_n=u_n^2-4$.

(أ) بيّن أنّ المتتالية (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ثمّ أحسب حدها الأول.

(ب) أكتب v_n بدلالة n، ثمّ استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\sqrt{4-3\times\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=u_0^2+u_1^2+\ldots+u_n^2$. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=\frac{n\times 2^{n+2}+3}{2^n}-2$.

حل التمرين 82

1.

(أ)

- من أجل $n=0$: $u_0=1$ و $0<1<2$، صحيحة.
- نفرض $0<u_n<2$. بالتربيع: $0<u_n^2<4$، بالضرب في $\frac{1}{2}$: $0<\frac{1}{2}u_n^2<2$، وبإضافة 2: $2<2+\frac{1}{2}u_n^2<4$، والدالة الجذر متزايدة تماما: $\sqrt{2}<u_{n+1}<2$، ومنه $0<u_{n+1}<2$.
- إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $0<u_n<2$.

(ب) $u_{n+1}^2-u_n^2=2+\frac{1}{2}u_n^2-u_n^2=\frac{4-u_n^2}{2}>0$ (لأن $0<u_n<2$). و $u_{n+1}-u_n=\frac{u_{n+1}^2-u_n^2}{u_{n+1}+u_n}$ مع $u_{n+1}+u_n>0$، إذن $u_{n+1}-u_n>0$ ومنه (u_n) متزايدة تماما. وهي محدودة من الأعلى بـ 2، إذن (u_n) متقاربة.

2.
(أ) $v_{n+1}=u_{n+1}^2-4=2+\frac{1}{2}u_n^2-4=\frac{1}{2}u_n^2-2=\frac{1}{2}(u_n^2-4)=\frac{1}{2}v_n$. إذن (v_n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ وحدها الأول $v_0=1-4$ أي $v_0=-3$.

(ب) $v_n=-3\left(\frac{1}{2}\right)^n$. ومنه $u_n^2=v_n+4=4-3\left(\frac{1}{2}\right)^n$، وبما أنّ $u_n>0$: $u_n=\sqrt{4-3\times\left(\frac{1}{2}\right)^n}$.

(ج) $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n=0$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(4-3\left(\frac{1}{2}\right)^n\right)=4$ ومنه $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=\sqrt{4}=2$.

3. $u_k^2=v_k+4$، إذن:

$$S_n=(v_0+v_1+\ldots+v_n)+4(n+1)=-3\times\frac{1-\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1-\frac{1}{2}}+4n+4=-6+\frac{6}{2^{n+1}}+4n+4=4n-2+\frac{3}{2^n}$$

و $4n+\frac{3}{2^n}=\frac{4n\times2^n+3}{2^n}=\frac{n\times2^{n+2}+3}{2^n}$، إذن:

$$S_n=\frac{n\times2^{n+2}+3}{2^n}-2$$

التمرين 83: بكالوريا 2020 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

الدالة العددية f معرّفة على المجال $[1;4]$ بـ: $f(x)=\frac{4x+4}{9-x}$.

1.
(أ) أدرس اتجاه تغيّر الدالة f على المجال $[1;4]$.

(ب) أثبت أنّه من أجل كل عدد حقيقي x من المجال $[1;4]$ فإنّ: $f(x)\in[1;4]$.

2. المتتالية العددية (u_n) معرّفة بحدها الأول u_0 بحيث: $u_0=2$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=f(u_n)$.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $1<u_n<4$.

(ب) أدرس اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) واستنتج أنها متقاربة.

3. المتتالية العددية (v_n) معرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n=\frac{u_n-1}{u_n-4}$.

(أ) برهن أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.

(ب) أكتب عبارة v_n بدلالة n، ثمّ استنتج u_n بدلالة n وأحسب $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$.

4. المجموع S_n معرّف بـ: $S_n=v_0+8v_1+8^2v_2+\ldots+8^nv_n$. أحسب S_n بدلالة n.

حل التمرين 83

1.

(أ) f قابلة للاشتقاق على $[1;4]$ $(9-x\neq 0)$ و:

$$f'(x)=\frac{4(9-x)+(4x+4)}{(9-x)^2}=\frac{40}{(9-x)^2}>0$$

إذن f متزايدة تماما على $[1;4]$.

x	1	4
$f'(x)$	$+$	
$f(x)$	1	4

(ب) $f(1)=\frac{8}{8}=1$ و $f(4)=\frac{20}{5}=4$. من أجل $1\leq x\leq 4$ وبما أنّ f متزايدة: $f(1)\leq f(x)\leq f(4)$ أي $1\leq f(x)\leq 4$، إذن $f(x)\in[1;4]$.

2.

(أ)

- من أجل $n=0$: $1<2<4$، صحيحة.
- نفرض $1<u_n<4$. بما أنّ f متزايدة تماما على $[1;4]$: $f(1)<f(u_n)<f(4)$ أي $1<u_{n+1}<4$.
- إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $1<u_n<4$.

(ب)

$$u_{n+1}-u_n=\frac{4u_n+4-u_n(9-u_n)}{9-u_n}=\frac{u_n^2-5u_n+4}{9-u_n}=\frac{(u_n-1)(u_n-4)}{9-u_n}$$

لدينا $u_n-1>0$ و $u_n-4<0$ و $9-u_n>0$، إذن $u_{n+1}-u_n<0$: (u_n) متناقصة تماما، وهي محدودة من الأسفل بـ 1 فهي متقاربة.

3.

(أ)

$$u_{n+1}-4=\frac{4u_n+4-36+4u_n}{9-u_n}=\frac{8(u_n-4)}{9-u_n},\qquad u_{n+1}-1=\frac{4u_n+4-9+u_n}{9-u_n}=\frac{5(u_n-1)}{9-u_n},$$

ومنه $v_{n+1}=\frac{5(u_n-1)}{8(u_n-4)}=\frac{5}{8}v_n$: (v_n) هندسية $q=\frac{5}{8}$، وحدها الأول $v_0=\frac{2-1}{2-4}$ أي $v_0=-\frac{1}{2}$.

(ب) $v_n=-\frac{1}{2}\left(\frac{5}{8}\right)^n$. من $v_n(u_n-4)=u_n-1$: $u_n(v_n-1)=4v_n-1$ ومنه:

$$u_n=\frac{1-4v_n}{1-v_n}=\frac{1+2\left(\frac{5}{8}\right)^n}{1+\frac{1}{2}\left(\frac{5}{8}\right)^n}\qquad \text{أي}\qquad u_n=\frac{2+4\left(\frac{5}{8}\right)^n}{2+\left(\frac{5}{8}\right)^n}$$

بما أنّ $0 < \frac{5}{8} < 1$: $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\frac{5}{8}\right)^n = 0$ ، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = \frac{2}{2} = 1$.

4. $8^k v_k = -\frac{1}{2}\times 8^k \times \frac{5^k}{8^k} = -\frac{1}{2}\times 5^k$، إذن:

$$S_n = -\frac{1}{2}\left(1+5+\ldots+5^n\right) = -\frac{1}{2}\times\frac{5^{n+1}-1}{5-1} \quad \text{أي} \quad S_n = \frac{1-5^{n+1}}{8}$$

التمرين 84: بكالوريا 2020 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

α عدد حقيقي. المتتاليتان العدديتان (u_n) و (v_n) معرّفتان على $\mathbb{N}$ بـ:

$$\begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n \end{cases} \quad \text{و} \quad \begin{cases} u_0 = -1 \\ u_{n+1} = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n \end{cases}$$

المتتالية العددية (w_n) معرّفة على $\mathbb{N}$ بـ: $w_n = v_n - u_n$.

1.

(أ) أحسب w_0 ثمّ أحسب w_1 بدلالة α.

(ب) بيّن أنّ (w_n) متتالية هندسية أساسها $(6\alpha - 1)$.

(جـ) أكتب عبارة w_n بدلالة n و α، ثمّ عيّن قيم α حتى تكون $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$.

نفرض في كل ما يلي: $\frac{1}{6} < \alpha < \frac{1}{3}$.

2.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (u_n) متزايدة تماما وأنّ (v_n) متناقصة تماما.

(ب) استنتج أنّ (u_n) و (v_n) متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ.

(جـ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n + v_n = 2$، واستنتج قيمة ℓ.

3. أحسب بدلالة α المجموع S بحيث: $S = u_0 + u_1 + u_2 + \ldots + u_{2020}$.

حل التمرين 84

1.

(أ) $w_0 = v_0 - u_0 = 3-(-1) = 4$ أي $w_0 = 4$. $u_1 = -3\alpha + 3(1-3\alpha) = 3-12\alpha$ و $v_1 = 9\alpha - (1-3\alpha) = 12\alpha - 1$، إذن $w_1 = 12\alpha - 1 - 3 + 12\alpha$ أي $w_1 = 24\alpha - 4 = 4(6\alpha - 1)$.

(ب) من أجل كل n:

$$w_{n+1} = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n - 3\alpha u_n - (1-3\alpha)v_n = (6\alpha-1)v_n - (6\alpha-1)u_n = (6\alpha-1)\,w_n$$

إذن (w_n) هندسية أساسها $6\alpha - 1$.

(جـ) $w_n = 4(6\alpha-1)^n$. $\lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0 \iff -1 < 6\alpha - 1 < 1 \iff 0 < 6\alpha < 2 \iff 0 < \alpha < \dfrac{1}{3}$. (من أجل $6\alpha-1 \leq -1$ أو $6\alpha-1 \geq 1$ لا تؤول $(6\alpha-1)^n$ إلى 0.)

2.

(أ) $\frac{1}{6} < \alpha < \frac{1}{3}$ يعطي $0 < 6\alpha - 1 < 1$، إذن $w_n = 4(6\alpha-1)^n > 0$، و $1 - 3\alpha > 0$.

- $u_{n+1} - u_n = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n - u_n = (1-3\alpha)(v_n - u_n) = (1-3\alpha)w_n > 0$: (u_n) متزايدة تماما.
- $v_{n+1} - v_n = 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n - v_n = -(1-3\alpha)(v_n - u_n) = -(1-3\alpha)w_n < 0$: (v_n) متناقصة تماما.

(ب) (u_n) متزايدة، (v_n) متناقصة، و $\lim\limits_{n\to+\infty}(v_n - u_n) = \lim\limits_{n\to+\infty} w_n = 0$ (لأن $0 < \alpha < \frac{1}{3}$)، إذن (u_n) و (v_n) متجاورتان، ومنه فهما متقاربتان نحو نفس النهاية ℓ.

(جـ) $u_{n+1} + v_{n+1} = 3\alpha u_n + (1-3\alpha)v_n + 3\alpha v_n + (1-3\alpha)u_n = u_n + v_n$، إذن المتتالية $(u_n + v_n)$ ثابتة: $u_n + v_n = u_0 + v_0$ أي $u_n + v_n = 2$. بالمرور إلى النهاية: $\ell + \ell = 2$ أي $\ell = 1$.

3. من $u_n + v_n = 2$ و $v_n - u_n = w_n$ نجد $u_n = \dfrac{2 - w_n}{2} = 1 - 2(6\alpha-1)^n$. إذن (مجموع 2021 حدا):

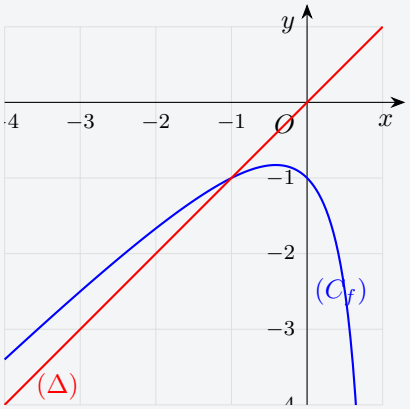
$$S = 2021 - 2\left[1 + (6\alpha-1) + \ldots + (6\alpha-1)^{2020}\right] = 2021 - 2 \times \frac{1-(6\alpha-1)^{2021}}{1-(6\alpha-1)}$$

و $1 - (6\alpha-1) = 2(1-3\alpha) \neq 0$، إذن:

$$S = 2021 - \frac{1-(6\alpha-1)^{2021}}{1-3\alpha}$$

التمرين 85: بكالوريا 2018 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

f الدالة العددية المعرّفة على $]-\infty;1[$ بـ: $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1}$. (u_n) متتالية عددية معرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0 = -3$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$، وليكن (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x$ (الشكل).



1. أعد رسم الشكل على ورقة الإجابة ثمّ مثّل الحدود u_0، u_1، u_2 و u_3 على حامل محور الفواصل دون حسابها مبرزا

خطوط التمثيل، أعط تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

2. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $-3 \leq u_n < -1$.

3.

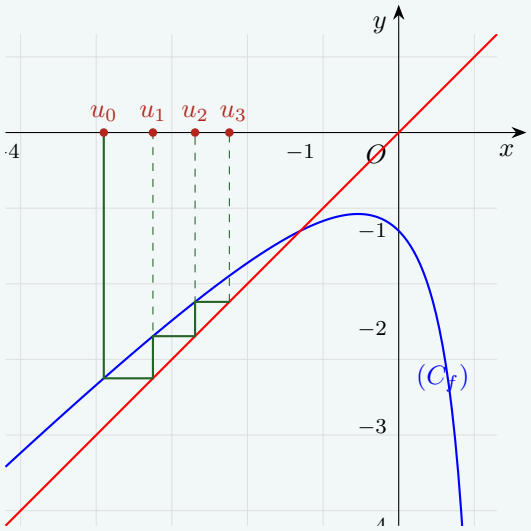
(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}+1 \geq \frac{3}{4}(u_n+1)$.

(ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n+1 \geq -2\left(\frac{3}{4}\right)^n$، ثمّ $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

4. نضع: $S_n = u_0+u_1+u_2+\ldots+u_n$. بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right] \leq (u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1) < 0$، واستنتج $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n$.

حل التمرين 85

1. التمثيل (خطوط التمثيل بالأخضر):



التخمين: (u_n) متزايدة ومتقاربة نحو -1 (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (Δ)).

2. تغيّرات f: $f'(x) = \frac{2x(x-1)-(x^2+1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2-2}{(x-1)^2}$. من أجل $x \leq -1$: $(x-1)^2 \geq 4$ إذن $f'(x) > 0$، و f متزايدة تماما على $[-3;-1]$، مع $f(-3) = \frac{10}{-4} = -\frac{5}{2}$ و $f(-1) = \frac{2}{-2} = -1$.

- من أجل $n=0$: $-3 \leq -3 < -1$، صحيحة.
- نفرض $-3 \leq u_n < -1$. بما أنّ f متزايدة تماما على $[-3;-1]$: $f(-3) \leq f(u_n) < f(-1)$ أي $-\frac{5}{2} \leq u_{n+1} < -1$، ومنه $-3 \leq u_{n+1} < -1$.
- إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $-3 \leq u_n < -1$.

3.

(أ) $u_{n+1}+1=\dfrac{u_n^2+1+u_n-1}{u_n-1}=\dfrac{u_n(u_n+1)}{u_n-1}$، ومنه:

$$u_{n+1}+1-\frac{3}{4}(u_n+1)=(u_n+1)\left[\frac{u_n}{u_n-1}-\frac{3}{4}\right]=(u_n+1)\frac{4u_n-3u_n+3}{4(u_n-1)}=\frac{(u_n+1)(u_n+3)}{4(u_n-1)}$$

لدينا $u_n+1<0$، $u_n+3\geq 0$، $u_n-1<0$، إذن الكسر ≥ 0، ومنه $u_{n+1}+1\geq\dfrac{3}{4}(u_n+1)$.

(ب) بالتراجع: من أجل $n=0$: $u_0+1=-2=-2\left(\frac{3}{4}\right)^0$، صحيحة. نفرض $u_n+1\geq -2\left(\frac{3}{4}\right)^n$، فحسب (أ): $u_{n+1}+1\geq\frac{3}{4}(u_n+1)\geq\frac{3}{4}\times(-2)\left(\frac{3}{4}\right)^n=-2\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}$. إذن من أجل كل n: $-2\left(\dfrac{3}{4}\right)^n\leq u_n+1<0$.

بما أنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\dfrac{3}{4}\right)^n=0$، وحسب الحصر $\lim\limits_{n\to+\infty}(u_n+1)=0$، أي $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=-1$.

4. بجمع المتباينات $-2\left(\frac{3}{4}\right)^k\leq u_k+1<0$ من أجل $k=0,\ldots,n$:

$$-2\left[1+\frac{3}{4}+\ldots+\left(\frac{3}{4}\right)^n\right]=-2\times\frac{1-\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}}{1-\frac{3}{4}}=8\left[\left(\frac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right]$$

إذن $8\left[\left(\dfrac{3}{4}\right)^{n+1}-1\right]\leq(u_0+1)+(u_1+1)+\ldots+(u_n+1)<0$.

النهاية: $(u_0+1)+\ldots+(u_n+1)=S_n+(n+1)$، إذن $S_n+n+1<0$ أي $S_n<-n-1$. وبما أنّ $\lim\limits_{n\to+\infty}(-n-1)=-\infty$ فحسب المقارنة: $\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=-\infty$.

التمرين 86: بكالوريا 2017 - الموضوع الثاني - شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية (u_n) المعرّفة بحدها الأول $u_0=0$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=4u_n+1$.

1.

(أ) بيّن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n=\dfrac{1}{3}(4^n-1)$.

(ب) تحقق أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: العددان الطبيعيان u_n و u_{n+1} أوليان فيما بينهما.

2. لتكن المتتالية (v_n) حيث من أجل كل عدد طبيعي n: $v_n=u_n+\dfrac{1}{3}$.

(أ) أثبت أنّ المتتالية (v_n) هندسية يُطلب تعيين أساسها وحدها الأول v_0.

(ب) عبّر بدلالة n عن المجموع S_n: $S_n=v_0+v_1+v_2+\ldots+v_{3n}$.

ملاحظة

يتضمن التمرين الأصلي جزءا آخر خاصا بالحساب (الموافقات) لم يرد في المصدر، فاقتصرنا على جزء المتتاليات.

حل التمرين 86

1.

(أ) بالتراجع:

- من أجل $n=0$: $u_0=0=\frac{1}{3}(4^0-1)$، صحيحة.
- نفرض $u_n=\frac{1}{3}(4^n-1)$. إذن $u_{n+1}=4\times\frac{1}{3}(4^n-1)+1=\frac{4^{n+1}-4+3}{3}=\frac{1}{3}(4^{n+1}-1)$.
- إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $u_n=\frac{1}{3}(4^n-1)$.

(ب) بما أنّ $u_0=0\in\mathbb{N}$ و $u_{n+1}=4u_n+1$، فكل الحدود أعداد طبيعية (بالتراجع). ولدينا من أجل كل n: $1\times u_{n+1}+(-4)\times u_n=1$. إذن يوجد عددان صحيحان $\alpha=1$ و $\beta=-4$ حيث $\alpha u_{n+1}+\beta u_n=1$، وحسب مبرهنة بيزو: u_n و u_{n+1} أوليان فيما بينهما. (بطريقة أخرى: كل قاسم مشترك d لـ u_n و u_{n+1} يقسم $u_{n+1}-4u_n=1$، إذن $d=1$.)

2.

(أ) $v_{n+1}=u_{n+1}+\frac{1}{3}=4u_n+1+\frac{1}{3}=4\left(u_n+\frac{1}{3}\right)=4v_n$. إذن (v_n) هندسية أساسها $q=4$ وحدها الأول $v_0=0+\frac{1}{3}$ أي $v_0=\frac{1}{3}$.

(ب) S_n مجموع $3n+1$ حدا متتابعا من (v_n):

$$S_n=\frac{1}{9}\left(4^{3n+1}-1\right) \quad \text{أي} \quad S_n=v_0\times\frac{q^{3n+1}-1}{q-1}=\frac{1}{3}\times\frac{4^{3n+1}-1}{3}$$

التمرين 87: بكالوريا 2017 – الدورة الاستثنائية – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0=1$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1}=7u_n+8$.

1. برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $3u_n=7^{n+1}-4$.

2. نضع من أجل كل عدد طبيعي n: $S_n=1+7+7^2+\ldots+7^n$ و $S'_n=u_0+u_1+\ldots+u_n$.

(أ) أحسب بدلالة n المجموع S_n ثمّ جد علاقة بين S_n و S'_n.

(ب) استنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $18\times S'_n=7^{n+2}-24n-31$.

ملاحظة

يتضمن التمرين الأصلي جزءا آخر خاصا بالحساب لم يرد في المصدر، فاقتصرنا على جزء المتتاليات.

حل التمرين 87

1.

- من أجل $n=0$: $3u_0=3$ و $7^1-4=3$، صحيحة.
- نفرض $3u_n=7^{n+1}-4$. لدينا $3u_{n+1}=3(7u_n+8)=7(3u_n)+24=7\left(7^{n+1}-4\right)+24=7^{n+2}-28+24=7^{n+2}-4$.
- إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $3u_n=7^{n+1}-4$.

2.

(أ) S_n مجموع $n+1$ حدا من متتالية هندسية حدها الأول 1 وأساسها 7:

$$S_n=\frac{7^{n+1}-1}{7-1}=\frac{1}{6}\left(7^{n+1}-1\right)$$

العلاقة: $3S'_n=3u_0+3u_1+\ldots+3u_n=(7^1-4)+(7^2-4)+\ldots+(7^{n+1}-4)$

$$3S'_n=7\left(1+7+\ldots+7^n\right)-4(n+1)=7S_n-4(n+1) \quad \text{أي} \quad S'_n=\frac{7}{3}S_n-\frac{4}{3}(n+1)$$

(ب) $18S'_n=6\times 3S'_n=42S_n-24(n+1)=42\times\frac{1}{6}\left(7^{n+1}-1\right)-24n-24=7^{n+2}-7-24n-24$، إذن:

$$18\times S'_n=7^{n+2}-24n-31$$

التمرين 88: بكالوريا 2016 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

(u_n) متتالية هندسية متزايدة تماما، حدودها موجبة تماما، حدها الأول u_0 وأساسها q حيث:

$$\begin{cases}\ln(u_1)+\ln(u_2)=11\\ u_1+u_2=e^4\left(1+e^3\right)\end{cases}$$

1. أحسب u_1 و u_2 ثمّ استنتج قيمة الأساس q.

2. نضع: $u_1=e^4$ و $q=e^3$.

(أ) عبّر عن u_n بدلالة n.

(ب) نضع: $S_n=\ln(u_0)+\ln(u_1)+\ln(u_2)+\ldots+\ln(u_n)$. أحسب S_n بدلالة n.

حل التمرين 88

1. بما أنّ $u_1 > 0$ و $u_2 > 0$: $\ln u_1 + \ln u_2 = \ln(u_1 u_2) = 11$، والجملة تكافئ:

$$\begin{cases} u_1 u_2 = e^{11} \\ u_1 + u_2 = e^4 + e^7 \end{cases}$$

إذن u_1 و u_2 حلا المعادلة $X^2 - (e^4+e^7)X + e^{11} = 0$. المميز: $\Delta = (e^4+e^7)^2 - 4e^{11} = e^8 + 2e^{11} + e^{14} - 4e^{11} = (e^7 - e^4)^2 > 0$، والحلان:

$$X_1 = \frac{e^4 + e^7 - (e^7 - e^4)}{2} = e^4, \qquad X_2 = \frac{e^4 + e^7 + (e^7 - e^4)}{2} = e^7$$

(أو مباشرة: $e^4 \times e^7 = e^{11}$ و $e^4 + e^7 = e^4(1 + e^3)$.) بما أنّ (u_n) متزايدة تماما فإنّ $u_1 < u_2$، إذن $u_1 = e^4$ و $u_2 = e^7$، ومنه $q = \frac{u_2}{u_1}$ أي $q = e^3$.

2.

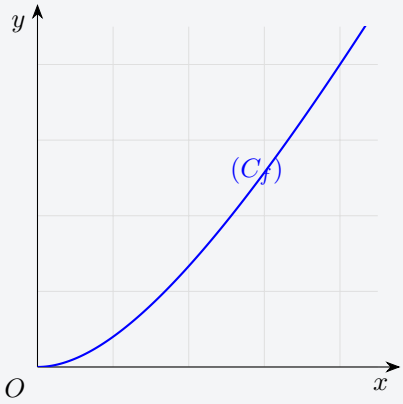
(أ) $u_n = u_1\, q^{n-1} = e^4 \times e^{3n-3}$ أي $u_n = e^{3n+1}$ (ومنه $u_0 = e$).

(ب) $\ln(u_k) = 3k + 1$، إذن S_n مجموع $n+1$ حدا متتابعا من متتالية حسابية حدها الأول 1 وأساسها 3:

$$S_n = \frac{(n+1)(3n+2)}{2} \qquad \text{أي} \qquad S_n = \frac{n+1}{2}\left[1 + (3n+1)\right]$$

التمرين 89: بكالوريا 2014 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

الدالة العددية f معرّفة على المجال $[0;+\infty[$ كما يلي: $f(x) = \frac{2x^2}{x+4}$، و (C_f) المنحنى الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (أنظر الشكل).



1. بيّن أنّ الدالة f متزايدة تماما.

2. (u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 3$ ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = f(u_n)$، و (Δ) المستقيم الذي معادلته $y = x$.

(أ) باستعمال المنحنى (C_f) والمستقيم (Δ) مثّل على حامل محور الفواصل الحدود: u_0، u_1، u_2، u_3 و u_4 دون حسابها.

(ب) ضع تخمينا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3.

(أ) برهن بالتراجع أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_n \leq 3$.

(ب) بيّن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة.

(جـ) استنتج أنّ (u_n) متقاربة.

4.

(أ) أدرس إشارة العدد $7u_{n+1} - 6u_n$ واستنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n: $0 \leq u_{n+1} \leq \frac{6}{7}u_n$.

(ب) برهن بالتراجع أنّه مهما يكن العدد الطبيعي n: $0 \leq u_n \leq 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$.

(جـ) أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 89

1. f قابلة للاشتقاق على $]0;+\infty[$ و:

$$f'(x) = \frac{4x(x+4) - 2x^2}{(x+4)^2} = \frac{2x^2 + 16x}{(x+4)^2} = \frac{2x(x+8)}{(x+4)^2}$$

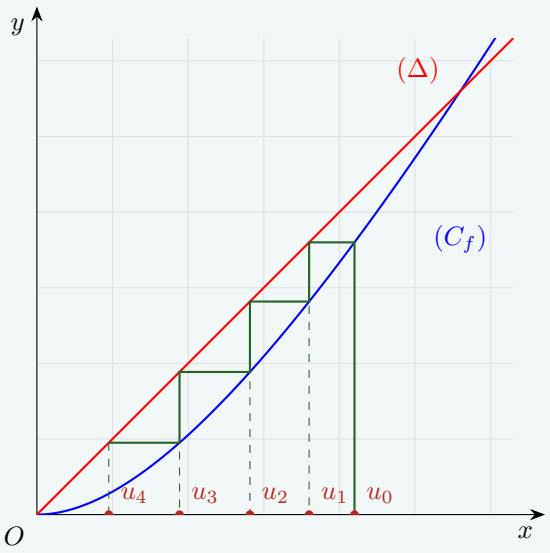
من أجل $x > 0$: $f'(x) > 0$، و $f'(0) = 0$ (تنعدم عند قيمة معزولة فقط)، إذن f متزايدة تماما على $]0;+\infty[$.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$	0	$+$
$f(x)$	0 ↗	$+\infty$

(النهاية عند $+\infty$: $f(x) = \frac{2x}{1+\frac{4}{x}}$ ومنه $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.)

2.

(أ) التمثيل (خطوط التمثيل بالأخضر):



(ب) التخمين: (u_n) متناقصة ومتقاربة نحو 0.

3.

(أ)

- من أجل $n=0$: $0\leq 3\leq 3$، صحيحة.
- نفرض $0\leq u_n\leq 3$. بما أنّ f متزايدة: $f(0)\leq f(u_n)\leq f(3)$ أي $0\leq u_{n+1}\leq \frac{18}{7}\leq 3$.
- إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $0\leq u_n\leq 3$.

(ب) $u_{n+1}-u_n=\dfrac{2u_n^2-u_n(u_n+4)}{u_n+4}=\dfrac{u_n(u_n-4)}{u_n+4}$. لدينا $u_n\geq 0$، $u_n-4<0$، $u_n+4>0$، إذن $u_{n+1}-u_n\leq 0$: (u_n) متناقصة.

(جـ) (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بـ 0، إذن (u_n) متقاربة.

4.

(أ) $7u_{n+1}-6u_n=\dfrac{14u_n^2-6u_n(u_n+4)}{u_n+4}=\dfrac{8u_n^2-24u_n}{u_n+4}=\dfrac{8u_n(u_n-3)}{u_n+4}$. بما أنّ $u_n\geq 0$ و $u_n-3\leq 0$ و $u_n+4>0$: $7u_{n+1}-6u_n\leq 0$، أي $u_{n+1}\leq \frac{6}{7}u_n$، ومع $u_{n+1}\geq 0$: $0\leq u_{n+1}\leq \dfrac{6}{7}u_n$.

(ب)

- من أجل $n=0$: $3\left(\frac{6}{7}\right)^0=3$: $0\leq 3\leq 3$، صحيحة.
- نفرض $0\leq u_n\leq 3\left(\frac{6}{7}\right)^n$. حسب (أ): $0\leq u_{n+1}\leq \frac{6}{7}u_n\leq \frac{6}{7}\times 3\left(\frac{6}{7}\right)^n=3\left(\frac{6}{7}\right)^{n+1}$.
- إذن من أجل كل $n\in\mathbb{N}$: $0\leq u_n\leq 3\left(\dfrac{6}{7}\right)^n$.

(جـ) $0<\frac{6}{7}<1$ إذن $\lim\limits_{n\to+\infty}3\left(\dfrac{6}{7}\right)^n=0$، وحسب الحصر: $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n=0$.

التمرين 90: بكالوريا 2009 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

1) نعرّف الدالة f على المجال $[1;5]$ بـ: $f(x)=\frac{1}{2}\left(x+\frac{5}{x}\right)$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $3\,\text{cm}$).

(أ) أدرس تغيّرات الدالة f.

(ب) أنشئ (C_f) والمستقيم (Δ) الذي معادلته $y=x$ في نفس المعلم.

2) نعتبر المتتالية العددية (u_n) المعرّفة على $\mathbb{N}$ بحدها الأول $u_0=5$ وبالعبارة: $u_{n+1}=\frac{1}{2}\left(u_n+\frac{5}{u_n}\right)$.

(أ) أحسب u_1 و u_2.

(ب) باستعمال (Δ) و (C_f) مثّل u_0، u_1 و u_2 على حامل محور الفواصل.

3)

(أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n\geqslant\sqrt{5}$.

(ب) بيّن أن (u_n) متناقصة تمامًا. ماذا تستنتج بالنسبة لتقاربها؟

4)

(أ) برهن أنه مهما يكن العدد الطبيعي n: $u_{n+1}-\sqrt{5}\leqslant\frac{1}{2}(u_n-\sqrt{5})$.

(ب) استنتج أن: $u_n-\sqrt{5}\leqslant\left(\frac{1}{2}\right)^n(u_0-\sqrt{5})$. ما هي $\lim\limits_{n\to+\infty}u_n$ ؟

حل التمرين 90

1.

(أ) اتجاه تغيّر f: الدالة f قابلة للاشتقاق على $[1;5]$ (لأن $x\neq0$ على هذا المجال)، ومن أجل كل $x\in[1;5]$:

$$f'(x)=\frac{1}{2}\left(1-\frac{5}{x^2}\right)=\frac{x^2-5}{2x^2}.$$

بما أن $2x^2>0$ فإن إشارة $f'(x)$ هي إشارة $x^2-5=(x-\sqrt{5})(x+\sqrt{5})$، و $x+\sqrt{5}>0$، إذن إشارتها هي إشارة $x-\sqrt{5}$:

- من أجل $x\in[1;\sqrt{5}[$: $f'(x)<0$؛
- من أجل $x\in]\sqrt{5};5]$: $f'(x)>0$؛ و $f'(\sqrt{5})=0$.

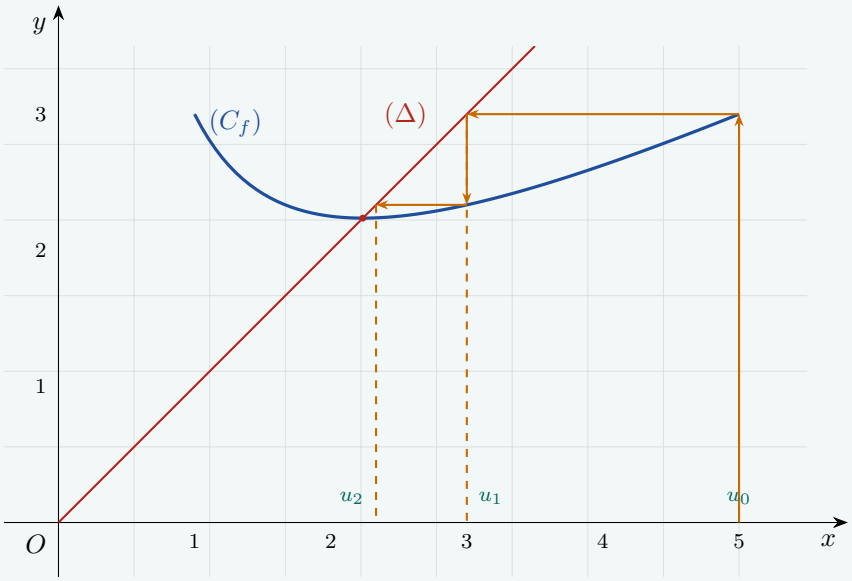
القيم الخاصة: $f(1)=\frac{1}{2}(1+5)=3$، $f(\sqrt{5})=\frac{1}{2}\left(\sqrt{5}+\frac{5}{\sqrt{5}}\right)=\frac{1}{2}\cdot2\sqrt{5}=\sqrt{5}$، $f(5)=\frac{1}{2}(5+1)=$ 3.

جدول التغيّرات:

x	1		$\sqrt{5}$		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	3	↘	$\sqrt{5}$	↗	3

إذن: f متناقصة تمامًا على $[1;\sqrt{5}]$ ومتزايدة تمامًا على $[\sqrt{5};5]$.

(ب) الإنشاء: نقاط مساعدة: $f(2)=\frac{9}{4}=2{,}25$، $f(3)=\frac{7}{3}\approx 2{,}33$، $f(4)=\frac{21}{8}\approx 2{,}63$. المستقيم (Δ) يقطع (C_f) في النقطة $(\sqrt{5};\sqrt{5})$ فقط، لأن $f(x)=x \iff \frac{5}{x}=x \iff x^2=5 \iff x=\sqrt{5}$ على $[1;5]$، والمماس لـ (C_f) عندها أفقي لأن $f'(\sqrt{5})=0$. (الرسم أدناه مصغّر: الوحدة فيه أقل من 3 cm؛ وفيه أيضًا تمثيل الحدود للسؤال 2-ب.)



2.

(أ) $u_1=\frac{1}{2}\left(5+\frac{5}{5}\right)=\frac{1}{2}\times 6$ إذن $u_1=3$؛ $u_2=\frac{1}{2}\left(3+\frac{5}{3}\right)=\frac{1}{2}\times\frac{14}{3}$ إذن $u_2=\frac{7}{3}$.

(ب) لاحظ أن $u_{n+1}=f(u_n)$. نضع $u_0=5$ على محور الفواصل، نصعد شاقوليًا إلى (C_f) فنحصل على النقطة $(u_0;u_1)$، ثم ننتقل أفقيًا إلى (Δ) فنحصل على النقطة $(u_1;u_1)$، ثم ننزل شاقوليًا إلى محور الفواصل فنقرأ u_1، ونكرر العملية للحصول على u_2 (انظر الشكل أعلاه).

3.

(أ) البرهان بالتراجع على الخاصية $P(n)$: «$u_n \geqslant \sqrt{5}$» (نبرهن في الحقيقة أن $u_n > \sqrt{5}$، وهو أقوى).

- **التحقق:** $u_0=5>\sqrt{5}$، إذن $P(0)$ صحيحة.

• **الوراثة:** نفرض أن $u_n > \sqrt{5}$ من أجل عدد طبيعي n، ونبرهن أن $u_{n+1} > \sqrt{5}$. لدينا:

$$u_{n+1} - \sqrt{5} = \frac{u_n^2 + 5 - 2\sqrt{5}\,u_n}{2u_n} = \frac{\left(u_n - \sqrt{5}\right)^2}{2u_n}.$$

بما أن $u_n > \sqrt{5} > 0$ فإن $2u_n > 0$ و $\left(u_n - \sqrt{5}\right)^2 > 0$، إذن $u_{n+1} - \sqrt{5} > 0$، أي $u_{n+1} > \sqrt{5}$.

• **الخلاصة:** من أجل كل عدد طبيعي n: $u_n \geqslant \sqrt{5}$ (بل $u_n > \sqrt{5}$).

(ب) من أجل كل عدد طبيعي n:

$$u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{5}{u_n}\right) - u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{5}{u_n} - u_n\right) = \frac{5 - u_n^2}{2u_n} = \frac{\left(\sqrt{5} - u_n\right)\left(\sqrt{5} + u_n\right)}{2u_n}.$$

بما أن $u_n > \sqrt{5}$ فإن $\sqrt{5} - u_n < 0$، و $\sqrt{5} + u_n > 0$ و $2u_n > 0$، إذن $u_{n+1} - u_n < 0$. إذن (u_n) متناقصة تمامًا.
الاستنتاج: (u_n) متناقصة ومحدودة من الأسفل بالعدد $\sqrt{5}$، إذن (u_n) متقاربة.

4.

(أ) من الحساب السابق: $u_{n+1} - \sqrt{5} = \frac{\left(u_n - \sqrt{5}\right)^2}{2u_n} = \frac{1}{2}\left(u_n - \sqrt{5}\right) \times \frac{u_n - \sqrt{5}}{u_n}$.
لدينا $\frac{u_n - \sqrt{5}}{u_n} = 1 - \frac{\sqrt{5}}{u_n}$، ومن $u_n > 0$ و $\frac{\sqrt{5}}{u_n} > 0$ نجد $1 - \frac{\sqrt{5}}{u_n} < 1$. ولأن $\frac{1}{2}\left(u_n - \sqrt{5}\right) \geqslant 0$، بضرب طرفي المتباينة السابقة فيه نجد:

$$u_{n+1} - \sqrt{5} \leqslant \frac{1}{2}\left(u_n - \sqrt{5}\right).$$

(ب) بالتراجع: من أجل $n = 0$: $u_0 - \sqrt{5} \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^0 \left(u_0 - \sqrt{5}\right)$ (مساواة)، صحيحة. نفرض أن $u_n - \sqrt{5} \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(u_0 - \sqrt{5}\right)$؛ من 4-أ ثم بضرب الفرضية في $\frac{1}{2} > 0$:

$$u_{n+1} - \sqrt{5} \leqslant \frac{1}{2}\left(u_n - \sqrt{5}\right) \leqslant \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}\right)^n \left(u_0 - \sqrt{5}\right) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} \left(u_0 - \sqrt{5}\right).$$

إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $u_n - \sqrt{5} \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(5 - \sqrt{5}\right)$.

النهاية: من 3-أ و 4-ب: $0 \leqslant u_n - \sqrt{5} \leqslant \left(\frac{1}{2}\right)^n \left(5 - \sqrt{5}\right)$. بما أن $0 < \frac{1}{2} < 1$ فإن $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$، ومنه حسب مبرهنة الحصر $\lim\limits_{n \to +\infty} \left(u_n - \sqrt{5}\right) = 0$، إذن:

$$\lim_{n \to +\infty} u_n = \sqrt{5}.$$

التمرين 91: بكالوريا 2009 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

(u_n) المتتالية العددية المعرّفة بـ: $u_0 = 0$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$.
(v_n) المتتالية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n كما يلي: $v_n = u_n + \alpha n + \beta$، حيث α و β عددان حقيقيان.

1) عيّن α و β بحيث تكون المتتالية (v_n) متتالية هندسية، يطلب حساب أساسها وحدها الأول.

2) أحسب كلًّا من u_n و v_n بدلالة n.

3) أحسب المجموعين S_n و S'_n بحيث: $S_n = v_0 + v_1 + \cdots + v_n$ و $S'_n = u_0 + u_1 + \cdots + u_n$.

حل التمرين 91

1. من أجل كل عدد طبيعي n:

$$v_{n+1} = u_{n+1} + \alpha(n+1) + \beta = 3u_n + 2n + 1 + \alpha n + \alpha + \beta = 3u_n + (\alpha + 2)n + (\alpha + \beta + 1).$$

ومن جهة أخرى: $3v_n = 3u_n + 3\alpha n + 3\beta$.
نبحث عن α و β بحيث $v_{n+1} = 3v_n$ من أجل كل n (أساس 3 هو معامل u_n)، أي بالمطابقة:

$$\begin{cases} \alpha + 2 = 3\alpha \\ \alpha + \beta + 1 = 3\beta \end{cases} \iff \begin{cases} 2\alpha = 2 \\ 2\beta = \alpha + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \end{cases}$$

إذن: $\alpha = 1, \beta = 1$، وعندئذ $v_n = u_n + n + 1$ و $v_{n+1} = 3v_n$، فالمتتالية (v_n) هندسية:

$$v_0 = u_0 + 0 + 1 \Rightarrow v_0 = 1 \qquad q = 3.$$

2. (v_n) هندسية أساسها 3 وحدها الأول 1، إذن من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $v_n = 3^n$.
ومن $v_n = u_n + n + 1$ نجد: $u_n = 3^n - n - 1$.
تحقق: $u_0 = 1 - 0 - 1 = 0$ ✓، $u_1 = 3 - 2 = 1 = 3\times 0 + 2\times 0 + 1$ ✓، $u_2 = 9 - 3 = 6 = 3\times 1 + 2\times 1 + 1$ ✓.

3. **حساب** S_n: مجموع $n+1$ حدًّا متتابعًا من متتالية هندسية أساسها $3 \neq 1$:

$$S_n = v_0 \times \frac{1 - 3^{n+1}}{1 - 3} = \frac{3^{n+1} - 1}{2}.$$

حساب S'_n: بما أن $u_k = v_k - (k+1)$ فإن:

$$S'_n = \sum_{k=0}^{n} v_k - \sum_{k=0}^{n}(k+1) = S_n - (1 + 2 + \cdots + (n+1)).$$

والمجموع $1 + 2 + \cdots + (n+1)$ هو مجموع $n+1$ حدًّا من متتالية حسابية: $\frac{(n+1)(n+2)}{2}$. إذن:

$$S'_n = \frac{3^{n+1} - 1}{2} - \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{3^{n+1} - n^2 - 3n - 3}{2}.$$

تحقق $(n = 2)$: $S'_2 = 0 + 1 + 6 = 7$ و $\frac{27 - 4 - 6 - 3}{2} = 7$ ✓.

التمرين 92: بكالوريا 2008 – الموضوع الأول – شعبة رياضيات

لتكن f الدالة المعرّفة على $[1;+\infty[$ كما يلي: $f(x)=3+\sqrt{x-1}$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$ (الوحدة $2\,\text{cm}$).

1) أحسب $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$ وفسّر النتيجة هندسيًا.

- أدرس تغيّرات الدالة f.
- باستعمال منحنى دالة «الجذر التربيعي» أنشئ (C_f).
- أرسم في نفس المعلم المستقيم (D) الذي معادلته $y=x$.

2) نعرّف المتتالية (u_n) على المجموعة $\mathbb{N}$ كالآتي: $\begin{cases} u_0=2 \\ u_{n+1}=f(u_n) \end{cases}$.

(أ) باستعمال (D) و (C_f) مثّل u_0، u_1 و u_2 على حامل محور الفواصل.

(ب) ضع تخمينًا حول اتجاه تغيّر المتتالية (u_n) وتقاربها.

3)

(أ) برهن بالتراجع أنه من أجل كل عدد طبيعي n لدينا: $2\leqslant u_n\leqslant 5$ و $u_{n+1}>u_n$.

(ب) استنتج أن (u_n) متقاربة. أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

حل التمرين 92

1. النهاية: $f(1)=3$، ومن أجل $x>1$:

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\frac{\sqrt{x-1}}{x-1}=\frac{\sqrt{x-1}}{\left(\sqrt{x-1}\right)^2}=\frac{1}{\sqrt{x-1}}.$$

لما $x\to 1$ بقيم أكبر: $\sqrt{x-1}\to 0^+$، إذن $\lim\limits_{\substack{x\to 1\\ x>1}} \dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=+\infty$.

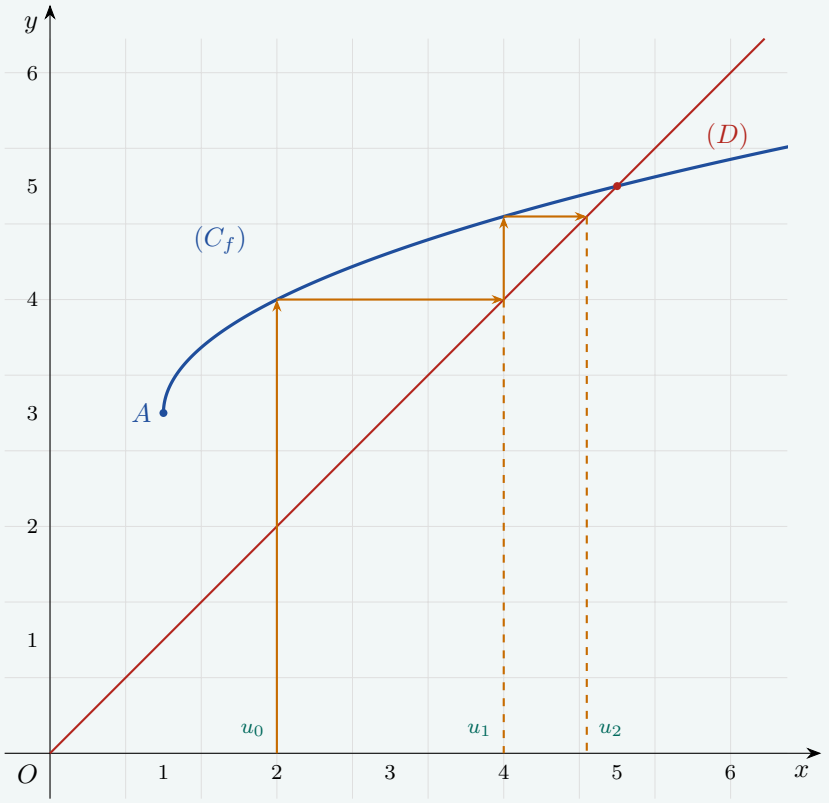
التفسير الهندسي: f غير قابلة للاشتقاق عند 1 على اليمين، و (C_f) يقبل عند النقطة $A(1;3)$ نصف مماس موازٍ لمحور التراتيب.

تغيّرات f: f قابلة للاشتقاق على $]1;+\infty[$ و $f'(x)=\dfrac{1}{2\sqrt{x-1}}>0$، إذن f متزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$. **النهاية عند $+\infty$:** $\lim\limits_{x\to+\infty}\sqrt{x-1}=+\infty$، إذن $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$.

x	1	$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$
$f(x)$	3	$+\infty$

إنشاء (C_f): لتكن $g(x)=\sqrt{x}$ ومنحناها (Γ). لدينا $f(x)=g(x-1)+3$، إذن (C_f) هو صورة (Γ) بالانسحاب الذي شعاعه $\vec{w}=\vec{i}+3\vec{j}$، أي $\vec{w}(1;3)$. نقاط: $f(1)=3$، $f(2)=4$، $f(5)=5$.

المستقيم (D): $y=x$. نقاط تقاطعه مع (C_f): $\sqrt{x-1}=x-3 \iff f(x)=x$، وهذا يشترط $x\geqslant 3$، وعندئذ $(x-2)(x-5)=0 \iff x^2-7x+10=0 \iff x-1=(x-3)^2$؛ نرفض $x=2$ (لأن $2<3$)، إذن يتقاطعان في النقطة $(5;5)$ فقط. (الشكل أدناه يتضمن أيضًا تمثيل الحدود للسؤال 2-أ؛ الوحدة مصغّرة.)



2.

(أ) $u_0=2$، $u_1=f(2)=3+1=4$، $u_2=f(4)=3+\sqrt{3}\approx 4{,}73$. التمثيل: نصعد من u_0 شاقوليًا إلى (C_f)، ثم أفقيًا إلى (D)، ثم ننزل إلى محور الفواصل فنقرأ u_1، وهكذا (انظر الشكل).

(ب) التخمين: (u_n) متزايدة تمامًا ومتقاربة نحو 5 (فاصلة نقطة تقاطع (C_f) و (D)).

3.

(أ) نبرهن بالتراجع الخاصية $P(n)$: «$2\leqslant u_n\leqslant 5$ و $u_{n+1}>u_n$».

- **التحقق:** $u_0 = 2$ إذن $2 \leqslant u_0 \leqslant 5$، و $u_1 = 4 > 2 = u_0$. إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض صحة $P(n)$ من أجل عدد طبيعي n، ونبرهن صحة $P(n+1)$.
  - من $2 \leqslant u_n \leqslant 5$ ولأن f متزايدة تمامًا على $[1;+\infty[$: $f(2) \leqslant f(u_n) \leqslant f(5)$، أي $4 \leqslant u_{n+1} \leqslant 5$، ومنه $2 \leqslant u_{n+1} \leqslant 5$.
  - من $u_{n+1} > u_n$ (وكلاهما في $[1;+\infty[$) ولأن f متزايدة تمامًا: $f(u_{n+1}) > f(u_n)$، أي $u_{n+2} > u_{n+1}$.

  إذن $P(n+1)$ صحيحة.
- **الخلاصة:** من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $2 \leqslant u_n \leqslant 5$ و $u_{n+1} > u_n$.

(ب) (u_n) متزايدة تمامًا ومحدودة من الأعلى بالعدد 5، إذن (u_n) متقاربة. لتكن ℓ نهايتها، من $2 \leqslant u_n \leqslant 5$ نجد $2 \leqslant \ell \leqslant 5$.
بما أن f مستمرة على $[1;+\infty[$ و $u_{n+1} = f(u_n)$، فإن $\ell = f(\ell)$، أي ℓ حل للمعادلة $f(x) = x$. حسب السؤال 1 الحل الوحيد هو 5 (وقد رفضنا 2 لأن $f(2) = 4 \neq 2$). إذن:

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 5 .$$

التمرين 93: بكالوريا 2008 – الموضوع الثاني – شعبة رياضيات

(u_n) المتتالية المعرّفة بحدها الأول $u_0 = 2$، ومن أجل كل عدد طبيعي n: $u_{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1$.

1) أحسب u_1، u_2 و u_3.

2) (v_n) المتتالية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $v_n = u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

- برهن بالتراجع أن (v_n) ثابتة.
- استنتج عبارة u_n بدلالة n.
- أحسب $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

3) (w_n) المتتالية المعرّفة من أجل كل عدد طبيعي n بـ: $w_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

أحسب المجموع: $S_n = w_0 + w_1 + w_2 + \cdots + w_n$.

ملاحظة

في نص المصدر كُتب في السؤال 3: «(w_n) المتتالية المعرّفة بـ: $v_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$»، وهو خطأ مطبعي (لأن v_n معرّفة في السؤال 2)؛ صحّحناه إلى $w_n = \frac{2}{3}n - \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

حل التمرين 93

1. $u_1 = \frac{2}{3} \times 2 + 1 = \frac{7}{3}$، $u_2 = \frac{2}{3} \times \frac{7}{3} + 1 = \frac{14}{9} + 1 = \frac{23}{9}$ $u_3 = \frac{2}{3} \times \frac{23}{9} + 1 = \frac{46}{27} + 1 = \frac{73}{27}$.

2. (v_n) **ثابتة:** نحسب $v_0 = u_0 + \left(\frac{2}{3}\right)^0 = 2 + 1 = 3$. نبرهن بالتراجع الخاصية $P(n)$: «$v_n = 3$».

- **التحقق:** $v_0 = 3$، إذن $P(0)$ صحيحة.
- **الوراثة:** نفرض $v_n = 3$، أي $u_n = 3 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$. عندئذ:

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} + \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} = \frac{2}{3}u_n + 1 + \frac{2}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^n \\ &= \frac{2}{3}\left(u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right) + 1 = \frac{2}{3}v_n + 1 = \frac{2}{3} \times 3 + 1 = 3. \end{aligned}$$

إذن $P(n+1)$ صحيحة.

- **الخلاصة:** من أجل كل $n \in \mathbb{N}$: $v_n = 3$، أي (v_n) ثابتة.

عبارة u_n: من $v_n = u_n + \left(\frac{2}{3}\right)^n = 3$ نجد: $u_n = 3 - \left(\frac{2}{3}\right)^n$. (تحقق: $u_3 = 3 - \frac{8}{27} = \frac{73}{27}$ ✓).

النهاية: بما أن $0 < \frac{2}{3} < 1$ فإن $\lim\limits_{n\to+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$، إذن $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = 3$.

3. نجزّئ المجموع إلى مجموعين:

$$S_n = \frac{2}{3}(0 + 1 + 2 + \cdots + n) - \left[1 + \frac{2}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{2}{3}\right)^n\right].$$

- $0 + 1 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$ (مجموع حدود متتالية حسابية)، إذن $\frac{2}{3} \times \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n+1)}{3}$.
- المجموع الثاني لـ $n+1$ حدًّا من متتالية هندسية أساسها $\frac{2}{3} \neq 1$ وحدها الأول 1: $\frac{1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}}{1 - \frac{2}{3}} = 3\left[1 - \left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right] = 3 - 2\left(\frac{2}{3}\right)^n$.

إذن:

$$S_n = \frac{n(n+1)}{3} - 3 + 2\left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

تحقق $(n = 1)$: $S_1 = w_0 + w_1 = (0 - 1) + \left(\frac{2}{3} - \frac{2}{3}\right) = -1$، و $\frac{2}{3} - 3 + \frac{4}{3} = -1$ ✓.